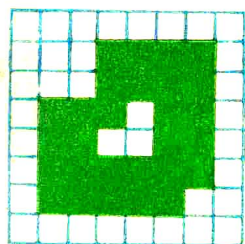


苏联十年制学校教材



数学

四年级

苏联十年制学校教材

数 学

四 年 级

A·И·马尔库舍维奇 主编
北京景山学校译

人民教育出版社

1980年·北京

本教科书是根据苏联教育部批准的四年级新教学大纲编写的。

本书包括：“自然数和分数”、“小数”两章。在这两章里，还编入了几何的初步知识。在每一节之后，安排有复习题和家庭作业题。

苏联十年制学校教材

数 学

四年级

A·И·马尔库舍维奇主编

北京景山学校译

*

人民教育出版社出版

新华书店北京发行所发行

北京市房山县印刷厂印装

*

开本 787×1092 1/32 印张 10.125 字数 200,000

1980年7月第1版 1981年1月第1次印刷

印数 1—22,000

书号 7012·0149 定价 0.74 元

(限国内发行)

出版说明

本书是根据苏联十年制学校教材《数学(四年级)》(A·И·马尔库舍维奇主编) 1979 年版, 由北京景山学校组织孙文俊同志译出, 并经丁尔陞同志校订。

本书是为研究国外中小学数学教学改革情况而出版的, 可供小学数学的教学研究人员、师范院校师生、小学教育工作者参考。

本书内容是按原文照译的, 出版时未作改动。书中反映和渗透的一些政策性内容和观点, 阅读时要加以分析。

译者的话

这套苏联十年制学校一至五年级数学课本的译本主要是供研究教材的人员参考使用,因而有些符号、用语仍保留了原文的用法,有些为了与我国的习惯一致,也改用了我国通用的符号、用语。现说明如下:

1. 以下的用语、符号仍用苏联用法未加改动。

(1) 乘和除的符号仍使用“ $\cdot$ ”和“ $:$ ”。

(2) 大数的分节仍按三位分节,中间稍留空隙,不另加符号。

(3) 表示线段的长度加符号 $|$,如 $|AB|=5$ 厘米;表示角的度数加符号 $\wedge$,如 $\widehat{ABC}=60^\circ$ 。

(4) 苏联已把重量一词改用质量一词,译文仍用质量。

(5) 在多位数的读写的教学过程中,读数仍按三位一级读。例如,383692092000读为三百八十三个十亿六百九十二个百万九十二个千。但在应用题里所用的数都改按我国读法译出。

2. 表示两个数的倍数关系的用语的译法是,把甲比乙大(多、高、贵、重、……)几倍都一律译为甲是乙的几倍;把甲比乙小(少、低、贱、轻、……)几倍一律译为乙是甲的几倍。

3. 表示一个数量成倍增长或减少时,都用扩大几倍表示是原来的几倍,用缩小几倍表示是原来的几分之一。

目 录

第一章 自然数和分数	1
§ 1. 数和集合	1
1. 自然数的表示法	1
2. 分数的表示法	4
3. 线段和它的长	8
4. 刻度	11
5. 直线	15
6. 射线	19
7. 无限刻度	21
8. 数集合	24
9. 任意元素的集合	27
10. 符号 $\in$ 和 $\notin$	31
§ 2. 等式和不等式	33
11. 合同图形	33
12. 小于或大于	37
13. 真或假	41
14. 长方体	43
15. 变量	46
16. 含变量的语句	48
§ 3. 方程和不等式	51
17. 数式	51
18. 含变量的式子	54
19. 方程	57
20. 不等式	62
21. 面积	65
22. 符号 $\leq$ 和 $\geq$	69
23. 真分数和假分数	71

24. 体积	74
25. 双边不等式	77
26. 长方体的体积	81
27. 近似值	84
§ 4. 加法和减法	87
28. 图形的交和并	87
29. 加法	90
30. 加法的定律	97
31. 角	102
32. 减法	106
33. 比较角的大小·平分线	113
§ 5. 乘法和它的性质	118
34. 乘法	118
35. 乘法结合律	125
36. 平角	128
37. 有字母因数的积的写法	130
38. 乘法分配律	133
§ 6. 加法和乘法定律的应用	137
39. 多位数的加法和乘法	137
40. 式子的化简	141
41. 直角	149
§ 7. 除法和它的性质	151
42. 除法	151
43. 锐角和钝角	156
44. 有余数的除法	158
45. 约数和倍数	161
46. 能被 10, 5 和 2 整除的数的特征	164
47. 能被 3 整除的数的特征	166
48. 除法和分数	168
49. 把数化为假分数	172
50. 分数的加法和减法	174

51. 复习题	178
第二章 小数	184
§ 8. 十进位制和计量	184
52. 米制	184
53. 分数化小数	187
54. 小数大小的比较	192
55. 小数的数位	196
56. 角的度量	199
57. 量角器	201
§ 9. 加法和减法	204
58. 小数的加法	204
59. 小数的减法	207
60. 数的四舍五入	212
§ 10. 乘法	215
61. 小数的乘法	215
62. 小数乘法的特殊情况	224
63. 邻补角	226
§ 11. 除法	229
64. 小数除以自然数	229
65. 小数除以 10, 100, 1000 等	234
66. 垂线	236
67. 百分数	238
68. 圆形图	243
69. 除以小数的除法	247
§ 12. 计算和作图	253
70. 比例尺	253
71. 三角形的作图	256
72. 算术平均数	258
73. 公式	263
74. 直角三角形的面积	267
75. 三角形的内角和	269

76. 百分数的应用题.....	271
77. 复习题.....	277
补充问题	287
78. 人类是怎样学会计数的.....	287
79. 几何学是怎样产生的.....	292
80. 难度较大的习题.....	294
81. 一至三年级数学课程中的一些知识.....	303
答案	307
附图	313

第一章 自然数和分数

§ 1. 数和集合

1. 自然数的表示法

用来数东西的数，叫做**自然数**。自然数可以用各种不同的方法来表示。例如“五”这个数可以用连续画五个圆圈○○○○○，或连续画五根短线|||||，等等方法来表示。为了表示五这个数，古罗马人采用了特殊的符号“V”，而印度人和阿拉伯人就采用了符号“5”。符号V和5是同一个数的不同表示方法。

任何一个俄文单词都可以用33个字母来拼写，而任何自然数都可以用十个数字：0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9来表示。这种记数的方法叫做十进制记数法。

我们现在已经学过的最大的数是999 999 999——九百九十九个百万九百九十九个千九百九十九。接着这个数的下一个自然数叫做**十亿**，并且表示为1 000 000 000。十亿就是1000个百万。十亿——是非常大的一个数。1900年还不到十亿分钟。书如果有十亿页，它的厚度将达到40公里。

为了读出数，人们把数字每三个分为一组。从右面数起，第一组三个数字叫做个级，第二组叫做千级。再往左就是百万级、十亿级等等。十亿级以上的名称用得不多。

例 1. 读出数 52837548901.

首先把这个数从右向左每三个数字一组分为若干组：
52 837 548 901. 按顺序从左向右读每一级的数，并加上级的名称：52 个十亿 837 个百万 548 个千 901. 个级不加级的名称.

例 2. 6 000 085 000 读作：6 个十亿 85 个千. 三个数字全部是零的级的名称不必读出.

例 3. 用数字写出七个十亿三十二个千五这个数.

从左向右写：在十亿级上写 7，在百万级上写 000，在千级上写 032，在个级上写 005. 得到的数为 7 000 032 005. 除掉最左面的一级以外，每一级一定要有三个数字. 所以在百万级上要写上三个零. 在个级的数前面要补上两个零.

例 4. 用数字写出八百零三个十亿六十个百万九个千.
803 060 009 000.

1. 把下列数分级写出并读出：

3048504325, 24000670001, 300100234129.

2. 读出下列各数：

a) 2 348 697 864; б) 383 365 999 875;

в) 906 305 409 707; г) 43 440 360 000;

д) 86 820 000 800; е) 7 000 075 000;

ж) 63 009 000 005; з) 1 000 000 030.

3. 用数字写出下列各数：

a) 四百二十三个十亿三百四十个百万六百个千九百一十八;

- б) 五十三个十亿八个千十二;
 в) 七百七十七个十亿六十八个千;
 г) 二十二个百万三个千八;
 д) 八十四个十亿四十;
 е) 九个十亿五十万个千.
4. 用数字写出并读出下列各数:
- а) 702 个千; б) 5081 个千;
 в) 68 303 个千; г) 306 个百万;
 д) 800 个百万; е) 487 个十亿.

复习题

5. 解下列方程:
- 1) $368 + k = 401$; 2) $m + 489 = 502$;
 3) $(x + 121) + 38 = 269$; 4) $(132 + y) + 72 = 341$.
6. 画出下列线段, 长度各为:
- а) 5 厘米 3 毫米; б) 2 厘米 7 毫米.
7. 解应用题:
- 1) 摩托车运动员的速度为 95 公里/小时, 而自行车运动员的速度比摩托车运动员的速度慢 76 公里/小时. 摩托车运动员的速度是自行车运动员速度的几倍?
 2) 柴油机船的速度为 45 公里/小时, 而电机车的速度比柴油机船的速度快 90 公里/小时. 电机车的速度是柴油机船速度的几倍?
8. 计算:
- 1) $(4396 + 2087) \cdot 504$; 2) $(25\,712 - 16\,668) \cdot 902$.

家庭作业题

9. 用数字写出下列各数:

a) 九百零五个十亿三百零八百万六千七百四十五;

b) 十个十亿一百个百万七十五个千三;

c) 四个十亿五个千六.

10. 把数字“3”连续写9次. 读出所得的这个数.

11. 苏联最高的山峰——共产主义峰高出海平面7495米. 胜利峰比共产主义峰低56米, 卡兹别克峰比胜利峰低2406米, 厄尔布鲁士山比卡兹别克峰高609米. 厄尔布鲁士山的高度是多少? 厄尔布鲁士山比共产主义峰低多少米?

12. 解方程:

a) $2341 + (y + 749) = 3091$;

b) $8405 + (374 + x) = 8985$.

13. 计算:

a) $(58\,508 + 498\,115) : 69$;

b) $(884\,034 - 94\,683) : 87$.

2. 分数的表示法

把一块大蛋糕切成相等的4份(图1). 在一个盘子里放上1份, 而在另一个盘子里放上3份. 在第一个盘子里放着



图 1

的是一块大蛋糕的四分之一，而在第二个盘子里放着的是一块大蛋糕的四分之三。写成： $\frac{1}{4}$ 块蛋糕和 $\frac{3}{4}$ 块蛋糕。象 $\frac{1}{4}$ ， $\frac{3}{4}$ ，这种写法叫做分数。在分数 $\frac{3}{4}$ 中，3叫做分数的分子，4叫做分数的分母。分母表示一块大蛋糕切成了几等份，而分子就表示取了其中的几份。

给一个女孩 $\frac{2}{4}$ 块蛋糕，给一个男孩 $\frac{1}{2}$ 块蛋糕。女孩得到二块小的蛋糕，而男孩得到一块较大的蛋糕（图2）。但是他们得到的蛋糕量是相同的。分数 $\frac{2}{4}$ 和 $\frac{1}{2}$ 叫做相等。

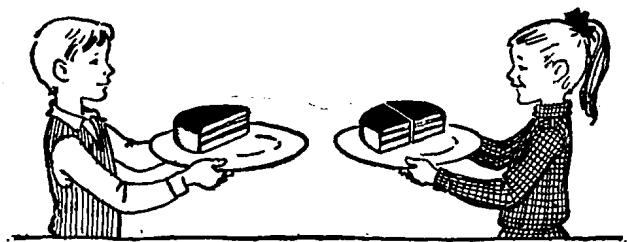


图 2

两个相等的分数——是同一个数的不同表示方法。

问题 1. 从伊利因斯克到法布里奇的路程是 7 公里（图 3）。列娜沿着这条路走了 3 公里。她走了这段路程的几分之几？

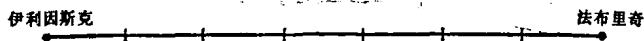


图 3

路程全长为 7 公里。所以 1 公里就是全路程的 $\frac{1}{7}$ ，而 3

公里就是全路程的 $\frac{3}{7}$ 。也就是说列娜走了全路程的 $\frac{3}{7}$ 。

问题 2. 一块面包的质量等于 1800 克，面包的 $\frac{4}{9}$ 等于多少克？

我们把面包切成 9 等份（图 4）。每一份面包的质量为 $1800:9=200$ （克）。4 份面包的质量为



图 4

$200 \cdot 4 = 800$ （克）。也就是说面包的 $\frac{4}{9}$ 等于 800 克。

14. 画一个边长为 6 厘米的正方形，把这个正方形分为三个相等的部分，正方形的 $\frac{2}{3}$ 涂上颜色，正方形中没有涂颜色的部分还剩几分之几？

15. 读出分数： $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{7}$, $\frac{9}{10}$, $\frac{5}{8}$ 和 $\frac{6}{12}$ 。说出每一个分数的分子和分母。

16. 把下列各数写成分数形式：

a) 六分之三；

b) 十分之七；

c) 百分之十一；

d) 千分之二十三。

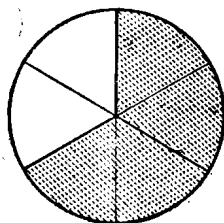
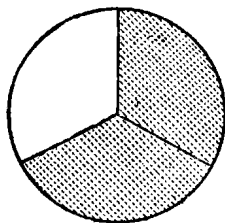


图 5

17. 利用图 5 说明 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{4}{6}$ 这二个分数是否相等.
18. 买了一块长 250 厘米的布, 其中的五分之一用来给洋娃娃做衣服. 洋娃娃的衣服用了多少厘米的布?
19. 道路长 60 公里, $\frac{3}{4}$ 的道路铺了柏油. 铺了多少公里柏油道路?
20. 一节课 45 分钟. 解题用了 7 分钟. 解题的时间占一节课的几分之几?
21. 买了 5 公斤 600 克糖, 做果子酱用了这些糖的 $\frac{7}{8}$. 做果子酱用了多少糖?
22. 一块长 9 米的木板锯掉了 4 米. 这块木板被锯去了几分之几?

复习题

23. 读出下列各数:
23 008 705, 9 000 800 001, 400 678 000 025.
24. 用数字写出下列各数:
a) 三个十亿八十二个千三百零五;
b) 十个十亿二个百万六十四个千.
25. 画折线 $ABCD$, 使 AB 线段长 2 厘米 8 毫米, BC 线段长 4 厘米 1 毫米, CD 线段长 3 厘米 2 毫米.
26. 花园长 86 米, 宽 39 米. 求花园的周长和面积.
27. 计算:
1) $668 \cdot (3076 + 5081)$; 2) $783 \cdot (66\,161 - 65\,752)$;

3) $2\ 111\ 022:(5960-5646)$;

4) $2\ 045\ 639:(6700-6279)$.

家庭作业题

28. 画一个半径为 2 厘米的圆, 使涂上颜色的部分为:

a) 圆的 $\frac{3}{4}$;

b) 圆的 $\frac{5}{6}$.

29. 从菜园拿来了 42 公斤黄瓜, 其中的 $\frac{5}{7}$ 做了咸黄瓜. 咸黄瓜有多少公斤?

30. 一块烤面包的质量是 3 公斤. 切下 2 公斤, 切下的部分占几分之几?

31. 画一条折线 MPK , 使线段 MP 的长等于 4 厘米 4 毫米, 线段 PK 的长等于 5 厘米 6 毫米. 量出 M 点和 K 点之间的距离.

32. 从小镇到城市, 乘坐时速 55 公里的汽车用了 3 小时. 按原路从城市回小镇, 骑自行车的速度是每小时 11 公里. 骑自行车需要多少小时?

33. 计算:

a) $46 \cdot 508 \cdot 812$;

b) $4968 \cdot 864 : 1152$.

3. 线段和它的长

A 和 B 两点可以用不同的折线和只用一条线段 AB 连结起来(图 6). 线段 AB 是连结 A 和 B 两点的最短的线. 用符号 $[AB]$ 表示它. 这条线段也可以用符号 $[BA]$ 来表示. 线段

AB 的长用 $|AB|$ 表示. 图 6 上线段 AB 的长为 4 厘米. 写成: $|AB| = 4$ 厘米.

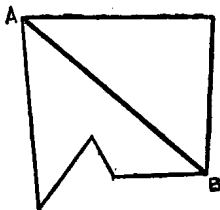


图 6

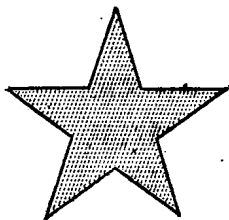


图 7

34. 画三个点 M, P 和 C . 连结线段 MC 和折线 MPC . 写出各线段的符号. 比较线段 MC 和折线 MPC 的长.
35. 图 1^(注1) 上连结点 C 和点 D 的线的一部分被两个长方形盖住了. 这条线是不是线段? 用直尺检验一下.
36. 图 7 是一个多边形. 它的边是哪一些? 有多少条边?
37. 写出组成正方形 $MKPH$ 周界的各条线段?
38. 画出线段 AB 和 BC , 使 $|AB| = 5$ 厘米 7 毫米, $|BC| = 4$ 厘米 3 毫米.
39. 量出: a) 练习本的长和宽; b) 大姆指尖和食指指尖之间的距离 (如图 8 所示).
40. 在练习本上画 M, A 和 K 三点.
量出每两个点之间的距离, 并把量得的数据写下来.

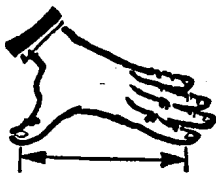


图 8

注 1: 用罗马数字表示的图见附图, 下同.

复习题

41. 一个学生原有 50 戈比。吃早点用去了这些钱的 $\frac{3}{5}$ 。早点花了多少戈比？
42. 屋旁有 7 辆汽车。其中 2 辆是灰色的。灰色的汽车占总数的几分之几？
43. 计算：
- 1) $229\,372:286\cdot506$; 2) $282\,370:302:85$;
3) $195\,840:(32\cdot18)$; 4) $538\cdot(301\,608:426)$.
44. 地球到太阳的距离是 15 000 万公里。如果光的速度每秒为 30 万公里，那么光从太阳到达地球需要多少时间？

家庭作业题

45. 在练习本上画任意五个点并给出符号。把其中一个点用线段和其余的点连结起来。写出得到的线段。
46. 把图 9 上的全部线段都列出。

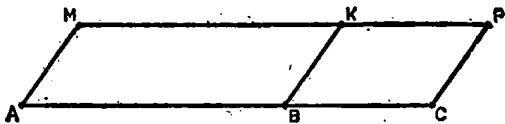


图 9

47. 从哈尔科夫到塞瓦斯托波尔 770 公里，而从哈尔科夫到莫斯科比前者多 10 公里。求从塞瓦斯托波尔经哈尔科夫到莫斯科的距离。
48. 长方形的一条边长 24 厘米，另一条边的长是这条边的 3

倍。求这个长方形的周长和面积。

49. 计算:

$$a) 691 \cdot 308 + 485\,979; \quad b) 507 \cdot 664 - 296\,085.$$

4. 刻度

图 10 的尺上有刻线，它把尺分成许多部分，或分度。每一分度的长等于 1 厘米。尺上的全部分度组成刻度。用这种刻度可以量出线段的长。线段 AB 的长为 6 厘米。

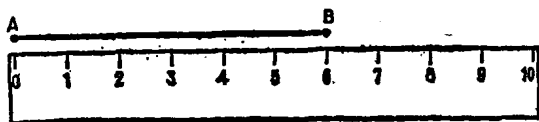


图 10

有各种各样的尺度。图 11 所示的是其中的一种。这是一种室内温度计。它的刻度由 55 个分度组成。每一个分度表示摄氏 1 度。这个温度计上表示的是 21°C 。

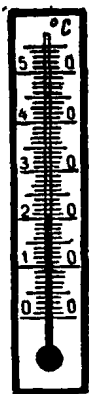


图 11

在刻度上注上数字使用起来更方便。在尺上，每一条刻线的旁边都写上了数字（参看图 10），而在温度计上是每 10 个分度，即在长刻线旁边注上了数字（参看图 11）。

50. 图 12 上尺的 1 个分度等于 1 厘米。求出每一条线段的长并写出它的结果。最长的一条线段比最短的一条线段长多少？

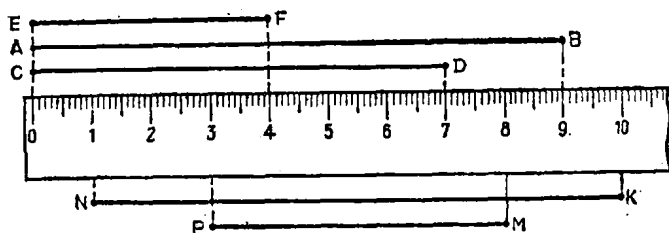


图 12

51. 图 13 所示的每一个温度计上表示的温度是多少？如果水银柱有下列变化，温度将各为多少？

a) 下降 6 个分度；
b) 上升 4 个分度。

52. 一个男孩晚上和早上都记录了温度计上所表示的温度。他的温度计上每一个分度代表 2 度。如果温度

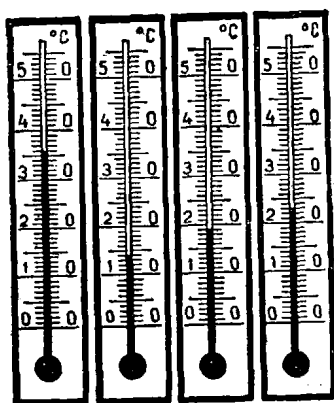


图 13

计的水银柱有下列变化，那么经过一夜温度升高了或下降了多少度？

a) 上升 3 个分度；
b) 下降 4 个分度。

53. 轿车驶近一城市，市内容许的车速不能超过 60 公里/小

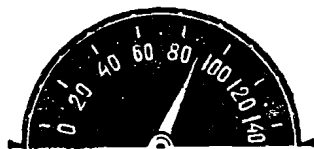


图 14

时。请你看一下车内的时速表^{注1}(图 14)。如果驾驶员不

注 1: 时速表——是测量汽车速度的一种仪表。

改变速度，他是不是会违反市内行车规则？当速度下降到 60 公里/小时时，指针将移动几个分度并向哪一边移动？当轿车停下时，时速表上的指针将要指着哪里？

54. 求每一个同学的身高(图 15)，达尼亚的身高和其余的同学相差几个厘米？列表写出身高比达尼亚矮的同学们。

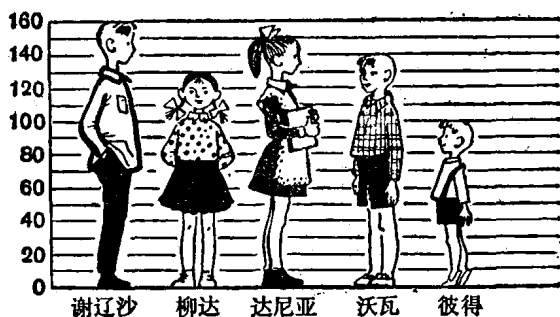


图 15

55. 图 16 是一个刻度。这个刻度上，与 A , B , C 和 D 各点相应的数都是几？



图 16

56. 在练习本上画一条长 12 格的线段。在这条线段的一端标上 0，在另一端标上 24。用刻线把线段分为 12 等份。在作成的刻度上标上数字 6, 10, 16, 20。

复习题

57. 读出下列各符号： $[AB]$, $|AB|$, $[KD]$, $|KD|$ 。

58. 正方形 $ABCD$ 是立方体的下底面(图 II). 说出立方体的上底面、后面、左面和右面的名称.

59. 解应用题:

1) 三角形的周长为28厘米, 而长方形的周长是三角形周长的4倍. 三角形的周长比长方形的周长少多少厘米?

2) 三角形的周长为 36 厘米, 它是长方形的周长的 3 倍. 三角形的周长比长方形的周长多多少厘米?

60. 列方程解应用题:

1) 维佳想了一个数. 如果这个数加上 23, 然后再加 18, 就得 52. 求维佳想的数.

2) 玛沙想了一个数. 如果这个数加上 14, 然后再加 16, 就得 75. 求玛沙想的数.

61. 列娜在 12 天的寒假中有 8 天是在外婆家. 她在寒假中有几分之几在外婆家作客?

62. 计算:

1) $340\ 850:(135\ 575:319)$;

2) $208\ 380:(90\ 390:262)$.

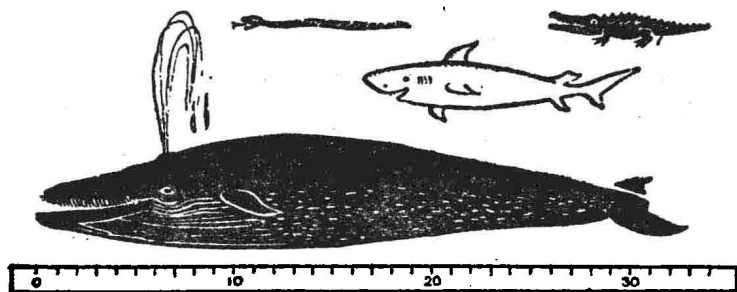


图 17

家庭作业题

63. 求图 17 中每一种动物的长。其中鲸鱼比鲨鱼长多少米？鳄鱼比蟒蛇短多少米？刻度中每 1 个分度为 1 米。
64. 设 $|AB|=2$ 厘米 9 毫米， $|BC|=3$ 厘米 3 毫米， $|CP|=5$ 厘米 1 毫米，画线段 AB 、 BC 和 CP 。
65. 长方形的宽为 132 厘米，它的长比宽多 47 厘米。求这个长方形的周长。
66. 苏联欧洲部分最长的河流——伏尔加河长 3530 公里。第聂泊河比伏尔加河短 1330 公里，而乌拉尔河比第聂泊河长 330 公里。乌拉尔河长多少公里？伏尔加河比乌拉尔河长多少公里？
67. 计算：
- a) $(829+239) \cdot 75$; 6) $3969:(111-48)$.

5. 直线

桌子、黑板和一张纸的表面都是平面。过平面上任意两点有唯一一条直线。图 18 上的直线



图 18

通过了 A 和 B 两点。这条直线用 (AB) 表示。线段 AB 是直线 AB 的一部分。直线与线段的区别在于直线没有头也没有尾。从直线上的任一点都可以在直线上向两边截取任意长的线段。

平面上的两条不同直线可以有一个交点(图 19) 或者没有交点(图 20)。如果平面上的两条不同直线不相交，没有公

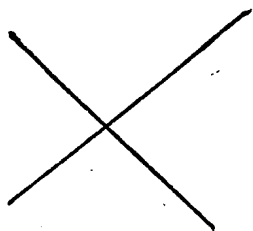


图 19



图 20

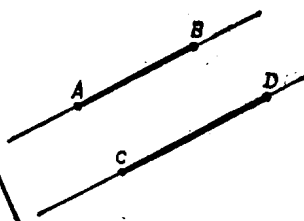


图 21

共点，这两条直线就叫做平行线。通常认为每条直线都和它自身平行。“直线 AB 平行于直线 CD ”这句话记作：

$$(AB) \parallel (CD).$$

平行线上的线段叫做平行线段（图 21）。平行线段在生活中是经常会遇到的。图 22 上的运动器械叫做双杠。练习本的相对的两条边相互平行。

总之，在任意长方形中，相对的两边相互平行。

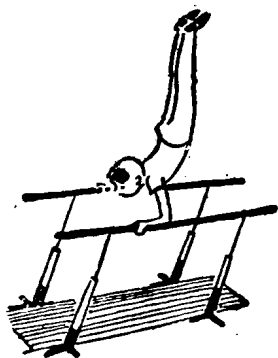


图 22

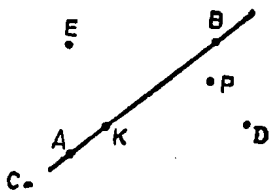


图 23

68. 在图 23 中，哪些点是在直线 AB 上，哪些点不在这条直线上？

69. 画线段 AB 并向两边延长. 在直线 AB 上标出线段内的两点 C 和 D 与线段外的两点 E 和 F . 写出得到的任意三条线段的符号.
70. 图 24 中, 直线 AB 和线段 MP , 直线 AB 和线段 OE , 直线 AB 和直线 CD , 直线 CD 和线段 TK 相交吗?

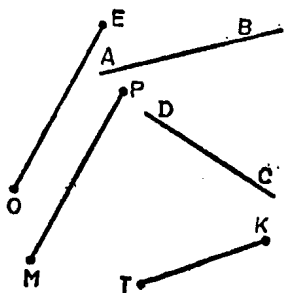


图 24

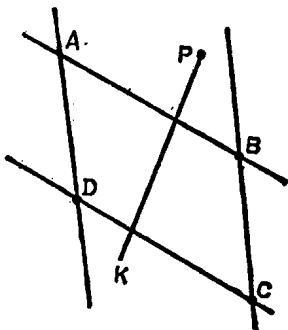


图 25

71. 画直线 KM 并在它上面取一点 O . 在直线上从 O 点向一边连续截取两条各长 3 厘米的线段. 从 O 点向另一边连续截取三条各长 2 厘米的线段. 能不能在直线上从 O 点向两边各截取 100 条长 4 厘米的线段?
72. 找出图 25 上的各对平行线. 逐对把它们写出来.

复习题

73. 画一条长 10 厘米的线段, 用刻线把它分成五等份. 在线段的一端写上 0, 在另一端写上 10. 在每一个刻线上写上相应的数.
74. 解下列方程:

- 1) $m - 6895 = 3215$; 2) $2041 - k = 786$;
- 3) $3042 - p = 894$; 4) $x - 7658 = 2352$.

75. 解下列方程:

- 1) $(x + 12\,456) - 7658 = 8001$;
- 2) $(127 + p) - 89 = 1009$;
- 3) $(m - 379) + 125 = 3000$;
- 4) $(6395 - k) + 2897 = 3852$.

76. 解应用题:

- 1) 在一个牧场里有 847 头乳牛, 在另一个牧场里乳牛数比前一个多 309 头. 两个牧场里共有多少头乳牛?
 - 2) 一个联合收割机手脱粒 231 吨, 另一个联合收割机手脱粒的数量比前一个少 46 吨. 两个联合收割机手共脱粒多少吨?
77. 米沙每小时走 5 公里, 而维佳每小时走 4 公里. 走 20 公里, 维佳要比米沙多走多少时间?

家庭作业题

78. 图 26 上的各条直线共有几个交点?

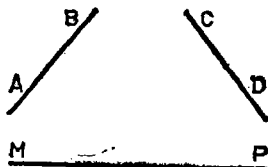


图 26

79. 四边形 $ABCD$ (参看图 25) 上哪些边是相互平行的? 逐个把它们写出来。

80. 计算: $1\,391\,616:96:48$.

81. 莫斯科电视塔的混凝土支柱部分高 385 米, 钢结构部分比混凝土支柱部分短 231 米 (图 27), 求莫斯科电视塔的高.

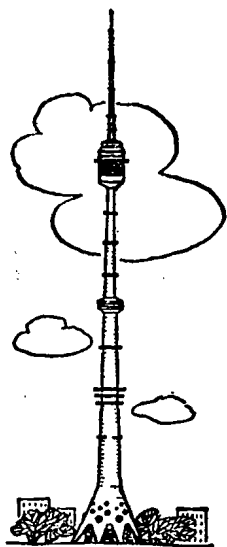


图 27

6. 射线

点 O 把直线 AB 分为两部分 (图 28). 每一部分和 O 点都组成了一个图形. 这个图形叫做射线. O 点是射线的始点. 射线没有终点.

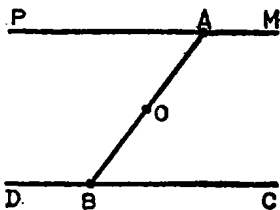


图 28



图 29

图 29 所示是射线 PK . 它的始点是 P 点. 这条射线用符号 $[PK)$ 表示. 第一个字母代表射线的始点.



82. 说出图 30 中的点、线段和直线. 写出他们的符号. 指出每一条射线和射线的始点.

图 30

83. 图 31 中的射线 AC 和 PK , AC 和 MN , PK 和 MN 有没有公共点?

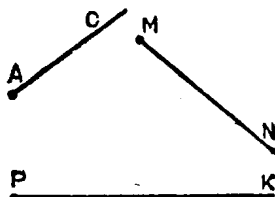


图 31

84. 画射线 AX , 从始点连续截取三条各长 2 厘米的线段. 在这条射线上能够截取 1000 条这样的线段吗?
85. 点 A 是射线 OA 上的一点, 离始点 8 厘米. 在射线上, 从点 A 开始可以截取几条长 12 厘米的线段?
86. 在一条直线上取两个点. 在这条直线上可以得到几条以这两个点为始点的射线?

复习题

87. 图 32 是一个立方体. 线段 AB 是立方体的一条棱. 指出平行于 AB 的其余各条棱.

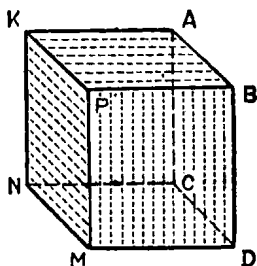


图 32

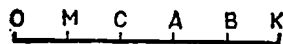


图 33

88. 线段 OK (图 33) 被分为五等份. 指出下列长度的线段名称:

a) $\frac{2}{5}|OK|$;

b) $\frac{3}{5}|OK|$.

线段 OK 的几分之几等于线段 CB ?

89. 解下列方程:

$$1) 29\,125 + (p - 336) = 29\,125;$$

$$2) 12\,897 + (169 - m) = 12\,897;$$

$$3) 12\,084 - (x + 179) = 10\,598;$$

$$4) 13\,758 - (y - 167) = 10\,992.$$

家庭作业题

90. 画射线 OA ，在它上面标出点 M 和 P ，写出图上形成的射线的集合。
91. 作射线 OK 和线段 AB, CD, MP ，使线段 AB 与射线相交，线段 CD 在射线上，线段 MP 与射线没有公共点。
92. 利用图 34 列方程并求解。

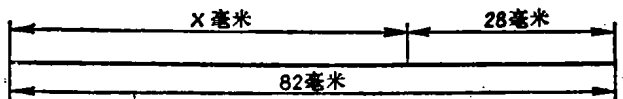


图 34

7. 无限刻度

图 11 的温度计的刻度不能表示大于 55 的数。为了做一个可以表示任何数的刻度，我们取射线 OX (图 35) 并从左向

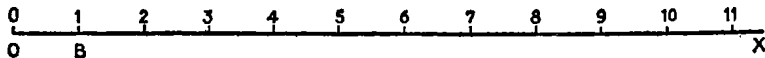


图 35

右把它画出来。在这条射线上取某一点 B ，在射线的始点写上 0，在 B 点处写上 1。线段 OB 叫做单位线段。为了在射线上标出数 2，需要从射线的始点开始顺序截取两个单位线段。

要标出数 3 则需顺序截取三个单位线段。由于射线没有终点，所以能在上面找到任意数的位置。结果就能得到无限刻度。

93. 从左到右画一条射线。取练习本上的一格为单位线段。在这射线上标出下列各数：

a) 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18; б) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.

94. 画一条射线并在它上面标出下列各数：

a) 0, 1, 3, 5, 取单位线段为 1 厘米；

б) 0, 1, 2, 4, 取单位线段为 3 格。

95. 选定单位线段并在射线上标出下列各数：

a) 3, 5, 4, 1; б) 2, 3, 6, 8;

в) 20, 18, 16, 14; г) 11, 15, 19, 23.

96. 在下列各图上，箭头所指刻度处应该填写什么数？

a) 在图 36 上; б) 在图 37 上.

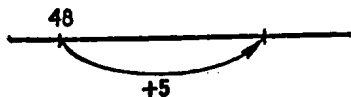


图 36

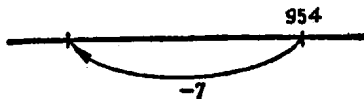


图 37

97. 在射线上，下列各数之间应该有哪些自然数？

a) 112 和 118 之间; б) 2089 和 2091 之间.

98. 求射线上与数 14 有下列距离的各数：

a) 9 单位; б) 14 单位; в) 20 单位.

复习题

99. 解下列方程：

$$1) (9988 - x) - 4957 = 3864;$$

$$2) (6386 - y) - 3169 = 2148;$$

$$3) 1569 - (p - 248) = 1273;$$

$$4) 2421 - (k - 198) = 2269.$$

100. 解应用题:

1) 从旅行者的野营地到城市共 84 公里. 一位旅行者从营地进城骑自行车的速度为 12 公里/小时, 而返回营地的速度为 14 公里/小时. 旅行者骑自行车所用的时间哪一趟多些? 多几小时?

2) 邮递员住在离邮局 24 公里的地方. 他骑自行车从家去邮局的速度为 8 公里/小时, 而从邮局回家的速度为 6 公里/小时. 邮递员骑自行车所用的时间哪一次少些? 少几小时?

101. 两只乌龟从同一地点向同一个方向爬行(图 38). 第一只乌龟的爬行速度为每分钟 1 米 30 厘米, 第二只乌龟的速度为每分钟 97 厘米. 两只乌龟爬了 10 分钟后相隔的距离是多少?



图 38

102. 计算:

$$1) 883\,336:218+2967; 2) 518\,009+721\cdot814;$$

$$3) 946\,467:309-1895; 4) 1\,001\,001-623\cdot459.$$

家庭作业题

103. 画一条射线, 在它的上面标出下列各数:

a) 0, 1, 5, 8, 10, 17, 取单位线段为 1 小格;

б) 1, 2, 4, 7, 5, 取单位线段为 3 小格.

104. 选定单位线段, 在射线上标出下列各数:

a) 1, 3, 5, 7, 9, 11; б) 10, 8, 6, 4, 2, 0.

105. 安德留沙有 123 张邮票, 是阿辽沙的邮票数的 3 倍. 安德留沙比阿辽沙多多少张邮票?

106. 下列天数是一个星期的几分之几?

a) 2 昼夜;

б) 3 昼夜.

107. 一个香瓜重 2 公斤 800 克, 下列数量香瓜重多少?

a) $\frac{1}{4}$ 个香瓜;

б) $\frac{3}{4}$ 个香瓜.

108. 计算:

a) $439\,060 + 432\,288:72$; б) $2\,010\,201 - 415\,498:83$.

8. 数集合

我们把射线上 21 和 28 两数之间的自然数全部列出, 就是:

22, 23, 24, 25, 26, 27.

这样, 就得到了 21 和 28 两数之间的自然数集合. 数集合用大括号写成:

$\{22, 23, 24, 25, 26, 27\}$.

22, 23, 24, 25, 26 和 27 中的每一个数, 都属于集合 $\{22,$

23, 24, 25, 26, 27}. 其他的任何数都不属于这个集合.

在射线上 21 和 23 两数之间的自然数集合只由一个数 22 组成. 把它记作 $\{22\}$.

在 21 和 22 两数之间的自然数集合, 没有任何一个数. 这种集合叫做**空集合**. 空集合用符号 $\emptyset$ 表示.

109. 用大括号写出在射线上 10 和 15 两数之间的自然数集合. 这个集合中有几个自然数? 0, 10, 11, 12, 15 和 50 这些数中, 哪些数是属于这个集合的?
110. 用大括号或符号 $\emptyset$ 写出下列各集合:
- a) 一位数;
 - b) 最后一个数字为 3 的二位数;
 - c) 用来记考试分数的各数;
 - d) 射线上数 2 左面的自然数;
 - e) 射线上数 9 左面的二位数.
111. 在 9, 19, 0, 99, 109, 929 各数中, 哪些数属于两位数集合?
112. 做出只用 2, 8, 5 三个数字写成的二位数的集合. 在这个集合中共有几个数?

复习题

113. 画一条射线, 在它的上面标出数 0, 1, 3, 7, 10. 在这条射线上标出离开数 7 两个单位的数.
114. 列方程解应用题:
- 1) 瓦夏买了一支 30 戈比的钢笔, 还买了一些每本 3 戈

比的练习本。他一共花了 51 戈比，瓦夏买了几本练习本？

- 2) 娜达沙买了一本 42 戈比的相册，同时买了一些每支 4 戈比的铅笔。如果她一共付了 54 戈比，那么娜达沙共买了几支铅笔？

115. 木筏和小汽艇在河上相向行驶，现在它们相隔 52 公里。木筏的速度为 4 公里/小时，小汽艇的速度为 9 公里/小时。经过 1 小时以后，它们相隔的距离变化多少？经过 2 小时、4 小时、8 小时后，它们的距离各为多少？

116. 计算：

1) $416 \cdot 509 + 536\,469 : 67$; 2) $765 \cdot 308 + 564\,846 : 94$.

117. 按下列指令运算：

- 1) 702 乘以 38; 2) 所得乘积除以 57;
3) 从所得商减去 196.

家庭作业题

118. 用大括号写出射线上 97 和 105 两数之间的自然数集合。97, 100 和 107 三个数中，哪些数不属于这个集合？

119. 骑自行车人的速度是 20 公里/小时 (图 39)，骑马人的



图 39

速度是 16 公里/小时。现在他们相隔 108 公里。经过 2 小时后他们的距离将是多少公里？

120. 一个男人和一个小孩同时从国营农场沿着同一条道路向城市走去。男人行走速度为 5 公里/小时，小孩行走速度为 3 公里/小时。经过 1 小时、2 小时后，他们相隔的距离将各是多少？

121. 每个箭头所示刻度各是什么数(图 40)？

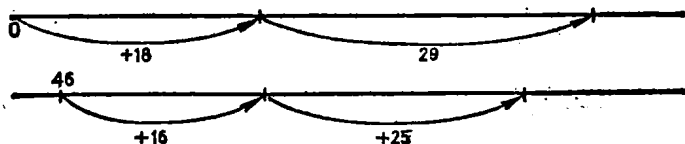


图 40

122. 计算：

a) $105\,555:465 + 5719 \cdot 64$;

б) $82\,276:268 + 228\,475:325$.

9. 任意元素的集合

集合不只是由数组成，也可以由人、机器、动物、植物、点、图形等组成。在生活中，集合通常有各种叫法。例如：不叫牛的集合而叫牛群；不叫马的集合而叫马群；不叫工具的集合而叫一套工具。

包含在集合内的每件东西叫做**集合的元素**。一位数的集合由下列元素组成：0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9。在世界各大洲的集合中包括：欧洲、亚洲、非洲、美洲、澳洲(大洋洲)和南极洲。

由任意元素组成的集合都可用大括号来表示出。太阳系的行星的集合如果用俄文字母顺序书写时可以写成(图 41): {金星、地球、火星、水星、海王星、冥王星、土星、天王星、木星}。

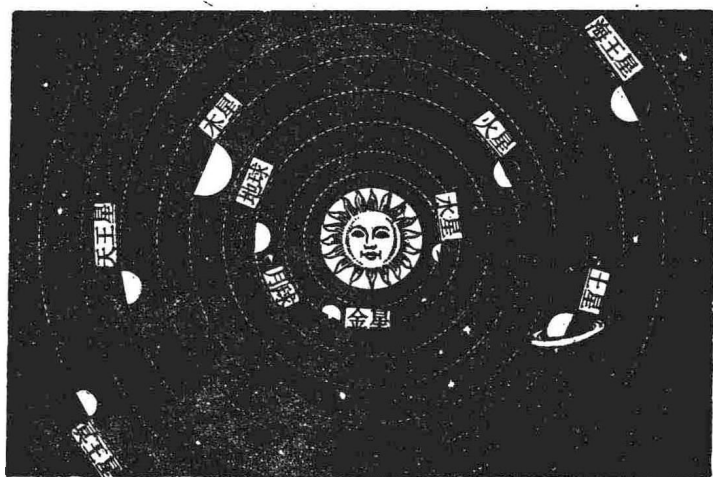


图 41

集合的元素可以按任意次序书写。例如: $\{2, 3, 1\}$ 和 $\{3, 1, 2\}$ 都是由数 1, 2, 3 组成的同一集合:

$$\{2, 3, 1\} = \{3, 1, 2\}.$$

同样, $\{C, B, A\}$ 和 $\{B, A, C\}$ 是同一集合——由 A, B, C 三点组成的图形:

$$\{C, B, A\} = \{B, A, C\}.$$

123. 举一些不用集合而用下列各词的例子: 队, 群, 小队,

班,套.

124. 用大括号写出下列各集合:

a) <Математика> 这个词的不同字母;

б) 一位偶数;

в) 一位奇数.

125. 下列集合是按什么特征组成的?

a) {星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六, 星期日};

б) {一月, 二月, 三月, 四月, 五月, 六月, 七月, 八月, 九月, 十月, 十一月, 十二月};

в) {阿尔马-阿塔, 阿什哈巴德, 巴库, 威里纽斯, 杜山别, 艾里凡, 基辅, 基什涅夫, 明斯克, 莫斯科, 里加, 塔林, 塔什干, 梯比里西, 伏龙芝}.

126. 有三条小路从不同方面通向一座小山的山顶. 作出上下山路线的集合. 如果上山和下山必须走不同的路, 作出这时的上下山路线的集合.

127. 从甲到乙有三条路, 从乙到丙有四条路. 从甲经乙到丙共有多少种走法?

复习题

128. 三角形的一条边长 3 分米 6 厘米, 另一条边的长是前一条的二倍, 第三条边的长比前两条边的和短 4 分米 2 厘米. 求这个三角形的周长.

129. 从商店里取得的一张发票给弄坏了一角(参看图 42). 请把发票复原.

发货票			
商品名称	数量	单价	金额
钢笔	7	30	
铅笔	10	4	
练习本	6	5	
合计			2 卢布 62 戈比

图 42

130. 解下列方程:

1) $69 \cdot k = 14\,076$; 2) $b \cdot 74 = 22\,348$;

3) $(7001 + x) \cdot 42 = 441\,000$;

4) $(8001 + y) \cdot 32 = 656\,000$.

131. 计算:

1) $507 \cdot 664 - 296\,085$; 2) $691 \cdot 308 + 485\,979$.

家庭作业题

132. 用大括号写出图 43 中所有三角形的集合. 这个集合有几个元素?

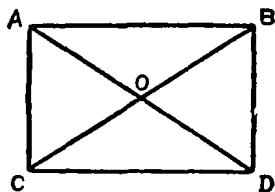


图 43

133. 取点 O , 过 O 点引直线 AB , CM 和 KP . 写出以 O 为始点的射线的集合.

134. 少先队成立纪念日前, 六班和七班的同学们沿一条道路栽了 441 棵树. 七班的同学每天栽 28 棵, 六班的同学每天栽 21 棵. 如果他们同时栽, 共栽了几天?

135. 计算: $618 \cdot 522 - 567 \cdot 244$.

10. 符号 $\in$ 和 $\notin$

为了区别不同的集合, 可以用大写拉丁字母来表示它们. 我们用字母 A 表示一位数的集合:

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

读作: “集合 A 由数 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 组成”.

数 2 属于集合 A , 而数 23 不属于集合 A . “数 2 属于集合 A ”这句话可以写得更简单些, 用符号 $\in$ 代替“属于”这个词:

$$2 \in A.$$

“数 23 不属于集合 A ”这句话, 也可以用符号 $\notin$ 代替“不属于”这个词使写法更简短些:

$$23 \notin A.$$

由于线段是由点组成的, 所以“ x 点属于 CD 线段”这句话可以写成:

$$x \in [CD].$$

136. 利用大括号或符号 $\emptyset$ 写出集合 C 和 D , 其中 C 是苏联的各种价值的货币的集合, D 是在你们班学习的运动员的集合.
137. K 是太阳系行星集合(见图 41). 火星、月亮、地球、北极星是不是属于这个集合? 把这个集合写出来.
138. A 是三位数集合, B 是最后一个数字为 2 的数的集合. 数 724, 532, 42, 531, 1022, 222, 725, 839 各属于哪一个集合? 哪几个数同属于上面两个集合?
139. 在 A, B, C 和 D 四个点中(图 45), 哪几个点属于: $a)$ 线



图 44

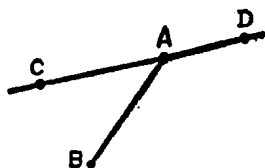


图 45

段 AB ; б) 直线 CD ; в) 射线 AD ; г) 射线 DA ?

复习题

140. 用大括号写出拉丁文字母表中前十个字母组成的集合.

141. 把图 46 复制下来, 把立方体后面一个面画上横的阴影线, 右面一个面画上竖的阴影线.

142. 计算:

1) $709 \cdot 907 - 2\,480\,065 : 413$;

2) $4\,789\,368 : 228 - 24 \cdot 606$.

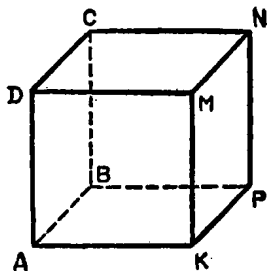


图 46

家庭作业题

143. K 是 97 和 104 两数之间的自然数集合. 用大括号写出集合 K . 80, 90, 100, 110 各数中, 哪些属于集合 K , 哪些不属于集合 K ? 答案用符号 $\in$ 和 $\notin$ 表示出来.

144. 计算:

а) $2\,355\,264 : 116 - 1\,026\,492 : 113$;

б) $417\,908 + 6073 \cdot 56 + 627\,044$.

145. A 是我们班同学的集合, B 是我们班男同学的集合. 哪一个集合中元素多些?

§ 2. 等式和不等式

11. 合同图形

在几何学中, 研究物体的形状和大小, 而对于物体的颜色、质量、味道等等则不感兴趣. 为了表明在几何学中只是对物体的形状和大小感兴趣, 所以不说物体而说图形.

图 47 中的两个长方形具有相同形状和大小. 如果把其中的一个长方形剪下来, 就可与另一个长方形重合. 在几何学中, 可以重合的两个图形叫做合同图形. 这就是说, 这样两个图形的大小相等.

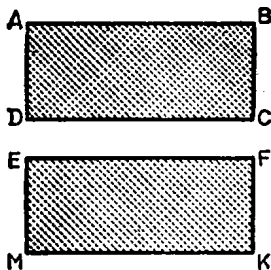


图 47



图 48

长方形 $ABCD$ 和 $EFKM$ 合同, 就写成:

$$ABCD \cong EFKM$$

图 48 中两个棋子的图形合同, 而图 49 中的两个球不合同,

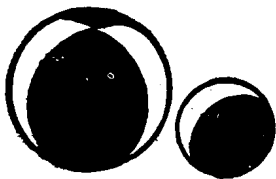


图 49

因为它们的形状虽然没有区别,可是它们的大小不同。

裁剪衣服时,首先用纸剪一个纸样,然后根据纸样裁剪衣料(图 50)。衣料和纸样的形状、大小都相同(合同)。

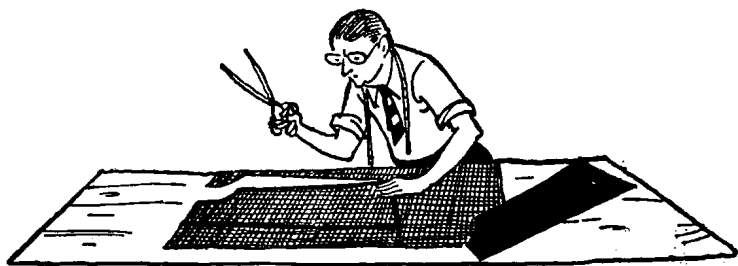


图 50

各条合同的线段具有相同的长度。如果两条线段的长相等,那么这两条线段合同。

146. 画两个半径为 3 厘米的圆周。这两个圆周是合同的吗?

在这两个圆中各引一个半径,得到的线段是合同的吗?

147. 图 51 中哪些小旗是合同的?



图 51

148. 举几个生活中遇到的合同图形的例子。

149. 点 O 是圆心(图 52)。在这个图中找出合同线段。

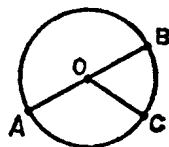


图 52

150. 指出图 53 中的合同图形。

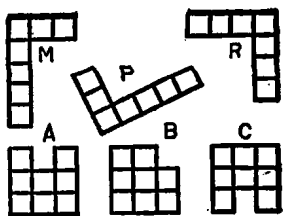


图 53

151. 三角形 ABC 和 DEH 合同. 如果 $|AB| = 3$ 厘米, $|BC| = 4$ 厘米, $|CA| = 5$ 厘米, 那么三角形 DEH 的周长等于多少?
152. 用眼对比图 III(本书末附图) 上的两个内圆. 用圆规检验你的答案.
153. 如果 $|AB| = 3$ 厘米, $|MP| = 5$ 厘米, $|CD| = 30$ 毫米, $|OK| = 50$ 毫米, $|NT| = 84$ 毫米, 线段 AB , MP , CD , OK , NT 中哪些线段是合同的?
154. 四边形 $ABCD$ 和 $EFPQ$ 每边的长都相等(图 54). 这两个四边形是不是合同?

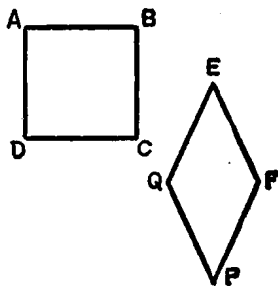


图 54

复习题

155. $A = \{7, 9, 12, 15\}$, $B = \{6, 9, 12, 14\}$. 6, 7, 9 和 10 四个数中哪些属于: a) 集合 A ; b) 集合 B ?
156. 解应用题:
- 1) 摩托车驾驶员和骑自行车的人相隔 272 公里, 他们

相向行驶。如果骑自行车的速度为 12 公里/小时，摩托车的速度为 56 公里/小时，那么经过几小时后他们相遇？

- 2) 两位摩托车驾驶员相向行驶，他们现在的距离是 348 公里。如果一人的行驶速度为 62 公里/小时，另一人的速度为 54 公里/小时，那么经过几小时后两摩托车驾驶员相遇？

157. 解下列方程：

1) $(y + 1490) \cdot 105 = 769\,125$;

2) $(2733 + x) \cdot 125 = 850\,000$.

家庭作业题

158. 在练习本上画一个图形，使它与图 55 的图形合同。

159. 按同一张纸样剪一件丝织品衣料和一件绸纹布衣料，这两件衣料是不是合同？

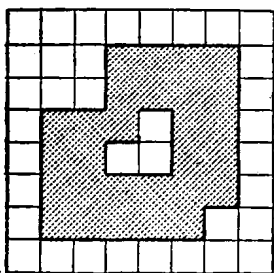


图 55

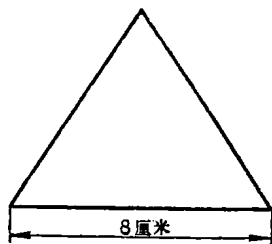


图 56

160. 用纸剪一个 6 厘米长 4 厘米宽的长方形，把这个长方形剪成两个合同三角形并把它们拼成图 56 所示的三角

形。能不能把这两个三角形重新拼成一条边为12厘米的新的三角形？

161. 一个青年工人每小时制成18个零件，8小时完成了定额。如果他师傅每小时制成24个零件，那么他师傅完成同样定额需要几小时？
162. 从某村到城市有24公里，其中森林地带占全程的 $\frac{3}{8}$ ，其余部分为田野。田野占几公里？
163. 计算：20 703 401—92·1375—313 906.

12. 小于或大于

把一片纸带分为7等份(图57)。左面的 $\frac{2}{7}$ 画上阴影线，



图 57

右面的 $\frac{4}{7}$ 画上阴影线。左面的阴影部分小于右面的阴影部分。也就是 $\frac{2}{7} < \frac{4}{7}$ 。总之，

分母相同的两个分数，分子较小的分数就小，分子较大的分数就大。

两个不同的数，其中一个数总是小于或大于另一个数。在射线上小数在大数的左面，而大数在小数的右面(图58)。例如1在3的左面，因为1比3小。 $\frac{4}{7}$ 在 $\frac{2}{7}$ 的右面，因为 $\frac{4}{7}$ 比 $\frac{2}{7}$ 大。

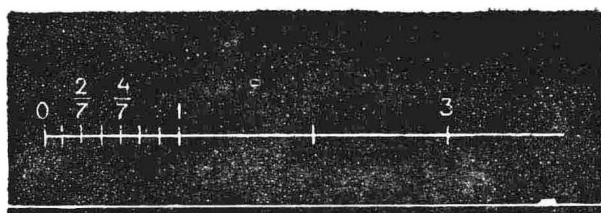


图 58

164. 下列各对数中在射线上哪一个数在左面?

a) 5892 或 6001; б) 2 351 300 或 2 350 300;

в) $\frac{3}{7}$ 或 $\frac{5}{7}$; г) $\frac{8}{9}$ 或 $\frac{4}{9}$.

165. 下列各对数中在射线上哪一个数在右面?

a) 101 010 或 110 011; б) $\frac{2}{5}$ 或 $\frac{4}{5}$;

в) 620 005 或 0; г) $\frac{8}{11}$ 或 $\frac{3}{11}$.

166. 下列各对数中哪一个数小些? 用符号 $<$ (小于) 写出结果并读出所得不等式:

a) 37 和 85; б) 52 和 9; в) $\frac{3}{10}$ 和 $\frac{7}{10}$; г) $\frac{5}{8}$ 和 $\frac{1}{8}$.

167. 下列各对数中哪一个数大些? 用符号 $>$ (大于) 写出结果并读出所得不等式:

a) 74 和 13; б) 1 和 99; в) $\frac{6}{7}$ 和 $\frac{3}{7}$; г) $\frac{1}{12}$ 和 $\frac{5}{12}$.

168. 下列两对数中擦掉了某些数字, 擦掉的数字换成了星

号, 能不能比较它们的大小:

a) $72***$ 和 $75***$; б) $*3***$ 和 $*8*$?

169. 我想了一个数, 它的最后一个数字是 5. 它大于 210, 小于 220. 这个数是多少?

170. 一个三位数, 它的最后一个数字是 1 并大于 981, 求这个数?

171. 学生名册(见表)中记有他们的身高, 请按下列顺序说出他们的名字:

a) 身高由矮到高; б) 身高由高到矮.

学号	姓 名	身高(厘米)	学号	姓 名	身高(厘米)
1	阿克谢诺夫	124	4	格利申	123
2	包利索夫	135	5	杰米娜	136
3	沃洛金娜	127	6	彼得洛娃	141

复习题

172. 图 59 中共有几个正方形? 哪些是合同的?

173. A 是湖中鱼的集合, B 是该湖中鲫鱼的集合. 哪一个集合包含的元素多些?

174. 选定单位线段, 在射线上标出下列各数:

1) 0, 20, 40, 60, 80, 100;

2) 0, 30, 60, 90, 120.

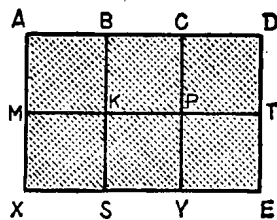


图 59

175. 解应用题:

- 1) 买 42 米麻织品共用了 105 卢布, 而买 16 米丝织品共用了 120 卢布, 丝织品的单价是麻织品单价的几倍?
- 2) 用 9 卢布 75 戈比买了几盒跳棋, 跳棋每盒为 75 戈比, 另外用 6 卢布 65 戈比买了几盒象棋, 象棋每盒为 95 戈比. 买的跳棋比象棋多几盒?

176. 一个集体农庄的畜牧场在改建前有 60 名女挤奶员照管 1200 头乳牛, 改建以后有 14 名操作人员就可照管 1400 头乳牛. 一个操作人员照管的乳牛头数是一个女挤奶员照管的乳牛头数的几倍?

177. 解下列方程:

- 1) $x:68=144$;
- 2) $y:71=196$;
- 3) $3705:k=57$;
- 4) $3735:p=83$.

178. 计算:

- 1) $675\ 019+88\ 892:284-98\ 603$;
- 2) $308\ 803-75\ 152:176+79\ 008$.

家庭作业题

179. 用符号 $<$ 或符号 $>$ 替换下列各题中的星号:

- a) $50\ 107 * 48\ 004$;
- б) $63\ 001 * 63\ 002$;
- в) $41\ 527 * 41\ 638$;
- г) $30\ 000 * 299\ 876$;
- д) $2\ 085\ 003 * 2\ 086\ 003$;
- е) $30\ 000\ 002 * 30\ 000\ 001$.

180. 什么数的末位数字是 3, 并且大于 114 而小于 133?

181. 在图 60 中, C 点属于哪些线段, B 点不属于哪些线段?

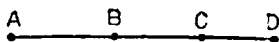


图 60

182. 短裤每条 1 卢布 45 戈比, 汗衫每件 1 卢布 25 戈比. 买 6 条短裤和 8 件汗衫哪一样花钱多? 多多少钱?
183. 1 公斤鱼的价钱是 1 卢布 15 戈比, 1 公斤香肠的价钱是 1 卢布 70 戈比. 买 4 公斤鱼和 3 公斤香肠所花的钱哪一样少些? 少多少?
184. 计算:
- a) $980\,081 + (341\,640 - 1263 \cdot 209)$;
- b) $400\,615 - (352\,203 - 2031 \cdot 138)$.

13. 真或假

命题有**真的**(正确的)和**假的**(不正确的). 命题“第一个宇航员是苏联公民尤里·阿列克塞维奇·加加林”是真的, 而命题“一个星期有 10 天”是假的.

等式与不等式也有真的与假的. 等式 $32 + 23 = 55$ 是真的, 而不等式 $79 < 61$ 是假的.

185. 下列命题是真还是假?

- a) 月亮小于地球; b) “鼻子”这个词是动词;
- c) 分数 $\frac{3}{14}$ 的分子是 14; v) 1 小时 = 100 分钟.

186. 如果 $P = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 下列命题哪些是真的, 哪些是假的? $1 \in P$, $1 \notin P$, $13 \notin P$, $5 \in P$.

187. 下列命题是真还是假(图 61)?

- a) 点 M 属于三角形和四边形;
- b) 点 B 属于三角形;
- c) 点 B 不属于四边形;
- d) 点 C 不属于三角形也不属于四边形.

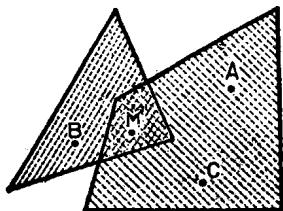


图 61

188. 用符号 $<$, $>$ 或 $=$ 替换下列各题中的星号, 使得到真的等式或不等式:

- a) $206 \cdot 602 * 836\,711 - 751\,869$;
- b) $8881 - 3878 * 1\,215\,729 : 243$.

复习题

189. 比较下列各对数, 用符号 $<$ 或 $>$ 写出结果:

- 1) 800 106 和 98 004;
- 2) 706 051 和 3 300 011;
- 3) $\frac{5}{12}$ 和 $\frac{11}{12}$;
- 4) $\frac{6}{11}$ 和 $\frac{3}{11}$.

190. 解应用题:

- 1) 八年级共有 35 名学生, 其中 27 名为共青团员, 其余为少先队员. 共青团员和少先队员各占全班学生的几分之几?
- 2) 共产主义劳动小组共 15 人, 其中 8 名为共产党员, 其余为共青团员. 共产党员和共青团员各占小组的几分之几?

191. 计算:

- 1) $202\,000 - (59\,595 + 78 \cdot 407)$;

$$2) 603\ 802 + (269\ 522 - 194\ 016 : 48).$$

家庭作业题

192. 根据图 61 写出下列各类点的集合:

- a) 属于四边形的点;
- b) 不属于三角形的点;
- c) 属于三角形和四边形的点;
- d) 不属于三角形也不属于四边形的点.

193. 传信鸽需要把情报递到 130 公里的地方去, 它的飞行速度为 50 公里/小时. 2 小时能不能送到? 3 小时能不能送到?

194. 计算:

- a) $230\ 441 - (229\ 682 - 228\ 904 : 52);$
- b) $510\ 081 - (90\ 334 + 16\ 536 : 212).$

14. 长方体

一个火柴匣、一块肥皂、一块砖(图 62) 都给人以长方体的概念. 长方体的表面由六个长方形组成(图 63). 其中每一

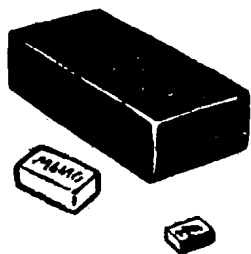


图 62

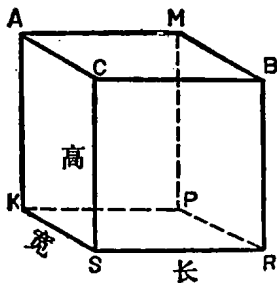


图 63

个长方形叫做长方体的面。在长方体中相对的面合同。长方形的边叫做长方体的棱。长方体中平行的棱合同。长方体有三度——长、宽和高(参看图 63)。立方体是各度都相等的长方体。

195. 图 63 是一个长方体, 指出:

- a) 上面和右面;
- b) 平行于 AK 棱的各棱;
- c) 属于后面的顶点;
- d) 组成前面边界的各棱;
- e) 组成下面边界的各棱。

196. 根据图 63 指出:

- a) 与 $ACSK$ 面合同的面;
- b) 与 BC 棱合同的各棱。

197. 用铁丝做一个长方体骨架(图 64), 需要多少铁丝?

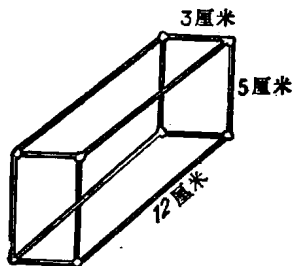


图 64

198. 测量某个长方体模型的长、宽和高。算出它的表面积。

199. 求棱长为 5 厘米的立方体的表面积。

200. 按图 64 自画一个草图。把这个长方体的后面涂上红颜

色, 下面涂上蓝颜色.

复习题

201. X 是正方形 $ABCD$ 的点的集合 (图 65). 下列命题是真还是假: a) $P \in X$; b) $K \notin X$; c) $M \in [DC]$.

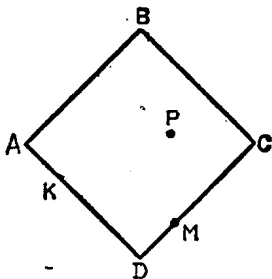


图 65

202. 画长 7 厘米的线段 AB , 并画与线段 AB 合同的线段 CD .
203. 解应用题:

- 1) 学校里运来了 24 吨煤, 冬天用掉了它的 $\frac{3}{4}$, 还剩下多少吨煤?
- 2) 买了 100 公斤油漆, 油漆工用去了它的 $\frac{4}{5}$, 还剩下多少油漆?

家庭作业题

204. 用厚纸剪一个图 66 所示的图形, 按虚线折叠并用浆糊糊一个长方体模型.

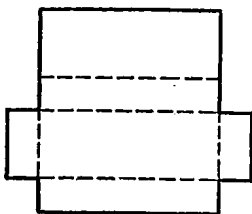


图 66

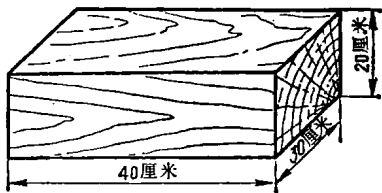


图 67

205. 求出图 67 所示的一个木块的表面积。
206. 一国营农场在一星期内共收了 6500 公斤葡萄，留下了其中的 650 公斤，其余的装箱运往城市，如果每箱装 13 公斤葡萄，那么共运往城市多少箱葡萄？
207. 夏天在旅行招待所内有 200 人住帐篷，120 人住屋内。秋天住帐篷的人数缩小了 2 倍。秋天在旅行招待所内有多少人？
208. 计算：
- a) $28 \cdot (64 + 137) \cdot 91$; б) $43 \cdot (4509 - 3586) \cdot 67$.

15. 变量

在刚开始上课的时候，老师说：“依万诺夫到黑板前面来”。在课上到中途时，老师说：“希德罗夫到黑板前面来”。在快要下课的时候，老师说“彼德罗夫到黑板前面来”。上述三句话是非常相似的，在这几句话中只是学生的姓变了。在这里，姓是一个**变量**。老师也可以把其他学生叫到黑板前面来。老师叫任何学生的叫法都可以写成这样：“…到黑板前面来”。…可以换成这个班的任何同学的姓。在这种情况下可以用一个字母而不用…。例如喊“…到黑板前面来”可以写成：“ x 到黑板前面来”。变量 x 可以是这个班里任何学生的姓。

用来代替变量的叫做**变量的值**。变量的值也可以是数。

209. 用集合{牛奶, 茶, 炸包子, 小香肠}中的词代替“学校小食堂里卖 K ”这句话中的变量 K 。

读出所得的命题.

210. 字母 a 表示的是四年级学习的课程名称. 说出变量 a 的两个值.
211. 说出下列变量的三个值:
- a) x , 设 x 是小轮车的速度(公里/小时);
 - b) n , 设 n 是足球赛中进球次数.
212. 读这个题: “火车走了两昼夜. 第一昼夜走了 980 公里, 第二昼夜比第一昼夜多走了 x 公里. 火车在第二昼夜走了多少公里?”
- 用 80 代替 x 并解这个题.
213. 读这个题: “一块绸缎长 72 米, 第一块绸缎的长是第二块的 y 倍. 第二块绸缎有多少米?”
- 用 2 和 8 代替变量 y 并解这个题.

复习题

214. 长方体长 8 米, 宽 6 米, 高 12 米. 求最大面与最小面的面积的和.
215. 在射线上标出下列各数:
- 1) 200, 400, 600, 800; 2) 300, 500, 700, 900.
216. 解应用题:
- 1) 骑自行车的人以某种速度骑了 2 小时. 当他再骑 4 公里后, 一共骑了 30 公里. 骑自行车的人每小时骑多少公里?
 - 2) 摩托车驾驶员以某种速度骑了 3 小时. 如果他再骑 12 公里, 就一共骑了 132 公里. 摩托车驾驶员的行

驶速度是多少?

家庭作业题

217. 解应用题: “汽车一趟拉 3 吨货物. x 趟能拉多少吨货物? 当 $x=10, 5, 0$ 时.”

218. 计算:

a) $7\,244\,844 : (6077 + 2934) \cdot 507;$

b) $81 \cdot (235\,110 - 876) : 39.$

219. 图 68 是镶木地板图, 这种镶木地板是用什么样的多边形组成的?

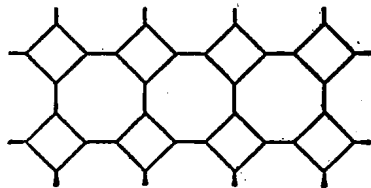


图 68

16. 含变量的语句

“ x 河流入里海”这个语句不能说是真还是假. 如果用“伏尔加”一词代替 x 就得真命题, 如果用“第聂泊”一词代替 x 就得假命题.

不等式 $x < 50$, 如果 x 用 30 代入则真, 用 70 代入则假.
等式 $y + 2 = 7$, 如果 y 用 5 代入则真, 用 10 代入则假.

如果一个语句中有变量, 那么当变量取一些值时, 它可能是真的, 而当变量取另一些值时就可能是假的.

220. 在“ m 河流入黑海”这语句中,用下列哪些词代替 m 才能得到真命题:顿,伏尔加,多瑙,库班,第聂伯(图 69)?

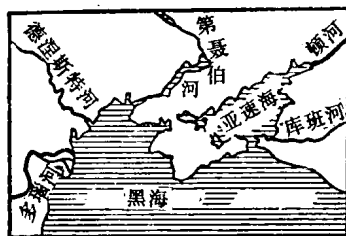


图 69

221. 在“ a 是吃草的”这语句中,依次用下列各词:羊,狗,狮子,牛,马,代替变量 a . 所得命题中,哪些是真的,哪些是假的?
222. 在下表中,字母 H 代表“真”,字母 L 代表“假”. 用这两个字母填空.

x	$x < 10$	$x < 100$	$x > 10$	$x > 100$
8	H	H	L	L
27				
103				
54				

223. 在等式 $x-3=8$ 中,用 3, 5, 11, 16 分别代替变量 x .

读出所得的每一个命题并说出它是真还是假.

224. 当变量取什么值时,下列等式是真的?

a) $x = 5941 \cdot 198$; b) $y = 37\,920 : 12$.

复习题

225. 在练习本中取一点 A , 从 A 点向右 3 厘米取一点 B , 从 B 点向下 4 厘米取一点 C . 量出 A 点到 C 点的距离.

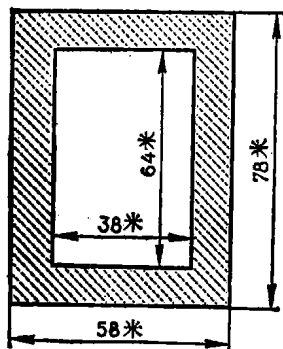


图 70

226. 计算图 70 中画阴影线的图形的面积.

227. 图 71 中的图形是不是合同? 它们的面积是不是相

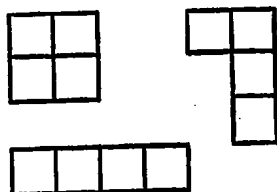


图 71

等? 它们的周长是不是相等?

家庭作业题

228. 在 m 城在苏联这个含变量的语句中, 用莫斯科、基辅、柏林、列宁格勒、巴黎、塞瓦斯托波尔等词代替变量 m . 所得命题中哪些是对的?
229. 求两个使下列不等式为真的变量的值和两个使它们为假的变量的值:
- $x < 206 \cdot 504 - 208 \cdot 401$;
 - $y < 12\,322 \cdot 61 - 3328 \cdot 32$.

§ 3. 方程和不等式

17. 数式

解应用题时,有时只要列出运算式,然后再计算.得到的运算式叫做**数式**.

问题. 为了整修院子,先拉来了5车砂子,后来又拉了7车. 每车装3吨. 一共拉了多少吨砂子?

第一次拉了 $3 \cdot 5$ 吨砂子,第二次拉了 $3 \cdot 7$ 吨砂子. 一共拉了 $3 \cdot 5 + 3 \cdot 7$ 吨砂子.

为了解这个题,我们列出了**数式** $3 \cdot 5 + 3 \cdot 7$. 完成其中的运算就得到36,36叫做这个**数式的值**. 数式的值给出了问题的答案:一共拉了36吨砂子.

两个数式可能有相同的值. 例如:

$$3 \cdot 5 = 15 \text{ 和 } 3 \cdot 2 + 9 = 15.$$

在这种情况下,写成: $3 \cdot 5 = 3 \cdot 2 + 9$.

两个数式也可能有不同的值. 例如:

$$70:2 = 35 \text{ 和 } 8 \cdot 9 = 72.$$

因为 $35 < 72$,所以写成: $70:2 < 8 \cdot 9$ 或 $8 \cdot 9 > 70:2$.

为了算出数式的值,要用大家知道的运算顺序法则. 例如,在数式 $14 + 696:(86 - 28)$ 中,先减,再除,最后加. 得到的结果是26. 计算顺序可以从图72中清楚地看出.

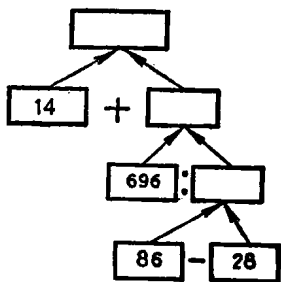


图 72

230. 应当按什么运算顺序求下列各式的值?

a) $850 : (291 - 121) + 4 \cdot (16 + 3) - 23$;

б) $1000 - (14 + 15) \cdot (19 - 9) + 18 - 10$.

231. 求下列各式的值:

a) $81\ 308 - 308 \cdot (8856 - 8649) + 546 : 13$;

б) $(52 \cdot 390 - 8765 - 4098) \cdot (12\ 280 : 40 - 207)$.

232. 按图 73 完成计算.

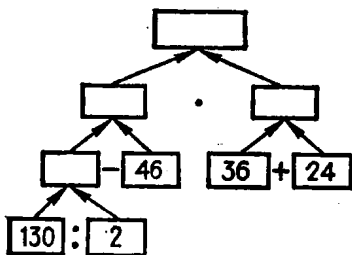


图 73

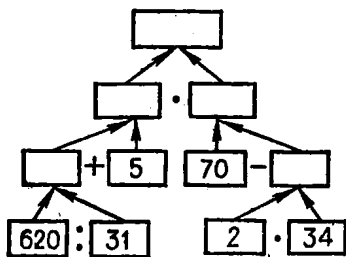


图 74

233. 按图 74 列出数式并求它的值.

234. 买了 12 个小勺子, 每个 30 戈比, 还买了 8 个叉子, 每个 40 戈比. 下列各式表示什么意思?

a) $12 \cdot 30$; б) $8 \cdot 40$; в) $12 - 8$;

г) $40 - 30$; д) $12 \cdot 30 + 8 \cdot 40$; е) $12 \cdot 30 - 8 \cdot 40$.

复习题

235. 指出图 75 长方体中的:

- a) 有一条共同棱的两个面;
б) 有一个共同顶点的三个面.

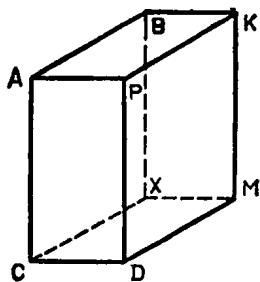


图 75

236. 下列不等式是真还是假?

a) $85\,678 < 48 \cdot (369 - 78)$;

b) $7508 + 8534 > 26\,038$.

237. 解应用题:

1) 一列客车有 12 节车厢, 每节车厢有 58 个座位. 如果这车已坐了 667 名旅客, 那么还空多少座位?

2) 剧场共有 360 个座位. 如果有 8 个班每个班 42 名学生入了座, 那么还空几个座位?

238. 画一条由 3 条线段组成的折线. 用圆规作一线段, 使它的长等于折线的长.

家庭作业题

239. 按图 76 计算, 并按图列式.

240. 求下列各式的值:

a) $36\,366 - 17\,366 : (200 - 162)$;

b) $85\,408 - 408 \cdot (201 - 99)$.

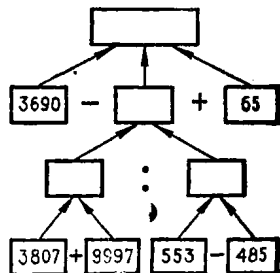


图 76

241. 画一长方体. 用字母 A, B, C, D 表示上底面的顶点, 用字母 M, S, K, P 表示下底面的顶点. 用红铅笔作由点 A 出发的各条棱, 用蓝铅笔作由点 C 出发的各条棱.
242. 一块长方形土地长 85 米, 宽 47 米. 求这块土地的面积和周长.

18. 含变量的式子

问题. 为了整修院子, 先拉了 5 车砂子, 后来又拉了 x 车. 每车装 3 吨砂子. 一共拉了多少吨砂子?

往院里一共拉了 $5+x$ 车砂子. 由于每车砂子是 3 吨, 所以一共拉了 $3 \cdot (5+x)$ 吨砂子.

式子 $3 \cdot (5+x)$ 含有变量 x . 这种式子叫做**含变量的式子**.

如果在式子 $3 \cdot (5+x)$ 里, 用 7 代替 x , 就得到数式 $3 \cdot (5+7)$, 它的值是 36. 如果用 9 代替 x , 就得到数式 $3 \cdot (5+9)$, 它的值是 42.

如果 $x=7$, 那么 $3 \cdot (5+x)=36$;

如果 $x=9$, 那么 $3 \cdot (5+x)=42$.

为了解题, 也可以列出另一式子: $3 \cdot 5 + 3 \cdot x$. x 取任意值时它与式子 $3 \cdot (5+x)$ 的值都相同. 写成:

当 x 为任意值时, $3 \cdot (5+x) = 3 \cdot 5 + 3 \cdot x$.

下表中列有这两个式子的一些值:

x	0	1	7	9	20	95	900
$3 \cdot (5+x)$	15	18	36	42	75	300	2715
$3 \cdot 5 + 3 \cdot x$	15	18	36	42	75	300	2715

243. 列式, 解下列各应用题:

a) 一长方形地段宽 22 米, 长比宽多 4 米. 求这个地段的面积.

б) 一长方形地段宽 22 米, 长比宽多 x 米. 求这个地段的面积.

в) 一长方形地段宽 y 米, 长比宽多 4 米. 求这个地段的面积.

г) 一长方形地段宽 y 米, 长比宽多 x 米. 求这个地段的面积.

244. 两个城市之间的距离是 512 公里. 如果火车要在 a 小时内跑完这段距离, 它应该用什么样的速度? 列式并计算出当 a 为 16, 8, 4, 2 时的值.

245. 白天长 a 小时, 黑夜长多少小时? 列式. 如果 $a=8, 10, 12$, 回答本题的问题.

246. 买了 x 升牛奶, 每升 30 戈比, 又买了葵花子油 3 升, 每升 y 戈比. 下列各式表示什么意思?

a) $30 \cdot x$; б) $3 \cdot y$;

в) $x-3$; г) $y-30$;

д) $3 \cdot y + 30 \cdot x$;

е) $3 \cdot y - 30 \cdot x$.

247. 伊万·伊万诺维奇从家里去梅德韦日湖捕鱼. 他坐了 3 小时火车, 火车速度为 75 公里/小时. 然后他步行了 c 公里. 伊万家到梅德韦日湖共有多少公里?

248. 父亲 x 岁, 儿子 y 岁. 父亲比儿子大 30 岁. 填下表空白.

x		32		40	45	
y	1		5			30
$x:y$						

当儿子是 1 岁、5 岁、30 岁时，父亲年龄是儿子的几倍？
当父亲是 32 岁、35 岁、45 岁时，儿子年龄是父亲的几分之几？

249. 求式子 $1865 - x:27$ 的值.

当 a) $x=8127$; b) $x=8397$ 时.

250. 为式子 $25x+1$ 和 $800:x-99$ 造一个 $x=1, 2, 4, 5, 8$ 时的数值表. x 取上述各值中哪些值可以使:

- 1) 第一个式子小于第二个式子;
- 2) 第一个式子等于第二个式子;
- 3) 第一个式子大于第二个式子.

复习题

251. 用适当的运算符号代替下列各星号, 使所得下列各式的值等于 100:

1) $4 * 25$; 2) $74 * 26$; 3) $100 * 1$; 4) $100 * 0$.

252. 列方程解下列各应用题:

- 1) 一个麻袋里有 20 公斤果仁, 把它装满几个 3 公斤的纸袋以后, 麻袋里还剩有 5 公斤. 共装了多少个纸袋?
- 2) 一个铁桶内有 31 升牛奶, 把牛奶装满几个盛 2 升的小桶以后, 铁桶内还剩下 7 升. 共装了多少小桶?

253. 图 IV 中线 AB, BC, CD 和 DA 是不是线段?

254. 画一个半径为 3 厘米的圆. 把这个圆分成 8 等份. 其中的一份涂成绿色, 三份涂成红色. 这个圆的几分之几是红色? 几分之几是绿色?

家庭作业题

255. 根据下列各应用题的条件列出含变量的式子:

a) 一个书柜有六层. 每层的高度为 m 厘米. 求书柜的高. 如果 m 等于 28, 30; 求出这道题的解.

b) 一位老奶奶买了 4 个罐头, 每个罐头 72 戈比, 她给了商店 6 卢布, 应当找回多少钱?

256. 求下列各式的值:

a) $x+7843$, 当 $x=567$ 时;

b) $348 \cdot k$, 当 $k=808$ 时;

c) $942-a$, 当 $a=529$ 时;

d) $4248:m$, 当 $m=18$ 时.

257. 我想了一个数. 如果这个数加上 15, 所得结果乘以 8, 最后得到 160. 求原来想的数.

258. 解方程:

a) $26 \cdot (p+427)=15\,756$; b) $101 \cdot (351+q)=65\,549$.

19. 方程

问题. 在天秤左面盘子里(图 77)放了 5 盒面条, 而在右面盘子里放了同样的 3 盒面条和两个 2 公斤的法码. 这时天秤平衡. 每盒面条的质量是多少?

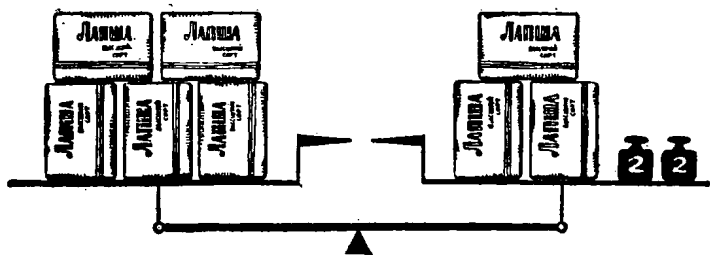


图 77

根据问题的条件列方程。设一盒面条重 x 公斤，那么 5 盒重 $5x$ 公斤，而 3 盒重 $3x$ 公斤。右面盘子里的总质量是 $3x + 4$ 公斤，而左面盘子里是 $5x$ 公斤。因为天秤平衡，所以应从变量 x 的一切值中求出使下列等式为真的那些值：

$$5x = 3x + 4$$

我们已经列出了方程。要解这个方程，我们从两边的盘子里各取掉 3 盒面条。这样，在左面的盘子里还剩下 2 盒面条(图 78)，而在右面的盘子里就剩下两个 2 公斤的法码。这时天秤仍平衡。显然，每盒面条重 2 公斤。也就是，只有当 $x = 2$ 时，等式 $5x = 3x + 4$ 才是真的。

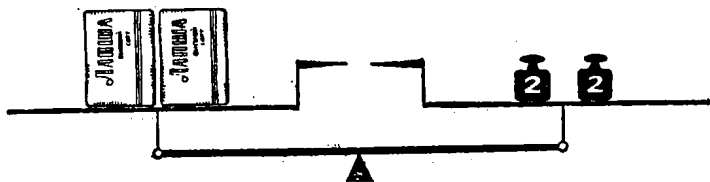


图 78

含变量的等式叫做方程。使等式为真的变量的每个值叫做方程的根。

解方程就是求它的根的集合。

方程 $5x=3x+4$ 只有一个根就是 2.

方程 $(x-1)(3-x)=0$ 有两个根——1 和 3, 因为等式 $(1-1)(3-1)=0$ 和 $(3-1)(3-3)=0$ 都是真的. 这个方程再没有其他根了. 这个方程的根的集合是 $\{1, 3\}$.

方程 $2+x=x+2$ 有无穷多个根, 因为 x 取任何值时, 等式都是真的. 这个方程的根的集合里包含所有的数. 方程 $7-x=10$ 没有一个根. 它的根的集合是空的.

259. 6 是不是方程 $36-a=24+a$ 的根?

260. 试一试 用 0, 1, 2 和 3 代入方程 $y+y=y \cdot y$. 上列各数中有没有方程的根?

261. 解方程:

a) $(c-111) \cdot 59 = 11\,918$;

б) $975 \cdot (a-459) = 12\,675$;

в) $(30\,901-b):605=51$;

г) $39\,765:(c-893)=1205$.

262. 在 2, 3, 4, 5, 6 各数中找出下列方程的根:

$$(6-x) \cdot (x-2) = 0.$$

263. 任何数都是下列方程的根吗?

a) $0 \cdot y = 0$;

б) $7 \cdot x = 7$;

в) $8 \cdot a = a \cdot 8$;

г) $9+k-k=9$.

264. 下列方程有没有一个根?

a) $x+16=12$;

б) $x+12=16$;

в) $x+2=4$;

г) $x \cdot x + 3 = 0$.

265. 八边形的周长为 24 厘米(图 79).

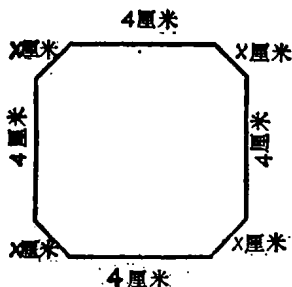


图 79

列方程并求解。这个方程的根表示什么？

266. 根据图 80 列方程并求出每盒面粉的质量。

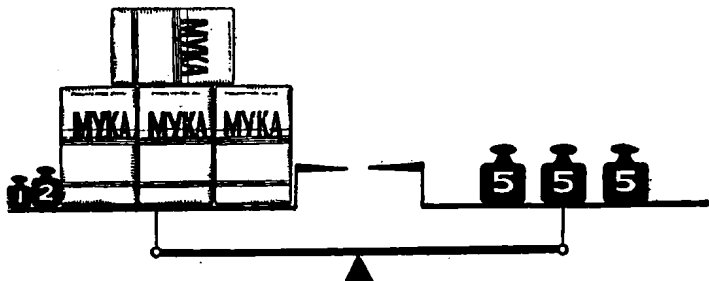


图 80

267. 列方程解下列各应用题：

- 篮子里有一些蘑菇。从篮子里先拿走 10 个蘑菇，然后又放进 14 个，这时篮子里有 85 个蘑菇。篮子里原来有多少个蘑菇？
- 一个男孩原来有 16 戈比，给了他一些戈比以后，他花了 23 戈比，结果还剩下 19 戈比。给了他多少戈比？
- 两个步行的人从两个村子出发相向而行，他们走了

4 小时后相遇. 两个村子的距离是 36 公里. 其中一个人的速度为 4 公里/小时. 求另一个人的速度.

复习题

268. 苹果的收获量为 n 吨, 梨的收获量为 8 吨. 如果 $n=16$, 24, 苹果的收获量比梨多几吨?
269. 加里有 40 本书, 维拉有 x 本书. 加里比维拉多几本书? 加里的书是维拉的书的几倍? 如果 $x=20$, $x=10$, $x=5$, 求出式子的值.
270. 一个小孩在幼儿园一年的保育费是 474 卢布. 其中家长付 108 卢布, 其余由国家补贴. 3 年内国家对 25 名小孩需要补贴多少卢布?
271. 1970 年苏联采煤 62 400 万吨, 美国采煤 55 600 万吨; 1974 年苏联采煤 68 400 万吨, 而美国采煤 54 100 万吨. 求每个国家采煤量的变化.

272. 求出图 81 中的 x 值.

273. 计算:

1) $299\ 880:(195+435):17$;

2) $162\ 540:(100\ 236-99\ 978):63$.

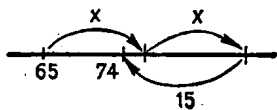


图 81

家庭作业题

274. 在 0, 1, 2, 3, 4, 5 和 6 各数中, 有没有方程 $y \cdot 3 + 80 = 92$ 的根?
275. 如果 $y=5719$, 求式 $y:19-95$ 的值. 5719 是不是方程 $y:19-95=206$ 的根?

276. 汽车以 60 公里/小时的速度走了 x 小时, 又以 50 公里/小时的速度走了 2 小时. 汽车共走了多少公里? 列出式子. 如果 $x=4, 5$, 求出它的值.

277. 计算:

a) $362\,978 + 409 \cdot (75 + 1236)$;

б) $90\,002 - (7207 - 6902) \cdot 209$.

278. 解下列方程:

a) $22\,374 : (x - 125) = 1243$;

б) $38\,007 : (4223 - y) = 9$.

279. 三角形 ABC 的周长等于 62 厘米, $|BC| = 12$ 厘米; $|AB| = |CA|$. 求边 AB 的长.

20. 不等式

问题. 在天秤左面的盘子里 (图 82) 有 n 包各 3 公斤的物品, 在右面的盘子里是共重 18 公斤的法码. 如果右面盘子里的质量超过左面, 那么左面盘子里可以有几包物品?

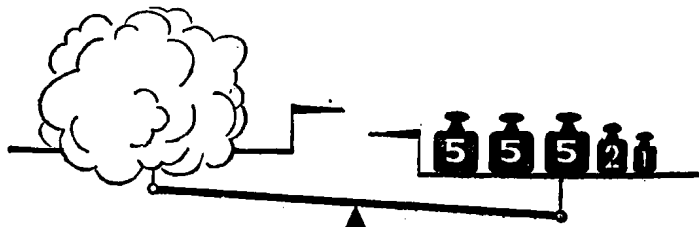


图 82

左面盘子里的货物共重 $3 \cdot n$ 公斤. 它小于 18 公斤, 因为右面盘子的质量超过左面:

$$3 \cdot n < 18$$

如果用 5 代替不等式 $3 \cdot n < 18$ 中的变量, 就得到真的不等式 $3 \cdot 5 < 18$. 数 5 叫做不等式 $3 \cdot n < 18$ 的解. 它是问题的答案中的一个. “解”在这里表示数, 而不是为获得答案所要完成的运算. 如果用 10 代替 n , 就会得到假不等式 $3 \cdot 10 < 18$. 10 不是不等式 $3 \cdot n < 18$ 的解. 也就是说左面盘子里可以是 5 包物品, 而不能是 10 包.

使不等式为真的变量的值叫做**不等式的解**.

例如, $\frac{1}{3}$ 是不等式 $x < 1$ 的一个解, 因为不等式 $\frac{1}{3} < 1$ 是真的.

解不等式就是求它的解的集合.

不等式 $3 \cdot n < 18$ 的自然数解的集合由 1, 2, 3, 4 和 5 组成.

280. 在 33, 80, 128 和 7 各数中, 哪些是不等式 $x - 3 < 100$ 的解 (图 83)?

281. 试一试, 81, 18, 79, 32, 57 和 80 各数中哪些数是不等式 $81 - x > 4$ 的解? 哪些数不是?

282. 求下列不等式的两个自然数和两个分数解:

a) $y < 5$; b) $x > 0$.

283. 写出下列不等式的自然数解的集合:

a) $n < 3$; b) $7 > p$; c) $k < 8$; d) $y < 1$.

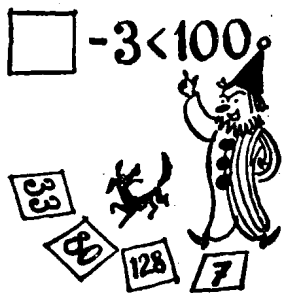


图 83

284. 在 $\{1, 2\}$, $\{1, 2, 3\}$, $\{1, 2, 3, 5, 6\}$ 等集合中, 哪一个是不等式 $x < 4$ 的自然数解的集合?
285. 写出具有下列自然数解的集合的不等式:
 a) $\{1, 2, 3, 4\}$; b) $\{1\}$.
286. 依次挑选自然数, 求出下列不等式的自然数解:
 a) $x + 3 < 11$; b) $10 - y > 5$.
287. 商店出售 3 戈比一块的糖果. 一个男孩有 20 戈比. 他可以买到几块糖果? 写出满足题目条件的数的集合.

复习题

288. 依次用 1, 5, 10, 15 和 20 代替方程 $360 : x - 16 = 20$ 中的变量. 取什么值可以得到真等式? 取哪些值得到假等式? 哪个数是这个方程的根?
289. 填下表的空白:

m	1	2	3	4	5
$24 \cdot m - 12$					

当 m 为哪些值时, 式 $24 \cdot m - 12$ 的值等于 84? 在 1, 2, 3, 4 和 5 各数中, 有没有方程 $24 \cdot m - 12 = 84$ 的根?

290. 用字母 m 表示一个长面包的质量(图 84). 列出方程并

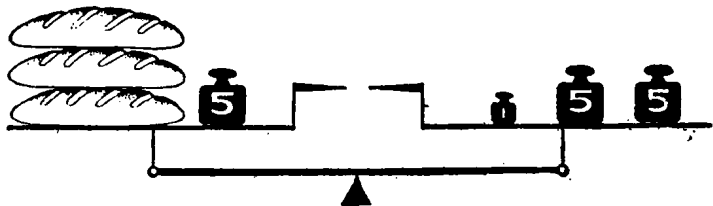


图 84

解出.

291. 计算:

1) $59\,993 + 616\,528 : (21\,851 - 21\,763)$;

2) $68\,080 - (33\,333 - 1609) : 77$;

3) $705 \cdot (77\,719 - 69\,713) + 1\,121\,394$;

4) $(59\,531 - 58\,926) \cdot 6004 - 1\,221\,485$.

家庭作业题

292. 6是不是下列不等式的解?

a) $15 + x > 40$; б) $2 + y < 96$; в) $18 : y > 1$;

г) $18 - x < 5$; д) $x + x < 20$; е) $0 : x > 5$.

293. 求出下列不等式的自然数解的集合:

a) $x < 9$; б) $a < 2$; в) $m < 7$; г) $k < 4$.

把解标在射线上.

294. 用长 15 米的铁丝做长 2 米的箍. 这些铁丝够做多少个箍? 能做 4 个吗? 能做 8 个吗?

295. 一个长方形, 长 1 米 25 厘米, 长是宽的 5 倍. 如果一个正方形的周长等于这个长方形的周长, 求正方形的边长.

296. 计算: $353\,805 : (37\,583 - 37\,068) + 68\,739$.

21. 面积

为了度量面积用下列面积单位: 平方毫米, 平方厘米, 平方分米, 平方米, 平方公里. 例如: 1 平方米就是边长 1 米的正方形的面积. 上面提到的面积单位表示成: $\text{mm}^2, \text{cm}^2, \text{dm}^2$,

m^2, km^2 . 我们知道, 1dm^2 包含 100cm^2 . 也就是 1cm^2 等于 $\frac{1}{100}\text{dm}^2$:

$$1\text{dm}^2 = 100\text{cm}^2, \quad 1\text{cm}^2 = \frac{1}{100}\text{dm}^2.$$

土地的面积用公顷(ha)度量. 1公顷(ha)就是边长100米的正方形的面积. 1公顷包含 $10\,000\text{m}^2$.

小块的土地用公亩度量. 1公亩(1a)就是边长10m的正方形的面积. 也就是1公亩包含 100m^2 .

$$1\text{ha} = 100\text{a} = 10\,000\text{m}^2, \quad 1\text{a} = 100\text{m}^2.$$

297. 图 85 中的图形哪些是合同的? 哪些图形的面积相同? 哪些图形的周长相等?

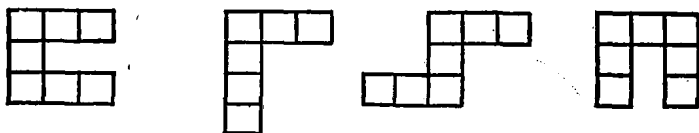


图 85

298. 图 86 所示是两个菜园. 每 1 平方米需用 38 克肥料. 每一个菜园需要多少肥料?

299. 求出图 87 所示图形的面积.

300. 求:

a) 5ha , $3\text{ha}18\text{a}$, 247a , 16a 各等于多少平方米;

b) $42\,000\text{m}^2$, $36\,000\text{a}$ 各等于多少公顷;

c) 43ha , $4\text{ha}5\text{a}$, $30\,700\text{m}^2$ 各等于多少公亩;

d) 930a , $45\,700\text{m}^2$ 各等于多少公顷和多少公亩.

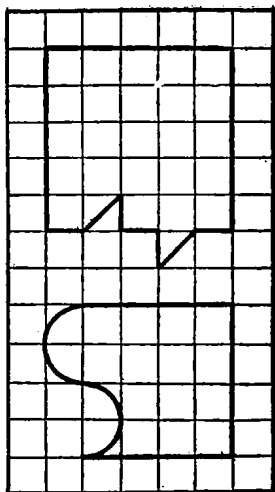
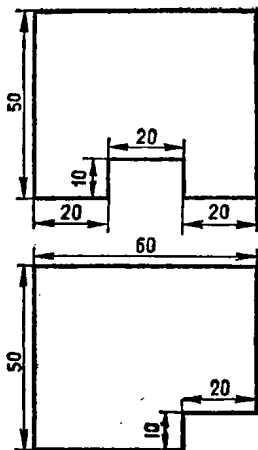


图 86

87

301. 足球场长 90m, 宽 60m. 求足球场的面积并与 1ha 相比较.
302. 地板油漆两遍, 第一遍每平方米用油漆 125 克, 第二遍每平方米用油漆 75 克. 如果房间长 6m, 宽 5m, 那么共需要多少油漆?
303. 无盖铁箱 (图 88) 的内外都油漆. 如果 1dm^2 用 2 克油漆, 一共需要多少油漆?
- 
- 图 88

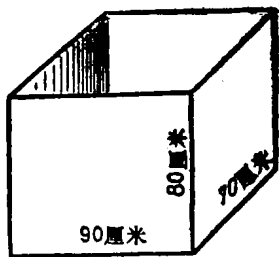


图 88

复习题

304. 在集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 和 $\{1, 2, 3\}$ 中, 哪个是不等式 $y < 6$ 的

自然数解的集合?

305. 求下列不等式的自然数解:

a) $y + 2 < 11$; 6) $8 > x + 3$.

306. 全世界蜂群数大于 4000 万. 其中有不小于四分之一的蜂群在苏联. 估计苏联有多少蜂群(指出尽可能大的数 x , 使“苏联有多于 x 万蜂群”这个说法正确).

307. 汽车在三天内行驶了 980km. 最初两天行驶了 725km. 如果第二天比第三天多行驶了 123km, 那么汽车在三天中每天各行驶了多少公里?

308. 解应用题:

1) 卡佳有 30 戈比, 在茶点部花了 20 戈比. 卡佳在茶点部花的钱占几分之几?

2) 池塘内有 40 只天鹅在游水, 其中有 30 只是白色的. 白天鹅占总数的几分之几?

309. 计算:

1) $767\ 520:4:15:123$; 2) $312\cdot 9520:68:7$;

3) $319\ 488:96:16\cdot 505$; 4) $101\ 376:48:24:8$.

家庭作业题

310. 画一个边长为 5cm 和 6cm 的长方形, 把它分为两个三角形. 求出每个三角形的面积.

311. 把 3ha 土地分给工人作果园. 如果每个工人分 6a, 那么可以分给多少工人?

312. 三中队少先队员共收集了 240 公斤植物种子. 第一中队收集了 87 公斤, 第一中队和第二中队共收集了 174 公

斤.第二中队和第三中队各收集了多少公斤种子?

313. 数 28 是下列哪些不等式的解?

$$6+x<12, 12+x<45, 4\cdot x>100, x:4>6.$$

314. 求下列各式的值,并指出应当把它们放进哪一个箱子里 (图 89):

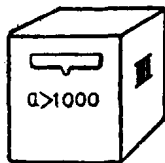
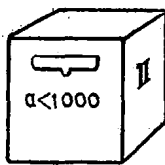
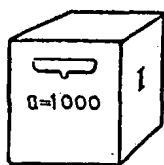


图 89

$$60\,014-14\cdot 2675:25\cdot 40; (60\,014-14)\cdot 2675:25\cdot 40;$$

$$5\cdot 25+3500:4.$$

22. 符号 $\leq$ 和 $\geq$

除不等号 $<$ 和 $>$ 外,还采用符号 $\leq$ (小于或等于)和 $\geq$ (大于或等于).

不等式 $x<6$ 的自然数解的集合由 1, 2, 3, 4, 5 组成.

如果在上列不等式中把符号 $<$ 换成 $\leq$,就得到另一不等式: $x\leq 6$. 它的自然数解的集合由 1, 2, 3, 4, 5, 6 组成. 6 是不等式 $x\leq 6$ 的解,但是它不是不等式 $x<6$ 的解.

315. 在 1, 4, 10, 15 中,哪些数是下列不等式的解?

$$a) x\leq 4; \quad b) y\geq 10.$$

316. 在射线上标出下列不等式的所有自然数解:

$$a) y<9; \quad b) y\leq 9.$$

317. 求下列不等式的自然数解:

- a) $x < 10$; б) $c \leq 12$; в) $a \leq 8$;
г) $b < 13$; д) $m < 0$; е) $m \leq 0$.

318. 下列不等式有多少个自然数解?

- a) $y < 69$; б) $y \leq 69$;
в) $x < 100$; г) $x \leq 100$.

319. 写出不等式 $x < 4$ 的自然数解的集合. 哪一个带符号 $\leq$ 的不等式具有相同的自然数解的集合?

320. 写出不等式 $x \leq 8$ 的自然数解的集合. 哪一个带符号 $<$ 的不等式具有相同的自然数解的集合?

321. 写出两个不等式, 其中每一个不等式的自然数解的集合都为 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

复习题

322. 填下表的空白:

正方形边长 m	正方形周长 $4 \cdot m$
6	
12	
18	
24	

正方形边长 x	正方形面积 $x \cdot x$
10	
11	
12	
13	

323. 编出解为下式的应用题:

- a) $64 \cdot 15 - 38$; б) $18 \cdot (20 - 11)$.

324. 点 B 在线段 AC 上. 如果 $|AB| = 7$ 厘米, $|BC| = 3$ 厘米, $|DE| = 10$ 厘米, 线段 AC 和线段 DE 是不是合同?

325. 图 90 是一个棋盘. 下列部分各占棋盘的几分之几?

- a) 一平方格;
- б) 三平方格;
- в) 一个平方格;
- г) 七个平方格.

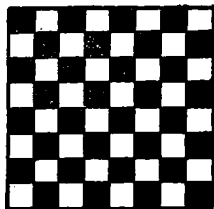


图 90

家庭作业题

326. 在射线上标出下列不等式的全部自然数解:

- a) $x < 8$;
- б) $x \leq 8$.

327. 求出下列不等式的自然数解:

- a) $x \leq 2$;
- б) $x < 2$;
- в) $a < 1$;
- г) $a \leq 1$.

328. 图 V 中(见附图)哪些正方形是合同的?

329. 在 1260 公顷土地上, 播种冬小麦代替春小麦后, 每公顷收获 28 公担小麦, 而过去种春小麦时每公顷只收获 18 公担. 在全部土地上一共多收获了多少公担小麦?

330. 求下列各式的值:

- a) $8060.45 - 45150.75 \cdot 105$;
- б) $(1254175 + 94637) : 414 - 1329$.

23. 真分数和假分数

把一块大蛋糕分为 8 等份, 并把其中的 3 份放在一个盘子里. 在这个盘子里将有 $\frac{3}{8}$ 块蛋糕. 如果把 8 份全放在盘子里,

在盘子里就将有 $\frac{8}{8}$ 块蛋糕。我们再拿来一块同样的大蛋糕并把它也切成8等份,那么在一个盘子里就可能放上11份蛋糕。也就是说盘子里将有 $\frac{11}{8}$ 块蛋糕。

在分数 $\frac{3}{8}$ 中,分子小于分母。这种分数叫做**真分数**。在分数 $\frac{11}{8}$ 和 $\frac{8}{8}$ 中,分子大于分母或等于分母。这样的分数叫做**假分数**。

分子小于分母的分数叫做真分数

分子大于或等于分母的分数叫做假分数

如果 $a < b$,那么分数 $\frac{a}{b}$ 就是真分数,如果 $a \geq b$,那么 $\frac{a}{b}$ 就是假分数。

真分数小于1,而假分数就大于或等于1。例如: $\frac{3}{4} < 1$,而 $\frac{7}{4} > 1$, $\frac{4}{4} = 1$ (图 91)。

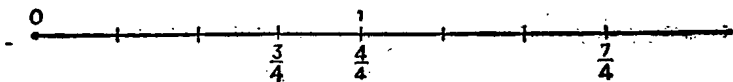


图 91

331. 线段 AB 的长等于4厘米,画线段,使它的长是:

a) 线段 AB 长的 $\frac{3}{4}$; b) 线段 AB 长的 $\frac{5}{4}$ 。

332. 在射线上标出 $\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{5}{5}, \frac{6}{5}, \frac{7}{5}$ 等数(取10格为单

位线段).

333. 用大括号写出以下集合:

a) 分母为 6 的真分数;

b) 分子为 5 的假分数.

334. 比较不等式 $x < 5$ 的自然数解的集合和使 $\frac{x}{5}$ 为真分数的 x 的集合.

335. 写出分子小于或等于 3 的全部假分数.

336. x 取什么值时, 分数 $\frac{x}{10}$ 是真分数?

337. x 取什么值时, 分数 $\frac{10}{x}$ 是假分数?

338. 1 公斤油漆可以刷 5 平方米表面. 刷 3 平方米、6 平方米、13 平方米表面各需要多少公斤油漆?

339. 学生小分队用 18 天兴建了一个畜牧场. 而原计划是这个天数的 $\frac{13}{9}$. 原计划兴建这个畜牧场规定了多少天?

复习题

340. 求下列不等式的自然数解:

a) $a \leq 11$;

b) $c < 11$.

341. 四边形 $ABCD$ 的阴影线部分占几分之几? 没有阴影线的部分占几分之几(图 92)?

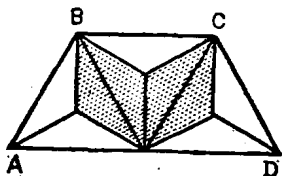


图 92

342. 国营农场每头乳牛平均每年产奶 5274 公斤. 如果每 1 公

担 (100 公斤) 牛奶的成本费从 18 卢布降至 17 卢布 32 戈比, 拥有 2800 头乳牛的国营农场由于降低成本能获得多少利润?

343. 计算:

1) $90\,720:(207:23\cdot840)$; 2) $22\,624:56\cdot(816:8)$.

家庭作业题

344. 想出 5 个分数, 其中每一个分数的分子比分母小 3. 写出 5 个分数, 其中每一个分数的分母是分子的 3 倍.

345. 写出使 $\frac{9}{x}$ 为假分数的 x 值的集合.

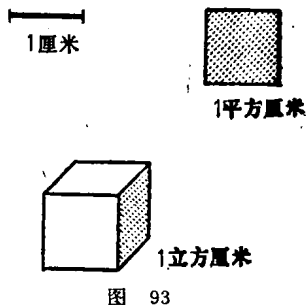
346. 某中队决定要收集 12 吨废钢铁. 结果是收集了这个数量的 $\frac{5}{4}$. 这个中队共收集了多少吨废钢铁?

347. 某学校一年级共有三个班, 每班 42 名学生. 为学生们买了 5 包识字课本, 每包 26 本, 把这些识字课本分给全部学生够分吗?

348. 计算: $74\,263:721:(721:7)$.

24. 体积

为了度量体积用下列体积单位: 立方毫米, 立方厘米, 立方分米, 立方米, 立方公里. 例如, 1 立方厘米就是边长为 1 厘米的立方体的体积 (图 93). 上述体积单位表示成: mm^3 , cm^3 , dm^3 , m^3 , km^3 .



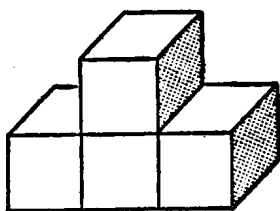


图 94



图 95

图 94 的图形是由 4 个棱长为 1cm 的立方体组成的，就是说它的体积等于 4cm^3 。1 公升的量杯装 1dm^3 液体(图 95)。1 公升水重 1000 克，也就是 1 公斤。

349. 图 96 所示的图形是由棱长为 1cm 的立方体组成的，求每个图形的体积。在这些图形中有没有合同的？



图 96

350. 求图形 A, B, C (参看图 96) 的表面积。

351. 求图 97 中各图形的体积 (每一个小立方体的棱长等于

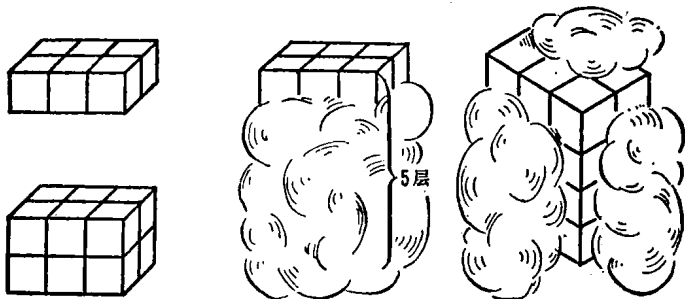


图 97

1cm).

352. 1公升汽油的质量为650克. 在汽车油箱内可以装95公升汽油. 这个车的油箱装满汽油后, 汽油的质量是多少?

复习题

353. 解下列方程:

1) $x:16=3744+1256$; 2) $y:24=2456+2544$;
3) $8700 \cdot y=1400-1375$; 4) $6800:x=3710-3685$.

354. 求使 $\frac{x}{15}$ 为真分数, 而 $\frac{x}{8}$ 为假分数的那些 x 值的集合.

355. 说出分母大于 100 的 3 个真分数. 说出分母大于 200 的 3 个假分数.

家庭作业题

356. 求图 98 所示图形的体积. 每个小立方体的体积为 1cm^3 .

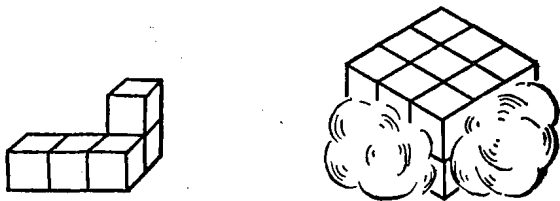


图 98

357. 骑自行车的人以12公里/小时的速度骑了 a 小时. 这个骑车人在 a 小时内骑了多少公里? 如果变量 a 的值的集合是 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, 列式并写出这个式子的值的集合.
358. 求下式的值: $703 \cdot 428 : (2568 : 6)$.

25. 双边不等式

在天秤的一个盘子里放了 x 个质量是 1 公斤的香瓜，它们的总质量是 x 公斤。如果在天秤的另一个盘子里放上 5 公斤的法码，香瓜的质量就超过法码(图 99)。也就是说，5 公斤比 x 公斤小：

$$5 < x$$



图 99

如果在天秤的另一个盘子里放上两个各 5 公斤的法码(10公斤)，法码的质量就超过香瓜(图 100)。也就是说， x 公斤比 10 公斤小：

$$x < 10$$

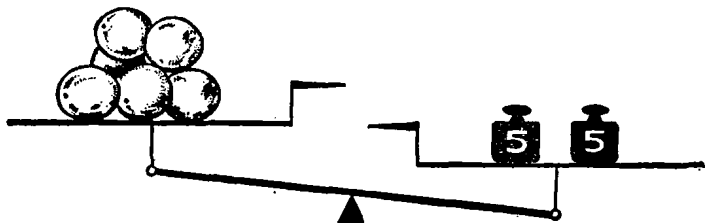


图 100

香瓜的个数既是第一个不等式 $5 < x$ 的解，又是第二个不等式 $x < 10$ 的解。这两个不等式 $5 < x$ 和 $x < 10$ 可以写成一

个双边不等式: $5 < x < 10$. 读作: “ x 大于 5 和小于 10”.

所以, 盘子里的香瓜可能放有 6, 7, 8 或 9 个(每个重 1 公斤).

不等式 $5 < x < 10$ 的自然数解的集合是 $\{6, 7, 8, 9\}$. 不等式 $0 < y < 1$, 没有一个自然数解, 但是任何真分数都是它的解.

例如, $\frac{2}{3}$ 就是这个不等式的解, 因为两个不等式: $0 < \frac{2}{3}$ 和 $\frac{2}{3} < 1$ 都是真的, 所以 $0 < \frac{2}{3} < 1$.

4 不是不等式 $4 < x < 7$ 的解, 但是 4 属于 $4 \leq x \leq 7$ 这个不等式的解的集合.

359. 在射线上标出下列双边不等式的全部自然数解:

a) $3 < x < 11$; b) $1 < a < 13$.

360. 用大括号写出下列双边不等式的自然数解的集合:

a) $21 < x < 27$; b) $99 < y < 101$.

361. 天秤上放着相同的三块砖(图 101). 每块砖的质量(以

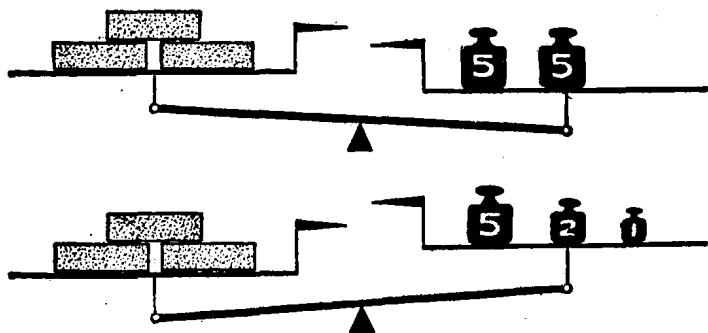


图 101

公斤计)都是整数. 求每块砖的质量?

362. 求下列不等式的自然数解的集合:

a) $1 < x < 10$;

б) $7 \leq c < 9$;

в) $121 < x \leq 122$;

г) $312 \leq y \leq 320$.

363. 有五根木棒. 飞来了一群乌鸦, 把五根木棒都占了, 但每一根木棒上停的乌鸦不多于二只. 可能有多少只乌鸦? 写出满足本题条件的数的集合.

364. 阿辽沙重 a 公斤, 保利重 b 公斤, 卡佳重 k 公斤, 玛沙重 m 公斤. 保利比阿辽沙轻但比卡佳重, 而玛沙比卡佳轻. 按体重由轻到重的顺序说出孩子们的名字. 用字母 m , k 和 a 列一双边不等式.

复习题

365. 在练习本上画图 102 并从小数到大数标上箭头. 由这些数列一双边不等式.

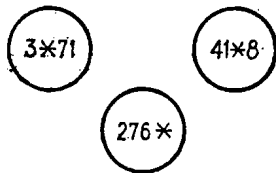


图 102

366. 用大括号写出下列分数的集合:

a) 分母等于 5, 而分子小于分母;

б) 分子和分母的和等于 7.

367. 在建筑工程中, 一个工人利用手工振捣器在 1 小时内可以振捣 5 立方米混凝土. 采用重型的机械振捣器以后,

两个工人在一个班的时间(7 小时)内可以振捣630 立方米混凝土. 劳动生产率是原来的几倍?

368. 求图 103 所示的图形的体积
(每个小立方体的体积为 1 立方厘米).

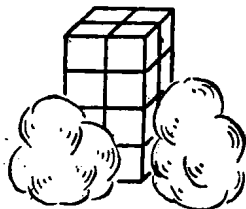


图 103

369. 计算:

- 1) $7608 + 91\,003 - 708 \cdot (5702 - 5607)$;
- 2) $202\,013 - 54\,060 + 64\,940 : (4163 - 4078)$.

家庭作业题

370. 把下表抄在练习本上. 在命题真的格内填入字母 I , 在命题假的格内填入字母 II .

x	$10 < x \leq 100$	$100 < x \leq 1000$
84		
100		
515		
1000		

371. 求下列不等式的自然数解的集合:

- a) $1 < x < 18$; б) $73 \leq m \leq 79$;
- в) $103 < m < 120$; г) $1835 < x \leq 1845$.

372. 一个工厂生产 132 种合乎国家质量标准的产品, 而另一个工厂比前者少生产 88 种. 第一个工厂生产的合乎质量标准的产品是第二个工厂的几倍?

373. 计算:

a) $5106 \cdot (62\,034 - 61\,996) + 87\,616 - 180\,915;$

6) $257\,728 : (58\,822 - 58\,758) + 66\,075 + 38\,109.$

26. 长方体的体积

为了计算长方体的体积，我们导出一个法则。设一个长方体长4厘米，宽3厘米，高2厘米(图104)，我们把它分成立方厘米。这样，得到2个水平层，每一层(图105)为 $4 \cdot 3$ 立

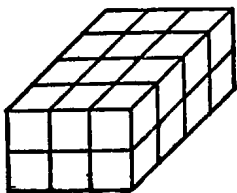


图 104

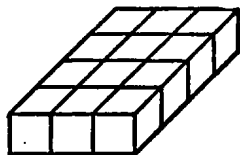


图 105

方厘米，而两层，也就是整个长方体为：

$$(4 \cdot 3) \cdot 2 \text{ 立方厘米.}$$

如果完成这个运算(长乘以宽再乘以高)，就能求出这个长方体的体积。它等于24立方厘米。

为了求长方体的体积，需要把它的长乘以宽再乘以高。换句话说，长方体的体积等于它的三度的乘积。

如果长、宽和高用厘米或分米度量，得到的体积就是立方厘米或立方分米。

如果长方体的三度用字母 a 、 b 和 c 表示，而它的体积用

字母 V 表示, 那么体积的计算法则可以写成下列等式形式:

$$V = a \cdot b \cdot c$$

这个等式叫做长方体的体积公式.

374. 取一个长方体模型, 进行必要的测量并算出它的体积.

375. 一个长方体的三度(长, 宽, 高)分别等于 4 厘米, 13 厘米和 25 厘米. 求它的体积.

376. 设:

a) $a = 6$ 厘米, $b = 10$ 厘米, $c = 5$ 厘米;

b) $a = 30$ 分米, $b = 20$ 分米, $c = 30$ 分米;

c) $a = 8$ 分米, $b = 6$ 分米, $c = 12$ 分米;

d) $a = 65$ 米, $b = 74$ 米, $c = 340$ 米.

按公式求长方体的体积.

377. 求边长为 75 厘米的立方体的体积.

378. 1 立方分米和 1 立方米各包含多少立方厘米? 1 立方米有多少立方分米?

379. a) 把 5 立方分米 635 立方厘米; 2 立方分米 80 立方厘米表示成立方厘米;

b) 把 6 立方米 580 立方分米; 7 立方米 15 立方分米表示成立方分米.

380. 房间高 3 米, 宽 5 米, 长 6 米. 这个房间里有多少立方米空气?

381. 一个房间的体积等于 72 立方米. 如果这个房间长 6 米, 宽 4 米, 求这个房间的高.

复习题

382. 圆形跑道的长为 400 米。安德列在 6 分 40 秒内跑了 4 圈, 而尼古拉跑了 5 圈。尼古拉每秒的速度比安德列快多少米?

383. 求下列不等式的自然数解:

a) $315 \leq m \leq 317$; b) $315 < m < 317$;

c) $315 < m \leq 317$; d) $315 \leq m < 317$.

384. 把砖堆成垛。图 106 所示的砖垛是什么图形? 在这个砖垛中有多少块砖?

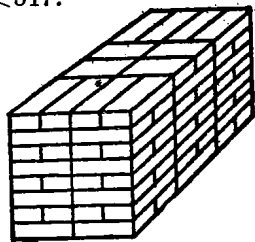


图 106

385. 求下列各数的差:

a) 最小的五位数和最大的四位数;

b) 最小的七位数和最大的五位数。

386. 如果 $a=96$, $a=196$, $a=296$, 不等式:

$(213+a)-191 < 404-a$ 是不是对?

家庭作业题

387. 求图 107 的长方体的体积。

388. 设: $a=12$ 厘米, $b=16$ 厘米, $c=48$ 厘米, 按公式求长方体的体积。

389. 一台挖土机在 3 小时内共挖土 555 立方米。如果另一台挖

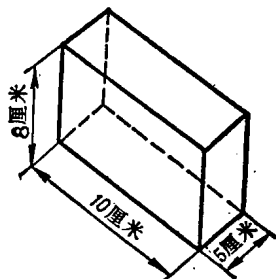


图 107

土机每小时的挖土量比第一台少15立方米,求第二台挖土机在4小时内的挖土量.

390. 计算:

a) $700\ 700 - 6054 \cdot (47\ 923 - 47\ 884) - 65\ 548;$

b) $66\ 509 + 141\ 404 : (39\ 839 - 39\ 793) + 1985.$

27. 近似值

线段 AB 的长用每一个分度等于 5 厘米的尺来测量 (图 108). 把点 A 放在刻度的始点 0, 而点 B 落在 5 和 10 二点之间. 所以线段 AB 的长大于 5 厘米而小于 10 厘米:

$$5 \text{ 厘米} < |AB| < 10 \text{ 厘米}.$$

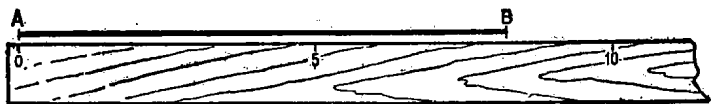


图 108

数 5 叫做线段 AB 长的不足近似值, 而数 10 叫做过剩近似值. 在这个例子里, 采用过剩近似值比不足近似值更好些, 因为线段 AB 的长更接近于 10 厘米而不接近于 5 厘米.

在图 109 中, 测量同一线段 AB 的长用的是每一个分度为 1 厘米的尺子. 这时点 B 落在与数 8 和 9 对应的两点之间:

$$8 \text{ 厘米} < |AB| < 9 \text{ 厘米}.$$



图 109

也就是说, 8 厘米是线段长的不足近似值, 而 9 厘米是它的过剩近似值. 在这种情况下, 采用不足近似值比过剩近似值更好

些, 因为线段 AB 的长更接近于 8 厘米而不接近于 9 厘米.

391. 在天秤的一个盘子里放上南瓜, 而在另一个盘子里放上 2 公斤一个的法码. 当放上 3 个法码时, 南瓜的盘子较重, 而放上 4 个法码时, 法码的盘子较重. 求南瓜重的不足近似值和过剩近似值. 把结果写成双边不等式的形式.
392. 线段长等于 27 厘米. 如果用每一刻度等于 10 厘米的尺子去度量它, 会得到什么不足和过剩近似值? 如果用每一刻度为 5 厘米的尺子去度量它呢?
393. 说出数 567 的最后二位数为零的不足近似值. 求数 1259 的最后二位数为零的过剩近似值.
394. 娜达沙今天已满 11 年 7 个月 12 天了. 娜达沙的实足年龄是多少? 到下一个生日时她是多少岁?
395. 求图 110 中图形面积的不足和过剩近似值. 用双边不等式的形式写出结果.

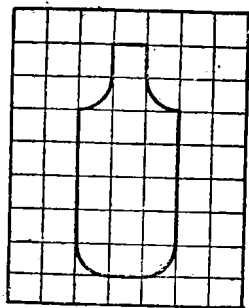


图 110

复习题

396. 比较下列各数的大小:

a) $\frac{7}{15}$ 和 $\frac{11}{15}$;

b) $\frac{8}{3}$ 和 $\frac{5}{3}$;

6) 1 和 $\frac{4}{9}$;

7) $\frac{9}{4}$ 和 1.

397. 做出并写出下面的集合:

a) 与圆周相交的线段(图 111);

6) 与圆周相交的射线(图 112);

6) 与圆周相交的直线(图 113).

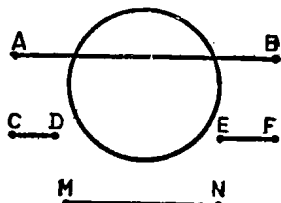


图 111

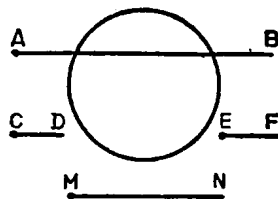


图 112

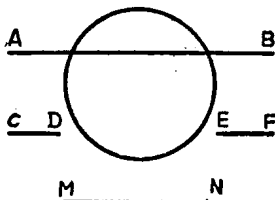


图 113

398. 一个长方体的棚子里堆满了干草. 棚子长 10 米, 宽 6 米, 高 4 米. 如果每 10 立方米干草重 6 公担, 求棚子里干草的总质量.

家庭作业题

399. 测得一根钢丝的长为 16 分米 6 厘米 8 毫米. 指出钢丝长的不足和过剩近似值:

a) 精确到分米; 6) 精确到厘米.

400. 一袋面粉质量是整公斤。如果不足近似值是 55 公斤，过剩近似值是 60 公斤，这袋面粉的质量可能等于多少公斤？

401. 比较下列两式的大小；

$$76\,923:189-213 \text{ 和 } 530\,844:17\,124+253.$$

§4. 加法和减法

28. 图形的交和并

三角形 ABC 和 ADC (图 114) 有一个公共部分——三角形 AFC 。二图形的公共部分叫做它们的交。

线段 AF 是三角形 ABF 和 AFC 的交，而三角形 CFD 和 ABF 的交则只由一个点 F 组成。

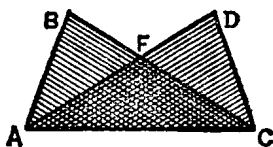


图 114

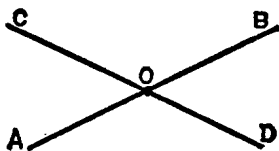


图 115

在图 115 中，直线 AB 和 CD 的交是一个点 O 。

在图 116 中，直线 PT 和圆的交是空的，这两个图形不相交。

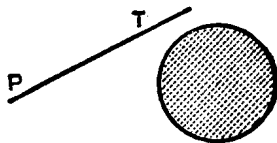


图 116

线段 EF (图 117) 把长方形 $ABCD$ 分为两个四边形 $ABEF$ 和 $EFDC$ 。长方形 $ABCD$ 是这些四边形的并。被合并的图形

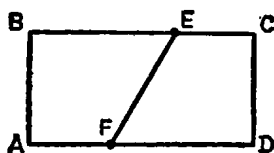


图 117

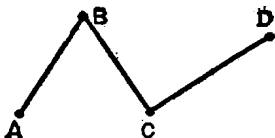


图 118

也可能相互重合。例如，五边形 $ABFDC$ (图 114) 是三角形 ABC 和 ADC 的并，折线 (图 118) 是组成它的各线段的并。

402. 在图 119 中，哪个图形是三角形 AMC 和 ACP 的交？哪个图形是它们的并？

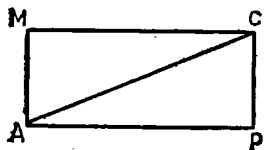


图 119

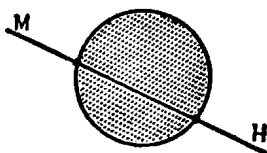


图 120

403. 说出下列各图的交的图形：

a) 直线 MH 和圆 (图 120)；

b) 直线 MH 和圆周。

404. 画一边长等于 2.5 厘米的正方形 $AOBC$ ，以 O 为圆心，以 OA 为半径画一个圆。把正方形和圆的交涂上颜色。交的边界线是由哪些部分组成的？

405. 在方格纸上作一边长为 5 厘米的正方形。再把这个正方形分为边长为 1 厘米的小正方形。把从左数的第四条画上阴影线，把从下数的第二横条也画上阴影线。a) 这两条的交是什么图形？b) 这两条的并是什么图形？

406. 用纸剪两个三角形, 并把它们摆成这样, 使它们的交为下列图形:

a) 线段; б) 三角形; в) 四边形; г) 五边形.

407. 画两条线段, 使它们的交为: a) 一点; б) 一线段.

复习题

408. 奥比河长 3650 公里, 顿河长 1870 公里, 伏尔加河长 3530 公里, 叶尼塞河长 3487 公里. 求这些河流的不足和过剩近似值, 使它最后二位数是零. 哪一个近似值更接近于河流的长?

409. 解应用题:

1) 1975 年苏联开采了 2900 亿立方米天然气. 1980 年开采的天然气将达到这个数量的 $\frac{3}{2}$. 1980 年将开采出多少立方米天然气?

2) 1975 年苏联生产了 1 亿 4 千万吨钢. 1980 年生产的钢将达到这个数量的 $\frac{6}{5}$. 1980 年苏联将生产多少吨钢?

3) 一位打字员需要打 12 页纸. 她在 1 小时内打完了 11 页. 这位打字员在 1 小时内已完成了全部工作量的几分之几?

4) 一吊灯有 15 个小灯泡. 今天换了 6 个小灯泡. 换的小灯泡占全部小灯泡的几分之几?

410. 解下列各方程:

1) $(1987 + x) : 27 = 2160;$

2) $(y+80\ 001) \cdot 404 = 42\ 420\ 000$;

3) $81\ 360 : (x+112) = 720$;

4) $228 \cdot x : 24 = 5472$.

家庭作业题

411. 按图 121 所示在练习本上画两个长方形 $AMPC$ 和 $BDEK$, 把这两个长方形的交和它们的并画上阴影线.

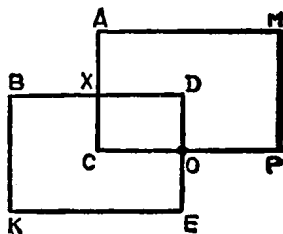


图 121

412. 用纸剪一正方形和一三角形. 把它们摆成这样, 使它们的交为: a) 三角形; б) 四边形.

413. 一块布长 96 米. 幼儿园用去了这块布的 $\frac{3}{8}$, 托儿所用去了这块布的 $\frac{5}{12}$. 谁用去的布更多些, 幼儿园还是托儿所?

414. 渔夫捕到了 240 公斤鱼. 其中淡水鲈鱼占 $\frac{5}{24}$, 普通鲈鱼占 $\frac{7}{12}$. 哪一种鲈鱼少些, 淡水鲈鱼还是普通鲈鱼?

415. 解下列方程:

a) $x \cdot 144 : 12 = 14\ 400$; б) $7290 : c \cdot 75 = 60\ 750$.

29. 加法

图 122 中线段 AB 长 7 厘米, 而线段 BC 长 5 厘米. 这



图 122

两条线段相互不重叠并组成了线段 AC ，线段 AC 的长等于线段 AB 和线段 BC 的长之和：

$$|AC| = |AB| + |BC| = 7\text{厘米} + 5\text{厘米} = 12\text{厘米}.$$

如果两个图形不重叠，那么它们的并的面积等于这两个图形的面积的和。例如，为了求图 123 所示的图形的面积，可以把它分为两个长方形 $ABCD$ 和 $EFMH$ ，并分别求出它们的面积。这两个面积等于 6 平方厘米和 4 平方厘米。所以整个图形的面积等于 10 平方厘米：

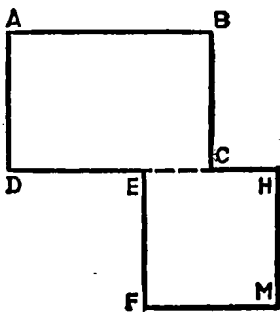


图 123

$$6 + 4 = 10(\text{平方厘米}).$$

把一块长面包切成 8 等份 (图 124)，先在盘子里放上 2 份，然后又放上 5 份 (图 125)，那么盘子里就有了一块长面包的八分之七： $\frac{2}{8} + \frac{5}{8} = \frac{7}{8}$ 。

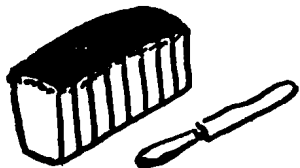


图 124

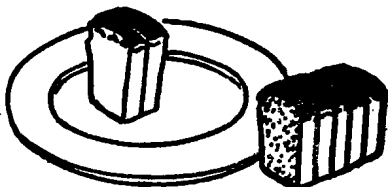


图 125

分母相同的各分数相加时，把第一个分数的分子和第二个分数的分子相加，而分母不变。

图 126 中，线段 OA 的长等于 2 厘米，线段 AB 的长等于 $\frac{3}{4}$ 厘米。因此线段 OB 的长等于 $2 + \frac{3}{4}$ 厘米。

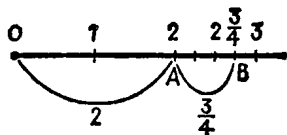


图 126

和 $2 + \frac{3}{4}$ 可以简写成: $2\frac{3}{4}$. $2\frac{3}{4}$ 读作: “二又四分之三”。

2 是 $2\frac{3}{4}$ 的整数部分，而 $\frac{3}{4}$ 是它的分数部分。

例 1. 在测量某长度时得到了 7 米 9 分米。因为 1 分米 = $\frac{1}{10}$ 米，所以 9 分米 = $\frac{9}{10}$ 米。故

$$7 \text{ 米 } 9 \text{ 分米} = 7 \text{ 米} + \frac{9}{10} \text{ 米} = 7\frac{9}{10} \text{ 米}.$$

例 2. 在测定时间时得到了 3 小时 11 分。因为 1 分 = $\frac{1}{60}$

小时，所以 11 分 = $\frac{11}{60}$ 小时。故

$$3 \text{ 小时 } 11 \text{ 分} = 3 \text{ 小时} + \frac{11}{60} \text{ 小时} = 3\frac{11}{60} \text{ 小时}.$$

416. 求下列各式的值:

a) $48 + 0$; b) $0 + 32$. 作结论.

$$a + 0 = a$$



$$0 + a = a$$



417. 做下列加法:

a) $3\,419\,845\,099 + 11\,087\,609\,311$;

b) $63\,000\,768\,676 + 7\,851\,673\,008$.

418. 点 A 和点 B 的距离(图 127) 等于 2 分米 7 厘米, 而点 B 和点 K 的距离为 5 分米 4 厘米. 求线段 AK 的长.



图 127

419. 假设长方形 $EFDK$ 和长方形 $MNPO$ 合同, 求图形 $ABCEFKD$ (图 128) 的面积.

420. 如果教室里有:

a) 17 个男孩和 23 个少先队员;

b) 10 个人小于 11 岁和 20 个人大于 11 岁半;

c) 21 个人小于 11 岁, 20 个人大于 11 岁, 1 个人刚好 11 岁;

d) 19 个男孩和 18 个女孩,
能不能知道教室里有多少人?

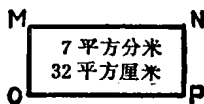
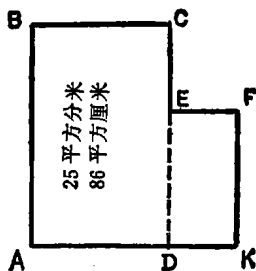


图 128

421. 买了13公斤土豆、3公斤甜菜、4公斤胡萝卜、5公斤苹果、6公斤白菜和2公斤梨。一共买了多少公斤蔬菜和多少公斤水果？
422. 西红柿的质量是 $\frac{17}{100}$ 公斤，而黄瓜的质量是 $\frac{33}{100}$ 公斤。它们的质量共有多少？
423. 菜园里黄瓜占 $\frac{2}{15}$ ，西红柿占 $\frac{4}{15}$ 。黄瓜和西红柿共占了菜园的几分之几？
424. 计算：
- a) $\frac{4}{11} + \frac{3}{11}$; б) $\frac{1}{9} + \frac{6}{9}$; в) $\frac{4}{7} + \frac{5}{7}$; г) $\frac{11}{100} + \frac{27}{100}$.
425. 如果 $x = \frac{1}{15}, \frac{2}{15}, 5, 7$, 求式子 $x + \frac{2}{15}$ 的值.
426. 把下列各数表示成整数部分加分数部分的形式：
- a) $3\frac{7}{10}$; б) $8\frac{17}{100}$; в) 25; г) $\frac{5}{8}$.
427. 米沙捕到了 a 条鲈鱼，柯里亚捕到了 b 条鲈鱼。两个孩子一共捕到了多少条鲈鱼？列出式子并求解。设：
- a) $a=27, b=3$; б) $a=4, b=26$;
 в) $a=10, b=10$; г) $a=0, b=8$;
 д) $a=9, b=0$; е) $a=0, b=0$.
428. 有一块面积 300 公顷的土地用来植树。其中 $\frac{3}{10}$ 的面积种柞树， $\frac{4}{10}$ 的面积种松树。种的柞树和松树占了多少公顷？
429. 共产主义劳动小组决定超计划多生产 175 个零件。第一

天生产了这个数的 $\frac{9}{25}$,第二天生产了这个数的 $\frac{13}{25}$. 还应生产多少零件?

430. a) 用分米表示: 8dm 7cm; 4dm 1cm; 3cm;
 b) 用公斤表示: 6kg 333g; 5kg 58g; 3kg 7g;
 c) 用小时表示: 1 小时 31 分; 5 小时 17 分; 30 分;
 d) 用卢布表示: 2 卢布 17 戈比; 25 卢布 35 戈比; 57 戈比.
431. 不做加法, 说出哪一个和大些:
 a) $3251+785$ 或 $3521+785$;
 b) $7619+5820$ 或 $7861+5937$.

复习题

432. 图 129 中哪个图形是下列图形的交, 哪个是并?

- a) 三角形 APM 和四边形 $PCDM$;
 b) 四边形 $ACDM$ 和四边形 $MBCD$.

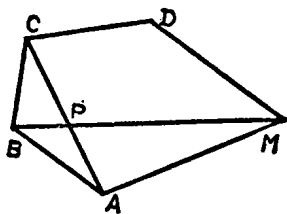


图 129

433. 设 A 是不等式 $y \leq \frac{14}{17}$ 的解的集合. $\frac{10}{17}$, $\frac{14}{17}$ 和 $\frac{16}{17}$ 三个分数中, 哪些属于集合 A ? 并写出来.
434. 孩子们用长方块砌一个高 50 厘米, 宽 30 厘米, 长 2 米的墙. 如果长方块的尺寸为 $5 \times 10 \times 20$ (长度单位为厘米), 那么需要多少长方块?

435. 瓦尼亚有 50 戈比. 他要用这些钱买一张 15 戈比的电影票和几本 6 戈比一本的练习簿. 如果瓦尼亚买了 a 本练习簿和一张电影票, 一共花了多少钱? 按题目条件列一个不等式. 用 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 和 8 代替 a , 哪些数是不等式的解?

436. 求下列各式的值:

1) $76 \cdot (3569 + 2795) - (24\,078 + 30\,785)$;

2) $(43\,512 - 43\,006) \cdot 805 - (48\,987 + 297\,305)$.

437. 解下列方程:

1) $x:115 + 899 = 1071$; 2) $360:y + 189\,996 = 190\,086$.

家庭作业题

438. 计算:

a) $2\,035\,303\,998 + 63\,008\,007\,665$;

б) $223\,268\,841\,675 + 66\,777\,888$.

439. 求下列各对数的和:

a) $\frac{2}{11}$ 和 $\frac{5}{11}$; б) $\frac{5}{12}$ 和 $\frac{8}{12}$; в) $\frac{6}{15}$ 和 $\frac{1}{15}$;

г) $\frac{1}{8}$ 和 $\frac{7}{8}$; д) 2 和 $\frac{1}{2}$.

440. 求下列各式的值:

a) $3\,163\,648 : (10\,401 - 9889) - (783 + 873)$;

б) $(986\,389 + 867\,095) : 514 - (27\,017 - 25\,385)$.

441. 两个车站相距 720 公里, 有两列火车同时从这二车站出发相互对开. 第一列火车的速度为每小时 75 公里, 第二列火车的速度比第一列火车的速度快 10 公里/小时.

经过 4 小时后两列火车的距离是多少？

442. 两列火车从莫斯科和罗斯托夫同时出发相互对开。从莫斯科开出的火车速度是 65 公里/小时，从罗斯托夫开出的火车速度比前者慢 7 公里/小时。如果从莫斯科到罗斯托夫的距离为 1230 公里，经过多少小时后两列火车相遇？

443. 少先队员们访革命圣地要走 75 公里。第一天他们走了这个距离的 $\frac{3}{15}$ ，第二天走了这个距离的 $\frac{4}{15}$ 。少先队员们在两天内共走了多少公里？

30. 加法的定律

斯摩棱斯克城在莫斯科和明斯克之间（图 130）。从莫斯科到斯摩棱斯克 419 公里，从斯摩棱斯克到明斯克 331 公里。所以从莫斯科到明斯克的距离等于 $419 + 331$ 公里。如果我们乘车从明斯克到莫斯科，先乘车行 331 公里到斯摩棱斯克，然后又从斯摩棱斯克乘车行 419 公里到莫斯科。我们一共乘车 $331 + 419$ 公里。从莫斯科到明斯克的距离和从明斯克到莫斯科的距离是一样的。所以 $419 + 331 = 331 + 419$ 。

一般地，当 a 和 b 为任何值时，下列等式都是对的：

$$a + b = b + a$$

加法的这种性质叫做**加法交换律**。这个性质叙述为：**改变加数次序，和的值不变。**

在莫斯科和布列斯特城之间有斯摩棱斯克和明斯克两个城市（图 130）。如果我们乘车从莫斯科到布列斯特去，第一次

停留在明斯克,那么我们先乘了 $419+331$ 公里,然后再乘 350

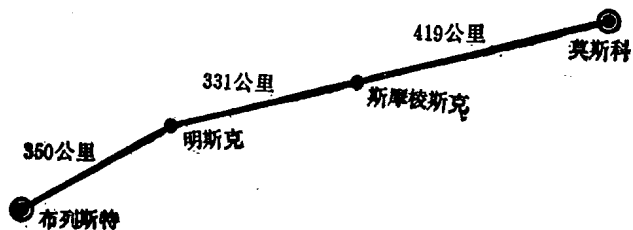


图 130

公里就到布列斯特. 全部路程是 $(419+331)+350$ 公里. 如果我们乘车从莫斯科到布列斯特去第一次停留在斯摩棱斯克,那么我们先乘了 419 公里,然后再乘 $331+350$ 公里. 总的路程是 $419+(331+350)$ 公里. 因为我们两次走的是同一距离,所以 $(419+331)+350=419+(331+350)$.

一般地,当 a, b 和 c 为任意值时,下列等式都是对的:

$$(a+b)+c=a+(b+c)$$

加法的这种性质叫做加法结合律. 这个性质叙述为: 两个数的和加上第三个数, 可以在第一个数上加上第二个数与第三个数的和.

式 $(a+b)+c$ 约定不用括号, 改为:

$$a+b+c$$

例 1. $\frac{2}{9}+\frac{5}{9}=\frac{7}{9}, \frac{5}{9}+\frac{2}{9}=\frac{7}{9}.$

所以 $\frac{2}{9}+\frac{5}{9}=\frac{5}{9}+\frac{2}{9}.$

例 2. $\left(\frac{2}{13}+\frac{5}{13}\right)+\frac{1}{13}=\frac{8}{13}, \frac{2}{13}+\left(\frac{5}{13}+\frac{1}{13}\right)=\frac{8}{13}.$

所以 $\left(\frac{2}{13} + \frac{5}{13}\right) + \frac{1}{13} = \frac{2}{13} + \left(\frac{5}{13} + \frac{1}{13}\right)$.

444. 计算:

a) $(457 + 705) + 295$; b) $554 + (46 + 1425)$.

445. 选用适当的运算顺序计算下列各和:

a) $295 + 457 + 705$; b) $221 + 427 + 373$.

446. 计算:

a) $458 + 333 + 42 + 67$; b) $635 + 308 + 1365 + 392$;

c) $411 + 419 + 145 + 725 + 87$;

d) $11 + 12 + 13 + 17 + 18 + 19$.

447. 下表中是家具厂在一月、二月和三月份生产的产品产值(以卢布计). 求三个月生产的每种产品的产值总和:

a) 椅子; b) 桌子; c) 床头柜.

求每月产品的产值总和: a) 一月; b) 二月;

c) 三月.

求三个月内全部产品的产值总和.

把结果填入表中的空白位置.

产品名称	一 月	二 月	三 月	合 计
椅 子	5678	4791	5949	
桌 子	9105	8916	9991	
床头柜	4528	3752	4710	
合 计				

448. 设 $|AB| = 7$ 厘米 8 毫米, $|BC| = 13$ 厘米 7 毫米, $|CD| = 2$ 厘米 2 毫米, 求折线 $ABCD$ 的长.

449. 按图 131 所示填下表:

图 形 \ 颜 色	白 色	灰 色	黑 色	合 计
三 角 形				
四 边 形		2		
合 计				

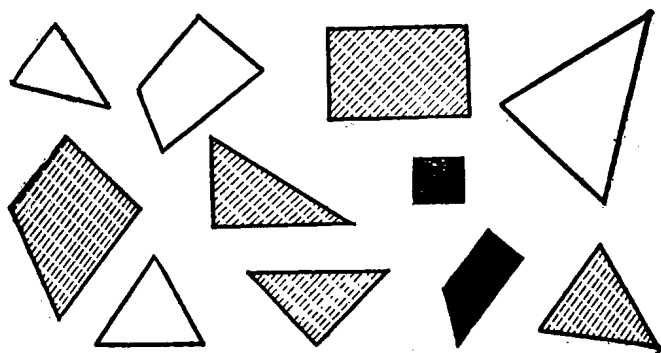


图 131

450. 解下列方程:

a) $74 + y + 1923 = 2000$; b) $b + 444 + 6 = 451$.

复习题

451. 计算:

a) $\frac{3}{17} + \frac{5}{17}$;

b) $\frac{4}{11} + \frac{6}{11}$;

c) $2 + \frac{4}{9}$;

d) $17 + \frac{2}{3}$.

452. 从里多沃到库兹明基可以乘公共汽车经过马里诺城或

谢尔盖耶夫卡城 (图 132).

从里多沃到马里诺公共汽车走 1 小时 48 分, 从马里诺到库兹明基走 1 小时 15 分, 从里多沃到谢尔盖耶夫卡走 1 小时 25 分, 从谢尔

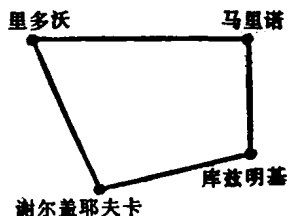


图 132

盖耶夫卡到库兹明基走 1 小时 35 分. 在马里诺需要等公共汽车 5 分钟, 在谢尔盖耶夫卡需要等公共汽车 12 分钟, 走哪一条路线比较快?

453. 线段 AP 和线段 BM 合同 (图 133). 线段 AM 和线段 BP 是否合同?



图 133.

454. 柯里亚和他的爸爸出发去旅行. 他们在星期六走了 12 公里, 星期天比星期六多走了 a 公里. 他们在两天内共走了多少公里? 如果 $a=3, 8, 0$, 计算出结果.
455. 证明下列不等式:

a) $500 < 235 + 381 < 700$; b) $1400 < 591 + 914 < 1600$.

家庭作业题

456. 利用加法结合律做下列运算:

a) $(7357 + 2848) + 5152$;

b) $(54\,271 + 39\,999) + 10\,001$;

c) $(19\,999 + 4801) + 15\,200$;

i) $18\ 356 + (1644 + 2135)$.

457. 求出下表中每一个竖栏和每一个横栏中各数的和, 把结果填入空格内. 再把所得的这栏中的各数相加并把和填入空白栏内.

123	177	164	136	
133	187	174	146	
143	197	184	156	
153	207	194	166	

458. 一套住房有两个房间、一个厨房和一条走廊. 如果两个房间的面积为 25 平方米, 厨房面积为 9 平方米, 走廊面积为 a 平方米, 求这套住房的总面积? 设 $a=5$, $a=8$, 列出两个不同的式子并求出它们的值.
459. 解下列方程:

a) $815 + 85 + x = 1900$; b) $a + 121 + 379 = 2200$.

460. 图 134 中各香瓜的质量相等. 如果在天秤左面盘子里有 4 个香瓜, 在右面盘子里有 2 个香瓜, 求出每一个香瓜的质量?

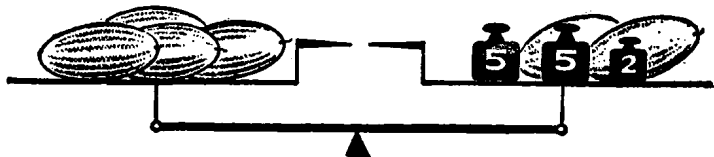


图 134

31. 角

在平面上引两条具有公共始点 A 的射线 AB 和 AC (图

135). 这两条射线把平面分为两部分, 它们叫做角. 射线叫做角的边, 而它们的公共始点叫做角的顶点. 射线 AB 和 AC 同属于两个角.

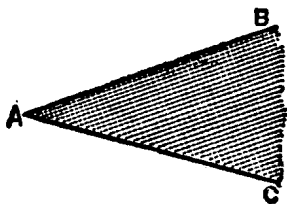


图 135

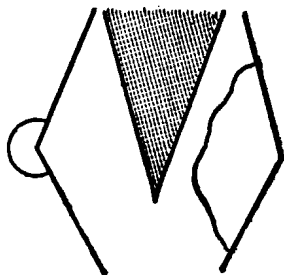


图 136

在图 135 中, 其中一个角涂上了阴影线, 而另一个角仍是白的. 为了弄清楚讲的是哪一个角, 在图纸上把这个角画上阴影线, 或者从角的一边到另一边画一条线(图 136).

一个角用三个字表示. 在图 135 中画的是角 BAC . 写角的名称时, 中间一个字母代表角的顶点. 角也可以用代表角的顶点的字母来表示. 角 BAC 可以简单地用 A 表示. 在表示角时, “角” 这个字可以用符号 $\angle$ 表示, 例如 $\angle BAC$, $\angle A$.

461. 把图 137 所示的各角的名称读出并写出.

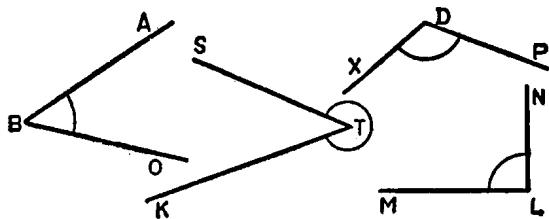


图 137

462. 在图 138 中画了角 MNK .
图中哪些点属于角 MNK ?
哪些点不属于它?

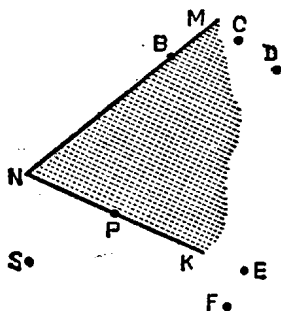


图 138

463. 指出图 139 中哪些射线与
角的边相交. 哪些射线与
角的边不相交.

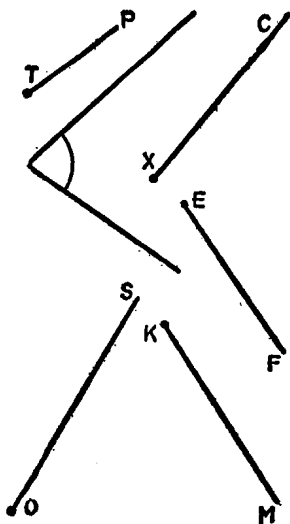


图 139

464. 画角 POK , 并在它的内部
引两条射线 OA 和 OB . 把
图中得到的 6 个角读出来
并且指出来.

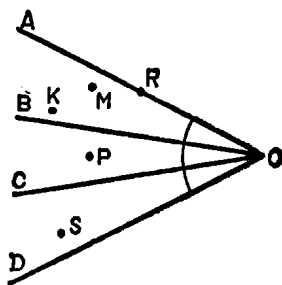


图 140

465. 在角 AOD 内引两条射线
 OB 和 OC (图 140). 写出图
中属于角 AOC 的点的集合. 点 P 属于其中的哪一个角?
哪些点属于角 AOC 和角 BOD 的交?

复习题

466. 用适当的数字代替下列星号:

$$\begin{array}{r} a) \quad \begin{array}{r} 7 * 9 * 5 \\ + 5 4 * 7 6 \\ \hline * * 7 1 8 * \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} b) \quad \begin{array}{r} 6 8 * 4 3 \\ + * 1 9 5 * \\ \hline * 0 * 0 0 0 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} e) \quad \begin{array}{r} 8 4 * 6 \\ + * 5 9 * \\ \hline 1 3 * 4 7 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} v) \quad \begin{array}{r} 7 1 * 2 8 \\ + 2 * 9 * * \\ \hline * * 1 2 0 0 \end{array} \end{array}$$

467. 一位过路人追着被风吹走的帽子, 帽子被风吹走的速度是 4 米/秒. 如果这位过路人跑的速度是 5 米/秒, 过路人和帽子之间的距离在怎样改变着? 如果人与帽子之间的距离是 9 米, 经过几秒钟以后可以追上帽子?

468. 解应用题:

- 1) 为了对新研制的载重汽车进行试验, 用两周时间从莫斯科开到符拉迪沃斯托克(海参崴). 第一周汽车行驶了 4516 公里, 比第二周行驶的距离少 736 公里. 汽车在这两周内共行驶了多少公里?
- 2) 宇宙飞船“星座”号在两周内连续飞行. 第二周飞行了 2 089 000 公里, 比第一周飞行的距离多 165 000 公里. 宇宙飞船在两周内共飞行了多少公里?

469. 计算:

- 1) $20\,767 + 27\,069 - (7592 - 7505) \cdot 462$;
- 2) $31\,128 - 23\,618 + (639\,149 + 684\,737) : 326$.

家庭作业题

470. 画角 BAC , 然后在角内、角外和角的边上各画一个点.
471. 写出在图 141 中属于角 AMK 的点的集合. 写出点 S 所属的角的集合. 写出属于图中所有角的点的集合.

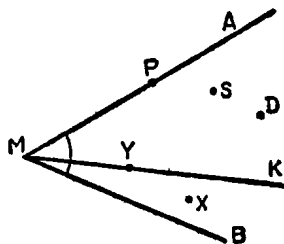


图 141

472. 打开水龙头后, 每分钟放水 30 升, 经过 5 分钟, 浴缸中放满水. 然后关掉水龙头, 打开放水孔, 经过 6 分钟水全部放掉. 放水孔 1 分钟放掉多少升水?
473. 一位骑自行车的人以 12 公里/小时的速度用 4 小时从农村骑到城市. 如果他返回农村时速度增快 4 公里/小时, 需要多少时间可以到达?
474. 用适当的数字代替下列各星号:

$$\begin{array}{r} a) \quad 6 * 3 * 7 8 5 \\ + \quad 3 * 4 * 8 2 \\ \hline * 9 3 6 7 * * \end{array}$$

$$\begin{array}{r} b) \quad 3 7 * 7 4 3 * \\ + 4 * 4 * 2 * 5 \\ \hline * 1 0 6 * 9 3 \end{array}$$

32. 减法

问题: 孩子提着一个篮子, 里面有 75 个蘑菇. 他被绊了一交, 撒了一部分蘑菇. 如果他撒掉了 43 个蘑菇, 篮子里还剩下多少蘑菇?

求篮子里剩下的蘑菇数应当用减法: $75 - 43 = 32$. 如果这个孩子把撒掉的蘑菇都拣起来重新放在篮子里, 那么篮子里又会有 75 个蘑菇. 也就是说, 我们利用减法找到了一个等于 32 的数 x , 使

$$x + 43 = 75.$$

加法和减法是相互紧密联系着的：75 减 43 就是要求这样一个数 x ，使它与 43 的和为 75。

一般地说，数 a 减去数 b 就是求这样一个数 x ，使它与数 b 的和得数 a ：

$$x + b = a$$

数 x 叫做数 a 和数 b 的差，数 a 叫做被减数，而数 b 叫做减数：

$$a - b = x$$

差 $a - b$ 表示数 a 比数 b 大多少。

减法可以在射线上表示出来(图 142)。



图 142

把一块长面包切成 10 等份(图 143)。在一个盘子里放上 7 份，然后又拿掉 4 份(图 144)。在盘子里还剩下面包的十分之三：

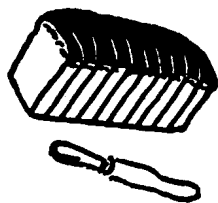


图 143

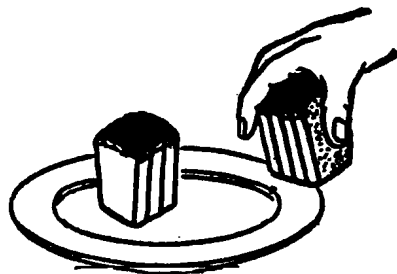


图 144

$$\frac{7}{10} - \frac{4}{10} = \frac{3}{10}$$

分母相同的分数相减时，从第一个分数的分子减去第二个分数的分子，而分母不变。

475. 解释什么叫：

a) 870 减 240;

б) 51 减 38;

в) 2200 减 800;

г) 320 减 62.

476. 求下列各式的值：

a) $75 - 0$; б) $64 - 64$;

做出结论。

477. 做下列减法：

a) $2\,666\,990\,000 - 89\,607\,787$;

б) $4\,010\,001\,100 - 667\,450\,575$.

进行验算：

a) 用加法;

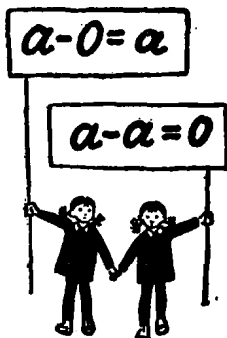
б) 用减法.

478. 用符号 $<$ 或 $>$ 代替星号，使得到真不等式：

a) $\frac{8}{11} - \frac{3}{11} * \frac{6}{11}$; б) $\frac{14}{15} - \frac{11}{15} * \frac{2}{15}$.

479. 计算：

a) $\frac{4}{11} + \frac{5}{11}$; б) $\frac{9}{13} - \frac{6}{13}$; в) $\frac{1}{7} + \frac{6}{7}$;



$$\begin{array}{lll} \text{v)} \frac{11}{6} - \frac{5}{6}; & \text{д)} \frac{5}{8} + \frac{5}{8}; & \text{е)} \frac{10}{10} - \frac{7}{10}; \\ \text{ж)} \frac{41}{60} - \frac{11}{60}; & \text{з)} \frac{19}{50} + \frac{9}{50}. \end{array}$$

480. 油罐的 $\frac{3}{4}$ 装了汽油, 把其中的 $\frac{1}{4}$ 罐汽油装入油桶, 油罐里还剩下多少汽油?
481. 菜园的 $\frac{2}{15}$ 种了黄瓜, $\frac{4}{15}$ 种了西红柿. 黄瓜和西红柿哪一样种的多些? 两种一共占了菜园的几分之几?
482. 一位旅行者在两天内走了 $\frac{5}{8}$ 的路程. 第一天他走了 $\frac{3}{8}$ 的路程. 第二天他走了路程的几分之几?
483. 螺钉重 $\frac{4}{10}$ 公斤, 螺帽重 $\frac{1}{10}$ 公斤. 螺钉和螺帽一共重多少公斤? 螺钉和螺帽哪一种轻些?
484. 给第一个工地发去了 $\frac{7}{10}$ 吨钉子, 给第二个工地发去的钉子比第一个工地少 $\frac{3}{10}$ 吨. 给第二个工地发去了多少吨钉子?
485. 当变量取什么值时, 下列等式是正确的?
- $$\begin{array}{lll} \text{a)} 34 + x = 34; & \text{б)} a + 18 = 18; & \text{в)} 75 - y = 75; \\ \text{г)} b - 46 = 0; & \text{д)} 58 - c = 0; & \text{е)} P + 0 = 0; \\ \text{ж)} 0 - m = 0; & \text{з)} x - x = 0; & \text{и)} x + x = 0. \end{array}$$
486. 测一下线段 AB 和线段 BC 的长 (图 145). 算出线段 AC 的长. 得出的结果用测量方法进行验证.



图 145

487. 一四边形的周长等于 96 米，它的一边为 19 米，第二边比第一边长 3 米，第三边是第一边的二倍，求这个四边形第四边的长？
488. 设：
 a) $x=86, a=121, b=39$; b) $x=627, a=b$.
 求式子 $x+(a-b)$ 的值.
489. 当 $a=96$; $a=196$; $a=296$ 时，不等式 $(513+a)-191 < 804-a$ 是不是对？

复习题

490. 图 146 中的角 AOB 分为 5 个合同的部分，说出相当于角 AOB 的 $\frac{2}{5}$ 的各角.

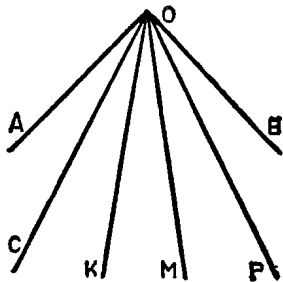


图 146

491. 求下列不等式的自然数解的集合：
 a) $825 \leq a \leq 827$;
 b) $825 < a < 827$;
 c) $825 < a \leq 827$;
 d) $825 \leq a < 827$.
492. 求下列各图形的周长：
 a) 三角形 BAC ，设 $|BA|=2$ 厘米 8 毫米， $|AC|=3$ 厘米 4 毫米， $|CB|=4$ 厘米 7 毫米；
 b) 四边形 $MNKP$ ，设 $|MN|=8$ 分米 3 厘米， $|NK|=$

7 分米 6 厘米, $|KP|=6$ 分米 9 厘米, $|PM|=5$ 分米 8 厘米.

493. 天下着雨. 在雨漏管下放一个空桶. 每分钟流入的雨水为 8 升. 经过桶的缝隙每分钟流走 3 升水. 经过 1 分钟、2 分钟、3 分钟、4 分钟直到 10 分钟后桶内有多少雨水?

494. 解应用题:

- 1) 一位旅行者旅行了 288 公里. 他坐了 4 小时火车, 骑了 3 小时马. 如果火车的速度是 60 公里/小时, 那么骑马的速度是多少?
- 2) 一位旅行者旅行了 364 公里. 其中一部分旅程是坐汽车(速度为 62 公里/小时), 其余的旅程是骑骆驼(速度为 9 公里/小时). 如果这位旅行者坐汽车的时间是 5 小时, 那么骑骆驼的时间是几小时?

495. 列出式子解:

- 1) 在一个铁桶内有 28 升牛奶. 从铁桶内向外倒出 5 次牛奶, 每次倒 a 升. 铁桶内还剩下多少升牛奶?
- 2) 一个袋子里有 50 公斤铁屑. 从袋子里向外倒了 4 次, 每次倒 y 公斤. 袋子里还剩下多少公斤铁屑?

496. 按图 147 进行计算. 能不能更快地找出答案?

497. 在射线上用箭头表示下列

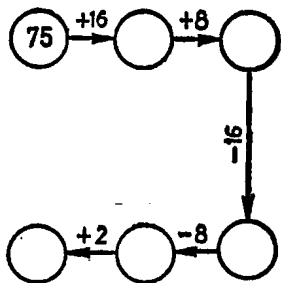


图 147

减法:

- a) $14-7$; б) $12-12$;
в) $18-0$; г) $21-8-3$.

家庭作业题

498. 用加法检验下列减法做得是不是正确?

a) $2379-1837=542$; б) $3001-833=2168$.

499. 做下列减法:

- a) $78\,005-69\,906$; б) $3\,583\,400-239\,888$;
в) $2\,222\,222\,222-123\,456\,789$;
г) $1\,234\,567\,890-98\,765\,421$.

500. 计算:

a) $\left(\frac{3}{9}+\frac{2}{9}\right)-\frac{4}{9}$; б) $\frac{5}{13}+\frac{12}{13}-\frac{8}{13}$;
в) $\frac{12}{19}-\frac{1}{19}-\frac{5}{19}$.

501. 画一个角和一条直线,使它们相交成:

- a) 线段; б) 射线.

502. 上午9点钟一辆装货卡车从列宁格勒驶往莫斯科,速度为48公里/小时. 上午10点钟一辆小轿车从莫斯科驶往列宁格勒,速度为82公里/小时. 如果莫斯科和列宁格勒的距离是650公里,这两辆汽车在当天上午12时的距离是多少?

503. 15点钟从车站发出一列电机车,速度为80公里/小时,1小时以后又从这个车站随后发出第二列电机车,速度为75公里/小时. 当天18点钟这二列电机车的距离是

多少？

504. 向南极洲基地运来了 22 只狗。把全部狗的 $\frac{5}{11}$ 编成一个小组进行远征。没有编入小组的狗有多少只？

505. 计算：

a) $(1202 + 914) \cdot 83 + 7996 - 110\,888$;

b) $(267\,484 + 116\,555) : 71 - 2660 + 30\,376$.

33. 比较角的大小 · 平分线

象所有的几何图形一样，比较角的大小也用叠合法。如果一个角和另一个角叠合后完全重合，那么这两个角合同。

图 148 中画的是角 ABC 和角 MNK 。如果把角 ABC 与角 MNK 叠合，使边 BA 与边 NM 相重合，那么这两个角就完全重合。也就是说，它们合同：

$$\angle ABC \cong \angle MNK$$

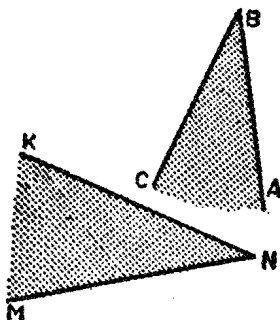


图 148

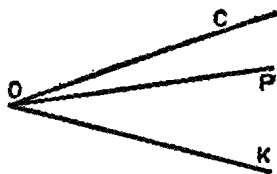


图 149

从角 COK 的顶点 (图 149) 引射线 OP ，它就把角 COK 分为两个角 COP 和 POK ，这两个角中的每一个角都是角 COK 的一部分。

如果两个角不合同，那么其中一个角只能盖住另一个角的一部分(图 150)。这时我们说角 CAM 小于角 DEF ，而角 DEF 大于角 CAM ； $\angle CAM < \angle DEF$ ， $\angle DEF > \angle CAM$ 。

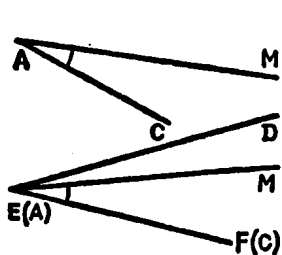


图 150

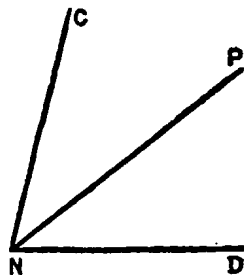


图 151

射线 NP (图 151) 把角 CND 分为两个合同的部分——角 CNP 和角 PND 。射线 NP 就叫做角 CND 的平分线。

从角的顶点引出并平分这个角的射线叫做角的平分线。

图 152 中的射线 OM 不是角 AOB 的平分线，因为它没有平分角 AOB 。图 153 中的射线 KL 虽然平分角 EFT ，但是它也不是角的平分线，因为射线的始点与角的顶点不重合。

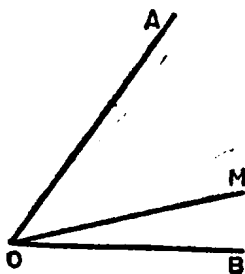


图 152

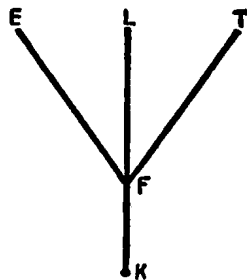


图 153

506. 经过 15 分钟后，分针旋转角 AOB ，再经过 20 分钟后

分针旋转角 BOC (图 154). 比较这两个角的大小.

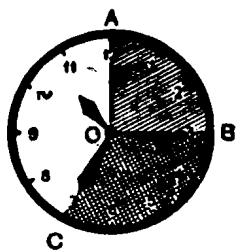


图 154

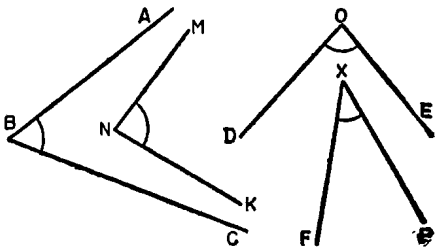


图 155

507. 凭眼力比较一下图 155 里的两对不同的角, 用 $<$ 和 $>$ 的符号写出比较的结果:

a) $\angle ABC$ 和 $\angle MNK$; b) $\angle FXP$ 和 $\angle DOE$.

508. 画三个角 AOB , CKM 和 DPN , 使角 AOB 大于角 CKM , 使角 CKM 大于角 DPN . 比较角 AOB 和角 DPN 的大小.

509. 从点 O 引 4 条射线 (图 156). 它们把平面分为 4 个角. 说出这 4 个角? 其中哪一个角最大和哪一个角最小? 图中有没有合同的角?

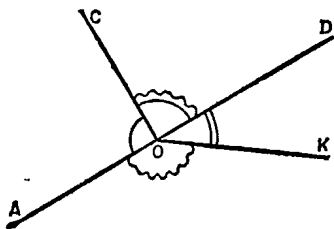


图 156

510. 在单独的一张纸上画一个角, 并用折纸的方法作出它的平分线.

511. 在一张纸上画一个角。凭眼力画它的平分线。再用折纸的方法验证所画平分线的正确性。

512. 图 157 是三个合同的角: ASC , CSD 和 DSM . 说出以 SC 和 SD 为平分线的两个角的名称。

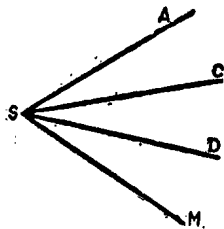


图 157

复习题

513. 计算:

$$a) \frac{13}{23} + \frac{5}{23} - \frac{6}{23}; \quad b) \left(\frac{4}{15} + \frac{3}{15} \right) + \left(\frac{8}{15} - \frac{3}{15} \right);$$

$$c) \left(\frac{13}{100} + \frac{23}{100} \right) - \left(\frac{8}{100} + \frac{4}{100} \right);$$

$$d) \left(\frac{9}{10} - \frac{8}{10} \right) + \left(\frac{6}{10} - \frac{5}{10} \right).$$

514. 解方程:

$$a) 13\,899 + x = 2716 + 13\,899;$$

$$b) (y + 284) + 815 = 581 + (284 + 815);$$

$$c) (449 + y) + 604 = 449 + (47 + 604);$$

$$d) y + (175 + 526) = (371 + 175) + 526.$$

515. 解应用题:

1) 为幼儿园的孩子们买了一批图画本和一些彩色铅笔, 共花去 11 卢布 88 戈比。一个图画本值 30 戈比, 一盒铅笔值 24 戈比。如果每一个孩子都分到一个图画本和一盒铅笔, 那么幼儿园有多少孩子?

2) 一套孩子的服装值 36 卢布, 一套大人的服装值 95

卢布。商店共卖得 1572 卢布，小孩的服装和大人的服装卖出的套数相等。卖出小孩的服装多少套？

516. 在图 158 的数射线上标出下列各数： $a+5$ ； $a+7$ ； $a-6$ ； $a-3$ ，刻度间的距离等于 1。其中哪一个数最大和哪一个数最小？

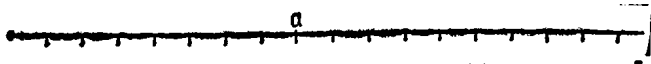


图 158

家庭作业题

517. 用纸剪一个角。在角的内部从顶点引一射线。用折纸的方法比较所得角的两部分的大小。
518. 读出作为角 AOC , BOD , CON , AON 的平分线的射线名称(图 159)。

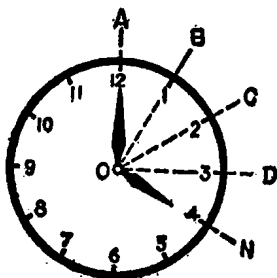


图 159

519. 用纸剪一个三角形。用折纸的方法作它各角的平分线。
520. 长方形的宽为 x 厘米，而长为 y 厘米。当 x 值和 y 值如下表所示时，求出这些长方形的周长，把结果填入下表内。

$x \backslash y$	25	26	27	28	29	30
15						
16						
17						
18						
19					96	
20						

521. 根据图 160 列方程, 并求一瓶的价钱。



图 160

522. 计算:

a) $8217 + 2138 \cdot (6906 - 6849) + 7064$;

б) $252\,968 - 233\,160 : (5729 - 5671) + 5606$.

§ 5. 乘法和它的性质

34. 乘法

为了求长方形的面积 (图 161), 我们可以把它分为 3 个横带形。每一个带形 (图 162) 的面积等于 5 平方厘米。所以整个长方形的面积等于 $5 + 5 + 5 = 15$ (平方厘米)。所有加数

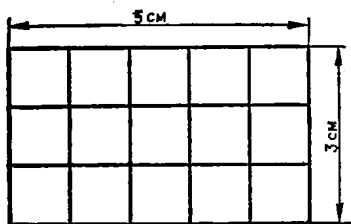


图 161

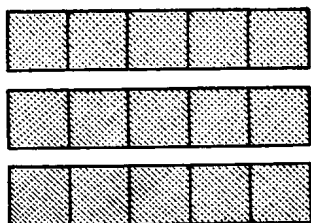


图 162

都相等的和可以简写，即把 $5+5+5$ 写成 $5 \cdot 3$ 。式 $5 \cdot 3$ 叫做 5 和 3 的积，而数 5 和数 3 叫做因数。

一般地说，每个加数都等于 a 的 b 个加数的和叫做 a 和 b 的积并用 $a \cdot b$ 表示。

上面提到的长方形面积(参看图 161)也可以用另一种方法来求得，我们把它分为 5 个竖带形(图 163)。所以这个长方

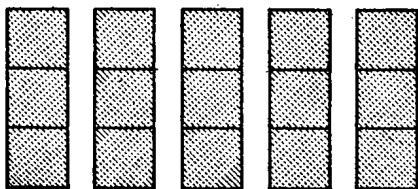


图 163

形的面积等于 $3+3+3+3+3=3 \cdot 5$ (平方厘米)。因而就得到 $3 \cdot 5=5 \cdot 3$ 。

一般地说，对于 a 和 b 的任何值，下列等式都成立：

$$a \cdot b = b \cdot a$$

这个等式表现了乘法的性质，这种性质叫做乘法交换律。这个性质叙述为：改变因数次序，积的值不变。

问题. 求长方形面积(图 164).

这个长方形是三个小长方形的并, 每一个小长方形的面积等于 $\frac{1}{2}$ 平方厘米. 也就是说, 长方形的总面积等于:

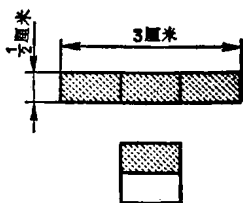


图 164

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \text{ (平方厘米),}$$

$$\frac{1}{2} \cdot 3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

乘法可以用来解决许多应用问题. 为了求距离, 需要速度乘以时间. 为了求货物的总价, 需要货物的单价乘以数量, 等等.

523. 画面积由下列各式给出的长方形:

a) $6 \cdot 4$;

b) $3 \cdot 8$.

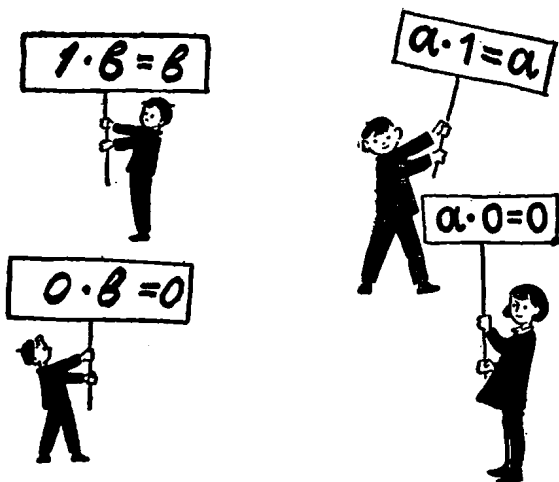
524. 用乘积的形式写出下列各和:

a) 7 个 1 的和;

b) 6 个 0 的和.

求出它们的值并作出结论.

525. 在书架的 b 层隔板上放着书, 每层隔板放着 a 本书. 这些隔板上共有多少本书? 如果 $a=25$, 而 $b=2, 3, 4$, 写出答案. 如果 $b=1$, 书架上有多少本书? 作出结论. 如果 $b=0$, 应当如何理解这个题的意思? 作出结论.



526. 把下列各积改为和的形式:

- a) $712 \cdot 3$; б) $80 \cdot 4$; в) $x \cdot 5$;
 г) $y \cdot 6$; д) $\frac{2}{3} \cdot 4$; е) $\frac{7}{6} \cdot 5$.

527. 把下列各积改为和的形式, 求出它们的值:

- a) $\frac{3}{20} \cdot 4$; б) $\frac{4}{25} \cdot 3$;
 в) $\frac{7}{100} \cdot 4$; г) $\frac{3}{1000} \cdot 5$.

528. 把下列各和改为积的形式:

- a) $707 + 707 + 707$;
 б) $50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50$;
 в) $x + x + x + x + x + x + x$;
 г) $\frac{2}{15} + \frac{2}{15} + \frac{2}{15} + \frac{2}{15}$.

529. 求下列各式的值:

a) $305 + 305 + 305 + 305 + 78$;

б) $2011 + 402 + 402 + 402 + 402 + 402$;

в) $615 + 615 + 125 + 125 + 125$;

г) $58 + 58 + 58 + 58 + 58 + 58 + 720 + 720$.

530. 做下列乘法:

a) $4606 \cdot 1009$; б) $3975 \cdot 8008$;

в) $6050 \cdot 432$; г) $7080 \cdot 540$.

531. 把下列各数表示成两个相等因数的积的形式: 16, 81, 121.

532. “表示成积的形式”这句话可以说成“分解成因数”. 下列各数能不能分解成两个相同的因数: 40, 400, 2000, 10000?

533. 用各种方法把 12 分解成两个因数.

534. 解下列方程:

a) $x \cdot x = 9$; б) $a \cdot a = 25$; в) $y \cdot y = 64$.

535. 如果一本书的价钱为 1 卢布 22 戈比, 25 本书的价钱是多少?

536. 木工师傅和他的徒弟需要做 217 个门框. 木工师傅一天做 18 个门框, 而他的徒弟一天只能做 13 个. 他们工作 2 天以后, 4 天以后, 7 天以后尚有多少门框等着他们去做?

537. 如图 165 所示, 现在小轿车和载重卡车的距离为 60 公里, 经过 1 小时、2 小时和 3 小时以后, 它们之间的距离是多少?



图 165

538. 托里雅开始看书时, 谢辽沙已经看了 24 页. 如果托里雅一天看 18 页, 而谢辽沙一天看 12 页, 5 天以后托里雅能赶上谢辽沙吗?
539. 不做乘法运算, 说出哪一个积大些?
 a) $842 \cdot 58$ 或 $842 \cdot 61$; b) $3217 \cdot 829$ 或 $3127 \cdot 816$.
540. 证下列不等式:
 a) $600 < 23 \cdot 35 < 1200$; b) $2400 < 47 \cdot 62 < 3500$.

复习题

541. 说出图 166 中的各个角和它们的平分线. 设角 AKB , BKM , MKP 和 PKS 合同.

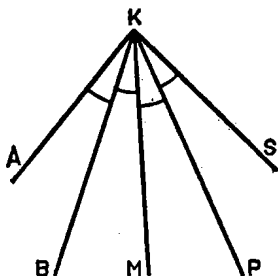


图 166

542. a) 以米为单位表示出: 4 米 5 分米, 2 米 7 厘米, 7 米 9 厘米;
 b) 以昼夜为单位表示出: 2 昼夜 7 小时, 1 昼夜 2 小时, 6 小时.

543. 一个服装厂收到 700 米丝绸, 其中 $\frac{2}{7}$ 做了罩衫, $\frac{2}{5}$ 做了

连衣裙, 还剩多少米丝绸?

544. 果园内有 600 棵树, 其中 $\frac{2}{10}$ 为苹果树, $\frac{1}{10}$ 为梨树. 果园

内苹果树和梨树一共有多少棵?

545. 解应用题:

1) 一小镇与城市的距离为 144 公里. 一工人从小镇乘公共汽车去城市, 速度为 36 公里/小时, 而从城市返回小镇是乘载重卡车, 速度为 48 公里/小时. 这位工人来回一次用了多少时间?

2) 二个码头之间的距离是 378 公里. 轮船顺水航行的速度是 27 公里/小时, 逆水航行的速度是 21 公里/小时. 轮船来回一次需要多少时间?

546. 解方程:

1) $88\ 880:110+m=809$; 2) $6871+p:121=7000$;

3) $638\ 100+1206:x=638\ 167$;

4) $y+12\ 705:121=105$.

547. 求下列各式的值:

1) $12\ 000\ 004-(165+807)\cdot 124-965\ 413$;

2) $7076+(269\ 717-68\ 867):65+54\ 912$.

家庭作业题

548. 在一条射线上标出变量 y 的值, 而在另一条射线上标出式 $2\cdot y$ 的值. 设 $y=0, 1, 2, 3, 4, 5$.

549. 把 1, 25, 49, 121 分解成两个相同的因数.

550. 把 15 表示为两个因数的积的形式.

551. 从一个火车站同一时间向两个相反的方向发出二列火车。一列火车的速度是 50 公里/小时, 另一列火车的速度是 85 公里/小时。经过 3 小时后这二列火车的距离是多少?
552. 从同一个码头向同一个方向同时开出两艘轮船。一艘轮船的速度为 22 公里/小时, 另一艘轮船的速度为 27 公里/小时。两艘轮船经过 6 小时和 8 小时后的距离是多少?
553. 写出下列不等式的自然数解的集合:
 a) $35 \cdot 84 < x \leq 2942$; b) $602 \leq y < 5427:9$.
554. 求下列各式的值:
 a) $(5124 - 4267) \cdot 23 - 5200:325$;
 b) $(13\ 412 + 124\ 956):46 - 73 \cdot 36$.

35. 乘法结合律

图 167 所示的长方体的体积可以用两种方法来求得。如果我们把它分为两个水平层, 得到体积的式子就是 $(4 \cdot 3) \cdot 2$ 立方厘米。如果我们把每一层都切成条, 就可以得到 $3 \cdot 2$ 条。每一条的体积等于 4 立方厘米。所以这个长方体的体积等于 $4 \cdot (3 \cdot 2)$ 立方厘米。因此:

$$(4 \cdot 3) \cdot 2 = 4 \cdot (3 \cdot 2)$$

对于任何长、宽、高的长方体的

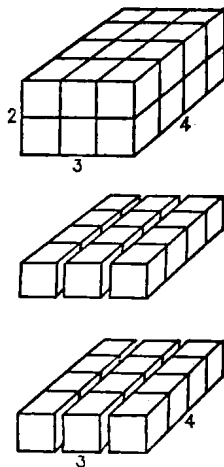


图 167

体积都可以写出上述等式。也就是说,当 a, b 和 c 为任何值时,下列等式都是对的:

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

这个等式表现了乘法的一种性质,这种性质叫做**乘法结合律**。这个性质叙述为: **两个数的积乘以第三个数,可以将第一个数乘以后两个数的积。**

当变量 a, b 和 c 取任何值时,式 $(a \cdot b) \cdot c$ 和 $a \cdot (b \cdot c)$ 都得到相等的值。所以每一个式子都可以不用括号:

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) = a \cdot b \cdot c$$

在式子 $a \cdot b \cdot c$ 中,可以按任何顺序做乘法。

555. 求下列长方体的体积。它们的尺寸为:

a) 8 厘米, 17 厘米, 125 厘米;

б) 27 米, 2 米, 50 米。

556. 选择方便的顺序做下列运算:

a) $483 \cdot 2 \cdot 5$;

б) $4 \cdot 5 \cdot 333$;

в) $25 \cdot 4 \cdot 86$;

г) $250 \cdot 2 \cdot 40$ 。

557. 解下列方程:

a) $4 \cdot 25 \cdot x = 800$;

б) $a \cdot 5 \cdot 20 = 500$;

в) $21 \cdot 8 \cdot x = 168$;

г) $x \cdot 3 \cdot 33 = 990$ 。

558. 把下表内的每个数扩大 12 倍。所得的积再乘以 5。把结果填入表内。怎样能够较快地得到同样的结果?

5	6	7	8	9	10	11	12

559. 把下列每个数表示为三个相同的因数的积的形式: 8, 27, 64, 125, 1 000 000.
560. 如果一个正方形的周长等于 72 厘米, 求这个正方形的面积.
561. 如果一个正方形的面积等于 64 平方厘米, 求这个正方形的周长.
562. 求下列各式的值:
- a) $(321-18) \cdot 304 \cdot (27\,609-7\,609)$;
- б) $53\,000 \cdot (627+163) \cdot (937-637)$.

复习题

563. 写出五个数, 第一个数等于 48, 其余的每一个数都是前一个数的二倍.
564. 用适当的数字代替星号:

$$\begin{array}{r} a) \quad \begin{array}{r} 4 * 3 \\ \times \quad 2 * \\ \hline * 8 3 \\ + * * * \\ \hline * * * * * \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} б) \quad \begin{array}{r} 3 1 8 \\ \times \quad * * \\ \hline * * 9 0 \\ + * 5 4 \\ \hline * * * * * \end{array} \end{array}$$

565. 列方程解应用题:

- 1) 折线 $ABCD$ 的长(图 168)等于 3 分米 5 厘米. 其中线段 AB 和 CD 的长都为 1 分米 2 厘米. 求线段 BC 的长.
- 2) 折线 $ABCD$ (参看图 168) 的长等于 7 分米 2 厘米. 其中线段 AB 和 CD 的长

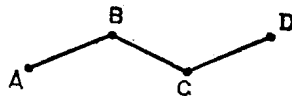


图 168

都为 2 分米 3 厘米. 求线段 BC 的长.

566. 设:

1) $m = 654, n = 377, x = 244, y = 196$;

2) $m = 348, n = 234, x = 677, y = 95$,

求出式子 $(m+n)-(x-y)$ 的值.

家庭作业题

567. 一个长方体的三度是 250 厘米, 13 厘米和 4 厘米, 求它的体积.

568. 有 12 个人参加了射击比赛. 如果一共用了 8 箱子弹, 每箱 30 发, 每一个人分到了多少发子弹?

569. 如果一个长方形的边长是另一个长 16 厘米、宽 12 厘米的长方形边长的 3 倍, 求前一个长方形的面积.

570. 在射线上标出下列不等式的全部自然数解:

a) $3 \leq x < 8$;

b) $10 \leq x \leq 15$.

571. 解方程: a) $2109 \cdot x + 17\,891 = 20\,000$;

b) $y \cdot 12\,756 + 59\,688 = 200\,004$.

36. 平角

画直线 AB , 在直线上取一点 O (图 169). 射线 OA 和 OB 有一个公共始点 O , 而方向相反. 它们叫做反向射线.



图 169

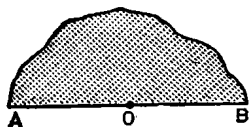


图 170

两个边是反向射线的角叫做平角(图 170).

张开的扇子(图 171), 以及在六点钟时时针和分针形成的角(图 172), 都是平角.

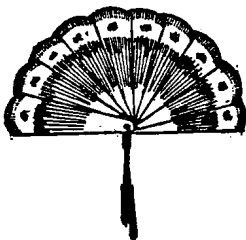


图 171

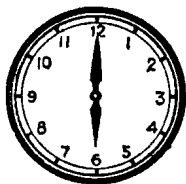


图 172

572. 士兵听到“向后转”的口令后, 转动一个什么角?
573. 在练习本上画反向射线. 这时形成了几个平角? 每一个角用圆弧标出来.
574. 在平角 BOA (图 173) 内画一射线 OC . 解释角 BOC 为什么小于平角?
575. 画两个角, 使它们的交是一条射线, 而并不是一个平角.

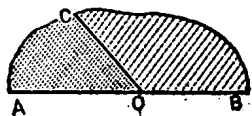


图 173

复习题

576. 解应用题:

- 1) 一正方形的周长为 24 厘米. 如果一长方形的长为 12 厘米, 而面积与正方形相等, 求这个长方形的宽.
- 2) 一正方形的周长为 72 分米, 另一长方形的宽为 12 分米, 而它的面积与正方形相等, 求这个长方形的长.

577. 把下列各语句写成等式, 并求出变量取什么值时等式正确:

1) x 与 408 之和比 312 大 501;

2) 700 比 45 与 y 之和大 398;

3) 145 与 x 之差比 650 小 533;

4) 611 比 800 与 a 之差小 89.

578. 解下列方程并验算:

1) $1899 + 1201 \cdot x = 121\,999$;

2) $4333 + y \cdot 3712 = 375\,533$.

579. 莫斯科中央展览大厅的面积为 4332 平方米, 它的宽为 38 米. 求大厅的周长.

家庭作业题

580. 用纸剪一个平角, 把它折成两个合同的角.

581. 二直线相交可以形成几个平角?

582. 计算: $(8071 - 7982) \cdot 314 + 13\,014 : 482$.

37. 有字母因数的积的写法

问题: 仓库运来了 8 卡车罐头. 每辆卡车装 m 箱, 每箱有 125 听. 仓库一共运来了多少听罐头?

解: 每辆卡车装 $125 \cdot m$ 听罐头, 那么 8 辆卡车共装 $(125 \cdot m) \cdot 8$ 听罐头.

我们用乘法交换律与结合律化简式 $(125 \cdot m) \cdot 8$:

$(125 \cdot m) \cdot 8 = 8 \cdot (125 \cdot m) = (8 \cdot 125) \cdot m = 1000 \cdot m$.

在化简式 $(125 \cdot m) \cdot 8$ 时, 我们把两个因数 125 和 8 的积

换成一个因数 1000. 一般地说, 如果在积中有几个数的因数, 就可以用一个数的因数代替这几个因数的积. 这个因数一般写在字母因数的前面并且可以把乘号去掉. 例如:

$$k \cdot 25 \cdot 3 = k \cdot 75 = 75 \cdot k = 75k.$$

在字母因数之间也不写乘号. 例如:

$$7 \cdot a \cdot 3 \cdot b \cdot 2 = 42 \cdot a \cdot b = 42ab.$$

如果一个因数在括号里, 那么在字母因数和括号之间也不用乘号. 例如:

$$a(b+3); (7-x)c.$$

583. 卖出了 x 盒彩色铅笔. 每一盒内有两层铅笔, 每层为 12 支. 一共卖出了多少支铅笔? 列式解题. 当 $x=150$, 200, 350 时, 求式子的值.

584. 求下列各式的值:

a) $50 \cdot x \cdot 39 \cdot 2$; 设 $x=2, 3, 10$;

б) $4 \cdot 11 \cdot 25 \cdot a$; 设 $a=7, 8, 9$.

585. 化简下列各式:

a) $470 + 1530 + x$; б) $20 \cdot 30 \cdot m$;

в) $k + 591 + 209$; г) $x \cdot 13 \cdot 7$;

д) $65 + 2m + 25$; е) $24 \cdot x \cdot 5$;

ж) $702 + 3k + 90$; з) $25 \cdot m \cdot 8$;

и) $125 \cdot 4 \cdot x \cdot 2$.

586. 正方形的边长等于 m 厘米. 列出这个正方形的周长和面积的式子. 当 $m=35, 105$ 时, 求出它们的值.

复习题

587. 图 174 中角 AOC 和角 BOD 合同. 指出这个图中哪几对角是合同的.

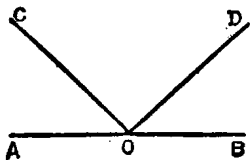


图 174

588. 100 公斤葡萄可以制得 25 公斤葡萄干. 蒸发的水份占葡萄的几分之几?

589. 根据公式 $V=abc$, 求下列长方体的体积. 设:

- | | |
|---------------|--------------|
| 1) $a=40$ 厘米, | 2) $a=23$ 米, |
| $b=17$ 厘米, | $b=50$ 米, |
| $c=250$ 厘米; | $c=8$ 米. |

590. 计算:

- 1) $(492\,345 - 264\,174) : 57 + 26 \cdot 613$;
- 2) $207 \cdot (30\,405 - 29\,496) + 3384 : 94$.

家庭作业题

591. 化简下列各式:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| a) $375 + 4m + 273$; | b) $74 \cdot 26 \cdot a$; |
| c) $405 + 2x + 125$; | v) $64 \cdot c \cdot 15$; |
| d) $215 + 2k + 185$; | e) $n \cdot 25 \cdot 18$. |

592. 在集体农庄的畜牧场内养着牛、猪和羊. 其中牛有 787 头, 猪有 x 头, 而羊的头数比猪多 1213 头. 畜牧场内共有牛和羊多少头? 解这个应用题. 当 $x=1914$, 2213 时, 求出所得式子的值.

593. 集体农庄卖出了 n 桶牛奶, 每桶装 50 升. 如果 1 升牛奶的价钱为 20 戈比, 集体农庄收入了多少钱? 当 $n=46, 52, 63$ 时, 解这个应用题.

594. 设 $a=21\,960$, $b=72$, $m=109\,440$, 根据公式 $M=a:b+m:(a-b)$, 求 M 的值.

595. 解下列方程:

a) $33\,850=305 \cdot 14+m$; b) $101 \cdot x \cdot 355=143\,420$.

38. 乘法分配律

长方形 $ABCD$ (图 175) 的长等于 $4+2$ 厘米, 而宽等于 3 厘米. 这个长方形的面积等于 $(4+2) \cdot 3$ 平方厘米. 长方形的面积也可以用另一种方法求得. 先求出长方形 $ABMK$ 和 $KMCD$ 的面积, 然后把所得结果加在一起: $4 \cdot 3+2 \cdot 3$ 平方厘米. 因为积 $(4+2) \cdot 3$ 与和 $4 \cdot 3+2 \cdot 3$ 都是表示同一个长方形 $ABCD$ 的面积, 所以它们相等, 也就是: $(4+2) \cdot 3=4 \cdot 3+2 \cdot 3$.

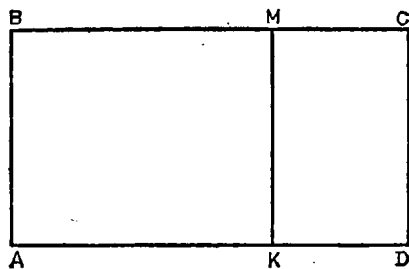


图 175

对于任意长的线段 AK , KD 和 AB , 都能够写成上面的等式.

一般地说, a, b 和 c 取任何值, 下列等式都成立:

$$(a+b) \cdot c = ac + bc$$

它表示乘法对加法的分配律。我们把它叙述为: 要把几个数的和乘以一个数, 可以用这个数去乘每一个加数, 然后把所得的几个积加起来。

根据乘法对加法的分配律可以把形如 $(7+29) \cdot 63$ 的积换成形如 $7 \cdot 63 + 29 \cdot 63$ 的和, 或者把形如 $7 \cdot 63 + 29 \cdot 63$ 的和换成形如 $(7+29) \cdot 63$ 的积。这样的变换, 经常会使得运算简化。

例 1. 求积 $42 \cdot 50$ 的值。

把 42 表示成 40 与 2 的和, 得到: $42 \cdot 50 = (40+2) \cdot 50$ 。
现在我们来使用分配律:

$$(40+2) \cdot 50 = 40 \cdot 50 + 2 \cdot 50.$$

40 和 2 单独与 50 相乘都比较容易。式 $42 \cdot 50$ 的值等于 2100。

例 2. 求式 $61 \cdot 37 + 39 \cdot 37$ 的值。

根据乘法分配律, 我们把这个和表示成 $61+39$ 与 37 的积的形式:

$$61 \cdot 37 + 39 \cdot 37 = (61+39) \cdot 37.$$

61 与 39 的和是 100。而 100 与 37 的积等于 3700。所以式 $61 \cdot 37 + 39 \cdot 37$ 的值等于 3700。

现在来看一下乘法对减法的分配律。

比较一下两个式子 $(429-29) \cdot 30$ 和 $429 \cdot 30 - 29 \cdot 30$:

$$(429-29) \cdot 30 = 400 \cdot 30 = 12\ 000;$$

$$429 \cdot 30 - 29 \cdot 30 = 12\ 870 - 870 = 12\ 000.$$

这两个式子是相等的:

$$(429-29) \cdot 30 = 429 \cdot 30 - 29 \cdot 30.$$

一般地说, 只要 a 大于或等于 b , 无论 a, b 和 c 取任何值, 下列等式都是真的:

$$(a-b) \cdot c = ac - bc.$$

它表示乘法对减法的分配律. 我们把它叙述为: 要把两数的差乘以一个数, 可以用这个数去乘被减数与减数, 然后从第一个积减去第二个积.

596. 用两种方法计算加阴影线的长方形的面积(图 176), 以验证乘法对减法的分配律.

597. 求下列各式的值:

a) $(40+1) \cdot 8$;

б) $(70+4) \cdot 9$;

в) $6 \cdot (30+7)$;

г) $(50-1) \cdot 4$; д) $(30-3) \cdot 8$; е) $5 \cdot (90-2)$.

598. 用分配律求下列各积的值:

a) $91 \cdot 8$; б) $7 \cdot 59$; в) $6 \cdot 52$; г) $198 \cdot 4$;

д) $202 \cdot 3$; е) $397 \cdot 4$; ж) $4 \cdot 505$; з) $25 \cdot 299$.

599. 求下列各式的值:

a) $69 \cdot 27 + 31 \cdot 27$; б) $202 \cdot 87 - 102 \cdot 87$;

в) $977 \cdot 49 + 49 \cdot 23$; г) $263 \cdot 24 - 163 \cdot 24$;

д) $438 \cdot 90 - 238 \cdot 90$; е) $603 \cdot 7 + 7 \cdot 603$.

600. 应用乘法分配律:

a) $(68+x) \cdot 2$; б) $(m-7) \cdot 5$; в) $17 \cdot (14-a)$;

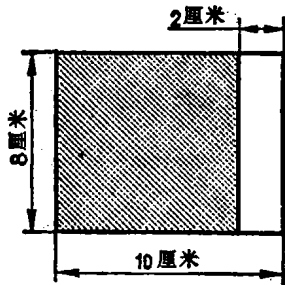


图 176

$$v) 13 \cdot (2+m); \quad \partial) 4a+4 \cdot 13; \quad e) 7m-7 \cdot 20;$$

$$ж) 6 \cdot 12+6x; \quad з) 12 \cdot 5-12x; \quad u) 18k-9 \cdot 3.$$

601. 当变量取什么值时下列是真等式:

$$a) 3 \cdot (x+5)=3x+15; \quad б) (3+5)x=3x+5x;$$

$$в) (7+x) \cdot 5=7 \cdot 5+8 \cdot 5; \quad v) (5-3)x=5x-3x;$$

$$\partial) (5-3)x=5x-3 \cdot 2; \quad e) (x+2) \cdot 4=2 \cdot 4+2 \cdot 4.$$

复习题

602. 往汽车上装了 x 箱彩色铅笔. 每一箱装 70 盒, 而每一盒装 y 支. 一共是多少支铅笔? 列出解答的式子.

设:

$$a) x=15, y=6; \quad б) x=12, y=24.$$

求出式子的值.

603. 求下列不等式的自然数解的集合:

$$a) 9998 \leq k < 10002; \quad б) 6697 < m \leq 6703.$$

604. 计算:

$$a) \left(\frac{10}{13} - \frac{8}{13} \right) + \frac{5}{13}; \quad б) \frac{14}{15} - \left(\frac{7}{15} + \frac{7}{15} \right).$$

605. 集体农庄的公共牲畜育肥站能保证每头牲口在一昼夜间增加体重 750 克. 牲畜在育肥站内增加 1 公担 (100 公斤) 体重的成本为 90 卢布, 而在区的中等企业内增加 1 公担体重的成本则为 150 卢布. 育肥站 800 头牲口 30 天内共增加多少体重? 在区的中等企业内牲口增加同样体重所花的成本要高多少?

606. 画两条相交的直线, 并用弧线标出全部平角.

家庭作业题

607. 用乘法分配律求下列各式的值:

- a) $(250+25) \cdot 4$; б) $6 \cdot (150+16)$;
в) $8 \cdot 11+8 \cdot 29$; г) $36 \cdot 184+36 \cdot 816$.

608. 下列各式的值等于多少?

- a) $(30-2) \cdot 5$; б) $7 \cdot (60-2)$;
в) $85 \cdot 137-75 \cdot 137$; г) $78 \cdot 214-78 \cdot 204$.

609. 应用乘法分配律:

- a) $11 \cdot (60+b)$; б) $21 \cdot (38-a)$; в) $(a-9) \cdot 24$;
г) $(x+4) \cdot 38$; д) $23a+23 \cdot 70$; e) $64 \cdot 13-64x$;
ж) $88a-88b$; з) $32x+32y$; и) $99k-5k$.

610. 列方程解应用题: “在一桶内有 36 升牛奶, 向另一桶内倒入 4 升牛奶以后, 二桶内的牛奶就一样多. 另一桶内原来有多少升牛奶?”

611. 计算:

- a) $7866:38-277\,894:(8375-7026)$;
б) $67\,392:(3504-3408)+19\,232:601$.

§ 6. 加法和乘法定律的应用

39. 多位数的加法和乘法

各数字在一个数中的意义取决于它所处的位置. 把一个数字向左移动一位, 它的值就扩大到 10 倍, 如果把它向右移动一位, 那么它的值就缩小 10 倍. 所以这种书写数的方法叫

做十进位制。例如，在 444 这个数中，左面第一个 4 表示 4 个百，也就是 400，第二个表示 4 个十，也就是 40，而最后一个表示 4 个一。

如果在一自然数右面加一个零，那么这个数的每一个数字都向左进了一位，而且每个数字所表示的值都扩大 10 倍。例如，在 503 这个数中，5 表示五个百，0 表示零个十，3 表示三个一。如果在这个数的右边加上一个 0，就得到 5030 这个数。在这个数中，5 已经是表示五个千（比五个百扩大了 10 倍），0 表示零个百，3 表示三个十，而最后一个 0 表示零个一。

千 位 数	百 位 数	十 位 数	个 位 数
	5	0	3
5	0	3	0

在彩票上写的号码是由六个数字组成的；其中有的号码的开头是 0 或几个 0，例如 008351（图 177）。自然数左面添的 0 不改变它的值： $008351 = 8351$ 。这种写法也用于其他各种场合。例如，在支票上把 5 卢布 4 戈比写成 5 卢布 04 戈比。



图 177

任何一个数都可以按位分解，也就是说可以把它表示为各位上的数的和的形式。例如：

$$6728 = 6000 + 700 + 20 + 8.$$

按位分解数用于多位数的加法和乘法。

例 1. 345 与 623 相加. 为此, 我们把每一加数按位分解:

$$\begin{aligned} 345 + 623 &= (300 + 40 + 5) + (600 + 20 + 3) \\ &= (300 + 600) + (40 + 20) + (5 + 3) \\ &= 900 + 60 + 8 = 968. \end{aligned}$$

这就说明了自然数“竖式”加法的法则：

$$\begin{array}{r} 345 \\ 623 \\ \hline 968 \end{array}$$

例 2. 24 与 7 相乘. 为此, 我们把 24 按位分解为: $24 = 20 + 4$. 即

$$24 \cdot 7 = (20 + 4) \cdot 7 = 20 \cdot 7 + 4 \cdot 7 = 140 + 28 = 168.$$

这种方法可以写成:

$$\begin{array}{r} 24 \\ \times 7 \\ \hline 28 \\ + 140 \\ \hline 168 \end{array}$$

通常相加用心算而写成更简略的形式:

$$\begin{array}{r} 24 \\ \times 7 \\ \hline 168 \end{array}$$

612. 把下列各数按位分解: 57 608, 735 882, 4 308 001.

613. 下列按位分解的数是什么数?

a) $7\,000\,000 + 600\,000 + 40\,000 + 5000 + 300 + 20 + 7$;

b) $4\,000\,000\,000 + 5\,000\,000 + 6000 + 4$.

614. 在 76 890 这个数右面加三个 0. 这个数扩大了多少倍?
读出加 0 以后的数.

615. 从 89 452 200 这个数右面去掉两个 0. 这个数缩小了多少倍? 读出去 0 以后的数.

616. 写出下列各数, 其中:

a) 7 个十, 3 个一;

b) 5 个十, x 个一;

c) k 个十, 6 个一;

d) a 个十, b 个一.

617. 写出下列各数:

a) 1 百万缩小 10 倍;

b) 比 1 百万小 10.

618. 用毫米表示下列长度:

a) 5 分米 3 厘米 4 毫米;

b) 7 米 3 厘米 2 毫米.

复习题

619. 求下列各式的值:

a) $(80+1) \cdot 9$;

b) $(60-2) \cdot 8$;

c) $45 \cdot 49 + 45 \cdot 51$;

d) $46 \cdot 81 - 46 \cdot 80$.

620. 解应用题:

- 1) 服装店在一个月内需做成 38 套西服. 在第一个星期内做成了 7 套, 在第二个星期内做成了 11 套. 服装店还剩下几分之几的西服要做?
- 2) 某工厂一个月需要发出 42 车皮产品. 在第一个星期内发出了 12 车皮, 在第二个星期内发出了 8 车皮.

这个工厂还有几分之几的货物待发出？

621. 一正方形的边长等于 6 厘米，而一个长方形的边长为 4 厘米和 9 厘米。比较这两个图形的面积和周长的大小。

家庭作业题

622. 把 7 008 001 和 33 333 这两个数按位分解。
623. 把 65 300 这个数去掉两个 0。这个数少了多少？缩小了多少倍？
624. 写出下列各数，其中：
- a) x 个十，1 个一；
 - b) 3 个十， a 个一；
 - c) m 个十， k 个一；
 - d) k 个十， m 个一。
625. 狗和猫的距离是 30 米。如果狗跑的速度是 10 米/秒，而猫跑的速度是 7 米/秒，几分钟以后狗能追上猫？
626. 计算 $52\,780 : (1251 - 845) + 58 \cdot 329$ 。

40. 式子的化简

式子 $3a+7a$ 和 $26b-12b$ 都可以用乘法分配律化简：

$$3a+7a=(3+7)a=10a;$$

$$26b-12b=(26-12)b=14b.$$

在简单的情况下可以直接写出： $4x+3x=7x$ ——4 个 x 加 3 个 x 就是 7 个 x (图 178)； $5x+x=6x$ ——5 个 x 加 1 个 x 就是 6 个 x ； $14x-6x=8x$ ——14 个 x 去掉 6 个 x 就是 8 个 x ； $10x-x=9x$ ——10 个 x 去掉 1 个 x 就是 9 个 x 。

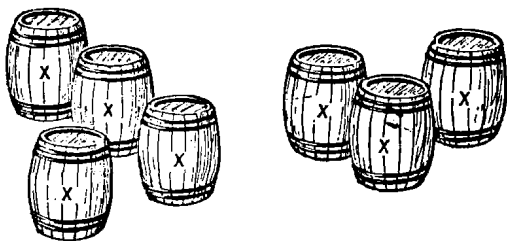


图 178

627. 把下列各式改为积的形式:

a) $23k + 37k$;

b) $4a + 8a + 26a$;

в) $48k + k$;

г) $a + 58a + 3a$;

д) $27a - 17a$;

e) $84a - 80a$;

ж) $32k - k$;

з) $95x - x$.

628. 把积 $38m$ 改为二数和的形式, 使其中一数等于:

a) $6m$;

б) $16m$;

в) $29m$.

629. 求下列各式的值:

a) $38x + 62x$, 设 $x = 283$;

б) $45a + 155a$, 设 $a = 650$;

в) $375k - 175k$, 设 $k = 48$;

г) $409a - 309a$, 设 $a = 79$.

630. 填下表中的空白.

x	0	1	89	407	462	790
$633x + 367x$						
$583x - 283x$						

631. 解下列方程:

a) $4x + 4x = 424$;

б) $15a - 8a = 714$;

- $e) 9y + y = 500;$ $i) 10a - a = 702;$
 $\delta) 4x + 5x + x = 1200;$ $e) 6a + 3a - a = 6400.$

632. 求下列各式的值:

- $a) 41x + 59x,$ 设 $x = 14;$
 $b) 32a + 32b,$ 设 $a = 4, b = 26;$
 $c) 11a - 11b,$ 设 $a = 308, b = 208;$
 $i) 16y + 16 \cdot 91,$ 设 $y = 9.$

633. 列方程解应用题:

- $a)$ 变量 x 取什么值时, 式 $7x$ 比式 $4x$ 大 912?
 $b)$ 变量 a 取什么值时, 式 $8a$ 与 $3a$ 的和等于 4466?
 $c)$ m 取什么值时, 式 $6m$ 比式 $23m$ 小 102?
 $i)$ x 取什么值时, 式 $25x$ 与 $5x$ 的差等于 6060?

634. 把下列各语句写成等式形式, 并说明当变量取什么值时等式是真的:

- $a) 3x$ 比 x 大 48; $b) 27a$ 比 $31a$ 小 12;
 $c) 208$ 是 $8m$ 的 2 倍; $i) 380$ 是 $10a$ 的 19 倍.

635. 按照图 179 列方程并求解.

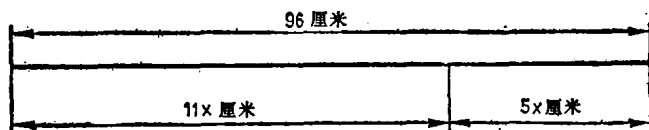


图 179

636. 如果一长方形(图 180)的周长等于 240 厘米, 这长方形的二边各等于多少?

637. 如果一长方形(图 181)的面积等于 96 平方米, 求图中 a 的值.

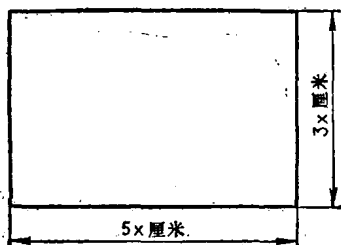


图 180

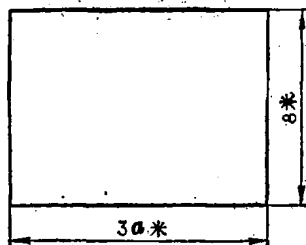


图 181

638. 化简下列各式:

a) $m + m + m + 62 + 13$;

б) $k + 35 + k + k + 26$;

в) $2x + 17 + 3x + 12$;

г) $4a + a + 8 + 5a$;

д) $7m + m + 6 + 19 + 1$;

е) $10a + 81 + 4a + 40 + a$;

ж) $a + a + 65 + 5a + 1$;

з) $a + 7 + 2a + 14 + 3a$.

639. 求下列各式的值:

a) $6x + 102x + 45 + 75$, 设 $x = 203$;

б) $60 + 18a + 12a + 140$, 设 $a = 102$;

в) $38 + 27n + 62 + 74n$, 设 $n = 604$;

г) $48x + 101 + 158x + 101$, 设 $x = 605$.

640. 求下列各长方形的面积和周长, 设它们的二边各等于:

a) 7 厘米和 m 厘米;

б) x 分米和 12 厘米;

в) y 米和 25 米;

г) 6 分米和 a 厘米.

641. 化简下列方程的左端, 然后求它的根:

a) $3x + 5x = 816$;

б) $14a - 9a = 525$;

в) $8a - a = 637$;

г) $x + 8x = 702$;

д) $46a - a = 13590$;

е) $4b + 8b + 8b = 420$;

ж) $5x + x + 4x = 80$;

з) $(8x + 2x) - x = 927$.

642. 解下列方程:

a) $(x+5a):42=86$; б) $6528:(a-3a)=64$;

в) $m:38-76=38$; г) $43k-215=473$;

д) $8ax+68=9057$; е) $5905-27p=316$.

643. 解下列方程:

a) $3x+7x+18=178$; б) $6x-2x+25=85$;

в) $7a+5a-14=130$; г) $21a-4a-17=17$;

д) $8x-x+1=15$; е) $12p+3p-30=45$.

644. 少先队员们一天内收获了 1650 公斤土豆. 其中上午收获的数量是下午的 2 倍. 少先队员们上午收获了多少公斤土豆?

645. 桌子的价钱是椅子的 9 倍. 它们的价钱一共是 40 卢布. 椅子的价钱是多少? 椅子比桌子便宜多少卢布?

646. 皮包的价钱是纸夹的 4 倍, 因此买一个纸夹比买一个皮包可以少付 7 卢布 50 戈比. 纸夹的价钱是多少?

647. 一位同学想了一个数, 这个数分别乘以 10 和乘以 6 以后, 前者比后者大 240. 这位同学想的数是多少?

648. 为了配制铜制品抛光用的料, 取了 10 份水, 5 份氯化铵水和 2 份白粉 (按质量计). 为了配制 340 克的料应当各取上述物质多少克?

649. 为了制造瓶用玻璃, 取了 25 份砂子, 9 份苏打和 5 份石灰 (按质量计). 为了制得 390 公斤玻璃需要苏打多少公斤?

650. 冰淇淋含 7 份水, 2 份奶油和 2 份糖 (按质量计). 为了制造 4 公斤 400 克冰淇淋需要多少公斤糖?

651. 磨麦子时可以得到 6 份面粉和 2 份麸子. 如果磨 1 吨麦子, 可以得到多少面粉?
652. 为了制造樱桃酱, 每 2 份樱桃需要 3 份糖(按质量计). 如果糖比樱桃多用了 7 公斤 600 克, 樱桃酱中有多少樱桃和多少糖?
653. 街道一侧的房屋是另一侧的 2 倍. 在这条街道再新建 12 幢房屋后, 一共就有 99 幢房屋. 原来街道的两侧各有多少幢房屋?
654. 我想了一个数, 加上 19, 除以 3, 得到的数是 10. 我原来想的数是多少?

复习题

655. 读出下列自然数和分数:

700 700 700 700, 6 038 008 100, $\frac{2}{5}$, $\frac{11}{8}$, $3\frac{12}{13}$.

656. 读出下列各分数的分子和分母: $\frac{7}{8}$, $\frac{9}{8}$, $\frac{10}{9}$, $\frac{11}{12}$. 其中哪些是真分数? 哪些是假分数?

657. $A = \{25, 37, 0, 11\}$. 下列命题是不是真的?

a) $25 \in A$; b) $73 \in A$; c) $0 \notin A$; d) $4 \notin A$.

658. 下列各数在哪两个相邻自然数之间?

a) $7\frac{3}{7}$; b) $22\frac{7}{10}$.

659. 读出图 182 中 a, b, x 和 y 各数.



图 182

660. 在 $5\frac{3}{8}$, 6, $6\frac{1}{6}$, $7\frac{7}{8}$, 10 和 $10\frac{11}{14}$ 中, 哪些数是不等式

$6 < x \leq 10$ 的解?

661. 为了制造图 183 所示的墨水瓶, 需要多少立方厘米的塑料?

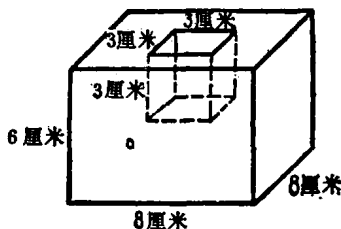


图 183

662. 说出下列不等式的一个解:

a) $x - 12 < 25 - 12$;

b) $11 < y < 12$;

c) $44 - a < 44 - 10$;

d) $y < \frac{3}{4}$.

家庭作业题

663. 化简下列各式:

a) $4x + 90x$; b) $86a - 77a$; c) $209m + m$;

d) $302n - n$; e) $14b + 16b - 4b$; f) $28x - 8x - 10x$.

664. 求下列各式的值:

a) $24x + 47x + 53x + 76x$, 设 $x = 47$;

b) $128y - 72y - 28y$, 设 $y = 11$;

c) $37a + 37 \cdot 64$, 设 $a = 36$.

665. 解下列方程:

a) $14x + 27x = 656$; b) $81a - 38a = 645$;

c) $49x - x = 384$; d) $m + 102m - 5m = 1960$.

666. 当 a 取什么值时, 式 $5a$ 与 $15a$ 的和等于 840?

667. 能不能找到这样的 x 值, 使 $25x$ 比 $18x$ 大:

a) 770; b) 14?

668. 在两个篮子里共有 84 个核桃。其中一个篮子里的核桃数是另一个篮子里的 3 倍。每个篮子里各有核桃多少？
669. 体育馆的面积是教室面积的 6 倍。如果体育馆的面积比教室的面积大 250 平方米，求体育馆的面积。
670. 我的 3 戈比一个的硬币的个数与托里雅的 5 戈比一个的硬币的个数相等。我们二人一共有 88 戈比。我们二人各有多少钱？
671. 为了配制酪素浆糊，取了 11 份水，5 份氯化铵水和 4 份酪素（按质量计）。如果消耗的氯化铵水比水少 60 克，一共配制了多少浆糊？
672. 为了制作麦糝粥，除了盐以外，取了 10 份麦糝，50 份牛奶，1 份糖和 2 份奶油（按体积计）。如果奶油的用量比糖多 2 勺，一共用了多少杯麦糝和多少杯牛奶（1 杯等于 10 勺）？
673. 图书馆需要装订 1800 本书。一家装订厂在 3 天内可以完成这一工作，另一家装订厂要 6 天才能完成。如果两家装订厂同时做这项工作，几天内可以把全部装订完？
674. 把 673 题中的数 1800 改为 960，重新解这题并做出结论。
675. 求下列各式的值：
- $5007 \cdot (11\,815:139 + 4726 - 4715)$;
 - $6003 \cdot (24\,396:321 - 19 + 26)$;
 - $213\,212 \cdot (403 \cdot 356 - 127\,985 - 15\,181)$;
 - $662\,458 \cdot (229\,072:412 + 8956 - 9426)$.

41. 直角

从平角 AOB 的顶点 (图 184) 引出一条射线 OC , 使它平分这个平角. 这样就得到两个合同的角 AOC 和 COB . 这两个角叫做直角.

平角的一半叫做直角.

把一张纸折叠两次, 就能得到直角.

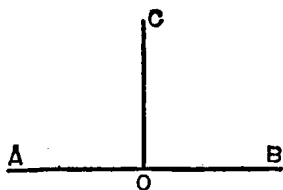


图 184

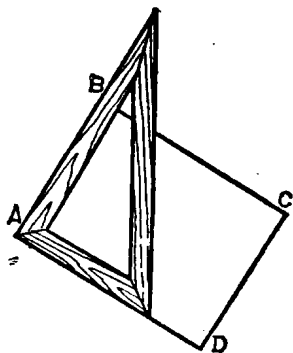


图 185

画直角, 可以使用专门的工具——制图用三角板, 如图 185 所示.

676. 使用制图用三角板在不同位置画 4 个直角.
677. 凭眼力画一个小于直角的角和一个大于直角的角. 再用三角板检查.
678. 当两个指针形成直角而分针指在 12 上的时候, 指的是什么时间?
679. 图 VI 上 (见附图) 是不是正方形? 检验一下.

680. 使用制图用三角板画一长方形，它的二边为 6 厘米和 4 厘米，算出它的周长？
681. 画二角，使它们的并为直角，而交为一射线。

复习题

682. 化简下列各式：

- a) $2x+612+7x+324$; b) $12m-9m+781+219$;
 e) $38+5a+75+6a$; v) $612-212+7k+3k$.

683. 化简下列各式：

- a) $\frac{3}{m}+\frac{2}{m}$; b) $\frac{a}{5}+\frac{a}{5}$.

684. 列方程解应用题：

- 1) 米哈依尔有的核桃数是尼古拉的 2 倍，而彼德有的核桃数是尼古拉的 3 倍。如果他们三人共有 72 个核桃，那么每个人有几个核桃？
 - 2) 三个女孩在海边共拾贝壳 35 个。加里雅拾到的贝壳是马莎的 4 倍，而列娜拾到的是马莎的 2 倍。每个女孩各拾到多少个贝壳？
685. 用大括号写出图 186 中小于平角的各角的集合。在这个集合中有多少个角？

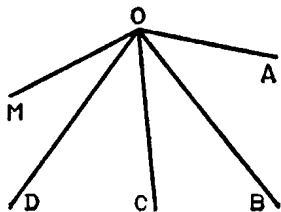


图 186

家庭作业题

686. 用制图三角板找出图 187 中的直角.

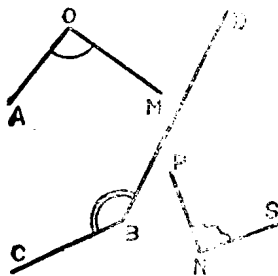


图 187

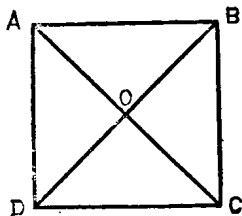


图 188

687. 找出图 188 中的全部直角, 把它们写出来.

688. 作一边长为 4 厘米的正方形, 算出它的周长和面积.

689. 轮船在湖中以 23 公里/小时的速度航行了 3 小时, 然后又沿河航行了 4 小时。如果沿河航行的速度比在湖中快 3 公里/小时, 那么轮船在 7 小时内共航行了多少公里?

690. 求下列各式的值:

a) $(2124-1906+18\,499+7745):6118;$

6) (136 241:2033 + 5365--5727) · 304.

§ 7. 除法和他的性质

42. 除法

问题 1. 休菲斯运来了 12 箱橙子共 900 个, 每个箱子里有多少个橙子?

可以用除法求未知的橙子数:

$$900:12=75$$

这就是说, 每个箱子里有 75 个橙子. 如果 75 乘以 12, 则可得到 900:

$$75 \cdot 12 = 900$$

900 除以 12——这就是要求这样一个数 x , 它乘以 12, 就能得到 900.

一般地说, a 除以 b ——就是要求这样一个数 x , 它乘以 b , 就能得到 a :

$$x \cdot b = a.$$

x 叫做 a 除以 b 的商, a 叫做被除数, b 叫做除数, 写成:

$$x = a:b$$

问题 2. 从小镇到城市的道路有 $\frac{3}{5}$ 铺上了柏油, 是 18 公里. 道路的全长是多少公里?

设道路全长为 x 公里. 那么道路全长的 $\frac{1}{5}$ 等于 $x:5$ 公里, 而道路全长的 $\frac{3}{5}$ 就等于 $3 \cdot (x:5)$ 公里. 根据题目给的条件可以列出方程: $3 \cdot (x:5) = 18$.

为了求出未知的因数 $x:5$, 18 应当除以 3:

$$x:5 = 18:3; \quad x:5 = 6.$$

为了求出未知的被除数 x , 6 应当乘以 5:

$$x = 6 \cdot 5; \quad x = 30(\text{公里}).$$

任何数都不能除以 0. 例如, 6 除以 0——这意味着要求这样一个数 x , 使 $0 \cdot x = 6$. 而 x 取任何值时, $0 \cdot x$ 的积都等于

0, 而不是 6. 也就是说 6 除以 0 是不可能的.

0 也不能除以 0. 要是 0 除以 0——这意味着要求这样一个数 x , 使 $0 \cdot x = 0$. 不管 x 取什么值, 这个等式都是对的. 所以不可能说出 x 的确定值. 0 不能做除数!

691. 解释什么叫:

a) 100 除以 25; б) 81 除以 9;

в) 64 除以 64; г) 0 除以 15.

692. 求下列各式的值:

a) $0:27$; б) $85:1$;

в) $17:1$. 作结论.

693. 用乘法和除法验算下列除法

做得是不是正确?

a) $9963:27=369$;

б) $44\ 950:725=62$.

694. 变量取什么值时, 下列等式

是真的?

a) $x \cdot 45 = 945$;

б) $74a = 4292$.

695. 做下列除法:

a) $28\ 536:82$;

б) $2\ 699\ 425:475$;

в) $6\ 201\ 712:4642$;

г) $30\ 082\ 428:324$.

696. 变量取什么值时, 下列等式是真的?

a) $25:x=25$;

б) $y:14=1$;

в) $1:x=1$;

г) $m:5=0$;

д) $x:x=1$;

е) $0:x=0$.

697. 列方程解应用题:

$a:1=a$	$a:a=1$
---------	---------



$0:a=0$	$a:\cancel{x}=\cancel{\quad}$
---------	-------------------------------



- a) 如果书价的 $\frac{1}{5}$ 是 13 戈比, 那么书的价钱是多少?
- 6) 一个人走了道路的 $\frac{2}{3}$. 如果他走的是 4 公里, 那么这条道路有多长?
- 6) 骑自行车的人骑完道路的 $\frac{5}{8}$. 如果他骑车走的是 40 公里, 那么这条道路有多长?
- 2) 米莎写了 10 页, 占练习本的 $\frac{5}{6}$. 练习本共有多少页?
698. 工厂在 25 天内按计划应当生产 2100 台车床. 但工厂每天都超额完成计划 21 台车床. 工厂能提前几天完成计划?
699. 两个给地板打蜡的工人共得了 63 卢布工资. 其中一个人工作了 14 天, 每天 7 小时; 另一个人工作了 7 天, 每天 6 小时. 两个工人各得到了多少工资?
700. 磨坊运来了 9600 公斤小麦. 磨完以后麦麸共 1200 公斤. 把磨得的面粉装入口袋分三车运走. 第一车装 30 袋, 第二车装 35 袋, 第三车装 40 袋. 如果每个口袋装的面粉相等, 每一车运走的面粉是多少公斤?

701. 计算:

a) $7\ 010\ 101 - 102 \cdot 60\ 298 : 826$;

6) $3\ 085\ 867 - 341\ 172 : 486 \cdot 289$.

702. 按图 189 的顺序做运算并解释所得结果.

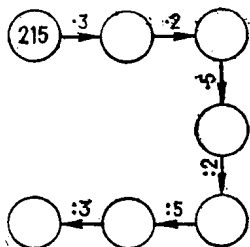


图 189

复习题

703. 画二直角, 使它们的交为一正方形.
704. 一长方体的体积等于 18 立方厘米, 它的长为 3 厘米, 宽 2 厘米, 求这个长方体的表面积.
705. 画一四角形 $ABCD$, 使角 A 和角 B 是直角, 而角 C 和角 D 不是直角.
706. 旅行者在海拔 600 米高的山地上开辟营地. 每一星期他们把营地搬到比原来高 200 米的新地方. 经过 2 星期、3 星期、 y 星期后, 营地在海拔多高的地方?
707. 狗在离主人 450 米处看到了主人, 并以 15 米/秒的速度向主人跑去. 经过 5 秒、10 秒、 t 秒后, 狗与主人的距离是多少?
708. 计算:
- 1) $91\,008 + 75 \cdot 903 - 152\,352 : 69$;
 - 2) $18\,442 - 17\,442 : 57 + 49 \cdot 807$.

家庭作业题

709. 求下列各题的商:
- a) $1\,989\,680 : 187$; b) $9\,018\,009 : 1001$;
 - c) $572\,163 : 709$; d) $533\,368\,000 : 83\,600$.
710. 集体农庄的二个生产队共同贮备了青饲料 1200 吨. 一个生产队每天贮备 40 吨, 而另一个生产队每天贮备 35 吨. 每个生产队各贮备了多少吨青饲料?
711. 一个工人工作了 3 天, 每天 7 小时, 另一个工人工作了

2天, 每天8小时. 他们二人共制造了481个零件. 如果二人的劳动生产率相同, 他们每人各做了多少个零件?

712. 两个长方体的体积相等. 其中一个长方体的长为14厘米, 宽为8厘米, 高为7厘米. 如果另一个长方体的长为28厘米, 宽为7厘米, 求它的高.

713. 列方程解应用题:

a) 顾客买了一套西服花了他手中钱的 $\frac{4}{5}$. 如果一套西服的价钱是60卢布, 那么这位顾客手中共有多少钱?

б) 上午从一辆货车皮内卸掉了 $\frac{7}{10}$ 的种子, 如果卸下的种子是42吨, 那么这辆货车皮共装了多少吨种子?

714. 求下列各式的值:

a) $87\,619 + 57\,994 : 271 - 15\,975 : 75;$

б) $532 \cdot 109 - 48\,016 + 13\,631 : 43.$

715. 计算:

a) $\frac{1}{10} + \frac{3}{10} - \frac{2}{10};$ б) $\frac{72}{100} - \frac{33}{100} + \frac{49}{100}.$

43. 锐角和钝角

射线 OM 把平角分为两个合同的角, 而射线 ON 把一个直角分为两个不合同的角(图190). 角 BON 小于直角, 角 NOA 就大于直角, 但小于平角. 第一个角叫做**锐角**, 第二个角叫做**钝角**.

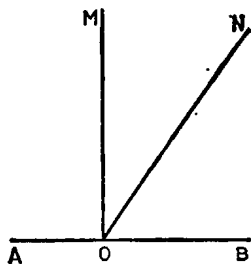


图 190

小于直角的角叫做锐角。大于直角但小于平角的角叫做钝角。

716. 在汽车的前玻璃上，除雪器来回运动形成一个角（图 191），确定这个角属于什么角。

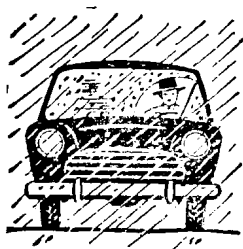


图 191

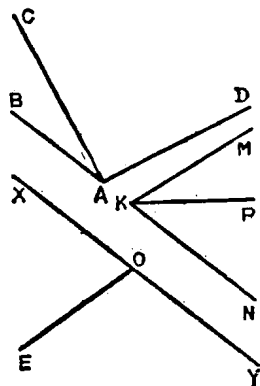


图 192

717. 用制图三角板找出图 192 中的锐角、直角和钝角。

718. 读出四边形（图 193）中的锐角、直角和钝角，做出每类角的集合。

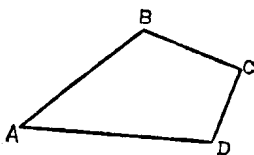


图 193

719. 凭眼力比较图 194 上各多边形（图 194）的边，用尺度量并求出各多边形的周长，每个多边形中都是些什么角？

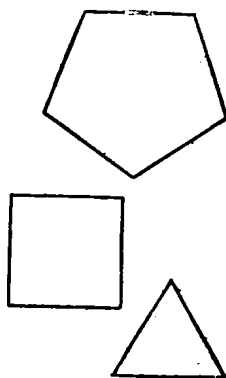


图 194

复习题

720. 一段布长 48 米. 用掉 $\frac{3}{8}$ 做少先队的服装. 剩下的布还有多少米?

721. 看电影的同学共 36 名, 刚好占全班同学的 $\frac{6}{7}$. 全班同学共有多少?

722. 一长方形的面积为 616 平方厘米, 长为 28 厘米. 如果有一个正方形的周长与这个长方形的周长相等, 求这个正方形的面积.

723. 计算:

1) $16\,432:52+78\,904-622\cdot 106$;

2) $38\,318:98+60\,906+19\,311:333$.

家庭作业题

724. 画出并标出锐角、直角、钝角和平角.

725. 画下列各种三角形:

a) 三角形 ABC , 其中角 B 是锐角;

b) 三角形 MKS , 其中角 S 是直角;

b) 三角形 PND , 其中角 P 是钝角.

726. 求下列各式的值:

a) $687\cdot 119-36\,540:420+508$;

b) $26\,600:350+789\cdot 118-609$.

44. 有余数的除法

一个自然数被另一个自然数除时, 不一定都能整除. 例

如, 奶奶拿出 23 块糖果给 4 个孙子并要他们平均分配, 那么每一个孙子可以分到 5 块糖果并剩下 3 块, 也就是说 23 除以 4 有余数:

$$\begin{array}{r} 23 \overline{) 4} \\ -20 \overline{) 5} \\ \hline 3 \end{array}$$

在这里, 23 是**被除数**, 4 是**除数**, 而 3 是**余数**. 在 23 这个数中, 包含 5 的 4 倍同时还多出 3:

$$23 = 5 \cdot 4 + 3$$

727. 一个铁锭重 20 公斤, 10 个铁锭可以浇铸成几个 18 公斤重的零件?

728. 填下表:

被 除 数	除 数	商	余 数
647	81	7	
512	25		12
397		10	7
	84	205	83

729. 做下列有余数的除法:

- a) $75\,643:89$; b) $12\,080:63$;
 e) $66\,500:3200$; v) $65\,306:121$.

730. 不同的数除以 10, 23, 200 时可能得到哪些余数?

复习题

731. 在四边形 $ABCD$ 中(图 195), 哪些是锐角? 哪些是钝角?

732. 买 1 公斤肉和 5 公斤土豆共付款 2 卢布 50 戈比. 如果肉的单价是土豆单价的 20 倍, 一公斤土豆的价钱是多少?

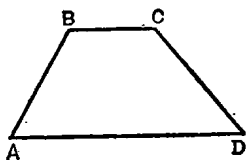


图 195

733. 一个工人做完 15 个零件就完成了定额的 $\frac{3}{5}$. 这个工人还需要做几个零件才能完成定额?

734. 计算:

- 1) $21\ 683 + (308 \cdot 450 - 41\ 712 : 176)$;
- 2) $494\ 360 - (58\ 344 : 429 + 76\ 612 : 214)$;
- 3) $59\ 395 + 3\ 065\ 350 : 505 - 203 \cdot 21$;
- 4) $205\ 323 : (150\ 075 : 75 + 17 \cdot 18)$.

家庭作业题

735. 做下列有余数的除法:

- a) $157\ 996 : 2322$; 6) $168\ 627 : 547$.

736. 要由铁路运输 750 吨货物, 需要用 60 吨的车皮多少节? 用多少节 40 吨的车皮也能运走这些货物?

737. 盒子里剩了 4 块软糖, 刚好占原有软糖的 $\frac{1}{3}$. 盒子里原来有多少块软糖?

738. 小田鼠在一昼夜内吃了 12 克食物. 如果小田鼠的体重

是吃下食物质量的 $\frac{1}{4}$,小田鼠的体重是多少?

739. 计算:

$$a) 130\,536:444-5829:87+58\,606;$$

$$b) 14 \cdot (3600 \cdot 18 - 239\,200:46).$$

45. 约数和倍数

12个苹果可以平均分配给4个孩子,每人分3个苹果.如果不把苹果切开,5个孩子平均分12个苹果就不行,每人分2个苹果,还剩下2个.我们就说,4是12的约数,而5不是12的约数.

能整除 a 的数叫做 a 的约数.

1是任何自然数的约数,因为任何自然数除以1都没有余数.

12这个数有6个约数,它们组成了12的约数的集合:

$$\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$$

有许多包饼干,每包里有8块.不需要拆包就可以拿到16块饼干,但不能拿到17块.8, 16, 24这些数可以被8整除,但17不能被8整除.我们就说,16是8的倍数,而17不是8的倍数.

能被 a 整除的数叫做 a 的倍数.

0是任何自然数的倍数,因为0被任何自然数除都没有余数.

8有任意多个倍数.8的倍数的集合是无穷的.这个集合的前5个数是0, 8, 16, 24, 32. 这集合表示作:

$$\{0, 8, 16, 24, 32, \dots\}.$$

740. 36 个核桃可以分成个数相等的几小堆?
741. 每盒有 6 个小勺. 不打开盒子能取多少个小勺?
742. 下列命题是否对?
- a) 5 是 45 的约数; б) 16 是 8 的约数;
 в) 27 是 3 的倍数; г) 6 是 12 的倍数.
743. 从集合 $\{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16\}$ 中选出:
- a) 20 的约数; б) 4 的倍数;
 в) 16 的约数; г) 3 的倍数.
744. 写出下列各数的约数集合:
- a) 6; б) 12; в) 25; г) 19.
745. 写出下列各数的二位数的倍数集合:
- a) 8; б) 11.
746. 给小孩 90 戈比, 叫他去用所有的钱买同一种糖果. 小卖部出售的糖果分别为每块 2 戈比、5 戈比和 11 戈比, 这个小孩可以买什么样的糖果?
747. 图 196 是一张电影底片的实际尺寸, 放大五倍以后照片的尺寸将是多大? 如果放大十倍, 能不能把照片放大在 24×30 厘米的纸上?
748. 每一铁锭重 16 公斤. 如果要浇铸 41 个重 12 公斤的零件, 需要多少个铁锭?
749. 一个二边长为自然数的长方形的面积为 36 平方厘米. 可以找出多少个同样面积的不同长方形? 其中哪一个长



图 196

方形的周长最短?

750. 一个二边长为自然数的长方形的周长为 12 厘米. 具有这样周长的长方形可以有多少个? 其中哪一个长方形的面积最大?

751. 计算:

1) $(504 \cdot 203 - 29\,315 : 143) - 102\,106$;

2) $(223\,074 : 729 - 169\,195 : 685) : 59$;

3) $(24\,218\,070 : 807 - 503 \cdot 47) : 2123 + 7$;

4) $122\,904 : (186\,093 : 93 + 41 \cdot 201) - 12$.

家庭作业题

752. 求 30 的全部约数, 并按从小到大的顺序把它们写出来.

753. 从集合 $\{14, 21, 31, 42, 51, 63, 68, 75\}$ 中选出:

a) 7 的倍数; b) 17 的倍数;

c) 不是 8 的倍数; d) 不是 2 的倍数.

754. 画一个四边形, 使它的两角是锐角, 一个角是直角, 一个角是钝角.

755. 一架直升飞机从机场起飞, 速度为 20 公里/小时. 2 小时以后从同一机场有一架普通飞机起飞去追踪直升飞机, 经过 3 小时后, 这架飞机超过直升飞机 840 公里. 求这架飞机的速度.

756. 计算:

a) $510\,173 - 290 \cdot (8892 : 39 + 196)$;

b) $2695 + 4888 : (3006 \cdot 702 - 2\,110\,024)$.

46. 能被10, 5和2整除的数的特征

能够被10整除的只是那些由整十组成的数:

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 等等.

所有这些数的最后一个数字都是0.

如果一个数的最后一个数字是0, 那么这个数就能被10整除; 如果最后一个不是任何别的数字, 那么它就不能被10整除.

利用乘法表可以写出前十个5的自然数倍数:

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.

所有这些数的最后一个数字都是0或5.

如果一个数的最后一个数字是0或5, 那么这个数就能被5整除; 如果最后一个不是任何别的数字, 那么它就不能被5整除.

我们把前十个2的自然数倍数写出来:

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

所有这些数的最后一个数字都是0, 2, 4, 6, 8, 0为简便起见我们把这些数字叫做偶数字, 而把1, 3, 5, 7, 9叫做奇数字.

如果一个数的最后一个数字是偶数字, 那么这个数就能被2整除; 如果最后一个数字是奇数字, 那么它就不能被2整除.

757. 依次写出从1到30的全部自然数, 两个两个的数, 第二个数用红铅笔在下面画一道, 五个五个的数, 第五个数

用蓝铅笔画一道。哪些数画有红道？哪些数画有蓝道？哪些数画有红兰两道？指出哪些数既不能被 2 整除又不能被 5 整除。

758. 说出能够被 100, 1000 整除的数的特征。

759. 下列各数中哪些可以被 2 整除？哪些可以被 5 整除：
378, 1005, 654 226, 719 820, 24 567 004.

760. 想出三个数，它们能：

- a) 被 2 整除； б) 被 5 整除；
в) 被 2 和 5 整除； г) 既不能被 2 也不能被 5 整除。

761. 写出只含 0、2、5 的所有三位数，而且能：

- a) 被 2 整除； б) 被 5 整除。

762. 哪些 5 的倍数是下列不等式的解：

- a) $64 < x < 98$; б) $405 \leq x < 450$;
в) $24 < y \leq 49$; г) $1 \leq y \leq 30$?

复习题

763. 写出 a) 100 的约数, б) 25 的倍数中的两位数的集合。

764. 求下列各式的值：

- 1) $183\,340 : 89 \cdot 104$; 2) $102\,720 : 96 \cdot 203$.

765. 解应用题：

- 1) 青铜包含 41 份铜, 8 份锡和 1 份锌。如果一块青铜中的锡比铜少 99 克, 这块青铜的质量是多少?
2) 硬铝是一种合金, 它的成份是: 83 份铝, 5 份铜, 1 份锰和 1 份镁。如果一块硬铝中的铜比镁多 84 克, 求这块硬铝的质量?

766. 解应用题:

- 1) 一个女孩读了 25 页书, 后来又读了 10 页. 两次一共读了整本书的 $\frac{7}{10}$. 这本书共有多少页?
- 2) 一司机先用了 55 升汽油, 后来又用了 35 升. 两次共用全油箱汽油的 $\frac{9}{10}$. 这油箱共装了多少升汽油?

家庭作业题

767. 在 154, 161, 169, 174, 178, 191, 315, 320, 346, 425 和 475 中找出: a) 2 的倍数; b) 5 的倍数.
768. 写出大于 10 和小于 21 的偶数集合.
769. 想出三个 5 的四位数倍数.
770. 画一个锐角和钝角, 使它们的并为:
a) 钝角; b) 平角.
771. 计算: $30\,000 - (325 \cdot 46 + 4952) : 93$.

47. 能被 3 整除的数的特征

问题: 不进行除法运算能不能知道 741 个鸡蛋是否可以平均放在三个篮子里.

741 这个数包含 7 个百、4 个十和 1 个一. 拿一百个鸡蛋平均放在 3 个篮子里的话就会剩下 1 个, 而 99 个刚好能均分给 3 个篮子. 七百个鸡蛋就剩下 7 个. 如果拿十个鸡蛋平均放在 3 个篮子里就会剩下 1 个, 而 9 个鸡蛋刚好能均分. 四十个鸡蛋就剩下 4 个. 没有能够放进篮子里的鸡蛋是: 从百位数剩下 7 个, 从十位数剩下 4 个, 个位数上还有 1 个, 即:

$$7+4+1=12.$$

因为 12 个鸡蛋可以均分在 3 个篮子里, 所以 741 个鸡蛋也就可以均分在 3 个篮子里. 这就是说, 741 可以被 3 整除. $7+4+1$ 的和就是 741 这个数的三个数字的和.

如果一个数的各数字的和能被 3 整除, 这个数就能被 3 整除. 如果它的各数字的和不能被 3 整除, 这个数就不能被 3 整除.

例 1. 71 451 这个数能够被 3 整除, 因为它的各数字的和能被 3 整除: $7+1+4+5+1=18$; $18:3=6$.

例 2. 51 634 这个数不能被 3 整除, 因为它的各数字的和不能被 3 整除 ($5+1+6+3+4=19$).

772. 75 432, 2 772 825, 5 402 070 中哪些数能被 3 整除?

773. 想出三个能被 3 整除的四位数.

774. 在 $2 * 5$, $46 *$, $* 14$ 三个数中, 用哪些数字代替星号才能使它们可以被 3 整除?

775. 找出仅由数字 1 组成的三个能被 3 整除的数.

复习题

776. 在 135, 244, 522, 650 和 780 各数中, 哪些是:

a) 2 的倍数; b) 3 的倍数; c) 5 的倍数?

777. 解应用题:

1) 二数的和为 549. 其中一数是另一数的 8 倍. 求这二数.

2) 二数的和为 378. 其中一数是另一数的 8 倍. 求这

二数.

家庭作业题

778. 在 240, 242, 244, 246, 248, 250 中哪些数是 3 的倍数? 把它们写出来.
779. 在 $*723$, $5*36$, $111*$ 三个数中用哪些数字代替星号才能使它们成为 3 的倍数.
780. 合金中含有 19 份铝和 2 份镁. 如果一块合金中镁比铝少 34 公斤, 这块合金的质量是多少?
781. 画一四边形 $ABCD$, 使其中的角 A 为直角, B 为钝角, C 为直角.

48. 除法和分数

问题 1. 把二大块巧克力(图 197)平均分配给三个孩子.

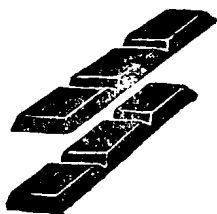


图 197

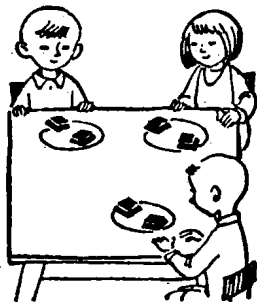


图 198

2 不能被 3 整除. 所以我们就把每一大块巧克力平均分为 3 小块, 然后把每一大块都分给每一个孩子 1 小块(图 198). 每 1 小块是 $\frac{1}{3}$ 大块, 而 2 小块就是 $\frac{2}{3}$ 大块. 即每一个孩子分到

$\frac{2}{3}$ 大块巧克力.

2 大块巧克力分为相等的 3 份就得到分数 $\frac{2}{3}$. 也就是说, 分数线可以理解为除号: $\frac{2}{3} = 2 \div 3$.

利用分数形式就总能把任何两个自然数相除的结果写出来, 不管第一个数能不能被第二个数整除. 例如:

$$5:8 = \frac{5}{8}; 9:4 = \frac{9}{4}; 27:3 = \frac{27}{3} = 9; 8:1 = \frac{8}{1} = 8.$$

从最后一个例子可以看出, 任何自然数都可以写成以 1 为分母的分数形式.

问题 2: 把五大块巧克力平均分配给三个孩子.

这个题可以用两种方法来做. 如果把每一大块巧克力分给 3 个孩子, 每人得到 $\frac{1}{3}$ 大块, 因为一共是 5 大块, 所以每人可得到 $\frac{5}{3}$ 大块. 也可以用另一种方法来分巧克力: 首先分给孩子每人 1 整块, 而把剩下的 2 大块再平均分配, 这样每个孩子分到 $1 + \frac{2}{3}$ 大块, 即 $1\frac{2}{3}$ 大块. 也就是说 $\frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$.

一般地, 从任何假分数中都能分出整数部分. 这时需要作分子除以分母的有余数的除法. 除得的商是这个分数的整数部分, 余数是分数部分的分子, 而除数是分母.

问题 3: 从分数 $\frac{47}{9}$ 中分出整数部分.

如果 47 除以 9, 得到的商是 5, 余数是 2. 也就是

$$\frac{47}{9} = 5\frac{2}{9}.$$

782. 把下列商写成分数形式:

a) 2:5; б) 1:10; в) 15:8; г) 7:1.

783. 把分数 $\frac{299}{23}$ 和 $\frac{527}{31}$ 写成商的形式并求它的值.

784. 填下表的空白:

商	分 数	被除数	除 数	分 子	分 母
5:8					
	$\frac{7}{9}$				
		3	14		
				6	11

785. 求出 $\frac{5}{4}$, $\frac{18}{7}$, $\frac{37}{10}$, $\frac{503}{109}$ 的整数部分.

786. 把下列商写成分数形式并求出整数部分:

7:3, 15:4, 20:6, 77:10.

787. 六个一样大的香瓜共重 15 公斤. 求每个香瓜的质量.

788. 旅行者 4 小时走了 25 公里. 求他的行走速度.

789. 解方程:

a) $\frac{x}{9} = 13$; б) $\frac{132}{k} = 11$; в) $\frac{y}{12} = 28$; г) $\frac{528}{m} = 66$.

复习题

790. 在 5055, 7128 和 6666 三个数中, 哪些数能:

a) 被 2 整除; б) 被 3 整除; в) 被 5 整除?

791. 全班有 40 人. 其中有 15 人尚未通过劳卫制. 全班已经

通过劳卫制的人占几分之几？

792. 解方程：

1) $3x + 5x + 96 = 1568$;

2) $357y - 149y - 1843 = 11469$;

3) $2x + 7x + 78 = 1581$;

4) $256k - 147k - 1871 = 63\,747$.

793. 有二个中队少先队员去帮助收割庄稼. 一中队的人数是二中队的 3 倍. 当二中队增加 12 人以后, 两个中队的总人数共 76 名. 二中队共有多少人？

794. 仓库第二天发出的铁丝是第一天发出的 2 倍, 而第三天发出的是第一天的三倍. 如果第一天发出的铁丝比第三天少 300 公斤, 三天内共发出多少公斤铁丝？

家庭作业题

795. 把下列商写成分数形式：

a) $4:7$; b) $8:11$; c) $1:6$; d) $9:1$.

796. 求出下列各数的整数部分：

$$\frac{28}{8}, \frac{37}{11}, \frac{49}{7}, \frac{68}{13}.$$

797. 用 10 米布做了 8 条裙子. 一条裙子用布多少米？

798. 10 吨菜平均分装了三辆卡车. 每辆卡车装了多少吨菜？

799. 轮船被厚冰阻于离最近的港口 600 公里的地方. 从这个港口派出了一艘破冰船进行救援, 速度为 15 公里/小时. 经过 10 小时后、1 昼夜后、 x 小时后, 破冰船与轮船的距离是多少公里？

800. 二车站间的距离是 784 公里, 从二车站同时发出二列火车相向而行, 经过 8 小时后相遇. 如果一列火车的速度比另一列火车快 10 公里/小时, 求每列火车的速度.

49. 把数化为假分数

问题. 一男孩为了准备午饭把 3 根小灌肠每根都切成 5 等份 (图 199). 共得到 15 份, 每份等于 1 根小灌肠的 $\frac{1}{5}$, 而全部为 $\frac{15}{5}$.

也就是说, 3 根小灌肠等于 $\frac{15}{5}$ 根

小灌肠, 也就是: $3 = \frac{15}{5}$.

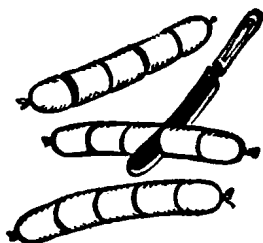


图 199

每一自然数都可以写成任意分母的分数. 这个分数的分子等于这个数和分母的积. 例如:

$$7 = \frac{7}{1} = \frac{14}{2} = \frac{21}{3} = \frac{28}{4} = \dots$$

$$1 = \frac{1}{1} = \frac{2}{2} = \frac{3}{3} = \frac{4}{4} = \dots$$

$5\frac{2}{3}$ 和 $5 + \frac{2}{3}$ 是同一个数. 但是 5 可以象下面这样写成以

3 为分母的分数: $5 = \frac{5 \cdot 3}{3} = \frac{15}{3}$. 也就是

$$5\frac{2}{3} = \frac{5 \cdot 3}{3} + \frac{2}{3} = \frac{5 \cdot 3 + 2}{3} = \frac{17}{3}.$$

一般地说, 为了把一个数写成假分数形式, 需要把它的整数部分乘以分数部分的分母, 得到的积加上分数部分的分子.

把所得的和作为分数的分子, 而用原来的分母作分母。

801. 把下列各数化为假分数:

a) $2, 4, 5, 27$; б) $3\frac{1}{2}, 5\frac{2}{3}, 4\frac{3}{7}, 2\frac{9}{10}$.

802. 图 200 所示的图形的面积等于 $2\frac{3}{4}$ 平方厘米. 把这个图形的面积写成假分数.

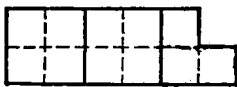


图 200

803. 一个蜂箱平均产商品蜂蜜 $6\frac{1}{2}$ 公斤. 把一个蜂箱的蜂蜜装入盛 $\frac{1}{2}$ 公斤的罐内, 能够装多少罐?
804. 把一根 $4\frac{2}{3}$ 米长的原木锯成 $\frac{1}{3}$ 米长的短木材. 一共可以锯成多少根短木材?

复习题

805. 求出 $\frac{31}{8}, \frac{43}{10}$ 的整数部分.
806. 做下列有余数的除法:
a) $60\,322$ 除以 87 ; б) $801\,333$ 除以 68 .
807. 求下列不等式的最大自然数解:
a) $15x < 312$; б) $70y < 5160$.
808. 列方程解应用题:

- 1) 一长方形的周长为 42 厘米, 长为宽的 6 倍. 求这个长方形的面积.
- 2) 一长方形的长是宽的 5 倍. 如果周长是 72 厘米, 求这个长方形的面积.

家庭作业题

809. 把下列各数化为假分数:

a) 7, 9, 10, 分母为 1;

b) 2, 3, 8, 分母为 5.

810. 求下列不等式的最大自然数解:

a) $60x < 2669$; b) $50y < 2734$.

811. 把一根长 256 米的绳子剪成两段, 其中一段的长为另一段的 7 倍. 这一段比另一段长多少米?

50. 分数的加法和减法

问题 1. 在食品柜里放着 $3\frac{1}{2}$ 块奶酪和 2 块奶酪. 食品柜里共有几块奶酪?

为了解这个题, 需要 $3\frac{1}{2}$ 加 2.

先把整块的奶酪加在一起(图 201):

$$3 + 2 = 5.$$

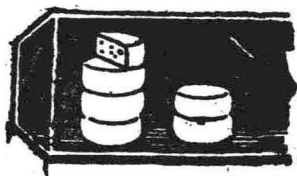


图 201

然后把 $\frac{1}{2}$ 块奶酪和 5 块奶酪加在一起, 得到 $5\frac{1}{2}$ 块奶酪:

$$3\frac{1}{2} + 2 = 5\frac{1}{2}.$$

问题 2. 在一个盘子里有 $3\frac{2}{5}$ 块巧克力(图 202), 而在另一个盘子里有 $1\frac{1}{5}$ 块同样的巧克力. 两个盘子里共有多少块巧克力?

解这个题需要 $3\frac{2}{5}$ 加 $1\frac{1}{5}$. 先把整块的巧克力加在一起(参看图 202): $3+1=4$.

再把 $\frac{2}{5}$ 块和 $\frac{1}{5}$ 块加在一起: $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$.

最后, 4 加 $\frac{3}{5}$, 得到 $4\frac{3}{5}$: $3\frac{2}{5} + 1\frac{1}{5} = 4\frac{3}{5}$.

问题 3. 在一个盘子里(图 203)放着 $2\frac{3}{5}$ 块巧克力. 如果取走 $1\frac{2}{5}$ 块, 这盘子里还剩下多少巧克力?

为了解这个题需要从 $2\frac{3}{5}$ 减去 $1\frac{2}{5}$. 如果从两整块中减去一整块, 那么还留下一整块(图 204): $2-1=1$.



图 202



图 203



图 204

现在再从 $\frac{3}{5}$ 块中减去 $\frac{2}{5}$ 块, 还剩下 $\frac{1}{5}$: $\frac{3}{5} - \frac{2}{5} = \frac{1}{5}$.

在盘子里剩下 1 整块和 $\frac{1}{5}$ 块, 即:

$$2\frac{3}{5} - 1\frac{2}{5} = 1\frac{1}{5}.$$

812. 计算:

a) $5 + 2\frac{3}{8}$;

б) $10\frac{3}{4} - 7$;

в) $4\frac{1}{6} + 10$;

г) $12\frac{8}{15} - 12$;

д) $3\frac{3}{7} + 9$;

е) $27\frac{1}{2} - 27$.

813. 求下列各式的值:

a) $4\frac{1}{9} + 3\frac{4}{9}$;

б) $7\frac{3}{8} - 5\frac{1}{8}$;

в) $9\frac{3}{11} + 5\frac{6}{11}$;

г) $80\frac{6}{7} - 72\frac{2}{7}$;

д) $2\frac{11}{50} + 14\frac{39}{50}$;

е) $25\frac{3}{16} - \frac{3}{16}$;

ж) $3\frac{4}{5} + 1\frac{3}{5}$;

з) $5\frac{2}{3} + 2\frac{2}{3}$;

и) $8\frac{2}{7} - 1\frac{1}{7}$.

814. 计算:

a) $4\frac{7}{12} - 1\frac{5}{12} + 2\frac{11}{12}$;

б) $6\frac{14}{15} - 3\frac{2}{15} - 1\frac{7}{15}$.

815. 供应站运来了两卡车苹果. 第一车 $4\frac{3}{10}$ 吨, 第二车比第

一车少 $1\frac{1}{10}$ 吨. 供应站一共运来了多少吨苹果?

816. 二棋手下两盘棋. 第一盘棋下了 $1\frac{1}{4}$ 小时, 第二盘棋

比第一盘棋多用了 $\frac{3}{4}$ 小时. 两盘棋共下了几小时?

复习题

817. 护林员步行了 3 公里和骑了 4 小时马. 如果他一共走了 34 公里, 骑马的速度多大?

818. a) 用米表示: 7 分米, 3 米 4 分米, 11 分米;

6) 用公斤表示: 250 克, 750 克, 2 公斤 200 克.

819. 解下列方程:

$$a) \frac{48}{x} = 6; \quad 6) \frac{m}{21} = 8; \quad 8) \frac{54}{y} = 9; \quad 1) \frac{k}{31} = 7.$$

820. 计算:

$$1) 59 \cdot (536 - 78\,769:347) + 69\,898;$$

$$2) (243\,190:293 - 183) \cdot 126 + 94\,815.$$

家庭作业题

821. 计算:

$$a) 3\frac{7}{8} + 2;$$

$$6) 4\frac{11}{13} - 4;$$

$$8) 8\frac{2}{9} + 3\frac{7}{9};$$

$$1) 5\frac{4}{11} + 2\frac{10}{11};$$

$$d) 5\frac{1}{5} + 4\frac{1}{5} - 9\frac{2}{5};$$

$$e) 6\frac{3}{4} - 5\frac{3}{4} + \frac{8}{9}.$$

822. 一长方形长 $1\frac{4}{20}$ 米, 宽比长少 $\frac{3}{20}$ 米. 求长方形的周长.

823. 在寒假的一天里, 一男孩滑雪 $2\frac{3}{5}$ 小时, 滑冰比滑雪少

$1\frac{2}{5}$ 小时. 这个男孩滑雪和滑冰一共几小时?

824. 求下列各式的值:

a) $84y + 357 + 109y + 553$, 设 $y = 21$;

b) $48m + 456 + 244 + 107m$, 设 $m = 18$.

51. 复习题

825. 计算:

1) $5555 + (82\ 320 : 84 - 693) \cdot 66$;

2) $32\ 087 - 87 \cdot (67 + 62\ 524 : 308)$;

3) $467\ 915 + 137\ 865 : (31\ 353 - 48 \cdot 609)$;

4) $51\ 003 - (4968 + 709 \cdot 52) + 203$;

5) $612\ 228 + (53\ 007 - 52\ 275 : 615)$;

6) $343 \cdot (324\ 378 : 54 - 4862) + 777$;

7) $18\ 408 : (268 \cdot 75 - 19\ 746) + 959$;

8) $(86 \cdot 217 + 275\ 116) : 859 + 279\ 569$.

826. a) 用圆的一部分比较 $\frac{3}{4}$ 和 $\frac{5}{8}$ 的大小;

b) 在射线上比较 $\frac{2}{5}$ 和 $\frac{3}{10}$ 的大小.

827. 作一个表示从 0 到 20 公里/小时的速度刻度. 取一格作单位线段. 在这个刻度上标出步行者、滑雪者和马的速度, 如果它们分别等于: 5 公里/小时, 15 公里/小时和 20 公里/小时.

828. 点 A 属于图 205 中的哪些图形? 逐个写出.

829. 在用字母表示的各图形中, 找

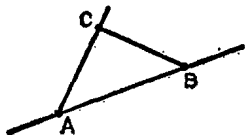


图 205

出合同图形(图 206).

830. 画一个圆周,并在圆周内画两条组成直角的半径.

831. 画长方形 $ABCD$ 并用线段联结顶点 A 和 C . 写出锐角的集合. 找出合同的角.

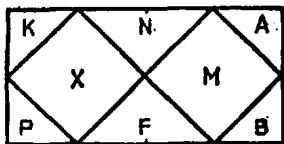


图 206

832. a) 用米表示: 6 分米, 23 厘米, 29 分米, 129 厘米, 2 米 3 分米;
 b) 用平方米表示: 3 平方分米, 27 平方分米, 288 平方分米;
 c) 用小时表示: 11 分, 35 分, 73 分, 1 小时 24 分;
 d) 用吨表示: 4 公斤, 15 公斤, 240 公斤, 1250 公斤.
833. 求下列不等式的自然数解的集合:

a) $6 < x \leq 10$; b) $23 \leq y < 25$;

c) $\frac{3}{4} < k < 7$; d) $5\frac{2}{9} \leq m \leq 10\frac{4}{9}$.

834. 一长方体的长等于 12 厘米, 宽是 7 厘米, 高是 10 厘米. 求它的侧面面积的和.

835. 不等式 $398 + 24 \cdot 87 < 3100$ 是真的吗?

836. 一块方木长 8 厘米, 宽 6 厘米和高 4 厘米. 从中切去一个每边 3 厘米的立方体. 剩下部分的体积是多少?

837. 找出图 207 中的锐角、直角和钝角.

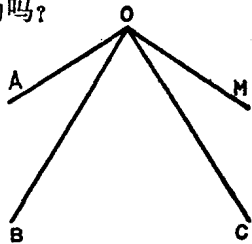


图 207

838. 做下列有余数的除法:

a) $27\,450:89$; b) $30\,394:307$.

839. 求下列各式的值:

a) $85 + 203x + 102x + 91$, 设 $x = 76, 201$;

b) $79y - (23y - 15y)$, 设 $y = 15, 809$.

840. 解下列方程:

1) $22x + x - 10 = 59$; 2) $14y - 2y + 76 = 100$;

3) $(7a - 2a) \cdot 8 = 80$; 4) $(15b + b):4 = 8$.

841. 一只母象和一只小象共重 7 吨 200 公斤. 如果母象的质量是小象质量的 5 倍, 求小象的质量.

842. 一瓶葡萄汁值 60 戈比, 如果汁的价钱是瓶价的 4 倍, 求葡萄汁的价钱?

843. 电车里的女同志是男同志人数的 3 倍. 到站以后, 有 2 个男同志和 7 个女同志下车, 同时有 4 个男同志和一个女同志上车, 这时电车里共有 36 位乘客. 这电车在到站前有几位女同志?

844. 一个纸袋装 3 个苹果和 10 个李子, 另一个纸袋装 3 个苹果和 15 个李子. 如果第一袋重 500 克, 第二袋重 600 克, 那么 1 个苹果和 1 个李子各重多少?

845. 在 5 小盒和 2 大盒内共有 54 支彩色铅笔, 而在 3 小盒和 2 大盒内共有 42 支铅笔. 1 小盒和 1 大盒各装几支铅笔?

846. 米莎追赶包利雅, 当相距 360 米时能在 9 分钟内追上. 如果包利雅跑的速度为 200 米/分, 求米莎跑的速度.

847. 一位步行者离开村子后 2 小时, 一位骑自行车的人出村

- 来追赶他。如果步行者的速度为 5 公里/小时，骑自行车的速度为 10 公里/小时，经过多少时候骑自行车的人能追上步行的人？
848. 二位步行者同时从一个地方相反的方向步行，经过 3 小时后二人相距 21 公里。如果第一人的速度为 4 公里/小时，求第二人的速度。
849. 一位骑自行车的人从 A 城去 B 城，3 小时以后一位骑摩托车的人从 B 城去 A 城，速度为 42 公里/小时。再经 2 小时后他们二人相遇。如果 A 城和 B 城的距离为 144 公里，求自行车的速度。
850. 一个油桶内装的汽油是另一油桶的 3 倍。在向第一个油桶内再加入 46 升汽油，而向另一个油桶内再加入 18 升汽油后，两个油桶共有 184 升汽油。这两个油桶原来各有多少升汽油？
851. 一个长方形的周长为 36 厘米。它的长是宽的 2 倍。求这个长方形的面积。
852. 三个中队共有 111 名少先队员。一中队比二中队多 6 名，三中队比二中队多 3 名。每一中队各有多少名少先队员？
853. 娜达莎买了一本书、一支钢笔和一个练习本，共付款 1 卢布 86 戈比。练习本比书便宜一半，钢笔比练习本贵 18 戈比。练习本的单价是多少？
854. 谢辽沙追赶达尼亚，当相距 840 米时能在 6 分钟内追上。如果谢辽沙的速度是达尼亚的 2 倍，求达尼亚的速度。
855. 两地相距 480 公里。一辆卡车和一辆轿车分别从两地出

发相向行驶。轿车速度是卡车速度的 2 倍。如果二汽车行驶 4 小时后相遇，求它们各自的速度。

家庭作业题

856. 计算下列字数：

a) 一页有 40 行，一行有 58 个字，一页有多少字；

b) 一页有 48 行，共有 3356 字，一行有多少字？

857. 计算：

a) $(246\,535 - 85\,897) : 1306$;

b) $157\,464 : (14\,904 : 23)$;

c) $1\,600\,731 : (5163 - 356)$;

d) $515\,453 : (261\,924 : 156)$;

e) $(97\,548 + 69\,432) : (16\,400 + 15\,388)$;

f) $1\,067\,154 : 4807 - 189 + 707 \cdot 390$.

858. 列式并求值：

a) 369 与 471 的和除以 872 与 842 的差；

b) 38 与 48 的积除以 39 与 57 的和。

859. 解下列方程：

a) $13x + 12x + 15 = 240$; b) $(14y - 2y) : 17 = 312$.

860. 两列火车相距 8500 公里。它们相向行驶。如果一列火车的速度是 80 公里/小时，另一列火车的速度是 90 公里/小时，经过几小时后它们能相遇（假设中途不停留）？

861. 从一个车站发出一列火车的速度为 48 公里/小时。经过 2 小时后从同一车站向相反方向发出另一列火车。3 小时后它们相距 402 公里。求第二列火车的速度。

862. 从一车站同时发出两列火车向相反的方向行驶。一列火车的速度为 54 公里/小时，另一列的速度比前者快 18 公里/小时。经过几小时后它们的距离为 504 公里？
863. 一长方形的长是宽的 5 倍。如果它的周长为 1212 毫米，求它各边的长？
864. <伏尔加>牌轿车的自重比乘客重 1125 公斤。如果轿车自重是乘客质量的 6 倍，轿车的自重是多少公斤？

第二章 小 数

§ 8. 十进位制和计量

52. 米制

人们随时随地都需要测量。没有测量就不能做衣服，不能盖房子，不能造机器，不能发射宇宙飞船。人们已经学会了对很多量进行测量，例如：时间、长度、面积、体积、质量、温度、重量等。

用和某单位量比较的方法来测量各种量。例如为了测定一线段的长是多少厘米，可以看在这线段上用厘米量几次。线段 AB 包含有 5 个 1 厘米(图 208)。线段 AB 的长就等于 5 厘米。



图 208

如果被测量的线段不是测量单位的整倍数，就可以把测量单位分为更小的单位。例如可以把米分为分米，把分米分为厘米，等等。

在米制中，度量单位分为 10, 100, 1000 等相等的部分。公制中的基本长度单位是米，而基本质量单位是克。其他各种长度单位和质量单位都是从基本单位扩大或者缩小 10 倍、100 倍、1000 倍等而得到的。这些单位的名称是利用加词冠

的办法形成的。当单位缩小 10 倍时，加词冠“分”，缩小 100 倍时，加词冠“厘”，缩小 1000 倍时，加词冠“毫”。当单位扩大 10 倍时，加词冠“十”，扩大 100 倍时，加词冠“百”，扩大 1000 倍时，加词冠“千”。例如，分米就是米的十分之一，厘米就是米的百分之一，毫米就是米的千分之一，毫克是克的千分之一，千克(公斤)就是一千个克。测定质量时还采用公担和吨，1 公担等于 100 公斤，1 吨等于 1000 公斤。

865. 把下列各量用另一种单位表示：

a) 以分米表示：7 厘米，13 厘米， $2\frac{2}{10}$ 米， $\frac{4}{5}$ 米；

b) 以公斤表示：241 克，4555 克， $\frac{7}{10}$ 吨， $1\frac{2}{5}$ 吨；

c) 以小时表示：12 分，72 分， $\frac{2}{3}$ 昼夜， $2\frac{5}{4}$ 昼夜；

d) 以公顷表示：11 公亩，457 公亩，5078 平方米。

866. 河马的质量是 5 公担 33 公斤，它的小河马的质量比河马轻 $4\frac{23}{100}$ 公担。求河马和它的小河马的总质量。

867. 如果汽车的速度是 72 公里/小时，90 公里/小时，45 公里/小时，汽车每分钟行驶多少米？

868. 设速度是 10 米/秒，15 米/秒，20 米/秒，分别把它们化成公里/小时。

869. 今天我们参观了博物馆。路上用了 1 小时 15 分，在博物馆内用了 1 小时 50 分。这次参观一共用了多少时间？

870. 达尼亚游 200 米用了 2 分 52 秒, 而莉达用了 3 分 4 秒.
达尼亚比莉达快了几秒钟?

复习题

871. 在数 608 右面加 3 个 0. 这个数增加了多少? 这个数扩大了几倍?
872. 在射线上标出下列各数: $2\frac{1}{4}$, $2\frac{3}{4}$, $2\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{4}$.
873. 解应用题:
- 1) 15 只鹅中 7 只是白色的, 其余是灰色的. 求灰色鹅占总数的几分之几.
 - 2) 18 只运输骆驼中 5 只是单峰骆驼, 其余是双峰骆驼. 求双峰骆驼占总数的几分之几.
874. 解方程: $208x - 1008 = 145\,632$.
875. 求下式的值: $88\,184:73 - 15\,184:73 + 14\,906$.

家庭作业题

876. 用厘米表示: 3 分米 5 厘米, 8 分米, 5 米 3 分米, 1 米 1 分米 1 厘米.
877. 用米和分米表示: $3\frac{3}{10}$ 米, $1\frac{1}{2}$ 米, $3\frac{2}{5}$ 米.
878. 用分钟表示: $\frac{1}{5}$ 小时, $\frac{3}{4}$ 小时, $2\frac{1}{2}$ 小时, $5\frac{2}{3}$ 小时.
879. 莫斯科白天最长的一天是 1053 分钟. 用小时表示出来. 最短的黑夜是多少时间?
880. 买了 3 个玩具兔子和 2 个洋娃娃共用 2 卢布 10 戈比.

如果洋娃娃的单价是兔子的 2 倍, 求每种玩具的单价。

881. 求下列各式的值:

$$\begin{aligned} a) \quad & 427\,051:839 - 390\,912:768 + 252\,000:1260 \\ & + 249\,249:249; \end{aligned}$$

$$b) \quad 917\,580:(194 + 25 \cdot 37) - 386.$$

53. 分数化小数

我们把距离 6 分米 3 厘米表示成厘米, 得到 6 分米 3 厘米 = 63 厘米。如果要把这个距离表示成分米, 就需要用到分数。因为 1 厘米 = $\frac{1}{10}$ 分米, 所以 3 厘米 = $\frac{3}{10}$ 分米, 而 6 分米

$$3 \text{ 厘米} = 6\frac{3}{10} \text{ 分米}.$$

为了把 5 公斤 384 克表示成公斤, 也需要用到分数: 5 公斤 384 克 = $5\frac{384}{1000}$ 公斤。

用米制测量一种量时会得到例如: $\frac{1}{10}, \frac{3}{10}, \frac{7}{100}, 3\frac{58}{1000}, 25\frac{2619}{10000}$ 这样一些数。约定把它们写成没有分母的形式: 先写整数部分, 然后再写分数的分子部分。用撇把整数和分数的分子隔开*, 写分子时应当是分母有几个 0 分子就有几位数。例如: $4\frac{17}{100}$ 应写成 4.17 (读作 4 又百分之 17), $3\frac{108}{1000}$ 应写成 3.108 (读作 3 又千分之 108)。如果分子的位数比分母的零

*) 苏联是用逗号作小数点, 本书按照我国习惯改用圆点。——译注。

的个数少,就要先在分子的前面补上0.例如 $7\frac{12}{1000}$,应当先改成 $7\frac{021}{1000}$ (分母有3个0,而分子只有2位数——故应在分子的前面补上一个0),然后就可写成7.021(读作7又千分之21).

因此,任何一个数,如果它的分数部分的分母是1和一个或几个0时,都可以改用十进制写法,或者说:化成小数形式.

例如,要把 $\frac{57}{100}$ 写成小数.按我们的规定,57应该写在小数点后面.由于整数部分是0,所以在小数点前面应加上一个0: $\frac{57}{100} = 0.57$ (读作0又百分之57).

2.81或其他任何数,都可以写成整数部分和分数部分的和: $2.81 = 2\frac{81}{100} = 2 + \frac{81}{100} = 2 + 0.81$.

882. 把下列各数化成小数: $2\frac{4}{10}, 4\frac{9}{10}, 24\frac{25}{100}, 98\frac{3}{100}, 1\frac{1}{100}, 1\frac{1}{10}, 4\frac{333}{1000}, 8\frac{45}{1000}, 75\frac{8}{10000}, 9\frac{565}{10000}, 830\frac{26}{1000}, \frac{5}{10}, \frac{2}{100}, \frac{38}{1000}$.

883. 读出下列各小数:

a) 2.7, 11.4, 401.1, 666.6, 0.8, 9.9, 99.9, 999.9;

b) 5.64, 21.87, 381.77, 54.60, 2.08, 0.55, 0.09, 0.77;

c) 1.579, 12.882, 326.325, 8.056, 7.09, 0.040, 0.001;

- 2) 203.6, 20.36, 0.02036,
0.020506, 0.010101.

884. 读出温度表上的读数 (图 209). 每个温度表将会指到几度, 如果它的水银柱:

- a) 上升 4 小格, 上升 2 大格, 上升 0.5°C , 上升 1.3°C ;
6) 下降 7 小格, 下降 1 大格, 下降 0.3°C , 下降 1.4°C .

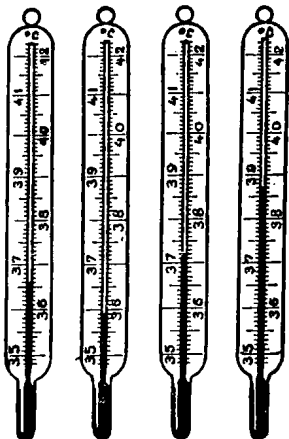


图 209

885. 把下列各数写成小数:

- a) $7\frac{8}{10}$, $9\frac{9}{10}$, $5\frac{45}{100}$, $\frac{55}{100}$, $78\frac{1}{100}$, $4\frac{454}{1000}$;
6) $6\frac{6}{1000}$, $\frac{2}{100}$, $9\frac{3}{1000}$, $785\frac{1}{1000}$, $33\frac{8}{10000}$.

886. 把下列各数写成分数: 2.7, 31.4, 567.12, 6.005, 42.78, 0.54, 0.9.

887. 用分米表示下列距离:

- a) 5 分米 8 厘米; 6) 3 分米 1 厘米.

888. 用卢布表示: a) 24 卢布 6 戈比; 6) 78 戈比.

889. 用吨和公斤表示:

- a) 1.765 吨; 6) 24.300 吨; 6) 4.076 吨; 2) 5.050 吨.

890. 用小数写出下列各商: $162:10$, $5405:100$, $631:1000$, $74:100$, $849:1000$.

891. 画线段 AB, CD, EN 和 OK , 使 $|AB| = 1.3$ 厘米, $|CD| = 1.1$ 厘米, $|EN| = 3.6$ 厘米, $|OK| = 0.8$ 厘米.
892. 在射线上标出: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4.

复习题

893. 计算:

$$a) 2\frac{4}{9} + 3\frac{3}{9} - \left(1\frac{1}{9} + 1\frac{2}{9}\right);$$

$$b) 8\frac{6}{7} - 5\frac{5}{7} + \left(3\frac{3}{7} + 1\frac{2}{7}\right).$$

894. 写出整数部分是2, 而分数部分的分母是6的数的集合.

895. 去掉下列各数中的整数部分:

$$\frac{3}{2}, \frac{27}{10}, \frac{39}{4}, \frac{177}{20}, \frac{801}{100}.$$

896. 把下列各数写成假分数形式:

$$1\frac{1}{2}, 2\frac{7}{10}, 12\frac{3}{4}, 8\frac{7}{20}, 9\frac{1}{100}.$$

897. 求分数部分的分母为10, 且为下列不等式解的数的集合:

$$2\frac{3}{10} < x < 2\frac{7}{10}.$$

898. 解应用题:

- 1) 买了3只杯子和1把茶壶共用10卢布. 1把茶壶的单价是1只杯子的2倍. 茶壶的单价是多少?
- 2) 买了3个制服帽和1个棉帽共用10卢布. 棉帽的单价是制服帽的2倍. 棉帽的单价是多少?

- 3) 买了 3 只小盘子和 1 只大盘子共用 3 卢布 80 戈比。
大盘子比小盘子贵 20 戈比。小盘子多少钱 1 只？
- 4) 买了 3 支同样的钢笔和 1 支铅笔共用 2 卢布 10 戈比。
铅笔比钢笔每支便宜 50 戈比。钢笔的单价是多少？

899. 画直线 AB 。在直线上取一点 M 并引射线 MP 。写出图上形成的锐角和钝角的集合。

家庭作业题

900. 把下列各数写成小数：

$$3\frac{7}{10}, 6\frac{1}{10}, 11\frac{11}{100}, 3\frac{27}{100}, 7\frac{9}{100}, 10\frac{1}{100}, 1\frac{547}{1000}, 13\frac{23}{1000},$$

$$124\frac{4}{1000}, 8\frac{12}{10000}, 8\frac{103}{100000}, 100\frac{1}{10000}, \frac{3}{10}, \frac{7}{100}, \frac{8}{1000},$$

$$\frac{1}{10000}, \frac{15}{1000}, \frac{308}{100000}.$$

901. 用卢布和戈比表示：

- a) 4.2 卢布； b) 7.33 卢布； c) 0.24 卢布； d) 0.05 卢布。

902. 一个罐头的质量是 x 公斤 (图 210)。求 x 。

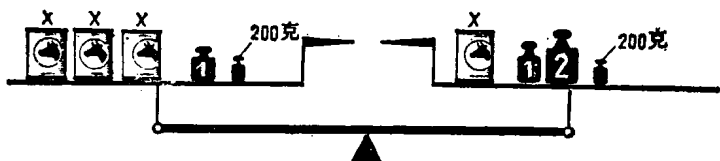


图 210

903. 两地相距 7 公里 500 米。同时有一个步行者和一辆公

共汽车从这两地出发向同一方向行驶, 步行者的速度为 6 公里/小时. 如果经过 15 分钟后汽车赶上了步行者, 求汽车的速度.

904. 从三块草地共收集到 197 公担干草. 从某一块和第二块草地收集到的干草数量相等, 从第三块草地收集到的干草比从第一块草地收集到的多 11 公担. 从每一块草地各收集到多少干草?

905. 计算:

a) $[(22\ 962:534+9936:48):25+37]\cdot 43;$

6) $38\cdot 203+75\cdot (514-476)+(15+23)\cdot 22.$

54. 小数大小的比较

长 0.6 分米的线段等于 6 厘米. 但是 6 厘米 = 60 毫米, 而 1 毫米 = $\frac{1}{100}$ 分米. 也就是说线段长等于 $\frac{60}{100}$ 分米 = 0.60 分米. 小数 0.6 和 0.60 表示的是同一线段的长. 即 $0.6=0.60$.

一般地说, 在小数的右边添 0, 得到的数值不变.

例如: $0.67=0.670=0.6700=0.67000;$

$$8.5=8.50=8.500=8.5000;$$

$$141=141.0=141.00=141.000.$$

如果小数的末尾是 0, 就可以把 0 去掉, 而值不变.

$$0.800=0.80=0.8;$$

$$26.100=26.10=26.1;$$

$$8.000=8.00=8.0=8;$$

$$60.00=60.0=60.$$

小数与任何其他的数一样，在射线上用点表示。相等的两个小数在射线上用同一个点表示。在射线上较小的数在较大的数的左面，而较大的数在较小的数的右面。

我们比较一下 2.48 和 4.7 这两个小数。第一个小数在射线上是在 2 和 3 之间，而第二个小数是在 4 和 5 之间。第一个数在第二个数的左面，即 $2.48 < 4.7$ 。

当两个小数的整数部分不相同时，整数部分小的数就小，整数部分大的数就大。

比较整数部分相同的小数的大小时就要比较它的小数部分的大小。我们来比较 0.625 和 0.9。 $0.625 = \frac{625}{1000}$ ，而 $0.9 = 0.900 = \frac{900}{1000}$ 。由于 $\frac{625}{1000} < \frac{900}{1000}$ ，所以 $0.625 < 0.9$ 。

为了比较整数部分相同的两个小数的大小，应当在小数部分的右面添 0 使小数点后的位数相等，然后比较它们的小数部分的大小。

例 1. 比较 8.6 和 8.59 的大小。这两个数的整数部分相等。第一个数的小数部分是一个数字，而第二个数的小数部分是两个数字。所以应当在第一个数的右面添一个 0，得到 8.60。因为百分之 60 大于百分之 59，所以 $8.60 > 8.59$ ，也就是 $8.6 > 8.59$ 。

例 2. 一铤金属重 3.81 公斤，另一铤重 3.215 公斤。哪一铤重些？

由于 $3.81 = 3.810 > 3.215$ ，所以第一铤重些。这个题也可以用另一种方法来解，用克来表示金属铤的质量：3.81 公斤 = 3 公斤 810 克，而 3.215 公斤 = 3 公斤 215 克。很明显，3 公

斤 810 克大于 3 公斤 215 克.

906. 化简下列小数: 2.500, 3.02000, 40.010.

907. 用往右面添 0 的方法把下列各数小数点后面的位数补成一样:

1.8, 13.54, 0.789.

908. 比较下列各数的大小:

a) 85.09 和 67.99; б) 55.7 和 55.7000;

в) 0.5 和 0.724; г) 0.908 和 0.918;

д) 7.6431 和 7.6429; е) 0.0025 和 0.00247.

909. 按从小到大的顺序排列下列各数: 3.456, 3.465, 8.149, 8.079, 0.453. 再按从大到小的顺序排列一遍.

910. 下列不等式是真还是假?

a) $21 > 18.75$; б) $8.006 < 9.0001$;

в) $7.2 > 7.2005$; г) $4.009 < 3.999$.

911. 写出能代替星号使下列不等式为真的数字的集合:

a) $2 * 1 > 2.01$; б) $1.31 < 1.3 *$.

912. 下列各小数分别在哪两个相邻自然数之间?

a) 2.7; б) 12.21; в) 3.343; г) 9.1111.

913. 写出下列不等式的自然数解的集合:

a) $1.41 < x < 4.75$; б) $2.7 < y < 4.6$;

в) $39 < y < 43.1$; г) $0 < a < 7.6$.

914. 求下列不等式的一个解:

a) $7 < x < 8$; б) $0.1 < y < 0.2$;

в) $2.99 < m < 3$; г) $7 < k < 7.01$.

复习题

915. 比较下列每一对数的大小:

a) $\frac{3}{7}$ 和 $\frac{5}{7}$;

b) $\frac{6}{8}$ 和 $\frac{4}{8}$;

c) $3\frac{2}{9}$ 和 $3\frac{8}{9}$;

d) $4\frac{2}{5}$ 和 $5\frac{1}{5}$;

e) 0.2 和 $\frac{3}{10}$;

f) 2.5 和 $2\frac{1}{2}$.

916. 用吨和公斤表示:

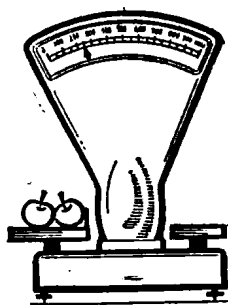
a) 1.765 吨; b) 24.300 吨;

c) 4.076 吨; d) 5.050 吨;

e) 8.009 吨; f) 10.001 吨.

917. 每一个磅秤上的指针 (图 211)

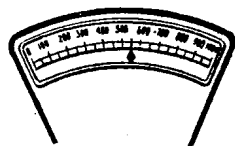
所指的质量是多少? 把结果用公斤表示出来.



918. 把下列各商化成小数:

162:10, 5405:100, 631:1000,

74:100, 849:1000.



919. 解应用题:

图 211

1) 从一车站发出一列货车, 速度为 50 公里/小时. 过 3 小时后从同一车站向同一方向发出一列电机车, 速度为 80 公里/小时. 电机车发出几小时后能追上货车?

2) 从机场飞出一架飞机, 速度为 500 公里/小时, 2 小时以后, 从同一机场向同一方向又飞出另一架飞机,

速度为 700 公里/小时。第二架飞机起飞后几小时能追上第一架飞机？

家庭作业题

920. 比较下列每一对数的大小：

- a) 3.573 和 3.581; б) 8.605 和 8.59; в) 7.299 和 7.3;
г) 6.504 和 6.505; д) 3.29 和 3.3; е) 4.85 和 0.1.

921. 写出能代替星号使下列不等式为真的数字的集合：

- a) $0. * 3 > 0.13$; б) $0.1 * < 0.18$;
в) $5.64 > 5. * 8$; г) $3.51 < 3. * 1$;
д) $12. * 4 > 12.53$; е) $0.001 < 0.0 * 1$.

922. 两城相距 782 公里。二列火车在不同时间从这两城发出相向行驶。第一列火车的速度是 52 公里/小时，第二列——61 公里/小时。第一列火车行驶 416 公里后与第二列火车相遇。其中一列火车比另一列早开出几小时？

923. 计算：

- a) $79\,348 - 64 \cdot 84 : 28 + 653\,900 : 130$;
б) $108\,105 : 525 + 24 \cdot (10\,000 - 24 \cdot 303) - 23\,598$.

55. 小数的数位

小数点后面的数字与整数一样，它的值的大小取决于数所处的位置。例如小数 0.444 可以写成：

$$0.444 = \frac{444}{1000} = \frac{400}{1000} + \frac{40}{1000} + \frac{4}{1000}$$

$$=0.400+0.040+0.004=0.4+0.04+0.004.$$

这样,第一个4表示十分之几,第二个表示百分之几,第三个表示千分之几,等等.所以小数点后第一位叫做**十分位**,第二位叫做**百分位**,第三位叫做**千分位**,等等.

在2367.815这个数中,数位最高的是千位,而数位最低的是千分位(图 212).

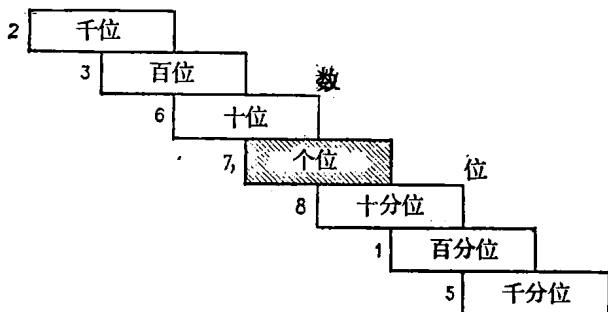


图 212

由于 $0.1 = \frac{1}{10}$, 或 $\frac{1}{10} = \frac{10}{100}$, 所以十分之一就是百分之十; 百分之一就是千分之十, 等等. 所以把数字向左移动一位后, 其值就扩大 10 倍, 而向右移动一位后, 其值就缩小 10 倍. 例如 0.03 就是 0.3 的十分之一, 而是 0.003 的 10 倍.

24.067 = 20 + 4 + 0.06 + 0.007, 这样的写法叫做把 24.067 按数位分解.

924. 下列小数中每一位上是几个单位?

456.76, 24.578, 1.878, 0.5211.

925. 写出下列各小数, 其中有:

a) 15 个一, 3 个十分之一, 7 个百分之一, 9 个千分之一;

b) 0 个一, 3 个十分之一, 0 个百分之一, 4 个千分之一, 1 个万分之一.

926. 把线段 AB 长表示成米, 设 $|AB| = 5$ 米 7 分米 6 厘米 2 毫米.

927. 一线段长 4.573 米. 用米、分米、厘米和毫米表示它.

928. 射线上(图 213)的 A, B, C, D 和 K 各点相当于什么数?

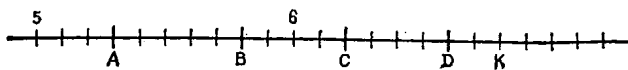


图 213

复习题

929. 科里雅、别佳、任尼亚和谢尼亚都量了体重. 量得的结果是 37.7 公斤, 42.5 公斤, 39.2 公斤, 40.8 公斤, 如果已知科里雅比谢尼亚重但比别佳轻, 而任尼亚比谢尼亚轻. 说出每个孩子的体重.

930. 画折线 $ABCDE$, 设 $|AB| = 2.3$ 厘米, $|BC| = 3.5$ 厘米, $|CD| = 4.8$ 厘米, $|DE| = 1.7$ 厘米.

931. 求下列各式的值:

1) $(1070 - 104\,040 : 2312) \cdot 74 + 6489$;

2) $(38\,529 + 205 \cdot 87) : 427 - 119$.

家庭作业题

932. 在射线上标出下列各数(取 10 格作单位线段):

0.25, 0.5, 0.9, 1.4, 1.35,
2, 2.2.

933. 别佳收集的甲虫数和蜘蛛数相等(图 214). 两种虫子共有 308 只脚. 别佳收集的甲虫和蜘蛛各有多少?

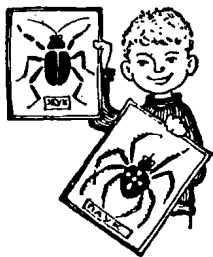


图 214

934. 计算: $[(543 \cdot 97 + 457 \cdot 13 + 7070) : 738 - 89] \cdot 11$.

56. 角的度量

我们把一直角分成 90 等份, 就得到 90 个合同的角(图 215). 每一个小角等于直角的 $\frac{1}{90}$. 一个直角的九十分之一叫做一度, 并把它作为度量角的单位.

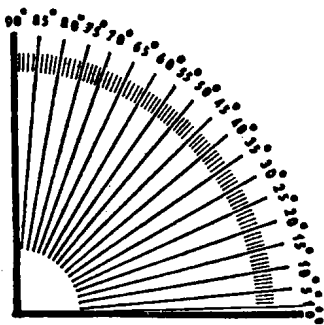


图 215

一个直角的 $\frac{1}{90}$ 叫做一度.

如果角 MOP 包含 40 度, 那么就说角 MOP 的大小等于 40 度, 写作: $\widehat{MOP} = 40^\circ$.

“ $^\circ$ ”是角的度量单位——度的符号. 应当分清楚 $\angle MOP$ 和 $\widehat{MOP}$ 这两种写法. 第一种写法读作“角 MOP ”, 而第二种写法读作“角 MOP 的大小”.

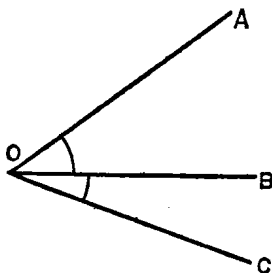
直角的大小等于 90° , 而平角的大小等于 180° . 任何锐

角都小于 90° ，而任何钝角都大于 90° 小于 180° 。如果角 ABC 是锐角，而角 KED 是钝角，那么下列不等式就是真的：

$$\widehat{ABC} < 90^\circ, \quad 90^\circ < \widehat{KED} < 180^\circ.$$

935. 在角 A, E, M 和 P 中哪些是锐角？哪些是钝角？设 $\hat{A} = 87^\circ$, $\hat{E} = 175^\circ$, $\hat{M} = 92^\circ$, $\hat{P} = 3^\circ$.

936. 角 AOB 等于 37° ，角 BOC 等于 19° 。求角 AOC 的大小(图 216).



937. 下列各角包含多少度？

图 216

a) $\frac{1}{2}$ 直角；

b) $\frac{1}{3}$ 直角；

c) $\frac{1}{2}$ 平角；

d) $\frac{1}{3}$ 平角。

938. 下列角 A 是直角的几分之几？设：

a) $\hat{A} = 30^\circ$ ； b) $\hat{A} = 15^\circ$ 。

939. 下列角 B 是平角的几分之几？设：

a) $\hat{B} = 30^\circ$ ； b) $\hat{B} = 45^\circ$ ； c) $\hat{B} = 60^\circ$ ； d) $\hat{B} = 120^\circ$ 。

复习题

940. 下列小数中每一位上是多少个单位？

a) 37.0654；

b) 450.1207。

941. 比较：a) 12.567 和 125.67； b) 7.399 和 7.4 的大小。

942. 解方程:

1) $14k - (8k + 3k) = 1512$;

2) $11n - (5n - 3n) = 8136$.

家庭作业题

943. 求角 AMC 的大小 (图 217),

设 $\widehat{CMK} = 42^\circ$, $\widehat{AMK} = 132^\circ$.

944. 别佳准备功课用 1 小时 40 分

钟. 其中 $\frac{1}{5}$ 的时间用于解应

用题, 余下时间的 $\frac{1}{4}$ 用于解方

程. 别佳解应用题和解方程共用了多少时间?

945. 求下式的值:

$$(59\,942 - 14\,989 - 4000) : 51 - (49\,387 + 24\,489) : 92.$$

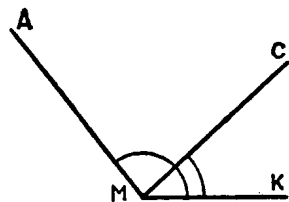


图 217

57. 量角器

量角可以用量角器 (图 218). 量角器是一个被分为 180 度的平角. 角的顶点 (量角器的中心) 标一刻线.

量角 AOB , 我们把量角器放在角 AOB 的上面如图 218 所示. 角 AOB 的一条边通过量角器刻度上的 0 线, 而另一条边就能指出角 AOB 包含的度数: $\widehat{AOB} = 110^\circ$.

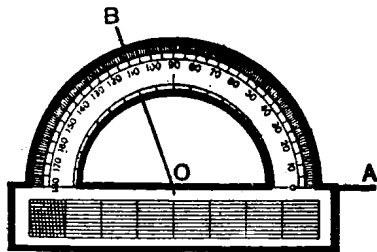


图 218

量角器也可以用来画角.

例如我们要画一个 50° 的角 CKD . 我们可以先画一条射线 KC (图 219). 把量角器盖在射线上使它的中心与射线的始点重合, 而射线 KC 通过量角器刻度上的 0 线. 在对着刻线 50° 的地方画一点 D , 并联结射线 KD . 这样, 我们画的角 CKD 就是 50° .

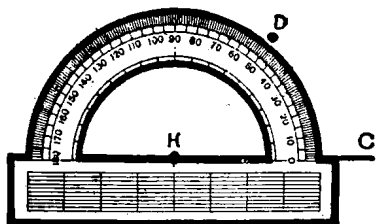


图 219

946. 用量角器量图 220 所示的各角, 并写出各角的度数.

947. 画两个锐角和两个钝角. 量它们的度数并写出量得的数据.

948. 作下列各角:

a) $\widehat{AOC} = 21^\circ$;

b) $\widehat{KDE} = 115^\circ$;

c) $\widehat{BMP} = 86^\circ$;

d) $\widehat{XNF} = 175^\circ$.

949. 画一 70° 的角, 并用量角器作它的平分线.

950. 作一直角的平分线.

951. 画一 140° 的角, 并用量角器作它的平分线.

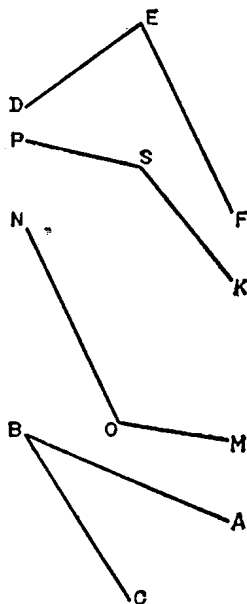


图 220

复习题

952. 角 AOM 等于 42° (图 221). 射线 OM 是角 AON 的平分线, 而射线 ON 是角 AOK 的平分线. 角 AOK 等于多少度?

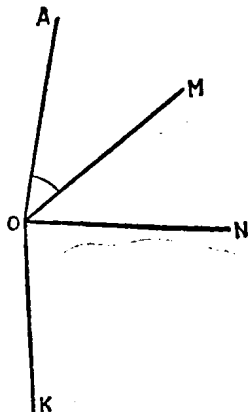


图 221

953. 解方程:

a) $k - 89 = 1717 : 17$;
b) $70\,605 - p = 85 \cdot 85$.

954. 解应用题:

- 1) 大剪刀的单价是小剪刀的 2 倍. 小剪刀的单价比大剪刀便宜 80 戈比. 两种剪刀的单价各是多少?
- 2) 火鸡的质量是公鸡的 5 倍, 火鸡比公鸡重 8 公斤. 每一种鸡的质量是多少?

家庭作业题

955. 画一三角形并量它的各角.
956. 作角 AOB 和角 POM , 使 $\widehat{AOB} = 45^\circ$, $\widehat{POM} = 145^\circ$.
957. 画一 80° 的角. 用量角器作它的平分线.
958. 解方程:
a) $252x = 14\,364$; b) $p \cdot 76 = 228\,380$.
959. 沃洛嘉、别佳和托里雅共收集到旧书 210 公斤. 如果别佳收集的是沃洛嘉的 2 倍, 而托里雅收集的是别佳的 2 倍, 那么他们各收集到旧书多少公斤?

960. 用符号 $<$, $=$ 或 $>$ 代替星号, 使下列各式成为真命题:

a) $0.483 * 0.479$; 6) $4.781 * 4.79$;

e) $95.3 * 95.300$; v) $0.045 * 0.0045$.

§ 9. 加法和减法

58. 小数的加法

问题 1. 做一件大衣用料子 3.14 米, 做一套西服用料子 2.83 米. 做大衣和西服共用了多少米料子?

为了解这个题, 需要把 3.14 和 2.83 加起来:

$$3.14 + 2.83 = 3\frac{14}{100} + 2\frac{83}{100} = 5\frac{97}{100} = 5.97.$$

这个题也可以用另一种方法来解, 把长度用米和厘米表示:

$$\begin{aligned} 3.14 \text{ 米} + 2.83 \text{ 米} &= 3 \text{ 米 } 14 \text{ 厘米} + 2 \text{ 米 } 83 \text{ 厘米} \\ &= 5 \text{ 米 } 97 \text{ 厘米} = 5.97 \text{ 米}. \end{aligned}$$

问题 2. 一南瓜重 6.4 公斤, 另一南瓜重 5.28 公斤. 这两个南瓜共重多少?

由于 $6.4 = 6.40$, 而 $6.40 + 5.28 = 11.68$, 所以两个南瓜共重 11.68 公斤.

小数加法也和自然数加法一样, 可以方便地写成“竖式”:

$$\begin{array}{r} 3.14 \\ + 2.83 \\ \hline 5.97 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 6.40 \\ + 5.28 \\ \hline 11.68 \end{array}$$

二个小数相加, 需要: 1) 使各加数的小数点后的位数相等; 2) 各加数小数点对齐; 3) 和自然数的加法一样作加法,

4) 相加以后, 在和的对着加数小数点的位置上点上小数点.

961. 利用变量 x 和 y 写出加法交换律的一般形式. 用下列各值进行验证:

a) $x=7.3, y=2.9$; b) $x=10.24, y=19.76$.

962. 利用变量 a, b 和 c 写出加法结合律的一般形式. 用 $a=40; b=38.41; c=0.95$ 进行验证.

963. 按数位分解下列各数:

8.64; 7.532; 6.2703.

964. 做下列加法:

a) $0.769+42.389$;

b) $95.381+3.219$;

c) $5.8+22.191$;

d) $8.9021+0.68$;

e) $2.7+1.35+0.8$;

f) $13.75+8.2+0.115$.

965. 跳伞运动员没有打开降落伞下落 4 秒钟. 第一秒的速度是 4.9 米, 以后每一秒的下降速度都比上一秒快 9.8 米. 这个运动员在这 4 秒钟共下降了多少米?

966. 从一块地里收到 95.37 吨谷物, 从另一块地里收到的谷物比前一块多 16.8 吨. 从两块地里共收到多少吨谷物?

复习题

967. 射线 AK 是角 OAP (图 222) 的平分线, 而射线 AM 是角 OAK 的平分线. 量出角 KAP , 计算出角 OAM 的大小.

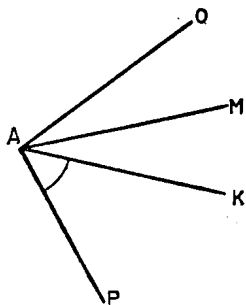


图 222

968. 求下列各和:

1) $\frac{3}{10} + \frac{5}{10}$; 2) $\frac{2}{7} + \frac{1}{7}$;

3) $4\frac{3}{11} + 1\frac{8}{11}$; 4) $\frac{2}{5} + 7\frac{1}{5}$.

969. 两辆公共汽车于不同时间从两地出发相向行驶, 两地距离为 480 公里. 第一辆车的速度为 52 公里/小时, 第二辆车的速度为 42 公里/小时. 当第一辆车行驶了 312 公里后与第二辆相遇. 其中一辆车早发车几个小时?

970. 解方程:

1) $(327x - 5295) : 57 = 389$;

2) $(27x + 11) \cdot 315 = 11970$.

971. 求下列各式的值:

1) $200\,500 - 39\,591 - (6112 - 16\,112 : 304)$;

2) $71\,999 + 22\,111 - (3078 + 609 \cdot 25)$.

家庭作业题

972. 做加法:

a) $395.486 + 4.58$; b) $7.6 + 908.67$;

в) $0.54 + 24.1789$; г) $1.9679 + 2065.0121$.

973. 在接力赛中第一位运动员跑了 100 米用 10.2 秒, 第二位运动员跑了 200 米用 20.5 秒, 第三位运动员跑了 400 米用 46.7 秒, 第四位运动员跑了 800 米用 1 分 42.7 秒. 四人共跑了多少时间? 共跑了多少米?

974. 按下列规则把表格填上: 每个空格里填入它的上面和左面的两个数的和.

	0.35	0.72	1.14
5.43			
0.68			
1.71			

975. 三角形的一边长 83.6 厘米, 第二边比第一边长 14.8 厘米, 第三边比第二边长 8.6 厘米. 求这个三角形的周长.

59. 小数的减法

问题. 钳工学徒每月工资 71.35 卢布. 定级以后每月工资 114.8 卢布. 他的月工资增加了多少?

为了解这个题, 需要从 114.8 中减去 71.35:

$$\begin{aligned}
 114.8 - 71.35 &= 114.80 - 71.35 = 114\frac{80}{100} - 71\frac{35}{100} \\
 &= 43\frac{45}{100} = 43.45.
 \end{aligned}$$

每个月的工资增加了 43.45 卢布. 小数的减法也可以方便地写成“竖式”:

$$\begin{array}{r}
 114.80 \\
 - 71.35 \\
 \hline
 43.45
 \end{array}$$

一小数减去另一小数, 需要: 1) 使被减数和减数的小数点后面位数相等; 2) 把减数写在被减数下面并使它们的小数点对齐; 3) 和自然数的减法一样做减法; 4) 相减以后, 在差的对着被减数和减数小数点的位置上点上小数点.

976. 做下列减法并用加法进行验算:

a) $9.4 - 7.3$; б) $16.87 - 5.47$; в) $7.79 - 3.79$;

г) $11.1 - 2.8$; д) $88.252 - 4.69$; е) $6.6 - 5.99$.

977. 一段铁丝长 30 米. 剪掉 4.75 米后还剩下多少米?

978. 书的单价为 0.69 卢布. 如果它比纪念册便宜 0.79 卢布. 那么书和纪念册的单价共多少?

979. 骑自行车人的速度是 15 公里/小时, 而步行者的速度比骑车人慢 9.7 公里/小时. 如果他们相向而行, 那么这二人以怎样的速度相互靠近?

980. 计算:

a) $7.8 + 6.9$; б) $129 + 9.72$; в) $8.1 - 5.46$;

г) $24.2 + 0.867$; д) $96.3 + 0.081$; е) $830 - 0.0097$;

ж) $0.02 - 0.0156$; з) $1 - 0.999$; и) $425 - 2.647$.

981. 轮船自身的速度为 21.6 公里/小时, 水流的速度为 4.9 公里/小时. 求轮船在顺水中和逆水中的速度.

982. 小船自身的速度为 6.5 公里/小时, 水流的速度为 2.5 公里/小时. 求小船在顺水中和逆水中的速度. 在射线上用点标出逆水时的速度、顺水时的速度和小船自身的速度. 取 2 小格的线段为 1 公里/小时.

983. 河水的流速为 60 米/分. 如果小船按下列速度行驶, 它在河中的速度是多大?

a) 小船自身的速度 60 米/分, 逆水行驶时;

б) 小船自身的速度 60 米/分, 顺水行驶时;

в) 小船自身的速度 120 米/分, 逆水行驶时.

984. 轮船在湖中航行了 3 小时, 速度为 27 公里/小时, 然后在流入这个湖的河里航行 4 小时, 河水流速为 3 公里/小时. 轮船在这 7 小时内共航行了多少公里?
985. 小火轮在逆水中航行的速度为 16.5 公里/小时. 如果水的流速为 4.7 公里/小时, 求小火轮在顺水中的速度和它自身的速度.
986. 设 $a = 30.4, 2.454, 83.998$, 求下列各式的值:
 a) $84 - a$; б) $a + 6.546$.
987. 计算:
 а) $68.7 - (44.7 + 0.375)$; б) $(90.4 + 65.4) - 90.8$;
 в) $(504 - 47.9) + (58.7 - 49)$;
 г) $7.654 + (37 - 22.9) + 0.345$.
988. 化简下列各式:
 а) $4.6 + x + 54.8$; б) $y + 4.65 + 5.15$;
 в) $56.8 + 44.3 + p$; г) $a + 12.8 + 3.2$;
 д) $7.2 + m + 6 + 8.7$; е) $p + x + 2.542 + 17.468$.
989. 求下列各式的值:
 а) $7.38 + y + 2.56 + 1.04$, 设 $y = 8.6, 21.3, 40.08$;
 б) $x + 8.39 + 65 - 3.39$, 设 $x = 32.021, 65.65, 37.133$.
990. 解方程:
 а) $8.6 - (x + 2.75) = 1.85$; б) $93 - (71.8 - y) = 22.48$.

复习题

991. 写四个数, 第一个数等于 4.612, 其他各数都比前一个数大 2.154.

992. 画一个四边形, 量出每个角的大小.

993. 作 $\angle AOB$, $\angle BOC$ 和 $\angle COK$ 三个角, 使 $\angle AOB = 32^\circ$, $\angle BOC = 88^\circ$, $\angle COK = 124^\circ$.

994. a) 用米表示: 8 米 9 分米, 9 米 8 分米, 4 分米, 15 分米;

b) 用吨表示: 3 吨 246 公斤, 380 公斤, 1244 公斤.

995. 计算:

1) $\frac{7}{15} - \frac{4}{15}$; 2) $\frac{3}{8} + \frac{1}{8}$; 3) $\frac{5}{6} - \frac{2}{6}$;

4) $\frac{11}{20} - \frac{9}{20}$; 5) $3\frac{1}{2} + 2\frac{1}{2}$; 6) $3\frac{1}{2} - 2\frac{1}{2}$.

996. 下列各数在哪两个相邻的自然数之间?

5.1, 6.32, 9.999, 25.257.

997. 不要计算, 说出哪一个数大些:

a) $3.72 + 0.89 + 5.21$ 或 $3.84 + 0.98 + 5.64$;

b) $21.4 + 8.3 + 6.1$ 或 $20.7 + 8.1 + 5.73$.

998. 一根方木长 580 毫米, 宽 120 毫米, 高 42 毫米. 求方木的体积, 并用立方厘米表示.

999. 解应用题:

1) 潜水船在水下航行的时间是在水面航行时间的 20 倍. 如果在水下航行的时间比水面航行时间长 57 小时, 潜水船在水面航行了多少时间?

2) 潜水船在水下航行的距离是水面航行距离的 17 倍. 如果在水面航行的距离比水下航行距离少 320 公

里,潜水船在水下航行了多少公里?

1000. 挖土机在4小时内挖土600立方米. 如果挖斗的容积是2立方米,那么1小时内挖土多少次?

家庭作业题

1001. 计算:

a) $1.23 + 46.56$; б) $0.59 - 0.27$; в) $0.43 + 2.98$;
г) $4.348 + 1.593$; д) $6.05 - 2.87$; е) $14.2 + 5.384$;
ж) $3.1 - 0.09$; з) $15 - 1.12$; и) $3 - 0.07$.

1002. 轮船自身的速度是40.5公里/小时,而水的流速是5.8公里/小时. 求轮船顺水航行速度和逆水航行速度.

1003. 小火轮顺水航行速度为23.7公里/小时. 如果水的流速为3.8公里/小时,求小火轮自身的速度和逆水航行的速度.

1004. 计算:

a) $83\,491 - (124\,821 : 207 + 2086) + 12\,763$;
б) $146\,325 - (72 \cdot 306 - 1693) + 75\,014$.

1005. 把一长7.35米的管子锯成两段(图223). 一段长2.89米. 第二段管子比第一段长多少米?

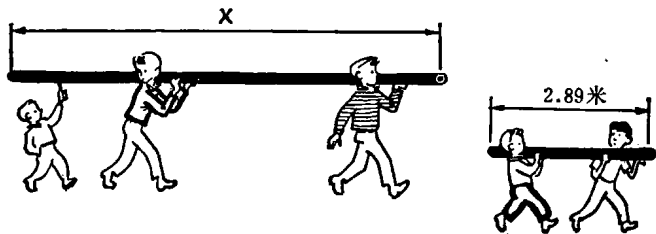


图 223

1006. 计算:

a) $73.12 - (5.34 + 13.12)$;

б) $101.3 + (84.7 + 1.11)$;

в) $(47.28 - 34.98) + (55.02 + 34.98)$;

г) $(46.83 + 15.77) - 16.83$.

1007. 化简下列各式, 并求出它们的值:

a) $3.9 + 18.55 - a$, 设 $a = 1.64$;

б) $16.4 + m + 3.8$, 设 $m = 2.7$.

1008. 解方程:

a) $16.1 - (x - 3.8) = 11.3$;

б) $25.34 - (2.7 + y) = 15.34$.

60. 数的四舍五入

问题. 如果 1 公斤糖果值 1 卢布 48 戈比, 买 100 克这种糖果要付多少钱?

由于 1 公斤 = 1000 克, 因此 $100 \text{ 克} = \frac{1}{10} \text{ 公斤}$. 所以, 为了求出答案需要用 10 去除 1 卢布 48 戈比:

$$1 \text{ 卢布 } 48 \text{ 戈比} : 10 = 148 \text{ 戈比} : 10 = 14\frac{8}{10} \text{ 戈比} = 14.8 \text{ 戈比}.$$

因为戈比是最小的货币单位, 所以无法付 14.8 戈比. 应当付给整数戈比. 因此, 需要看答案的值接近于哪一个整数:

$$14 < 14.8 < 15$$

14.8 更接近于整数 15, 因为 $15 - 14.8 = 0.2$, 而 $14.8 - 14 = 0.8$. 也就是说, 买 100 克糖果应当付 15 戈比. 把 14.8 改

为近似值 15, 叫做把这个数四舍五入到个位。

在从 14 到 15 这个线段上的所有数的整数部分都是 14 (图 224)。如果小数点后面一位数是 0, 1, 2, 3 或 4, 那么这个数接近于 14。如果是 5, 6, 7, 8 或 9, 那么这个数接近于 15 (参看图 224)。例如 14.407 接近 14, 而 14.513 就接近 15。

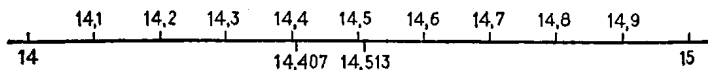


图 224

只有 14.5 这个数是例外, 它与 14 和 15 的距离相等。在四舍五入时规定用过剩近似值 15。

小数也需要四舍五入到其它的位数。把小数四舍五入到某数位时, 应把这位数以后的全部数字舍去。如果在这位数后面第一个数字是 5, 6, 7, 8 或 9, 就把剩下的最后一个数字加 1。如果在这位数后面第一个数字是 0, 1, 2, 3 或 4, 最后一个数字就不变。如果舍去的数字在小数点以前, 就在舍去数字的位置上补上 0。

例 1. 把 86.2759 四舍五入到小数点后面一位。

我们把小数点后一位数以后的各数字全部舍去。被舍去的数字中第一个数是 7, 所以在最后一个数字上应加 1:

$$86.2759 \approx 86.3$$

符号 $\approx$ 读作“约等于”。

例 2. 把 28 148.3 四舍五入到千位。

我们把千位数以后的各数字全部舍去。被舍去的数字中第一个数字是 1, 所以千位中的数字不变:

$$28\,148.3 \approx 28\,000 = 28 \text{ 个千。}$$

1009. 下列各小数在哪两个相邻自然数之间？它们近似于哪一个自然数？

5.38, 82.71, 121.3.

1010. 把下列各小数四舍五入到个位：

7.265, 11.638, 0.23, 8.5, 300.499, 6.5108.

1011. 1 普特(俄重量单位)等于 16.38 公斤. 如果把它四舍五入到个位, 到十分位, 1 普特是多少公斤？

1012. 四舍五入下列各小数：

a) 到十分位：2.781, 3.1423, 203.962, 62.35, 80.45;

b) 到百分位：0.07268, 1.35506, 10.081, 76.544, 4.455;

c) 到十位：167.1, 2085.04, 444.4, 300.7.

复习题

1013. 电视台 A 的发射范围为大圆(图 225), 而电视台 B 的发射范围小圆. 求能够收看下列电视节目的地区：

a) 仅 A 台播送的节目；b) 仅 B 台播送的节目；c) 两台播送的节目？哪个区域是二圆的交？

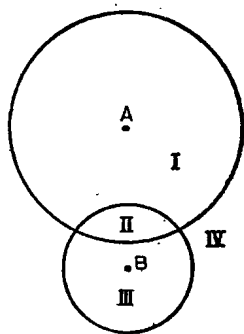


图 225

1014. 把积 $2.75 \cdot 3$ 改为和的形式, 并求它的值.

1015. 把一块衣料剪成相等的几份. 其中 3 份用于做连衣裙, 其余的 5 份用于做罩衫. 连衣裙和罩衫各占衣料

的几分之几？

1016. 放水 6 小时可以将游泳池放满。放水 1 小时 25 分后，水占游泳池的几分之几？

家庭作业题

1017. 把下列各小数四舍五入：

a) 四舍五入到个位：1.69, 1.198, 37.444, 37.5444,
802.3032;

b) 四舍五入到十分位：0.3691, 0.8218, 0.9702,
61.3501.

1018. 画两条相交成 155° 的直线，求其余几个交角的大小。

1019. 计算： $[(37.3+21.7) \cdot 13+8688]:31-196$.

§ 10. 乘法

61. 小数的乘法

问题 1. 长方形长 0.5 分米，宽 0.3 分米。求这个长方形的面积。

我们用厘米来表示长方形的长和宽：0.5 分米 = 5 厘米；0.3 分米 = 3 厘米。这个长方形的面积是 $5 \cdot 3 = 15$ (平方厘米)。由于 1 平方分米 = 100 平方厘米，故 1 平方厘米 = $\frac{1}{100}$ 平方分米，而 15 平方厘米 = $\frac{15}{100}$ 平方分米 = 0.15 平方分米 (图 VII)。

如果长方形的长和宽是自然数，那么它的面积就等于长与宽的积。因此，0.15 也叫做 0.5 与 0.3 的积，写成：

$$0.5 \cdot 0.3 = 0.15.$$

问题 2. 长方形长 4.2 厘米, 宽 2.8 厘米. 求这个长方形的面积.

我们用毫米来表示长方形的长和宽: 4.2 厘米 = 42 毫米; 2.8 厘米 = 28 毫米. 这个长方形的面积等于 $42 \cdot 28 = 1176$ (平方毫米). 由于 1 平方厘米 = 100 平方毫米, 故 1 平方毫米 = $\frac{1}{100}$ 平方厘米. 所以:

1176 平方毫米 = 11 平方厘米 76 平方毫米 =

$11 \frac{76}{100}$ 平方厘米 = 11.76

平方厘米(图 226).

即: $4.2 \cdot 2.8 = 11.76$.

积 11.76 也可按另一种方法求得: 4.2 乘

以 2.8, 暂不管小数点的位置, 而在得到的积中从右数二位处加上小数点, 也就是说在两个因数上共有几位小数, 在积上也就有几位小数.

一小数乘以另一小数, 先不管小数点作乘法, 然后再在积上加小数点, 各因数共有几位小数, 积就有几位小数.

如果积的位数不够点小数点用, 可以在前边(即在左边)添 0, 例如:

$$\begin{array}{r} 0.245 \\ \times 0.03 \\ \hline 0.00735 \end{array}$$

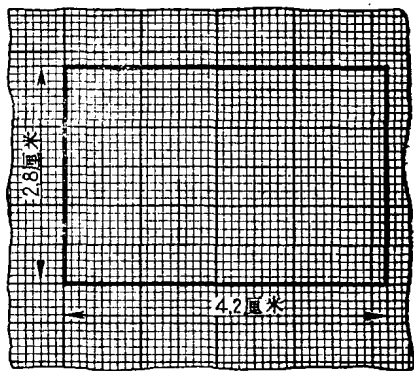


图 226

自然数和小数相乘时,也用同样的法则,比如:

$$\begin{array}{r}
 49 \\
 \times 0.79 \\
 \hline
 441 \\
 + 343 \\
 \hline
 38.71
 \end{array}$$

用自然数乘法所解决的问题,也适于用小数乘法来解决.

问题3. 1公斤饼干价1.64卢布, 0.5公斤饼干的价钱是多少?

因为 $0.5 = \frac{1}{2}$ (图 227), 1公斤饼干价1卢布64戈比, 所以0.5公斤饼干的价钱应为1卢布64戈比: $2=82$ 戈比. 这个结果也可以用乘法求得:

$$1.64 \cdot 0.5 = 0.820 = 0.82.$$

1.64乘以0.5时,得到的积小于1.64.

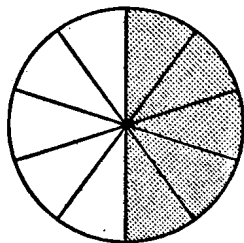


图 227

1020. 用变量 x 和 y 写出乘法交换律的一般形式. 用下列各值对它进行验证:

a) $x=2.8, y=1.05$; б) $x=17, y=0.17$.

1021. 用变量 a, b 和 c 写出结合律和分配律的一般形式. 用 $a=8.5, b=10, c=0.2$, 对它进行验证.

1022. 把下列和写成积的形式, 并作乘法:

a) $3.69 + 3.69 + 3.69 + 3.69$;

б) $18.04 + 18.04 + 18.04 + 18.04 + 18.04$.

1023. 做下列乘法:

a) $6.25 \cdot 4.3$; б) $85 \cdot 8.8$; в) $9.4 \cdot 38$;

- $v) 12.6 \cdot 7.5;$ $\partial) 0.8 \cdot 9.75;$ $e) 250 \cdot 2.31;$
 $\kappa) 3.45 \cdot 160;$ $\partial) 0.25 \cdot 480;$ $u) 0.98 \cdot 1.74;$
 $\kappa) 6.023 \cdot 5.6;$ $\lambda) 3.4 \cdot 18.478;$ $\mu) 2.749 \cdot 0.84.$

1024. 地板长 6.35 米, 宽 4.82 米. 地板的面积等于多少? 把得数四舍五入到十分位.

1025. 计算:

- $a) (7 - 4.996) \cdot 20.5 - 17.993;$
 $b) 0.18 \cdot (8.5 + 163.48) - 10.63;$
 $c) 67.45 - 7.45 \cdot (3.8 + 4.2);$
 $v) 28.6 + 11.4 \cdot (6.595 + 3.405).$

1026. 1 公斤糖果价 1.8 卢布. 2.3 公斤糖果, 1.5 公斤糖果, 0.8 公斤糖果, 0.2 公斤糖果各值多少?

1027. 火车的速度为 85 公里/小时, 3.8 小时和 0.4 小时各走了多少公里?

1028. 1 立方厘米铁的质量等于 7.8 克. 4.9 立方厘米和 0.5 立方厘米铁的质量各是多少?

1029. 计算:

- $a) 20.4 \cdot 6.5 - 3.8 \cdot (7.16 - 3.615) + 41.9;$
 $b) (0.547 + 4.333) \cdot 0.305 - 0.205 - 70 \cdot 0.005;$
 $c) 29.48 - 18.48 \cdot (10 - 9.35) + 0.75;$
 $v) 100.1 - 10.1 \cdot (0.038 + 0.162) \cdot 0.69.$

1030. 求式 $10.34a - 9.34b$ 的值, 设 $a = 11.25, b = 12.25$.

1031. 下列各式的值等于多少?

- $a) (a + b)c,$ 设 $a = 12.5, b = 12.5, c = 10.4;$
 $b) (a - b)c,$ 设 $a = 28.7, b = 2.2, c = 10.$

1032. 计算:

- a) $2.5 \cdot 1.035 \cdot 4$; б) $7.5 \cdot 79.6 \cdot 0.4$;
в) $3 \cdot 0.13 \cdot 0.5 \cdot 2$; г) $1.2 \cdot 7.09 \cdot 5 \cdot 10$.

1033. 用分配律求下列各式的值:

- a) $57.48 \cdot 0.9093 + 42.52 \cdot 0.9093$;
б) $6.395 \cdot 835.67 + 6.395 \cdot 164.33$;
в) $104.76 \cdot 378.91 - 94.76 \cdot 378.91$;
г) $0.78 \cdot 496.6 - 396.6 \cdot 0.78$.

1034. 把下列和与差表示为积的形式:

- a) $7.6k + 3.4k$; б) $25.3y + 4.11y$;
в) $8.92x - 5.92x$; г) $64a - 0.8a$.

1035. 把 3.8, 0.705, 100, 9.2 扩大 2.8 倍.

1036. 想两个题, 使它们适合于用下列乘法求解:

- a) 5.4 乘以 2.8; б) 5.4 乘以 0.9.

1037. 房间长 6.4 米, 宽 3.5 米, 高 2.69 米. 求地面和顶棚的面积的和. 上述三个数据中哪个是多余的?

1038. 求长方体的体积, 它的三度为:

- a) 2.5 厘米, 18.2 厘米, 4 厘米;
б) 3 厘米, 0.9 厘米, 0.1 厘米.

1039. 买了 1.5 公斤黄油和 1.8 公斤香肠. 如果 1 公斤香肠的价钱是 2.5 卢布, 而 1 公斤黄油比香肠贵 1.1 卢布, 那么一共需要付多少钱?

1040. 第一块地的面积是 207.5 公顷, 第二块地的面积比第一块地大 17 公顷. 如果第一块地每公顷收 32 公担小麦, 第二块地每公顷收 28 公担小麦, 两块地共收了多

少小麦?

1041. 第一采煤小组采煤 3025 吨. 第二小组采煤数量是第一小组的 2.4 倍, 而第三小组采煤数量比第二小组少 820 吨. 三个小组共采煤多少吨?
1042. 二步行者从两地同时出发相向而行, 经过 2.5 小时相遇. 二人速度分别为 4.2 公里/小时和 5.2 公里/小时. 求两地的距离.
1043. 小船自身的速度是 8.5 公里/小时, 而水流的速度是 1.3 公里/小时. 求小船顺水行驶 3.5 小时的距离, 顺水行驶 5.5 小时的距离.
1044. 不等式 $54.75 \cdot 3.81 < 240$ 是真的吗?

复习题

1045. 对下列各数四舍五入:
- a) 2.789, 0.8321, 247.356 (到十分位);
 - b) 32 028.7, 16 513.5, 811.9 (到千位).
1046. 计算:
- a) $1243.5 + (279.48 + 105.24)$;
 - b) $28.348 - (12.652 - 0.7)$;
 - c) $542.3 + (600 - 541.3)$; d) $(38.45 - 27.35) - 8.45$.
1047. 求下列各式的值:
- 1) $56.24 - [27.11 - (43.76 - 27.11)]$;
 - 2) $537 - [47.23 + (32.77 + 0.1)]$;
 - 3) $444 - [307.45 - (90 - 86.54)]$;
 - 4) $8.7 + [100 - (12.91 - 11.97)]$.

1048. 求下列各方程的根:

1) $x + 2.8 = 3.72 + 0.38$; 2) $4.1 + a = 20.3 - 4.9$;

3) $p - 6.8 = 8.7 + 6.4$; 4) $10 - m + 4.3 = 10.7$;

5) $5.5 + b - 3.5 = 8.75$; 6) $6.2 - b - 1.8 = 4.39$.

1049. 写出 2.38, 3.52, 4.8, 6.02 四数两两相加所得数的集合, 用 M 代表这个集合. 7.32, 8.4, 10.1, 5.8 这四个数中哪些属于集合 M ? 哪些不属于这个集合?

1050. 计算:

a) $3\frac{1}{12} + 4\frac{7}{12}$; б) $4\frac{3}{7} - 1\frac{2}{7}$; в) $8\frac{3}{5} - \frac{2}{5}$;

г) $\frac{4}{9} + 7\frac{1}{9}$; д) $5\frac{1}{10} + 6\frac{5}{10}$; е) $7\frac{3}{8} - 2\frac{1}{8}$;

ж) $12\frac{5}{9} - 10$; з) $\frac{3}{11} + 12\frac{4}{11}$; у) $8\frac{7}{10} - 7.9$.

1051. 比较大小:

a) $\frac{2}{11} + \frac{7}{11}$ 与 $\frac{1}{11} + \frac{6}{11}$; б) $\frac{8}{13} - \frac{3}{13}$ 与 $\frac{9}{13} - \frac{4}{13}$.

1052. 计算:

1) $2076 + 456 \cdot 532 - 185\,060 : 487$;

2) $4621 - 53\,856 : 396 + 119 \cdot 244$;

3) $2103 \cdot 84 - 89\,364 + 190\,114 : 38$;

4) $81\,108 : 27 + 91\,687 - 1305 \cdot 65$.

1053. 轮船顺水航行速度为 26.5 公里/小时, 逆水航行速度为 16.5 公里/小时. 求水流速度和轮船自身速度.

1054. 小船逆水航行速度为 3.6 公里/小时, 顺水航行速度为 5.6 公里/小时. 求小船自身速度. 在射线上标出小船自身速度、顺水航行速度和逆水航行速度.

1055. 我想了一个数. 如果这个数增加同一个数再加 2.5, 结果得 12.5. 我想的是什么数?
1056. 如果从 7.9 减去所想数的三倍得到 1.9. 求所想的数.
1057. 商店运来了 350 瓶牛奶. 上午卖出了全部牛奶的 $\frac{9}{10}$. 其余的下午卖完. 下午卖出了多少瓶?
1058. 果园的面积是 12 公顷, 占了校园的 0.3. 求全部校园的面积.
1059. 一本书共 350 页. 瓦夏在一个星期内读完了 75 页. 还剩下几分之几需要继续读完?
1060. 画 48° 和 63° 两个有公共顶点的角, 使它们的交为 35° 角, 这两个角的并等于多少?
1061. 画 110° 和 180° 两个有公共顶点的角, 使它们的并为平角. 求这二角的交的大小.

家庭作业题

1062. 做乘法:

$a) 2.87 \cdot 5.6; \quad b) 1.4 \cdot 7.46; \quad c) 5.497 \cdot 0.42;$

$v) 0.85 \cdot 4.07; \quad d) 8.5 \cdot 0.104; \quad e) 0.25 \cdot 0.004;$

$ж) 125 \cdot 1.6; \quad з) 3.14 \cdot 500; \quad u) 630 \cdot 0.544.$

1063. 学校的走廊长 30.24 米, 宽 5.12 米. 求这个走廊的面积. 把得数四舍五入到百分位.

1064. 求下列各式的值:

$a) 308.6 \cdot 0.5 + 8.3 \cdot 4.5 - 3.5 \cdot (72 - 71.4);$

$b) 0.625 \cdot 600 - 100 \cdot (6.1 - 3.16) + 0.92;$

e) $125.61 - (3.67 - 2.38) \cdot (3.67 + 2.38) - 40.49$;

z) $391.6 - 21.5 \cdot (0.38 + 0.25) \cdot 0.6 - 51.38 \cdot 3.45$.

1065. 妈妈买了3.2公斤米和0.8公斤蜂蜜. 如果1公斤米的价钱是0.82卢布, 而1公斤蜂蜜的价钱是1.85卢布, 妈妈一共付了多少钱?

1066. 从札列奇那亚到穆欣诺, 我以5.5公里/小时的速度走了0.8小时, 从穆欣诺到卡明基, 我骑自行车以12.5公里/小时的速度骑了1.4小时. 穆欣诺到卡明基的距离比穆欣诺到札列奇那亚的距离多多少?

1067. 1立方米棉花重0.08吨, 而1立方米泥土重1.76吨. 0.75立方米泥土和15.8立方米棉花哪样重?

1068. 货车的速度为1.2公里/分, 而客车的速度为1.5公里/分. 如果经过21分钟后客车将追上货车, 求现在两列车的距离.

1069. 简化下列各式:

a) $8.3a + 1.7a$; b) $71.4y - 70.2y$;

e) $2.5x + 1.2 + 3.6x + 5$; z) $8.8 - 9.7a - 2.5a - 3.7$.

1070. 求下列各式的值:

a) $0.7542x + 0.2458x - 20.9$, 设 $x = 220$;

b) $66.6a - 44.4a + 8.11$, 设 $a = 10$.

1071. 解下列方程:

a) $45.7x + 0.3x - 2.4 = 89.6$;

b) $80.1m - 10.1m + 4.7 = 74.7$.

1072. 某厂在一个月生产了2120辆自行车, 第二个月生产的自行车比第一个月多250辆. 两个月内共生产了多少

少辆自行车？

62. 小数乘法的特殊情况

常常需要用 10, 100, 1000 等数去乘小数。用这些数乘小数的方法归结为把小数点的位置向右移。

现在做小数 4.576 乘以 10。首先用 10 乘 4576，得到 45 760。然后在自右向左三位处点上小数点，向左移三位这正是乘数 4.576 的小数的位数。

我们得到： $4.576 \cdot 10 = 45.760 = 45.76$ 。

现在比较一下乘数 4.576 和积 45.76。如果把乘数的小数点向右移一位，就可以从乘数得到积。

这个数要乘以 100，我们可以在 4576 后面添两个 0，然后把小数点点在三位处。

得到： $4.576 \cdot 100 = 457.600 = 457.6$

如果把乘数的小数点向右移二位就可以从乘数 4.576 得到积 457.6。因此，任何数乘以 10, 100, 1000 等等数都是很容易的。

小数乘以 10, 100, 1000 等数时，只要把这个小数的小数点位置向右移 1 位、2 位、3 位等即可。

例 1. 0.124124 乘以 10000。10000 这个数中含 4 个 0，所以可把 0.124124 的小数点向右移四位。得到：

$$0.124124 \cdot 10000 = 1241.24.$$

例 2. 3.7 乘以 100。应当把 3.7 这个数的小数点向右移二位。但它在小数点后面只有一个数字，所以需要在这个数的右面添一个 0： $3.7 = 3.70$ 。得到 $3.7 \cdot 100 = 3.70 \cdot 100 = 370$ 。

当小数乘以 0.1, 0.01, 0.001 等数时, 应当把小数点的位置向左移动 1 位、2 位、3 位等等.

例 3. 26.4 乘以 0.1:

$$26.4 \cdot 0.1 = 2.64.$$

例 4. 3.7 乘以 0.01:

$$3.7 \cdot 0.01 = 0.037.$$

1073. 做下列乘法:

a) $6.42 \cdot 10$, $0.17 \cdot 10$, $6.387 \cdot 100$, $0.00081 \cdot 1000$;

b) $3.8 \cdot 10$, $20.35 \cdot 100$, $0.75 \cdot 100$, $0.0001 \cdot 1000$;

c) $0.006 \cdot 100$, $45.48 \cdot 100$, $7.8 \cdot 1000$, $0.102 \cdot 10\,000$.

1074. 求式 $61.3x$ 的值: 设 $x = 8, 10, 35, 100, 1000, 10\,000$.

1075. 求式 $a \cdot 100 + b$ 的值: 设:

a) $a = 3.214$, $b = 75$; b) $a = 0.041$, $b = 59$.

1076. 把下列各数用数字写成自然数:

4.5 千, 87.4 千, 7648.1 千, 8.9 百万, 42.4 百万,

67.56 百万, 0.954 百万, 1.1 十亿, 25.77 十亿.

复习题

1077. 把 8271.9354 四舍五入到:

a) 个位; b) 百位; c) 百分位; d) 千位.

1078. 把下列各乘数都四舍五入到个位, 然后求积的近似值:

1) $78.164 \cdot 11.289$; 2) $67.236 \cdot 10.635$.

1079. 计算:

1) $(7 - 5.38) \cdot 2.5$; 2) $(8 - 4.46) \cdot 1.5$.

1080. 画 60° 和 100° 两个有公共顶点的角, 使这二角的交为一射线. 求这二角的并的度数.

家庭作业题

1081. 计算:

- a) $3.12 \cdot 10, 0.14 \cdot 10, 2.174 \cdot 100, 0.00015 \cdot 1000$;
 b) $0.314 \cdot 10, 151.45 \cdot 100, 0.0001 \cdot 10000, 0.3 \cdot 100$;
 c) $0.0062 \cdot 1000, 2.348 \cdot 10000, 0.1002 \cdot 100, 0.1 \cdot 10$.

1082. 求下列各式的值:

- a) $15.2x + 1.73y$, 设 $x=10, y=100$;
 b) $16.52a + 18.1$, 设 $a=10$.

1083. 瓦尼亚采了四天蘑菇. 第一天找到了 8 个白蘑菇, 以后的每一天找到的白蘑菇都是前一天的 1.5 倍. 瓦尼亚在这四天内共采到了多少白蘑菇?

63. 邻补角

在直线 AB 上取一点 O , 并引射线 OC (图 228). 得到两个角: $\angle AOC$ 和 $\angle COB$. 射线 OC 是这两个角的交, 而平角 AOB 是并. 这样的两个角叫做邻补角.

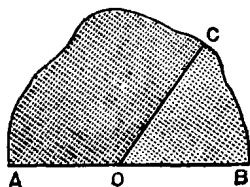


图 228

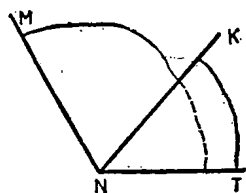
并是平角、交是射线的两个角叫做邻补角.

邻补角有一条公共的边. 其余二边形成一直线.

邻补角的和等于 180° .

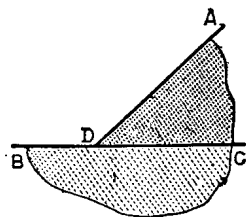
1084. 下列各对角是不是邻补角 (图 229)?

- a) $\angle MNT$ 和 $\angle KNT$;
 б) $\angle ADC$ 和 $\angle BDC$;
 в) $\angle POK$ 和 $\angle POE$.



1085. 邻补角的一个角是 120° .
 另一个角是多少度?

1086. 下述各角能不能是邻补角?
 a) 两个锐角; б) 两个钝角;
 в) 两个直角; г) 一个直角
 和一个锐角.



1087. 证明:

- a) 如果邻补角的一个角是
 直角, 那么另一个角也
 是直角;

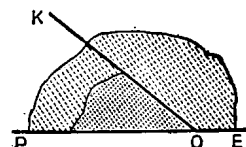


图 229

- б) 如果邻补角的一个角是锐角, 那么另一个角是钝角.

1088. 三个角一起组成一平角. 能不能断定这些角是邻补角? 其中会不会有某两个角是邻补角?
 1089. 画角 AOB , 作它的邻补角. 这种角能作出几个?
 1090. 画一个 130° 的角, 作它的两个邻补角. 所作的每个角等于多少度?

复习题

1091. 求下列各数:

- a) 3.705, 62.8, 0.5 各扩大 10 倍;

6) 2.3578, 0.0068, 0.3 各扩大 100 倍.

1092. 计算:

1) $(37.8 - 19.1) \cdot 4$;

2) $(14.23 + 13.97) \cdot 31$;

3) $(64.37 + 33.21 - 21.56) \cdot 14$;

4) $(33.56 - 18.29) \cdot (13.2 + 24.9 - 38.1)$.

1093. 做 3 个柜子和 9 个书架共用去 231 米木板, 其中用于做柜子的木板是用于做书架的 4 倍. 做一个柜子用了多少米木板?

家庭作业题

1094. 作两个邻补角, 其中一个角为 80° . 作这两个角的平分线. 求这两条平分线形成的角的大小.

1095. 画一个 40° 的角, 作它的两个邻补角. 所作的两个邻补角等于多少度?

1096. 比较下列各对数的大小:

a) 12.67 和 12.607;

b) 5.8000 和 5.8;

c) $10\frac{3}{11}$ 和 $10\frac{6}{11}$;

d) $\frac{1}{5}$ 和 $\frac{1}{4}$.

1097. 莫斯科到巴库的距离为 2542 公里. 从这两城同时发出两列对开的火车, 经过 12 小时后, 两列火车间的距离为 1462 公里. 如果巴库发出的火车速度是 47 公里/小时, 求莫斯科发出的火车在这段时间内行驶了多少公里?

1098. 求下式的值:

$$4\,377\,792 : [(12\,915 - 12\,009) \cdot (12\,613 - 12\,009)].$$

§ 11. 除法

64. 小数除以自然数

问题. 一根长 8.31 米的皮带, 剪成了 3 等份. 求每一份的长.

为了解这个题, 我们用厘米表示皮带的长: 8.31 米 = 831 厘米. 而 $831 : 3 = 277$, 也就是说每段皮带的长等于 277 厘米即 2.77 米. 2.77 叫做 $8.31 : 3$ 的商. 如果 2.77 乘以 3, 就得到 8.31:

$$\begin{array}{r} 2.77 \\ \times \quad 3 \\ \hline 8.31 \end{array}$$

不把米换算成厘米也能求得数 2.77. 这时需要 8.31 除以 3, 而先不管小数点, 除完整数, 在已得到的商后面加上小数点:

$$\begin{array}{r} 8.31 \overline{) 3} \\ \underline{- 6} \\ 23 \\ \underline{- 21} \\ 21 \\ \underline{- 21} \\ 0 \end{array}$$

如果整数部分小于除数, 得数的整数部分就是 0.

例如:

$$\begin{array}{r}
 2.16 \overline{)4} \\
 \underline{-0} 0.54 \\
 21 \\
 \underline{-20} \\
 16 \\
 \underline{-16} \\
 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 2.52 \overline{)5} \\
 \underline{-0} 0.504 \\
 25 \\
 \underline{-25} \\
 2 \\
 \underline{-0} \\
 20 \\
 \underline{-20} \\
 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1.164 \overline{)12} \\
 \underline{-0} 0.097 \\
 11 \\
 \underline{-0} \\
 116 \\
 \underline{-108} \\
 84 \\
 \underline{-84} \\
 0
 \end{array}$$

验算:

$$0.54 \cdot 4 = 2.16; \quad 0.504 \cdot 5 = 2.52; \quad 0.097 \cdot 12 = 1.164.$$

除法可以用来化分数为小数. 例如, 要把 $\frac{3}{8}$ 化为小数时, 由于 $\frac{3}{8}$ 是 3 除以 8, 所以我们就做这个除法:

$$\begin{array}{r}
 3 \overline{)8} \\
 \underline{-0} 0.375 \\
 30 \\
 \underline{-24} \\
 60 \\
 \underline{-56} \\
 40 \\
 \underline{-40} \\
 0
 \end{array}$$

也就是说 $\frac{3}{8} = 0.375$.

1099. 做下列除法:

a) $20.7:9$; b) $243.2:8$; c) $88.291:7$;

v) $772.8:12$; d) $93.15:23$; e) $159.84:72$;

1100. 解方程:

a) $4x - 5.9 = 7.9$; b) $a + a + 8.164 = 32$.

1101. 1960 年苏联采石油 1.479 亿吨和冶炼生铁 0.468 亿吨. 1960 年时石油产量是 1913 年的 16 倍. 1913 年采石油多少吨? 1913 年时冶炼的生铁是 400 万吨. 1960 年冶炼的生铁是 1913 年的几倍?
1102. 如果已知 12 个零件重 43.2 公斤, 那么 23 个同样的零件重多少公斤?
1103. 买了 3 公斤葡萄, 每公斤 1.2 卢布. 又买了 7 公斤梨, 付的钱比买葡萄多 2 卢布. 1 公斤梨的价钱是多少?
1104. 一个长方形的两条边长为 22 厘米和 4.8 厘米. 这个长方形的面积是另一个的 11 倍. 如果第二个长方形的长为 6 厘米, 求它的宽.
1105. 一块长 10.4 米的亚麻布需要剪成两段, 其中第一段要比第二段长 1.6 米. 求每一段亚麻布的长?
1106. 二匣茶叶共 12.8 公斤. 如果从其中一匣拿出 0.4 公斤放到第二匣中, 则两匣的茶叶质量相等. 每匣各有茶叶多少?
1107. 二篮内的苹果相等. 如果从第一个篮子里拿掉 8.2 公斤, 第二个篮子里的苹果就是前者的 2 倍. 篮内原有苹果多少?
1108. 计算:
- a) $0.644 \cdot 3200$; б) $1:80$; в) $7.503:410$;
 г) $0.909:45$; д) $3:32$; е) $806.52:5200$.
1109. 把下列各数化成小数:
- a) $\frac{3}{4}$; б) $\frac{5}{8}$; в) $\frac{7}{4}$; г) $\frac{83}{25}$; д) $5\frac{1}{2}$; е) $70\frac{3}{75}$.

1110. 为了酿成 100 克蜂蜜, 蜜蜂要采花蜜 1.6 万次. 采一次花蜜有多重?
1111. 一小瓶装 30 克药. 如果瓶内药是 1500 滴, 那么每一滴药重多少?
1112. 求下列各式的值:
- a) $67.45 - 7.45 \cdot (3.7 + 4.3)$;
- b) $28.6 + 11.4 : (6.595 + 3.405)$.
1113. 求下列各式中变量 x 的值:
- a) $(x - 5.46) \cdot 2 = 8$;
- b) $(x + 0.5) : 2 = 1.57$.

复习题

1114. 解应用题:
- 1) 邻补角中的一个角比另一个角大 130° . 求每一个角的大小.
- 2) 邻补角中的一个角是另一个角的 4 倍. 求每一个角的大小.
1115. 求下列各式的值:
- 1) $(3 - 0.08) \cdot 1.2$; 2) $(16.5 + 2.48) \cdot 0.1$;
- 3) $(5 - 1.06) \cdot 2.1$; 4) $(23.47 + 3.2) \cdot 0.1$.
1116. 解应用题:
- 1) 土地的面积为 560 公顷. 第一天播种了土地面积的 $\frac{3}{4}$, 其余的第二天播完. 第二天播种了多少公顷?
- 2) 土地的面积为 450 公顷. 其中 $\frac{2}{5}$ 播种燕麦, 其余部

分播种小麦。小麦播种了多少公顷？

1117. 我沿着小路去森林，速度为 1.5 米/秒。当距离森林 200 米时，从森林里跑出一只兔子，直接向我奔来。经过 12 秒后当兔子离我还有 80 米时，它向旁边跑走了。求兔子向我奔来时的速度。
1118. 快车在 12 时赶上了普通旅客列车，在 18 时超过普通旅客列车 120 公里。如果快车的速度是 90 公里/小时，求在 10 时两列火车的距离。题中哪一个数据是多余的？
1119. 画两条射线，使它们：
a) 只有一个公共点；b) 有公共线段；c) 有公共射线。

家庭作业题

1120. 做下列除法：
a) $53.5:5$ ；b) $1.75:7$ ；c) $0.48:6$ ；
d) $13.2:24$ ；e) $0.7:25$ ；f) $7.9:316$ 。
1121. 求下列各式的值：
a) $0.25:4+15.3:5+12.4:8+0.15:30$ ；
b) $(1.24+3.56):16$ ；
c) $2.28+3.72:12$ ；
d) $3.6+2.4:(11.71-3.71)$ 。
1122. 解下列方程：
a) $15x=0.15$ ；b) $3.08:y=4$ ；
c) $295.1:(x-3)=13$ ；d) $534\cdot(x+1.2)=961.2$ 。
1123. 某商店在三天内卖出了 1240.8 公斤糖。第一天卖出

了 543 公斤，第二天卖出的是第三天卖出的 2 倍。第三天卖出了多少公斤糖？

1124. 从三块草地共收了 19.7 吨干草。从第一块和第二块草地收的干草量相等，从第三块草地收到的干草比第一块多 1.1 吨。从每一块草地各收到多少吨干草？
1125. 一位骑自行车的人从城市出发，速度为 13.4 公里/小时。经过 2 小时后又有一位骑自行车的人随后从城市出发，其速度为 17.4 公里/小时。经过几小时后第二个人能追上第一个人？
1126. 小火轮逆水航行 6 小时共行 177.6 公里。如果水流速度是 2.8 公里/小时，求小火轮自身的速度。

65. 小数除以 10, 100, 1000 等

如果小数除以 10，然后再乘以 10，那末这个小数不变。但是当小数乘以 10 时，小数点是向右移一位，所以当除以 10 时，小数点应向左移一位。小数除以 100，小数点应向左移两位。除以 1000, 10000 等等数时，也可以依此类推。

一小数除以 10, 100, 1000, 等等，应把这个小数的小数点向左移动 1 位、2 位、3 位等。

因此，除以 10, 100, 1000 等等与乘以 0.1, 0.01, 0.001 等等是同样的。

例 1. 4705.6 除以 1000。1000 含有三个 0，所以 4705.6 的小数点向左移三位，得到 $4705.6:1000=4.7056$ 。

例 2. 8.45 除以 100。为此要把 8.45 的小数点向左移二位。但这个数的小数点左面只有一位数字，所以就需在这

数前面先加两个 0, 然后再移动小数点:

$$8.45:100=008.45:100=0.0845.$$

1127. 做下列除法:

a) $22.7:10$, $28.3:10$, $3.14:10$, $9.6:10$, $56:10$;

b) $304:100$, $42.5:100$, $2.5:100$, $0.9:100$, $0.03:100$;

c) $1834:1000$, $263.3:1000$, $31.28:1000$, $5:1000$,
 $0.4:1000$.

1128. 求 $40.8:a$ 的值: 设 $a=10, 100, 1000$.

1129. 为了采集 100 克蜂蜜, 蜜蜂要飞向花朵 1 百万次. 蜜蜂每飞 1 次能采集多少克蜜?

复习题

1130. 计算:

a) $0.6219:15$; b) $0.8 \cdot 4250$;

c) $0.202:20$; d) $0.107 \cdot 38$.

1131. 求下列各式的值:

1) $\frac{9}{11} - \left(\frac{3}{11} + \frac{2}{11}\right)$; 2) $\frac{9}{11} - \left(\frac{7}{11} - \frac{5}{11}\right)$.

1132. 一位顾客有 72 卢布. 他买了一个帽子用去了全部钱的 0.1, 买一条领带用去了全部钱的 0.01. 这位顾客还剩下多少钱?

家庭作业题

1133. 求各式的值:

a) $14.791:x+160.961:y$, 设 $x=100, y=10$;

b) $371.62a+18.48:b$, 设 $a=100, b=100$.

1134. 一位游客要旅行 450 公里。坐火车占全部旅程的 0.6, 其余旅程坐汽车。这位游客坐汽车旅行了多少公里?

1135. 计算:

$$(85.05:27+850.5:270) \cdot 43 - 150.97.$$

66. 垂线

两条相交的直线 MK 和 CD (图 230) 把平面分为四个角 KOD, DOM, MOC, COK . 如果其中有一个是直角, 那么其余的也都是直角. 设角 KOD 为直角, 那末角 DOM 和角 COK 都是直角, 因为它们都与角 KOD 是邻补角, 而角 MOC 也是直角, 由于它与直角 COK 是邻补角. 直线 CD 和 MK 叫做互相垂直.

写作: $CD \perp KM$. 读作“ CD 垂直于 KM ”.

把平面分为四个直角的两条直线, 叫做互相垂直.

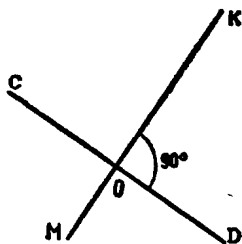


图 230

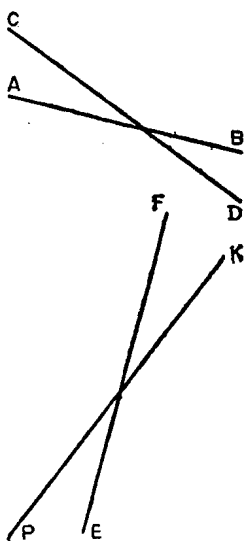


图 231

1136. 用量角器作两条互相垂直的直线.
1137. 先用眼睛, 后用制图三角板进行检验, 看看图 231 中哪两对直线是互相垂直的?
1138. 画直线 MP , 在直线外面取一点 A . 利用制图三角板通过点 A 作 MP 的垂线. 这样的垂线可以作出几条?
1139. 在练习本上画图 232. 过点 M 作直线 AB 的垂线.

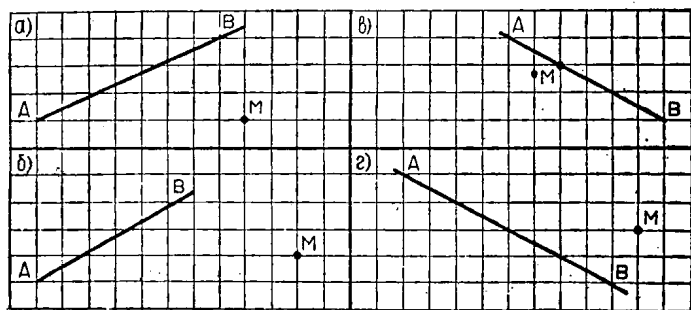


图 232

复习题

1140. 计算:
- a) $61.699:158$; b) $1.313:13$;
- c) $46.002:164$; d) $1.717:17$.
1141. 小船在顺水中的速度是 12.6 公里/小时, 在逆水中的速度是 8.8 公里/小时. 求水流的速度.
1142. 两只小船自身的速度都是 12.5 公里/小时, 相向航行. 如果两船现在相距 80 公里, 水流速度为 2.5 公里/小时, 那么经过几小时后它们才能相遇?
1143. 求下列各式的值:

- 1) $(2.54 + 3.109) : (5.6 - 0.6)$;
 2) $0.018 \cdot (3.542 + 2.458) - 0.017$.

家庭作业题

1144. 画直线 CD , 在 CD 上取一点 K . 过点 K 画一垂直于 CD 的直线.

1145. 在练习本上画图 233, 过点 M 向每一条直线作垂线.

1146. 1 立方米的柞木板重 0.85 吨, 14 立方米柞木板重多少吨?

1147. 火车以 81.3 公里/小时的速度行驶 8 小时可以从莫斯科到列宁格勒. 求两地的距离.

1148. 求下列各式的值:

a) $86.7b + 13.3b$, 设 $b = 0.755$;

b) $37.8x - 17.8x$, 设 $x = 13.2$.

1149. 解方程:

a) $8.75x + 1.25x = 26.3$; b) $6.72m - 1.72m = 0.25$.

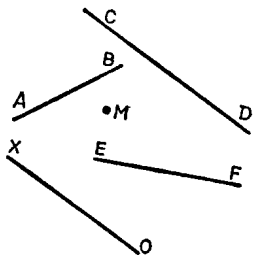


图 233

67. 百分数

一卢布的百分之一叫做戈比, 一米的百分之一叫做厘米, 一公顷的百分之一叫做公亩. 常常需要涉及各种量的百分之一: 钱数, 商品质量, 货物体积等等. 在很多情况下, 百分之一可以用一个词——百分单位表示. 这就是说, 一戈比是百分之一卢布, 一厘米是百分之一米, 一公亩是百分之一公顷,

百分之五卢布是五戈比,百分之十米是十厘米,百分之十一公顷是十一公亩.

百分之一叫做百分单位.

“百分单位”这个词用在数字写成的数的后面时,用符号%表示.例如说,“我校全部少年先锋队员的1%参加了大会”,“菜园面积的2%种了大葱”,就读作:“我校全部少年先锋队员的百分之一参加了大会”,“菜园面积的百分之二种了大葱”.

1150. 一个工人得到了120卢布奖金.他用奖金的百分之一给儿子买了礼物.礼物值多少钱?
1151. 集体农庄庄员得到了120卢布奖金.他用奖金的1%给女儿买了礼物.礼物是多少钱?
1152. 售货亭运来了850公斤黄瓜.一位顾客买了全部黄瓜的1%,第二位顾客买了全部的3%.二位顾客各买了多少公斤黄瓜?
1153. 在面积为620公顷的土地上用机器收棉花.一昼夜收了全部面积的15%.一昼夜收了多少公顷棉花?
1154. 一个工作队接受了修复760米道路的任务.他们完成任务的30%,50%,100%时各是修复了多少米道路?
1155. 一个数的一半是百分之多少?四分之一是百分之多少?一个数的20%是几分之几?
1156. 我们帮助集体农庄收苹果.一天收了4840公斤,其中25%运往幼儿园,其余的运往少先队夏令营.运往少先队夏令营的苹果是多少公斤?

1157. 一地质人员行程 2450 公里，其中的 10% 是坐飞机，60% 是坐船，余下部分是步行，这个地质人员步行了多少公里？
1158. 画一个边长为 10 小格的正方形，这个正方形代表一块土地，上面种着黑麦、燕麦、小麦和玉米，黑麦占土地的 12%，燕麦占 8%，小麦占 64%，余下部分种玉米，在图中表示出每种作物所占的比例，玉米占百分之几？
1159. 在疗养院中休养的有男的和女的，其中男的占 46%，女的占百分之几？
1160. 在游泳池中游泳的有男的、女的和小孩，其中小孩占 83%，女的占 6%，男的占百分之几？
1161. 给了我 50 戈比，在学校的小卖部里用早点花去了 76%，其余的钱买了冰淇淋，买冰淇淋花了多少钱？
1162. 用两种方法解下题：“商店在三天内共卖出了 1280 公斤苹果，其中第一天卖出了 25%，第二天卖出了 45%，第三天卖出了多少公斤苹果？”
1163. 解释下列语句的意思：
- a) “从牛奶中得到 25% 的奶油”；
- b) “在甜菜中含有 20% 的糖”。
1164. 冶炼石油时得到 30% 的煤油，冶炼 12 吨、28 吨、36.5 吨石油可以各得到多少吨煤油？
1165. 磁铁矿含纯铁 70%，从 4.6 吨磁铁矿中可以得到多少吨纯铁？
1166. 从茶树叶子中可以得到 4.2% 的制成的茶叶，450 公

斤茶树叶子可以制得多少茶叶？

1167. 运来了 500 吨含铜 6.5% 的矿石和 700 吨含铜 4.5% 的矿石。从哪一批矿石中得到的铜多些？

复习题

1168. 确定图 234 中哪些直线是相互垂直的。

1169. 邻补角的一个角比另一个角大 24° ，求这两个角各为多少度？画出这两个角。

1170. 二直线相交后形成的一个角比它的邻补角大 30° 。所形成的四个角各等于多少度？

1171. 计算：

- a) $(2.45 + 7.7) \cdot (4.72 - 0.93) - 6.934$;
 б) $[(9.743 + 5.257) \cdot 0.01 - 0.047] \cdot 100\,000 - 429.5$;
 в) $(9 - 4.99) \cdot 20 - 17.976$;
 г) $(61.5 - 5.16) : 30 + 5.05$.

1172. 把下列各数化为小数：

- a) $\frac{7}{16}$; б) $\frac{13}{50}$; в) $8\frac{3}{20}$; г) $25\frac{1}{25}$.

1173. 简化下列各式：

- a) $0.1m + 8.6m + 6.1 + 7.9$;
 б) $7.5x + 3.8 + 2.5 + 3.3x$;

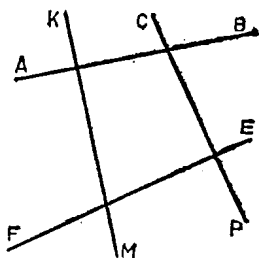


图 234

- 6) $4.4a - 3.7a + 16.3 + 3.7$;
7) $24.2y - 23.2y + 17.8 + 0.12$.

1174. 解方程:

a) $5.6x - 2.6x + 1.68 = 7.2$; 6) $2.7a + 0.3a - 1.3 = 16.7$.

1175. 在演习中指挥员把全部战士的 0.3 留下守卫渡河口，把其余的战士分为二组守卫两个制高点。第一组内的战士是第二组的 6 倍。如果全部战士共 200 名，那么第一组内有多少战士？
1176. 一学生买了书和纸，其中书钱是纸钱的 9 倍。如果他一共花了 0.9 卢布，书钱和纸钱各多少？
1177. 售货员根据定货单把货物分为三包。第一包内装的货物是第二包内的 2 倍，而第二包是第三包的 2 倍。如果三包货物一共是 19.25 公斤，那么每包内的货物各多少？

家庭作业题

1178. 钳工和他的徒弟共做了 1200 个零件。徒弟做了全部零件的 30%。徒弟做了多少个零件？
1179. 饮马场来了 200 匹马和马驹。其中马驹只占 15%。求马驹数。
1180. 图书馆中俄语书占 88%，其余的是法语书。图书馆中法语书占百分之几？
1181. 我们班上有 40 名学生。其中男学生占 55%。女学生占百分之几？女学生有多少名？
1182. 从牛奶中得到 10% 奶渣。从 32.8 公斤和 58.7 公斤牛

奶中可以各得多少奶渣？

1183. 鲜蘑菇晒干后失去 79% 的质量，20 公斤鲜蘑菇可以制得多少干蘑菇？

1184. 计算：

- a) $40.27 \cdot (6.38 + 7.62) - (47.45 + 9.25) : 21$;
 b) $21.38 \cdot (324.6 - 224.6) + 2643.3 - 2643.3 : 33$;
 c) $10.12 - 8.12 : (6.38 - 2.38)$;
 d) $91.2 - 79.2 : (5.81 + 6.19)$.

1185. 用图 235 求出一瓶酸黄瓜和一个干奶酪的公斤数。

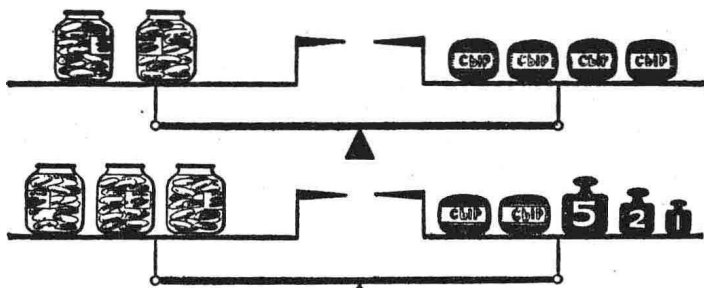


图 235

1186. 角 AOB 等于 142° 。在其内部引一条射线 OC ，使角 AOC 比角 COB 大 36° 。求角 AOC 的度数和角 COB 的度数。作这些角。

68. 圆形图

大家都知道，成年人在一昼夜中需要有 $\frac{1}{3}$ 的时间睡眠，其余的时间活动。我们用圆形图来表示它。图 236 上一昼夜表

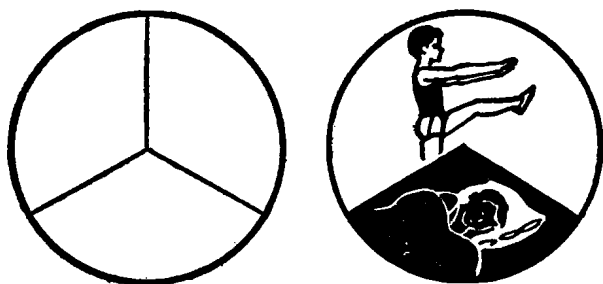


图 236

示成一个整圆，而睡眠的时间应占去圆的 $\frac{1}{3}$ 。画图时把圆分为三等分，把其中的一个部分涂上颜色。划分圆时用量角器很方便。

在下表中列出了地球上各大洋的面积（用百万平方公里表示）。

大 洋 的 名 称	面积(百万平方公里)
太平洋	179.7
大西洋	93.4
印度洋	74.9
北冰洋	13.0
合 计	361.0

我们可以利用圆形图来表示地球上各大洋（太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋）的面积。用半径把圆分为四部分，算出各相邻半径组成的角度的大小：

$$361.0:360 \approx 1 \text{ (百万平方公里)}.$$

每1度约等于1百万平方公里。
所以太平洋大约占 179° ，大西洋—— 93° ，印度洋—— 75° ，北冰洋—— 13° （图 237）。

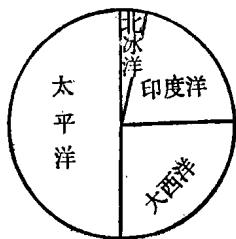


图 237

1187. 不用量角器作一个亚麻籽含油量的圆形图。已知亚麻籽含 $\frac{3}{8}$ 的油(按质量计)。
1188. 用量角器作一个地球表面陆地和海洋分布的圆形图，海洋面积占地球全面积的 0.7。
1189. 大夫建议一天吃四顿饭：早点占 25%，第二次早饭占 15%，午饭占 45%，晚饭占 15%。作出一天的食物定量分配的圆形图。

复习题

1190. 由于发明家的建议，机器的质量减轻了 10.2%。如果机器原来重 8.5 吨，求现在机器的质量。
1191. 图书馆里原有 8400 本书，后来又增加了 7.5%。图书馆现有多少本书？
1192. 计算：
- 1) $(7 - 4.996) \cdot 20.5 + 17.993$;
 - 2) $0.18 \cdot (8.5 + 163.48) - 10.3343$;
 - 3) $67.4591 - 7.4591 \cdot (3.7 + 4.3)$;
 - 4) $18.6 + 21.2 \cdot (8.595 + 3.405)$.

1193. 著名的土豆种植小组决定从 250 公顷土地中每公顷收 140 公担土豆。结果不但完成了计划, 还超产 15%。这个小组共收获了多少土豆?
1194. 二直线相交组成了四个小于平角的角。其中两个角的度数相差 20° 。求每一个角的大小。

家庭作业题

1195. 一个班有 36 名学生。在期中考试数学成绩 < 5 分 > 的 8 名, < 4 分 > 的 12 名, 其余的学生为 < 3 分 >。作这个班学习成绩的圆形图?
1196. 沿一条道路种了 64 棵树。其中 $\frac{5}{8}$ 是椴树, 其余的是槭树。这两种树各种了多少棵?
1197. 长方形的长比宽大 1.3 米。如果这个长方形的周长是 8.4 米, 求这长方形的宽。
1198. 根据图 238 求出狗的质量和一只猫的质量 (以公斤计)。

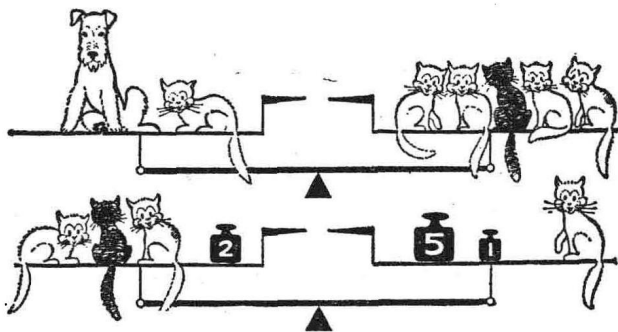


图 238

69. 除以小数的除法

问题. 长方形的面积等于 2.88 平方分米, 而它的宽等于 0.8 分米. 这个长方形的长 等于多少分米?

因为 $2.88 \text{ 平方分米} = 288 \text{ 平方厘米}$, $0.8 \text{ 分米} = 8 \text{ 厘米}$, 所以长方形长为 $288:8=36$ (厘米), 也就是 3.6 分米. 我们得到了 3.6, 用这个数乘以 0.8 就得到积 2.88, 因为 $3.6 \cdot 0.8 = 2.88$. 这个数叫做 2.88 除以 0.8 的商. 写作:

$$2.88:0.8=3.6$$

不把分米化成厘米也可以得到 3.6 这个答数. 只要把除数 0.8 和被除数 2.88 都乘以 10, 也就是说把它们的小数点位置都向右移一位, 再用自然数 8 去除 28.8:

$$\begin{array}{r|l} 28.8 & 8 \\ - 24 & 3.6 \\ \hline 48 & \\ - 48 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

这样, 就使得除以小数的除法总可以改为除以自然数的除法.

为了做除以小数的除法, 需要把被除数和除数上的小数点位置向右移(除数有几位小数就移几位), 然后按照除以自然数的除法来做.

如果被除数小数点后面的位数比除数少, 就需要在被除数的右面补上 0, 使它与除数小数点后面的位数相等.

例 1. 12.096 除以 2.24. 我们把被除数和除数的小数点向右移两位. 得到 1209.6 和 224. 1209.6 除以 224:

$$\begin{array}{r}
 1209.6 \overline{) 224} \\
 \underline{- 1120} \\
 896 \\
 \underline{- 896} \\
 0
 \end{array}$$

也就是: $12.096:2.24=5.4$.

例 2. 4.5 除以 0.125. 这里需要把被除数和除数的小数点向右移三位. 由于被除数上小数点后面只有一位数, 所以要在它的右面补两个 0. 小数点移位后得到 4500 和 125. 4500 除以 125:

$$\begin{array}{r}
 4500 \overline{) 125} \\
 \underline{- 375} \\
 750 \\
 \underline{- 750} \\
 0
 \end{array}$$

也就是: $4.5:0.125=36$.

例 3. 3.876 除以 0.01. 这时只需要把小数点向右移两位:

$$3.876:0.01=387.6.$$

用除以小数的除法所解决的问题与除以自然数的除法相同.

例 4. 长方形窗玻璃的面积是 1.016 平方米. 如果它的宽是 0.8 米, 玻璃的长是多少?

为了求它的长, 需要用宽除面积:

$$1.016:0.8=10.16:8=1.27(\text{米}).$$

例 5. 练习簿每本价 0.02 卢布, 1.1 卢布可以买多少本?

要求练习簿的数量, 需要用 0.02 除 1.1:

$$1.1:0.02=110:2=55.$$

也就是说可以买到 55 本练习簿。

为了验证答案，我们用另一种方法来解题：1.1 卢布 = 110 戈比，而 0.02 卢布 = 2 戈比。用 110 戈比可以买到 2 戈比一本的练习簿 55 本。

应当指出，1.1 除以 0.02 时得到的答数比原来的被除数大。这是因为除数小于一的缘故。

1199. 做下列除法：

a) $54.0204:4.2$; б) $0.45716:0.22$; в) $11.648:5.6$;

г) $105.3535:3.5$; д) $1:0.8$; е) $3:0.75$;

ж) $10:2.5$; з) $1:12.5$.

1200. 求式 $a:(b-c)$ 的值，设：

a) $a=2.3712$, $b=1.45$, $c=0.31$;

б) $a=0.273$, $b=4.38$, $c=4.12$.

1201. 计算：

a) $(131.4-80.8):2.3-21.84$;

б) $8.16:(1.32+3.48)-0.345$.

1202. 人走一步是 0.8 米。要步行 100 米需要走多少步？

1203. 宝石的质量单位用克拉。1 克拉等于 0.2052 克。如果一颗钻石重 0.7182 克，求它的克拉数。

1204. 播种 0.24 公顷土地需要 0.03 吨荞麦种子。1 吨种子可以播种多大面积？

1205. 苏联 1940 年生产了 300 台电视机，而 1974 年生产了 657 万台。在这期间电视机的产量增加到多少倍？

1206. 求下列方程的根：

a) $1000 - 0.708p = 999.57166$;

б) $(x + 26.1) \cdot 2.3 = 70.84$;

в) $(x - 1.2) : 0.604 = 21.14$;

г) $(10.49 - a) : 4.02 = 0.805$;

д) $8.2x - 4.4x = 38.38$;

е) $9a - 8.67a = 0.6699$.

1207. 一个数除以下列各数时是增大还是减小? 36, 4.8, 2.4, 0.9, 0.2.

1208. 计算:

a) $(644.4 + 75.6) : 7.2$; б) $(3.9 + 13) : 1.3$;

в) $(12.48 - 8.64) : 2.4$ г) $(47 - 9.4) : 4.7$.

1209. 一个锡制小兵(玩具)体积是 4.5 立方厘米, 而另一个是 3.2 立方厘米. 如果较小的重 23.36 克, 求较大的质量.

1210. 如果 1 立方厘米水的质量等于 1 克, 而 1 立方厘米软木塞的质量等于 0.22 克, 1 立方米软木塞比 1 立方米水轻多少公斤?

1211. 体积为 50 立方厘米的铝球重 135 克. 如果 1 立方厘米铝比 1 立方厘米铁轻 5.2 克, 体积为 50 立方厘米的铁球重多少?

1212. 一男孩在 2.4 小时内走了 7.2 公里. 如果速度不变, 他在 1.6 小时内能走多少公里?

1213. 比较下列各式的大小:

a) $307.495 - 87.495 : (31.7 - 3.2)$ 与 $29.8 \cdot 10.5$;

б) $67.75 \cdot 3.81 + 32.25 \cdot 3.81$ 与 $380 \cdot 1.976 - 380 \cdot 0.976$.

1214. 求下列各式的值:

a) $12.444:(7-2.92)+1.03\cdot(13.65-3);$

b) $0.56994:(1-0.195)-0.28623:(1-0.594);$

c) $(3.4:17+1.7:34)\cdot 4.2+8.25:3;$

d) $[(4.1-2.5+1.07-0.08)\cdot 0.41\cdot 5]:0.41.$

1215. 解方程:

a) $5.7x+4+3.1x=31.28;$

b) $31.5a-31a-9.2=1.1.$

复习题

1216. 把数 32.247, 623.578, 8537.2456 四舍五入:

a) 到十位; b) 到十分位.

1217. 求下列不等式的任意的 3 个解:

a) $3.5 < x < 3.501;$ b) $2.29 \leq m \leq 2.3.$

1218. 量一下角 CEN 和角 AFM (图 239), 求出它们的和.
量一下角 AFM 和角 NED , 它们的和等于多少?

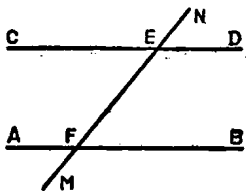


图 239

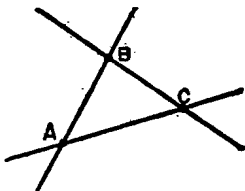


图 240

1219. 量角 BAC , 角 ABC 和角 BCA (图 240). 求它们的和.

1220. 两只小船相隔 15.9 公里, 它们沿河相向航行. 水流速度为 1.2 公里/小时, 小船自身速度为 5.9 公里/小时和

4.7 公里/小时，几小时后两只小船相遇？如果水流速度为 2.4 公里/小时，这两只小船经过几小时后相遇？

1221. 小火轮在相距 210 公里的两个码头之间航行，顺水时需 5 小时，逆水时需 6 小时。求小火轮自身的速度和水流的速度。

1222. 长方形的长比宽大 2.2 厘米，而长是宽的 3 倍。求这个长方形的周长。

1223. 小船在顺水中航行 3.5 小时比在逆水中航行同样时间多 19.6 公里。求水流的速度。

1224. 计算：

$$a) 32\frac{3}{5} + 41\frac{2}{5} + 26.5; \quad b) 12\frac{3}{7} + 4\frac{2}{7} - 5\frac{5}{7}.$$

1225. 计算：

$$1) 5.11 \cdot 444 + (10\,109.88 : 1012 - 4.636 : 38);$$

$$2) [496\,676 : 547 + (13\,534 - 5898) : 83] : 125 - 8;$$

$$3) 91.8 : (10.56 - 1.56) + 0.704;$$

$$4) (76.4 - 2.64) \cdot (6.4 + 3.6).$$

家庭作业题

1226. 做下列除法：

$$a) 133.111 : 2.2; \quad b) 2639.58 : 8.7; \quad c) 7.47 : 4.15;$$

$$v) 46.98 : 1.16; \quad d) 421 : 1.6; \quad e) 333 : 0.8;$$

$$ж) 48 : 0.75; \quad з) 9 : 0.45.$$

1227. 车轮的周长为 1.5 米。车轮转 20.5 圈，走了多少距离？走 231 米需要转多少圈？

1228. 为4个女学生买了3米花边,做制服的领子与袖口.如果1米花边价0.96卢布,每套制服用的花边值多少钱?用两种方法解这个题.
1229. 学校里来了一位医生,带来了0.250公斤血清.如果每针注射0.002公斤血清,可以注射多少针?
1230. 解下列各方程:
- a) $1.936:x=3.2$; б) $1.48a=30.34$;
 в) $b:8.04=5.05$; г) $30.3:k=30$.
1231. 建筑工地运来了24000块砖.其中碎砖占2.5%.建筑工地运来了多少块整砖?
1232. 求方程的根:
- a) $(10-y) \cdot 6.5=46.8$; б) $253+0.625y=315.5$;
 в) $(x-3.3):5.1=0.8$; г) $7.2a+8.8a=128$.
1233. 计算:
- a) $0.21:5+3.17:8-2.22:16+3.7:4$;
 б) $0.51:0.17+0.57:1.9+4.8:0.16+0.72:0.9$;
 в) $(15.94+17.54):(10.96+16.04) \cdot 3.72-1.901$;
 г) $(18.305:0.7+0.0368:0.4)-0.4902:1.2$.
1234. 画直线AB. 向这条直线作5条垂线.

§ 12. 计算和作图

70. 比例尺

一块地面画在纸上时要按比例缩小.例如,1000米的线段在地图上用1厘米线段表示(图241).由于1000米=

100 000 厘米, 所以地图上的每一条线段是相应的实地的线段的 100 000 分之一. 如果地图上的线段等于 3 厘米 = 0.03 米, 那么实地的线段长就等于 $0.03 \cdot 100\,000 = 3000$ (米), 3000 米 = 3 公里. 长 4500 米的实地线段, 在地图上

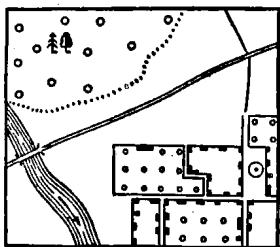


图 241

画成长 $4500:100\,000 = 0.045$ (米), 也就是 4.5 厘米的线段.

$\frac{1}{100\,000}$ 这个数叫做地图的比例尺. 读作: 这个地图是按十万分之一的比例尺制成的.

1235. A 和 B 两城市之间的距离在地图上等于 8.5 厘米. 如果地图的比例尺是 $\frac{1}{100\,000}$, 求两个城市间的实地距离.

1236. 用地图求出从莫斯科到基辅的距离.

1237. 莫斯科到列宁格勒的铁路长度约等于 650 公里. 如果采用 $1:10\,000\,000$ 的比例尺, 用线段画出这条铁路.

1238. 勃列斯特到符拉迪沃斯托克 (海参崴) 的距离超过 10 000 公里. 如果采用千万分之一的比例尺, 在练习本的一页上能否画得下苏联地图?

复习题

1239. 学校的地理园地占 36 平方米, 这相当于全部校园面积的 0.1. 校园面积等于多少?

1240. 一位旅行者乘公共汽车走了 240 公里, 而乘火车走的

路程是乘公共汽车走的路程的 150%。这个人乘火车旅行了多少公里？

1241. 牛奶含 25% 乳脂，乳脂含 20% 黄油。从 240 公斤牛奶中能得到多少黄油？

1242. 青铜是锡和铜的合金。在一块由 6 公斤锡和 14 公斤铜组成的青铜中，铜占几分之几？

1243. 解下列方程：

1) $(3.5 - 2.7)x = 99 - 19$;

2) $(1.44 - 0.36)y = 658 - (71.6 - 61.6)$;

3) $461.6 - 61.6 = (141.71 - 0.71)y - 41y$;

4) $(1024 - 512)y : 32 = 16$.

家庭作业题

1244. 按地图确定(图 242) 从森林边缘(点 A)到道路与河流交点的距离。地图的比例尺为 1:100 000.

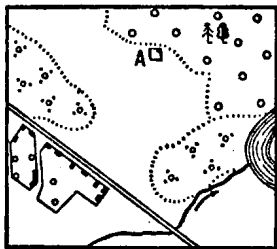


图 242

1245. 量一下自己房间的长和宽。在练习本上画出房间的平面图(房间用长方形表示，尺寸

缩小 100 倍)。这个房间平面图是按什么比例尺画的？

1246. 一位旅行者第一天走了 26 公里，占全部旅程的 0.2。全部旅程是多少？

1247. 一副滑雪板值 12 卢布，一双皮靴值 18 卢布。降价 15% 后，买一副带靴滑雪板需要多少钱？

1248. 简化下列各式:

a) $5a + 12.4 + 2.6a + 3.14 + 1.4a + 0.4a + 2.4;$

b) $11.7b + 68 + 7.6b + 47 + 5.1b + 4b + 9;$

c) $4.1x + 3.6x + 2y + 2.3y + 2.6x + 1.4y + 1.5x + 1.9y;$

d) $231.6 + 178.6 + 5m + 5m + 3m + 32.8.$

71. 三角形的作图

问题 1. 用圆规、直尺和量角器作三角形 ABC , 使 $|AB| = 5$ 厘米, $|BC| = 4$ 厘米, $\hat{B} = 40^\circ$.

我们先作 40° 大小的角 B , (图 243). 在这个角的一边上截取长 5 厘米的线段 BA , 而在另一边上截取长 4 厘米的线段 BC , 用线段联结点 A 和 C . 就得到三角形 ABC .

问题 2. 用圆规、直尺和量角器作三角形 PKM , 使 $|PM| = 6$ 厘米, $\hat{P} = 60^\circ$, $\hat{M} = 20^\circ$.

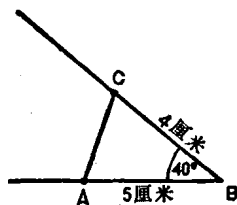


图 243

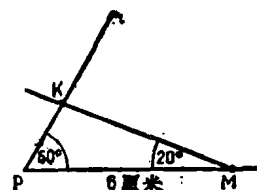


图 244

我们先作 60° 的角 P (图 244). 在其一边上截取长 6 厘米的线段 PM . 以射线 MP 为一边作 20° 的角 M . 从点 P 和点 M 引出的两条射线的交点就是三角形的第三个顶点 K . 就得到三角形 PKM .

1249. 作三角形 ABK , 使:

a) $|AB| = 4.5$ 厘米, $\hat{A} = 135^\circ$, $|AK| = 4.2$ 厘米;

6) $|AB| = 3.7$ 厘米, $A = 90^\circ$, $|AK| = 4.6$ 厘米.

1250. 作三角形 MHT , 使:

a) $|MT| = 3.8$ 厘米, $\hat{M} = 30^\circ$, $\hat{T} = 100^\circ$;

6) $|MT| = 7$ 厘米, $\hat{M} = \hat{T} = 35^\circ$.

复习题

1251. 图 245 是两间住房的平面图, 比例尺为 1:200. 按平面图求出两间住房(I 和 II)的面积总和.

1252. 一本书共有 250 页. 我已经读了全书的 0.3. 我还要读多少页才能读完?

1253. 两个相互对着游的海豚相距 44 公里. 其中一个的速度是 50 公里/小时, 另一个的速度是 60 公里/小时, 经过多少时候它们能相遇?

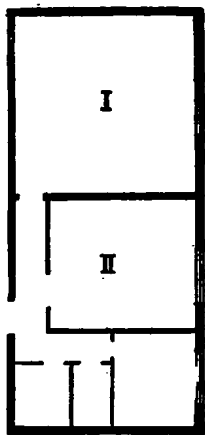


图 245

1254. 解方程:

a) $3.6 \cdot (0.5x - 10) = 7.2$;

6) $320 : (0.2y - 1) = 64$;

6) $7x + 8.3 + 4.1x = 43.82$;

v) $3 \cdot (0.3y - 1.5) = 3.6$.

家庭作业题

1255. 用直尺、圆规和量角器作三角形 ABC , 使:

a) $|AB| = 4.9$ 厘米, $|BC| = 3.8$ 厘米, $\hat{B} = 75^\circ$;

b) $|BC| = 6.5$ 厘米, $\hat{B} = 52^\circ$, $\hat{O} = 48^\circ$.

1256. 一女同学捡了 16 公斤废纸, 这是全班捡的废纸的 0.04. 全班共捡了多少公斤废纸?

1257. 厨房的面积是 8 平方米, 这是全套住宅的 $\frac{1}{5}$. 全套住宅有多大面积?

1258. 计算:

a) $1.7 \cdot (3.9658 + 16.0142) - 8.591 : (7.1 - 5.68)$;

b) $14.1414 : (89.413 - 75.413) + 0.808 \cdot (0.9163 + 0.0837)$.

72. 算术平均数

问题 1. 米莎、科里雅和别佳三人去旅行. 在进入森林前他们决定休息一下吃点东西. 米莎有 2 个包子, 别佳有 4 个包子, 科里雅有 6 个包子. 孩子们把包子平均分吃了. 每个孩子各吃了几个包子?

孩子们共有 $2+4+6$ 个包子. 他们每个人分到 $(2+4+6):3$ 个包子. 如果做完各步运算, 得到的答数为: 4 个包子.

问题 2. 一个人走了 4 小时. 第 1 小时他走了 5.5 公里, 第 2 小时走了 5.2 公里, 第 3 小时走了 4.8 公里, 第 4 小时走了 4.1 公里. 要用常速在 4 小时内走完全部距离, 他应当怎

样走法？

全部路程等于 $5.5 + 5.2 + 4.8 + 4.1$ 公里。

要解这个题，应当用时间去除要走的路程。得到：

$$(5.5 + 5.2 + 4.8 + 4.1) : 4 = 19.6 : 4 = 4.9 (\text{公里/小时}).$$

如果这个人用常速走完 19.6 公里，那么这个速度就等于 4.9 公里/小时。这个速度叫做**平均速度**。

我们在解第一题时，是三个数的和除以 3。在解第二题时，是四个数的和除以 4。一般地说，在许多情况下都是几个数的和除以加数的个数。得出的商叫做这些数的**算术平均数**。

几个数的和除以加数的个数得到的商，叫做这几个数的**算术平均数**。

例。求 0.74, 1.25, 2.82, 3.17, 4.19 的算术平均数？

要求这些数的算术平均数，需要把它们和除以加数的个数：

$$0.74 + 1.25 + 2.82 + 3.17 + 4.19 = 12.17; \quad 12.17 : 5 = 2.434.$$

这些数的算术平均数等于 2.434。

1259. 火车在第 1 小时内行驶了 55 公里，而在第二小时内行驶了 75 公里。求火车在这 2 小时内的平均行驶速度。
1260. 下表所示是少先队小组的同学们在三年级和四年级时的身高。这个小组的同学们在一年内身高平均增加了多少厘米？

	身高(厘米)	
	三 年 级	四 年 级
米 莎	138	141
瓦 夏	136	140
列 娜	132	137
柳 达	140	143
托 里 雅	137	142

1261. 求下列各数的算术平均数:

a) 70.6 与 71.3;

b) 0.1, 0.2 与 0.3;

c) 1.11, 1.12, 1.19 与 1.48;

d) 7.381, 5.004, 6.118, 8.019, 7.815 与 5.863.

1262. 9.5 是 8.9 和 a 的算术平均数(图 246). 求数 a .

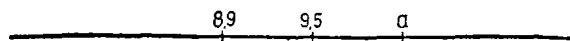


图 246

1263. 称 100 克四季豆或豌豆. 数一下粒数. 求每粒的平均质量.

1264. 求 84.32, 84.47, 84.56, 84.68 的算术平均数, 四舍五入到十分位.

1265. 参加花样滑冰的最年轻的女孩得到的分数为: 5.3, 4.8, 5.4, 5.0, 5.2, 5.4, 5.3, 5.2, 5.1. 求她的平均分数.

1266. 小火轮在顺水中的速度是 18.6 公里/小时, 而在逆水中的速度是 14.2 公里/小时. 求小火轮本身的速度和

水流的速度.

1267. 在第九个五年计划期间, 苏联粮食年平均产量是 1.815 亿吨. 五年的产量共多少?

复习题

1268. 作三角形 MPH , 使:

a) $|MP| = a$, $|MH| = b$, $\hat{M} = k^\circ$ (图 247);

b) $|PH| = c$, $\hat{P} = x^\circ$, $\hat{H} = y^\circ$ (图 248).

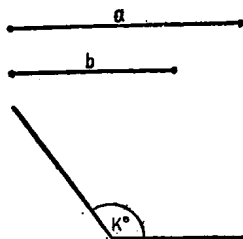


图 247

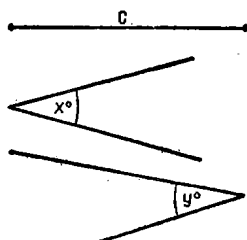


图 248

1269. 车工按计划需要在 8 小时内做 80 个零件. 过了 7 小时, 他已经做完了 90% (完成计划 90%). 如果他按同样的劳动生产率工作, 能否完成计划?
1270. 拖拉机队按计划需要耕地 600 公顷. 结果完成了计划的 144.5%. 这个拖拉机队一共耕了多少公顷土地? 超计划完成了百分之多少?
1271. 磨 400 公担黑小麦得到 300 公担一级面粉. 一级面粉占黑小麦的几分之几?
1272. 一家工厂生产 150 种不同的零件, 其中 58% 达到国家质量标准. 有多少种零件达到国家质量标准?

1273. 计算:

1) $42.165 - 22.165 : (0.61 + 3.42)$;

2) $243.68 + 256.32 : (28 - 25.5)$.

家庭作业题

1274. 求下列各数的算术平均数:

a) 1245.75, 2147.87, 1866.64, 1589.99, 四舍五入到百分位;

b) 65.3458, 71.4528, 68.5487, 59.8912, 70.8855, 四舍五入到千分位.

1275. 量一下自己走十步的距离, 求出平均步长.

1276. 帕米尔山区土豆丰收. 例如, 4.5 公顷收了 427.5 吨土豆, 3.5 公顷收了 343 吨. 1 公顷土地平均收土豆多少公担?

1277. 在实验室进行试验. 把质量为 3.9 克的蝙蝠放在有蚊子的房间里, 经过 15 分钟后, 蝙蝠由于吃了许多蚊子而使质量增加了 10%. 平均一个蚊子的质量是 0.002 克. 蝙蝠在 1 分钟内吃了多少蚊子?

1278. 一个工厂加工了 18.5 吨牛奶. 如果牛奶中的黄油占 3.5%, 那么能够得到多少黄油?

1279. 求下列各式的值:

a) $17.1y + 121.4 + 0.9y$, 设 $y = 45.5$;

b) $5a + 1.4a + 16.4$, 设 $a = 5.5$;

c) $4 \cdot (26m + 31.4n) + 17 \cdot (0.01m + 0.02n) + 16$,

设 $m = 0, n = 0$;

$$v) 2 \cdot (1.4x + 3.6y) + 3 \cdot (0.8x - 0.6y), \text{ 设 } x=1, y=1.$$

1280. 计算:

$$[(4:0.128 + 14\,628.25):1.011 \cdot 0.00008 + 6.84]:12.5.$$

73. 公式

问题 1. 电机车以 80 公里/小时的速度行驶了 3 小时. 电机车共行驶了多少路程?

要解这个题, 应当是 80 乘以 3:

$$80 \cdot 3 = 240 (\text{公里}).$$

问题 2. 一个人以 4 公里/小时的速度走了 5 小时. 这个人共走了多少路程?

要解这个题, 应当是 4 乘以 5:

$$4 \cdot 5 = 20 (\text{公里}).$$

上述二题都是根据同一法则, 用同一种方法求得的解:

要求行驶的路程, 应当是速度乘以时间.

这个法则可以简单地写成公式的形式. 我们用字母 v 表示速度(每小时的公里数), 用字母 t 表示时间(小时数), 而用字母 s 表示行驶的路程(公里数). 要求 s , 应当是 v 乘以 t :

$$s = v \cdot t.$$

公式 $s = v \cdot t$ 叫做**路程公式**. 根据这个公式, 只要知道了三个变量中的任何两个变量的值就能求出第三个变量的值.

例. 摩托车驾驶员的速度是 95 公里/小时, 走 76 公里需要多少小时?

根据题给出的条件: $s=76$; $v=95$. 在公式 $s = v \cdot t$ 中, 以其值 76 代变量 s , 而以值 95 代变量 v , 得:

$$76 = 95t.$$

解这个方程:

$$t = 76:95;$$

$$t = 0.8.$$

答案为: 0.8 小时.

$$\begin{array}{r|l} 76 & 95 \\ \hline 760 & 0.8 \\ -760 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

1281. 根据公式 $s = v \cdot t$ 解下列各题:

- 坦克手驾驶坦克要在 0.8 小时内走 52 公里速度应该多大?
- 如果飞机的飞行速度是 1800 公里/小时, 在 1.4 小时内能飞多少公里?
- 非洲鸵鸟跑的速度是 36 公里/小时. 它跑 3.6 公里需要多少时间?

1282. 用求总金额的公式 $p = a \cdot x$ (其中 p ——货物的总金额, a ——货物单价, x ——货物数量) 填下表:

$\begin{array}{c} x \\ \backslash \\ a \end{array}$	2	4	8	16
1.3				
2.6				
3.9				

1283. 用求长方形面积的公式 $s = ab$, 解下列各题:

- 长方形宽 4.8 米, 面积为 31.2 平方米, 求它的长.
- 长方形长 12.5 厘米, 宽 7.8 厘米, 求它的面积.

1284. 用求长方体体积的公式 $v = abc$, 解下列各题:

- a) 长方体长 7.5 厘米, 宽 4.8 厘米, 体积为 126 立方厘米. 求它的高.
- 6) 长方体的体积为 8 立方分米, 高 10 分米, 长 1.6 分米. 求它的宽.

复习题

1285. 作三角形 MKP , 使 $\hat{M} = \hat{A}$
(图 249), $|MK| = |AC|$,
 $|MP| = |AB|$.

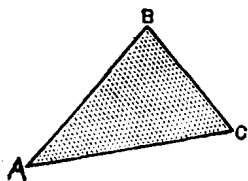


图 249

1286. 轮船在河中走了 70 公里用 2 小时, 在湖中走了 90 公里用 3 小时. 求它走全程的平均速度.
1287. 由四个人组成的小组饲养 600 头小公牛. 一年内每头小公牛每昼夜平均增加 800 克. 每增加 100 公斤, 这个小组可以增加 2.8 卢布的收入. 这个小组在一年内可以增加收入多少卢布?
1288. 学校里的售货亭在四天内共卖出了 20 000 本练习簿. 第一天卖出了全部练习簿的 40%, 第二天是 25%, 第三天是 28%. 第四天内卖出了多少本练习簿?
1289. 需要制取百分之五的盐水溶液. 如果制取 8 公斤这种溶液, 应该取多少水和多少盐?
1290. 计算:
- 1) $[(23.79:7.8 - 6.8:17) \cdot 3.04 - 2.04] \cdot 0.85$;
 - 2) $(3.42:0.57 \cdot 9.5 - 6.6) : [(4.8 - 1.6) \cdot (3.1 + 0.05)]$;
 - 3) $(7.5 \cdot 48 + 8.2 \cdot 90.5 + 381.9) : (254.1:4.2 - 39.3)$

-46.95;

4) $(58 \cdot 4.5 + 1158.96 + 4.8 \cdot 6.05) : (32.2 - 25.76 : 3.2)$
-44.97.

家庭作业题

1291. 用公式 $s=vt$ 填下表:

$v \backslash t$	2	4	7.2	10
5				
12				
25				
40.5				

1292. 用公式 $s=vt$ 解下列各题:

- a) 蜗牛的爬行速度为 0.07 公里/小时, 它 0.5 小时可爬行多少路程?
- b) 雁在 3.3 小时内飞行了 264 公里, 求它的飞行速度.
- c) 喷气式飞机的速度为 1800 公里/小时, 它飞行 4320 公里需要多少小时?

1293. 四边形 $ABCE$ (图 250) 的面积比三角形 CED 的面积小 13.6 平方厘米. 如果四边形 $ABCD$ 的面积为 146.4 平方厘米, 求三角形 CED 的面积.

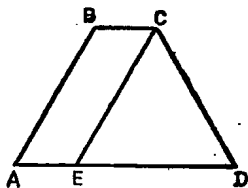


图 250

1294. 求下列各式的值:

- a) $11.035 + (57.34 - 23.17 - 12.17) \cdot 24 - 239.235$;
 b) $(6.72 + 3.408 - 7.128) \cdot (56.399 - 3.41 + 7.011)$.

74. 直角三角形的面积

线段 AC 把长方形 $ABCD$ 分为两个合同的三角形 ABC 和 ACD (图 251). 每一个三角形的面积都等于长方形面积的一半. 如果长方形的两个边长等于 a 和 b , 它的面积就等于 ab . 也就是说直角三角形 ABC 的面积等于 $\frac{ab}{2}$.

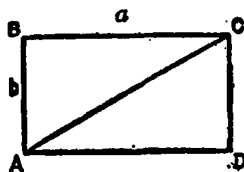


图 251

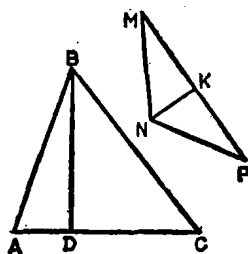


图 252

这样, 如果三角形 ABC 的两边 AB 和 BC 所组成的角是直角, 那么这个三角形的面积就等于这二边长的积的一半.

任何一个三角形都可以分为两个直角三角形(图 252). 求出这两个直角三角形的面积并把它们加在一起就得到这个三角形的面积. 用同样方法也能求出某些四边形的面积(图 253).

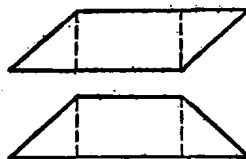


图 253

1295. 测量图 254 中各个三角形的直角边长, 并求出它们的面积.

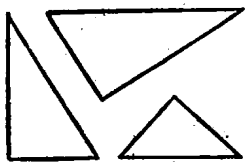


图 254

1296. 计算直角三角形的面积, 设它的直角边长为: a) 20 米和 1.9 米; b) 5.4 分米和 0.6 分米.
1297. 对图 253 中的四边形进行必要的测量, 求出它们的面积.
1298. 作三角形 XAB , 其中 $|XA| = 4.1$ 厘米, $\angle XAB = 50^\circ$, $\angle AXB = 40^\circ$. 求这个三角形的面积.

复习题

1299. 根据求总金额的公式 $P = ax$, 解下列各题:
- a) 买 18 支圆珠笔付了 6.3 卢布. 求每支笔的价钱.
- b) 干酪每公斤价 2.8 卢布, 用 1.68 卢布可以买多少这样的干酪?
1300. 卖 3.4 公斤饼干和 0.85 公斤糖果共花了 7.14 卢布. 如果买饼干的钱是买糖果钱的 2.5 倍, 那么每公斤饼干和每公斤糖果的价钱各多少?
1301. 仓库内原有 3.2 吨大米. 把大米的 80% 运往商店和货亭, 其中运往商店的比运往货亭的多 1.28 吨. 往货亭运了多少大米?
1302. 食堂运来了 1030 公斤牛肉. 牛肉中蛋白质的含量为 20.6%. 这批牛肉中含有多少公斤蛋白质?

家庭作业题

1303. 作三角形 ABC , 其中角 B 为直角, $|AB|=7.2$ 厘米, $|BC|=3.5$ 厘米. 求三角形 ABC 的面积.

1304. 作三角形 MXC , 其中 $|MX|=5.8$ 厘米, $\widehat{M}=90^\circ$, $\widehat{X}=45^\circ$. 求这个三角形的面积.

1305. 计算图 255 中画的这块地的面积(以公亩表示).

1306. 拖拉机队应当耕地 838 公顷, 其中秋播作物耕地面积比春播作物耕地面积多 234 公顷. 两种作物的耕地面积各多少公顷?

1307. 计算:

$$a) 4\frac{3}{8} - \left(3\frac{5}{7} - 1\frac{5}{7}\right) + 1\frac{5}{8};$$

$$b) 12\frac{7}{12} - 4\frac{5}{12} - \left(20\frac{3}{4} - 19\frac{3}{4}\right).$$

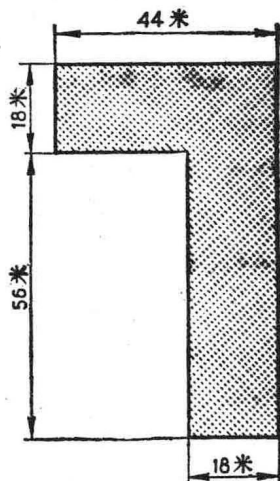


图 255

75. 三角形的内角和

长方形 $ABCD$ (图 256) 的四个角的和等于 $90^\circ \cdot 4 = 360^\circ$. 线段 AC 把长方形分为两个合同的直角三角形 ABC 和 ADC . 也就是每一个直角三角形的内角和等于 $360^\circ : 2 = 180^\circ$.

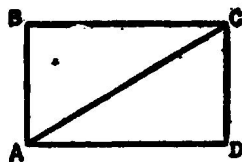


图 256

任意三角形 ABC (图 257) 可以分为两个直角三角形 ADB 和 CDB . 这两个直角三角形的所有角的和等于 $180^\circ \cdot 2 = 360^\circ$.

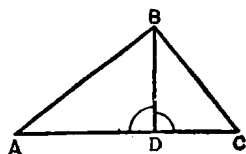


图 257

但是两个直角 ADB 和 CDB 的和等于 $90^\circ \cdot 2 = 180^\circ$. 也就是角 A, B 和 C 的和为 $360^\circ - 180^\circ = 180^\circ$.

任何三角形的内角和都等于 180° .

1308. 图 258 中有几个三角形. 其中哪些是直角三角形?

1309. 如果三角形的一个角等于 35° , 另一个角等于 105° . 求第三个角的大小.

1310. 三角形的三个角能不能等于:

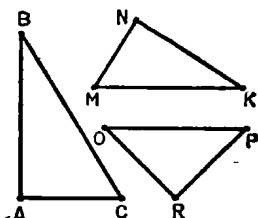


图 258

a) $80^\circ, 55^\circ, 55^\circ$; б) $110^\circ, 30^\circ, 40^\circ$; в) $63^\circ, 27^\circ, 70^\circ$?

1311. 一个三角形中能不能:

a) 有两个钝角; б) 有一个直角和一个钝角; в) 一个钝角和一个锐角?

1312. 在一个三角形中所有的角都相等. 每一个角等于多少度?

1313. 求证: 直角三角形中两个锐角的和等于 90° .

1314. 直角三角形的一个锐角等于 32° . 这个三角形的另一

个锐角等于多少度?

复习题

1315. 求图 259 中各图形的面积.

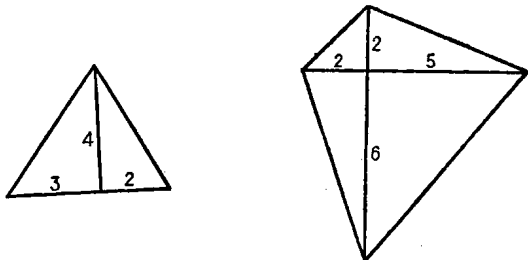


图 259

1316. 计算:

1) $8.55 \cdot (7 - 3.98)$; 2) $59.297 : (4.37 + 1.65)$.

家庭作业题

1317. 求三角形 ABC 中角 B 的度数, 设 $\hat{A} = 75^\circ$, $\hat{C} = 45^\circ$.

1318. 直角三角形的一个锐角等于 49° , 求另一个锐角的大小.

76. 百分数的应用题

某些有关百分数的应用题可以用方程来解.

问题 1. 一位顾客在百货公司里花掉了他全部钱的 32%. 他花的钱是 11.2 卢布. 这位顾客原有多少钱?

这个题可以用两种方法来解.

第一种方法. 顾客的钱的百分之一是 0.35 卢布:

$$11.2:32=0.35(\text{卢布}).$$

顾客全部的钱为 100%，所以它原有 35 卢布：

$$0.35 \cdot 100 = 35(\text{卢布}).$$

第二种方法，设顾客原有 x 卢布，那么他的钱的百分之一为 $0.01x$ 卢布，而 32% 为 $0.01x \cdot 32$ 卢布，也就是 $0.32x$ 卢布。

根据题意， $0.32x$ 卢布等于 11.2 卢布：

$$0.32x = 11.2;$$

$$x = 11.2:0.32;$$

$$x = 35.$$

答：35 卢布。

问题 2. 一旅行者需要走 220 公里，第一天他走了 33 公里，这位旅行者第一天走了全路程的百分之几？

这个题我们也可以用两种方法来解。

第一种方法，路程的百分之一为 2.2 公里：

$$220:100=2.2(\text{公里}).$$

而 33 公里是路程的 15%：

$$33:2.2=15(\%).$$

第二种方法，设这位旅行者第一天走了全部路程的百分之 x ，路程的百分之一是 2.2 公里，而百分之 x 应是 $2.2x$ ，根据题意应等于 33 公里：

$$2.2x = 3.3;$$

$$x = 33:2.2;$$

$$x = 15.$$

答：15%。

1319. 一块地(图 260)分为 100 等分, 其中 1% (阴影线部分) 种了豌豆, 如果种豌豆的地是 3.25 公顷, 求整块地的面积.

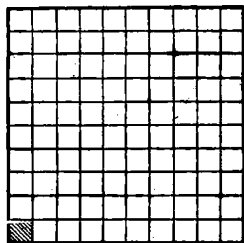


图 260

1320. 如果出席会议的人数的 1% 是 7 个人, 会议大厅内共有多少人?

1321. 摩托车驾驶员一天行驶了一段距离, 如果这个距离的 1% 是 3.2 公里, 求全部距离.

1322. 一个院子(图 261)分为 100 等分, 其中 4% 用来停放汽车(阴影线部分). 如果停车场的面积是 38.4 平方米, 求整个院子的面积.

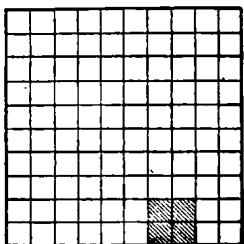


图 261

1323. 一学生读了 138 页书, 占全书页数的 23%, 全书共有多少页?
1324. 奶油冰淇淋含糖 14%, 如果用糖 35 公斤, 可以做多少奶油冰淇淋?
1325. 从小麦中可以磨得 80% 的面粉, 如果要磨 440 公斤面粉, 需要用多少小麦? 从 2.5 吨小麦中可以磨得多少面粉?
1326. 苹果干的质量是鲜苹果的 16%, 如果要做 40 公斤苹果干, 需用多少鲜苹果? 4.5 公担鲜苹果可以制得多少苹果干?

1327. 三个男孩子出钱买了一个足球. 一个男孩子出全部钱的 25%, 另一个出 40%, 其余的钱由第三个男孩子出. 已知第一个男孩子出的钱是 1 卢布. 第三个男孩子出了多少钱? 足球的单价是多少卢布?
1328. 一男孩用全部钱的 40% 买了东西, 用剩下的 30 戈比买了电影票. 这男孩原有多少钱?
1329. 学校里有 700 名学生, 其中有 357 名男生. 男生占这学校全部学生数的百分之几?
1330. 米莎有 80 戈比. 他花了 10 戈比. 米莎花了自己的钱的百分之几?
1331. 一个工人计划做零件 35 个. 结果多做了 14 个. 这个工人完成了计划的百分之几?
1332. 如果溶液中有 60 克盐和 140 克水, 溶液中含百分之几的盐?
1333. 莫斯科到列宁格勒有 650 公里, 在 1851 年时, 火车要走 20 小时, 现在的“阿芙乐尔”号特别快车比那时的火车快, 可少用 15 小时. 而“俄罗斯三号”特别快车行驶这段距离只需要 3.25 小时. 俄罗斯三号特别快车的速度比“阿芙乐尔”号提高了百分之多少?
1334. 书价 2 卢布. 第一次降价 20%, 第二次的价钱又降低了 32 戈比. 第二次降价百分之多少?
1335. 做一道题, 四年级 A 班 40 名学生中有 32 名学生做对了, 而四年级 B 班 35 名学生中有 28 名学生做对了. 哪一班的成绩好些?
1336. 1970 年苏联产钢 1.16 亿吨, 美国产钢 1.22 亿吨; 1974

年苏联产钢 1.36 亿吨, 美国产钢 1.35 亿吨. 每个国家
钢产量增长百分之几(得数四舍五入到十分位)?

复习题

1337. 计算:

1) $[(3.5 \cdot 0.74 - 9.8 \cdot 0.05) : 0.7] \cdot (3000 : 1000);$

2) $[4.72 + 3.57 \cdot 4.1 + 8.5 \cdot 2.434 + (0.01$
 $- 0.001) \cdot 10] \cdot 100;$

3) $2.0928 + 47.9072 : (7 - 0.195);$

4) $100.5856 - 88.5856 : (6.0811 + 8.4889);$

5) $687.8 + (88.0802 - 85.3712) : 0.045;$

6) $8.31 - (64.784 + 9.999) : 9.01;$

7) $(0.872 : 2.18 + 4.578 : 3.27) \cdot 3.02 - 2.707;$

8) $28.1 - 36.8 : (50.08 + 49.92) - 36.8 : (48.65 - 38.65).$

1338. 求下列各式的解:

a) $54.8 - (2.16a + 4.242 : 2.1)$, 设 $a = 2.5, 3.5, 10;$

b) $8.7x + (10 : 100 - 2.7x)$, 设 $x = 0.01, 0.02, 0.03.$

1339. 解方程:

a) $(a - 0.95) \cdot 0.18 = 0.549;$

b) $(8.5 - y) \cdot 7.2 = 37.44.$

1340. 买 7.6 公斤西红柿付的钱比买 9.5 公斤黄瓜的钱多
0.76 卢布. 如果买西红柿的钱是买黄瓜的钱的 1.5 倍,
每公斤西红柿和每公斤黄瓜的价钱各是多少?

1341. 从 2.5 公顷小麦地和 3.2 公顷黑麦地共收到 134.1 公
担粮食. 如果小麦的收获量是黑麦收获量的 1.7 倍,

每公顷土地收黑麦和小麦各多少?

1342. 从 7.5 公顷土地上收获的土豆比从 5.5 公顷土地上收获的甜菜少 14.7 吨。如果甜菜的收获量是土豆收获量的 1.5 倍, 每公顷土地收土豆和甜菜各多少?
1343. 从总面积为 40.5 平方米的二畦地里共收获胡萝卜 137.7 公斤。如果一畦地比另一畦大 4.5 平方米, 从每畦地里各收获多少胡萝卜?
1344. 画角 AMB , 其大小为 68° 。在角内部取一点 k , 过点 k 作二垂线分别垂直于角 AMB 的两边。

家庭作业题

1345. 牛群中共有乳牛和小牛 250 头, 其中小牛占 12%。牛群中有小牛多少头?
1346. 在运砖过程中碎了 2% 的砖, 碎砖有 1500 块。共运了多少块砖?
1347. 在 200 个西瓜中有 16 个不熟。生瓜占总数的百分之几?
1348. 一个口袋里有 80 公斤面粉, 另一个口袋里的面粉比前一袋少 20%。另一个口袋里有多少面粉?
1349. 一个班里有 17 名男孩, 而女孩比男孩多 6 名。女孩占全班人数的百分之几? 男孩占全班人数的百分之几?
1350. 拖拉机队在三天内共耕地 250 公顷。第一天耕地占全部面积的 36%, 第二天占 34%。第三天耕地多少公顷?

1351. 图书馆原有书 8000 册, 一年后增加了 2000 册, 再经过一年后又增加了 2000 册. 书的册数增加了百分之几?

1352. 一人乘汽车旅行, 第一天走了全程的 24%, 第二天走了 46%, 第三天走了剩下的 150 公里. 他三天内共旅行了多少公里?

1353. 解下列方程:

$$a) 2.5 \cdot (x - 18.7) = 50.5; \quad b) (41.9 - y) : 4.7 = 3.5;$$

$$c) 0.2x \cdot 62.5 - 3.25 = 4.25; \quad d) 3.2 \cdot (1.5x - 1) = 44.8.$$

1354. 计算:

$$a) 6.56 \cdot 4.36 - 3.36 : (0.736 + 2.464) - 20.0516;$$

$$b) 62.92 : 5.2 - 4.2 \cdot (7 - 6.3) \cdot 3.67 - 1.2102;$$

$$c) (32.24 \cdot 0.32 + 366.032 \cdot 0.1) : 2.3 - 18.6388;$$

$$d) 468.39 : 7.8 + (321.96 - 6.4 \cdot 0.15) : (30.8 \cdot 4.05 - 122.6) - 100.04.$$

77. 复习题

1355. $A = \{24, 35, 46, 57, 68, 79\}$, $B = \{13, 24, 30, 46, 80\}$, C 是 A 和 B 的公共元素的集合. 用大括号写出集合 C .

1356. 在直线上取点 A, B, C 和 D (图 262), 使 $|AB| = |CD|$. 用符号 $<$, $>$ 或 $=$ 代替下列各式中的星号, 使得得到真命题:



图 262

$$a) |BA| * |DC|; \quad b) |AB| * |CB|;$$

$$c) |AC| * |BD|; \quad d) |AD| * |BC|.$$

线段 AC 和 BD 是不是合同?

1357. 在图 263 中, 角 AOC 与角 DOB 合同. 证明角 AOB 与角 COD 合同.

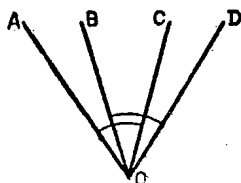


图 263

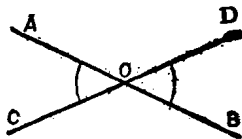


图 264

1358. 直线 AB 与 CD 相交于点 O (图 264). 证明角 AOC 与角 BOD 合同.

1359. 图 265 中每个量杯里的水各占多大容积?

1360. 在射线上标出 0 与 50 之间的:

a) 11 的倍数; b) 15 的倍数.

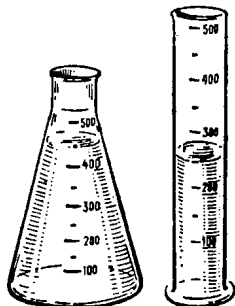


图 265

1361. 设 M 是 2 的倍数的集合, P 是 5 的倍数的集合, $C = \{127, 243, 356, 481, 532, 669, 724, 816, 999\}$. 写出集合 C 中符合于下列条件的所有元素:

- a) 属于集合 M ;
b) 不属于集合 P ;
c) 属于集合 M 和集合 P ;
d) 既不属于集合 M 又不属于集合 P .

1362. 取练习本上的 10 小格作单位线段, 在射线上标出下列

各数:

a) $0, 1, 0.3, \frac{3}{5}, 0.6, 1\frac{2}{5}, 1.2;$

b) $0, 1, 0.2, \frac{4}{5}, 0.8, 1\frac{3}{5}, 1.4.$

1363. 用射线比较下列各数的大小:

a) 1.2 与 $1\frac{3}{5}$; b) $\frac{3}{4}$ 与 $\frac{7}{8}$;

c) $1\frac{3}{5}$ 与 $1\frac{1}{2}$; v) $1\frac{4}{5}$ 与 1.9 ;

d) $\frac{5}{8}$ 与 $\frac{1}{2}$; e) $1\frac{3}{4}$ 与 $1\frac{1}{2}$.

把全部数写成小数, 以验算答案.

1364. 测量图 266 中的角 AOB , 角 BOC , 角 DMN , 角 MNE .

哪些角是合同的?

1365. 画两个四边形, 使它们的交为:

a) 一线段; b) 一三角形.

1366. 下列命题是真还是假?

a) 如果二角的交是一条边, 那么这二角是邻补角;

b) 如果二角的并是平角, 那么这二角是邻补角;

c) 如果二角是邻补角, 那么它们的交是一条边;

v) 如果二角是邻补角, 那么它们的并是一个平角.

1367. 确定角 BOC , COD , CDO , CDF 和 EDF 的大小, 设:

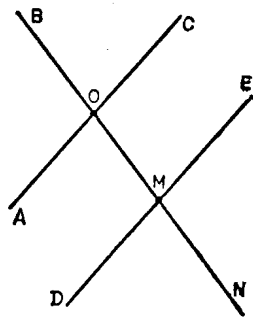


图 266

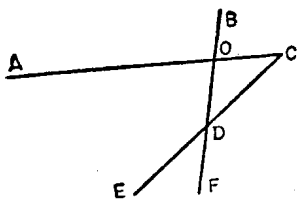


图 267

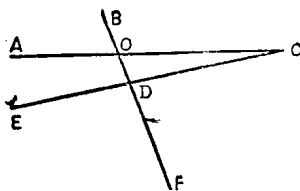


图 268

a) $\widehat{AOB} = 100^\circ$, $\widehat{ACD} = 40^\circ$ (图 267);

b) $\widehat{AOB} = 70^\circ$, $\widehat{ACD} = 10^\circ$ (图 268).

1368. 说出下列每个不等式的两个解:

a) $1.3 < x < 1.5$; б) $2.8 < x < 3$.

1369. 求下列各分数的整数部分:

a) $\frac{347}{15}$; б) $\frac{3271}{32}$; в) $\frac{437}{24}$; г) $\frac{4389}{43}$.

1370. 把下列各数化为假分数:

a) $3\frac{12}{13}$; б) $203\frac{11}{15}$; в) $4\frac{11}{12}$; г) $704\frac{9}{14}$.

1371. 计算:

a) $7\frac{3}{17} + 8\frac{5}{17} - 1\frac{6}{17}$; б) $5\frac{7}{10} - (4\frac{3}{10} - 2\frac{1}{10})$;

в) $10\frac{8}{15} - 3\frac{1}{15} + 4\frac{4}{15}$; г) $9\frac{9}{10} - (3\frac{2}{10} + 2\frac{3}{10})$.

1372. 求下列各不等式的自然数解:

1) $3.2 \cdot 1.7 < x < 4.8 \cdot 2.4$;

2) $17.556 : 5.7 < y < 31.465 : 3.5$.

1373. 画角 MNK , 其大小为 160° . 作这个角的平分线 NP .

在平分线 NP 上取一点 O , 过 O 点作一直线垂直于边 NK .

1374. 计算:

- 1) $(23.79:7.8-6.8:17) \cdot 3.04-2.04 \cdot 0.85$;
- 2) $[15.36-4.36 \cdot (20.74:6.8-7.6:19)] \cdot 0.25$;
- 3) $3.42:0.57 \cdot (9.5-1.1):[(4.8-1.6) \cdot (3.1+0.05)]$;
- 4) $(6.9-5.52:0.69 \cdot 0.85) \cdot [(5-0.125):(3.7+0.05)]$;
- 5) $[(3.2+0.32):0.1-(50-7.2) \cdot 0.1] \cdot 100$;
- 6) $[(4.3-1.08):0.1+(40-8.4) \cdot 0.1] \cdot 100$.

1375. 化简下列各式:

- 1) $5a+12.4+2.6+3.14+1.4a+0.4a+2.4$;
- 2) $13.4+6+5.6+8.2b+7.28+1.7b+2.3$.

1376. 求下列各式的值:

- 1) $19.1y+121.4+0.9y$, 设 $y=48.5$;
- 2) $5.6a+8.4a+186.4$, 设 $a=35.5$;
- 3) $8 \cdot (1.4x+3.6y)+13 \cdot (0.8x-0.6y)$, 设 $x=1, y=1$;
- 4) $3 \cdot (2.9p-1.9m)+2 \cdot (2.3p+0.7m)$, 设 $p=1, m=1$.

1377. 解下列方程:

- 1) $461.6-1.6=(141.71-0.71)y-41y$;
- 2) $384.7-4.7=(143.71+4.29)y-48y$;
- 3) $(0.87y-0.64y) \cdot 10:2:3=0$;
- 4) $10 \cdot (1.37y-0.12y):5:8=0$.

1378. 长方体的宽等于 a 厘米, 长比宽大 5 厘米, 而高等于 4 厘米. 列出求长方体体积的式子.

1379. 长方体的长等于 a 厘米, 宽比长小 2 厘米, 而高等于 5 厘米. 列出求这个长方体体积的式子.
1380. 两列火车从两个城市同时开出相向行驶, 两城间的距离是 495 公里. 过 3 小时后火车相遇. 已知一列火车的速度比另一列火车快 5 公里/小时, 求每列火车的速度.
1381. 二位骑自行车的人从二小镇同时出发相向而行, 二小镇间的距离是 76 公里. 过 2 小时后他们相遇. 已知一人骑车的速度比另一人慢 3 公里/小时, 求二位骑车人的速度.
1382. 谢辽沙骑自行车追步行的那塔莎, 他们之间的距离是 600 米. 过 4 分钟后谢辽沙追上了那塔莎. 如果谢辽沙的速度是那塔莎的 4 倍, 求那塔莎的步行速度.
1383. 二位骑自行车的人从同一地点出发向相反的方向骑去, 其中第一个人的速度为 12 公里/小时, 另一人的速度为 14 公里/小时. 第一个人先走 1 小时. 第一人骑了几小时后他们二人间的距离为 64 公里?
1384. 别佳的家在学校的一边, 谢辽沙的家在学校的另一边, 他们两家的距离为 2125 米. 别佳先走 5 分钟, 但和谢辽沙同时到家. 如果别佳的速度是 75 米/分, 谢辽沙的速度是 100 米/分, 别佳从学校到家走了几分钟?
1385. 水流速度为 2.2 公里/小时. 小火轮自身的速度为 15.3 公里/小时. 如果这只小火轮顺水行驶了 3 小时, 而逆水行驶了 4 小时, 它共行驶了多少路程?
1386. 轮船顺水行驶了 2.5 小时, 而逆水行驶了 3.2 小时. 如果轮船自身速度是 22 公里/小时, 水流速度是 3 公

里/小时, 轮船共行驶了多少路程?

1387. 在一年中的某一昼夜里, 夜里时间比白天短 20 分钟. 求这一昼夜的白天的时间.
1388. 在一年中的某一昼夜里, 白天的时间比夜里长 40 分钟. 求这一昼夜的夜里的时间.
1389. 一女孩散步的时间是读文艺小说时间的 3 倍. 如果散步的时间比读小说的时间多 40 分钟, 散步的时间多长?
1390. 准备功课的时间是看电视中的动画片的时间的 4 倍. 如果看电视的时间比准备功课的时间少 30 分钟, 动画片演了多长时间?
1391. 播种小麦的土地面积是播种大麦的土地面积的 6 倍, 而播种小麦的土地面积是黑麦面积的 3 倍. 如果黑麦的播种面积比大麦的播种面积多 120 公顷, 每种作物的播种面积各是多少公顷?
1392. 一本书有三篇短文. 第一篇短文的页数是第二篇的 4 倍, 而第一篇短文的页数是第三篇短文的 2 倍. 如果第二篇短文的页数比第三篇短文少 3 页, 这本书共有多少页?
1393. 盒子内有 15 块玩具糖、20 块甘菊糖和 40 块果汁糖. 每种糖各占全部糖果的几分之几?
1394. 盒子里有 12 支蓝铅笔、16 支绿铅笔和 20 支红铅笔. 每一种颜色的铅笔占全部铅笔的几分之几?
1395. 四边形一边长是它周长的 $\frac{3}{11}$, 另一边长为周长的 $\frac{4}{11}$. 如

果这二边长的和等于 28 厘米, 求这四边形的周长.

1396. 儿子的年龄是父亲年龄的 $\frac{2}{11}$, 而女儿的年龄是父亲年龄的 $\frac{5}{11}$. 如果儿子和女儿的年龄加在一起是 28 岁, 求父亲的年龄.

1397. 售货亭运来了 1260 公斤土豆. 第一天卖出了全部土豆的 $\frac{2}{3}$, 第二天卖出了剩下部分的 $\frac{5}{7}$. 卖了两天以后还剩下多少公斤土豆?

1398. 有一块长 240 米的布料. 做儿童的罩衫用去了全部布料的 $\frac{3}{4}$. 用剩下部分的 $\frac{7}{10}$ 做了女孩的三角头巾. 这块布料还剩下多少米?

1399. 有 51 吨粮食需要运输. 运输时使用了有两个拖斗的卡车. 如果卡车本身装 4.8 吨, 每一个拖车装 2.7 吨, 需要运输几次?

1400. 工厂在前 14 个工作日内制成了 560 台洗衣机, 以后每天多生产 5 台. 20 天内共生产了多少台洗衣机?

1401. 电影院有 16 排椅子, 每排 24 个座位. 如果每张票价 0.3 卢布, 而且每场的票都全部售完, 电影院演三场可以收入多少钱?

1402. 磨坊运来了 19.2 吨小麦. 磨成面粉后有 2.4 吨麸子. 把面粉装袋后用 3 辆汽车运走. 第一辆汽车装了 60 袋, 第二辆装 70 袋, 第三辆装 80 袋. 每辆汽车各装了多少吨面粉?

1403. 一位旅行者需要步行 25.6 公里. 一清早他以 5.2 公

里/小时的速度走了 2 小时, 然后又以 4.3 公里/小时的速度走了 3 小时. 剩下的路程他用 1 小时走完. 他走最后一段路的速度是多少?

1404. 父亲 40 岁, 儿子 5 岁. 2 年后父亲年龄是儿子年龄的几倍? 父亲现在比儿子大几岁? 经过 2 年后比儿子大几岁?
1405. 在第八个五年计划内, 苏联工业企业的总产值比第七个五年计划多 5340 亿卢布, 而在第九个五年计划内, 总产值又比第八个五年计划多 1820 亿卢布. 在这三个五年计划内工业企业的总产值是 44 240 亿卢布. 第九个五年计划内的总产值是多少卢布?
1406. 房间里的一面墙没有窗, 也没有门. 墙长 5.4 米, 高 2.8 米. 如果一卷糊墙纸是 7 米长、0.6 米宽, 要糊这面墙需要买几卷糊墙纸?
1407. 一个木柴仓库在第一天内卖出了全部木柴的 17%, 在第二天卖出了 18%, 而第三天只卖出全部木柴的 5%. 卖完三天后仓库内还剩下 6000 立方米木柴. 仓库内原有多少立方米木柴? 第一天卖出了多少?
1408. 糖厂内运来的甜菜含糖 12%. 从 876 500 吨这类甜菜中可以制得多少吨糖?
1409. 一个工厂内女工占 36%. 其余的是男工. 如果男工是 192 名, 求这工厂的工人总数.
1410. 有一个数, 减少 15%, 然后再增加原数的 14%, 就得到 999 900, 求原数.
1411. 一位工人从所得奖金中用了 40% 买收音机, 用 18%

买书,把剩下的 84 卢布存入储蓄所,收音机和书的价钱各是多少?

1412. 一学生第一天读完一本书的 30%, 第二天读完 25%, 剩下的 90 页在第三天读完. 他第一天读了多少页?
1413. 轮船顺水航行 145 公里花了 5 小时. 如果水流的速度是 4.5 公里/小时, 轮船返回原处需要几小时?
1414. 买 0.8 公斤香肠和 1.4 公斤肉共付款 4.08 卢布. 如果 1 公斤肉比 1 公斤香肠便宜 0.7 卢布, 求 1 公斤肉和 1 公斤香肠的价钱.
1415. 画一个四边形 $ABCD$, 其中 $\hat{A}=40^\circ$, $\hat{B}=140^\circ$, $\hat{C}=50^\circ$. 量角 D 的大小.
1416. 萨莎问谢尼亚: “你今年几岁?” 谢尼亚回答说: “如果我的年龄扩大 3 倍, 再减去 17, 就是 16 岁”, 谢尼亚今年几岁?
1417. 如果卡佳的年龄加上 11, 然后缩小 6 倍, 就得到 4. 卡佳今年几岁?
1418. 我想了一个数. 把这个数缩小 4 倍, 然后加上 23, 就得 38. 我想的是哪个数?

补充问题

78. 人类是怎样学会计数的

谁也不知道第一次出现计数和数是在什么时候。但是在几万年以前，人类已开始采集野果，打猎，捕鱼和制造石刀石斧。因此，他们需要知道，猎获的野兽够不够吃到下次打猎的时候，捕到的鱼多不多，如何分配采集到的野果。就这样，人类在打猎、捕鱼和采集野果的过程中，就不能不碰到现在人们用数和计数来解决的一些问题。当古代人还没有学会计数的时候，他们已经知道：所有的狗是不是都已跟着去打猎或是有某一只狗跑开了。人类已经懂得，一个人有几只手，鹿就有几个角，鸟就有几个翅膀，狼就有几只眼睛。他们逐渐学会了数到2。

住在太平洋一些岛屿上的部落民族，在不久以前，他们还只会使用“一”和“二”这两个基数。

他们称3为“二-一”，称4为“二-二”，称5为“二-二-一”，称6为“二-二-二”。大于6的数，他们就不用了，而是说“很多”。

看来，所有的民族都经历了这样的阶段。直到现在，在我们的语言中还经常用“七”来代替“许多”：例如“七人不等一人”，“七番计量，一次剪裁（三思而行）”，“七次犯过，一次负责（一不作，二不休）”，“一人耕田，七人吃饭”等等。

后来，才出现了另外的基数：“三”，“四”，“五”等。为了易于数东西，开始把东西分成小堆——五个一堆，十个一堆，一打一堆。一打(12个)一堆便于分成二等份、三等份、四等份和六等份。直到现在有些东西(叉子，刀子，手帕)还是用打来计数。但是比一打更常用的数是“五个”(5件东西一堆)和“十个”(10件东西一堆)。因为五个和十个容易利用手指来计数，有5件东西就是有一只手的手指那么多件东西，而有10件东西就是有两只手的手指那么多件东西。

如果需要数许多东西，就把小堆合成大堆：十个十就是一百，十个百就是一千。在这种情况下，要几个人一起来数。第一个人一个一个地弯他的手指头来计数。当他的所有10个手指都弯完时，他把它们都伸开，另一个人弯下一个手指。第二个人的每个手指都代表一个十。当第二人也弯完所有10个手指时，这就表示数了10个十，也就是一百。这时第三个人弯下了一个手指。如果数到最后，第三人弯了6个手指，第二人弯了2个手指，第一人弯了8个手指，那么这就表示数了6个百，2个十和8个一，也就是628件东西。这种计数制叫做**十进制**，因为它的基础是10。

有些数的俄文名字和十进制有关系，比如，十七的意思就是“七加十”，三十——“三个十”，而七十——“七个十”。

现在，几乎所有的民族都是用十、百和千来计数，也就是说都是采用十进制。但是从前有些民族也曾采用过别的计数制度。在热带国家，那里的人们是赤着脚走路的，所以在计数时不仅用手指，同时也用脚指，这就形成了用二十来计数。某些非洲和美洲的民族就是用这种方法计数的。直到现在，在

法语中称八十这个数为“四个二十”，这说明他们的祖先在过去什么时候曾经是用二十来计数的。

五千年以前，在某些东方国家里曾把六十件东西归作一堆（也就是用五打作为一堆），并以此计数。这种计数制的痕迹一直保留到现在，例如我们现在把1小时分为60分，把1分钟分为60秒，把平角分为180度也是与这种计数制有关系的，因为 $180 = 3 \cdot 60$ 。

最初，计数时不需要很大的数，因此也就不需要很多数位的名称。但是古代的学者曾经思索过这样的问题：“能不能用数来表示江水有多少滴，一群蝗虫有多少个，海边的砂子有多少粒？”当时他们已知的那些数是不够用来计数上面提到的那些东西的。但是，约在二千年以前，希腊数学家阿基米德就已经创立了一种记数制，其中有这样的大数，用它不仅可以计数海边的砂粒数，而且可以计数全地球上的所有砂粒数。当时在印度的某些书里就曾出现过一些大数。

在古代俄罗斯，把10千叫做“非常多”，把100千叫做“无数之多”。直到现在，当需要表达集聚的人很多时，还说“人非常多”。“百万”这个名称是从十四世纪开始使用的，而“十亿”是从十六世纪开始使用的。比十亿更大的数位名称是有的，但在实际中几乎不用。

数在计数时不但要会称呼，而且还要会把它们写出来。

在没有出现文字以前，人们为了记数采用了筹码——一块木条，在木条上刻上几条痕道就表示这数里有几个一。在美洲的印第安人曾经用在绳子上结扣的方法来表示数。

当出现文字以后，数就开始用特定的符号来书写。很多

民族都曾经用数的第一个字母来代表该数(如果我们也按这种方法处理,那么“百”可以用“c”代表,“千”——用“r”代表)。在古代俄罗斯,曾用字母“a”表示1,用字母“6”表示2,也曾经用过各种字母来表示10,20,100,……,900等。为了把数和字区别开,在字母的上面加上符号— (略语符号)。

在二千五百多年以前,古罗马广泛采用了一种书写数的系统。下面就是某些罗马数字:

I——, L——五十

V——五, C——百

X——十, M——千

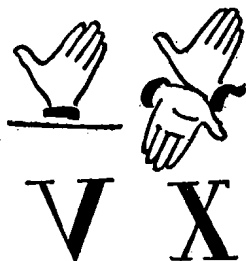


图 269

5 的符号——这是张开的一只手掌,而 10 的符号——是张开的两只手掌(图 269)。罗马数字被应用

了很长时间,直到十八世纪,在公文上还只容许用罗马数字来写数。就是到现在,我们有时还用罗马数字来表示世纪,例如写 XX 世纪——二十世纪。

罗马记数法用起来不方便——很难用它进行算术运算。它已经被约在 1400 年以前出现在印度的一种我们都熟悉的记数法所代替。在这种记数法中,所有的数都可以用如下 10 个数字来表示:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

这时,数字的值取决于它所处的位置。所以,这种记数法叫做进位记数法。曾经有过前面说过的六十进位记数法。只是在印度才开始出现了十进位记数法。印度人对空位引入了一个特殊符号——数字“0”,这是一个了不起的发明。因为没

有这个符号就很难区别 17 和 170, 108 和 1800. 印度的这种记数方法逐渐地传播到世界各地. 由于欧洲人是从阿拉伯人那里了解到印度的记数方法的, 所以我们现在使用的这种数字常常叫做阿拉伯数字.

当古代的记事员需要计算部队要用多少粮食时, 他必须用战士人数去乘一个战士每天的口粮数, 再乘以行军的天数. 而为了使农村的居民分担税金, 就必须应用除法. 换句话说, 就是要进行算术运算. 进行这些运算的方法与现代的运算方法是完全不同的, 因为数的表示方法就完全不同. 例如, 希腊人做乘法是采用加倍的方法. 一个数要乘以 6, 他们把它加倍, 然后再加倍, 最后把两次得到的答数加在一起 ($6a = 4a + 2a$). 在东方的某些国家里是应用查表的方法进行运算, 这种表有点像我们现在的乘法表.

只是表中列有很大的数的积. 在古希腊和古罗马, 为了进行运算还采用了一种特殊的计算板——古算盘(图 270).



图 270

特别感到难以计算的是乘法和除法. 所以直到数百年以前还有一些专门会计算的人周游列国. 商人们聘请他们来进行各种计算.

约在三千年以前就编出了第一批数学教科书. 利用它来培养记事员进行记录, 进行加、减、乘、除运算和解题. 由于当时的书都是用手抄写的, 所以这样的教科书不多. 但是到十五世纪时发明了印刷术以后, 数学教科书的数量就很快增多了. 在俄罗斯, 第一本数学教科书是列奥恩季·菲里波维奇·

马格尼茨基在 1703 年发表的。

到现代为止的一些古代数学手抄本里，不但有整数，而且也有分数。在古埃及只懂得份额，并给分数 $\frac{2}{3}$ 以一种特殊的符号。所以分数运算是非常复杂的。

到十六世纪末出现了小数。在小数的计算中有时得到的数有很多数字，这么多的数字在实际应用中是不需要的。所以不得不对得到的答案进行四舍五入，引进近似计算。俄罗斯数学家和造船家亚历山大·尼古拉耶维奇·克雷洛夫院士(1863—1945)在发展近似计算中做了很多工作。现在，为了减轻计算工作，人们制成了快速计算的机器。这类机器在 1 秒钟内可以对多位数进行几万次和几十万次的算术运算(加法，减法，乘法和除法)。

电子计算机采用的是二进位制。在二进位制中，所有的数都是用两个数字：0 和 1 来表示的。在这种进位制中，数字向左进一位不是扩大十倍而是扩大二倍。所以在这种进位制中，记法 10 是代表数二。如果再把数字 1 向左进一位，那它的值又扩大 2 倍。所以记法 100 代表的是四。下面就是某些数的二进位制记法：

十进位制记法	0	1	2	3	4	5	6	7
二进位制记法	0	1	10	11	100	101	110	111

79. 几何学是怎样产生的

当原始人用泥土制作容器时，他们在容器上画上花纹。最

初这些花纹都非常简单，后来花纹就逐渐复杂化并具有装璜性质，已开始用几何图形——三角形、正方形、六边形、圆来组成这些花纹。

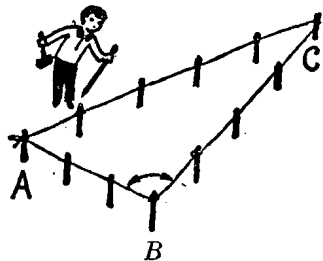
制革工人在剪切皮革的过程中，锻造工人在锻制铁制零件时，以及裁衣工人在裁剪衣服时也都要接触到几何图形的问题。

农民们都用簋子来量他们收获的粮食，但簋子的形状和容积各不相同，所以需要会测量簋子的容积。

在土地测量中也要用到几何图形。在古代埃及，农业生产都集中在很窄的一个地带——尼罗河流域。土地很少，所以每个农民都对他的一小块土地非常宝贵。尼罗河每年春天都要泛滥，肥沃的淤泥成了给田地施肥。但是河水泛滥时也把各块土地的分界线冲掉了，所以又不得不重新恢复分界线。

这样，就逐渐产生了关于几何图形的初步知识。

随着手工艺的复杂化，知识也就逐步完善起来。庙宇、宫殿和金字塔的建筑者们需要知道建造的金字塔的体积有多大，建造它们要用多少石料，金字塔的每一层应当砌多少石板。而为了使建筑物不倒塌，需要把墙砌成铅直的，使之与地平面形成直角。为了作直角，埃及人使用分成 12 等分的绳子。他们发现，当三角形 ABC 的三个边各为 3, 4 和 5 时，其周长等于 12，而 AB 边和 BC 边的夹角是直角（图 271）。



关于图形的知识被记载在书

图 271

里，并被记事员和建筑匠们一代一代地传了下去，终于形成了关于面积和体积度量，关于各种几何图形的科学。

因为古代希腊人从埃及人那里学到的这门科学主要是讲土地测量的，所以希腊人就把它叫做几何学（几何学这个词在希腊文中的意思是——测量土地的科学）。

希腊几何学家已经知道了许多几何图形的美妙性质。

80. 难度较大的习题

1419. 写一个最大的十位数，使每个数字都不相同。
1420. 写一个最小的十位数，使每个数字都不相同。
1421. 把式子 $7 \cdot 9 + 12 : 3 - 2$ 加上括号，使这个式子的值等于：
a) 23; b) 75.
1422. 把式子 $1 * 2 * 3 * 4 * 5$ 中的星号改为运算符号并加括号，使其值等于 100.
1423. 列出算式，在每一个算式中都只有运算符号和四个数字 2，使其值分别等于：0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.
1424. 在 88888888 中，每隔几个数字用一个加号，使所得式子的值等于 1000.
1425. 在 123456789 中，每隔几个数字用一个“+”号或“-”号，使所得式子的值等于 100.
1426. 有多少种方法把 50 分为两个偶数之和？只是加数顺序不同看作同一种方法。
1427. 有多少种方法把 10 表示成四个奇数之和？
1428. 在下列竖式中，有些数字换成了字母（相同的字母代表相同的数字），求原来的数字：

$$\begin{array}{r} a) \quad B D C E \\ + \quad B D A E \\ \hline A E C B E \end{array}$$

$$\begin{array}{r} b) \quad a 5 2 b \\ - b 2 5 a \\ \hline 8 x m x \end{array}$$

1429. 在下列竖式中，有些数字换成了星号。试把竖式复原：

$$\begin{array}{r} a) \quad * * \\ + \quad * * \\ \hline 1 9 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} b) \quad * * * * \\ - \quad * * * * \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} c) \quad 6 * \\ \times * * \\ \hline * * \\ + * * \\ \hline * * 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} d) \quad 1 4 * * \bigg| * 7 \\ - * * 5 \quad * * \\ \hline * * \\ - * 1 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} e) \quad * * * * * * * \bigg| * * \\ - * * * \quad * * 8 * * \\ \hline * * \\ - * * \\ \hline * * * \\ - * * * \\ \hline 1 \end{array}$$

1430. 从 1 到 81 的所有自然数的积的末位数字是什么？

1431. 从 10 到 25 的所有自然数的积，最后有几个 0？

1432. 出纳员有 5 戈比和 10 戈比两种硬币。他要找给别人 50 戈比，可能有几种找法？

1433. 在棋类循环比赛中有 7 人参加。每人都要和另外的每人赛一局。他们共赛了多少局？

1434. 在 20 个城市中的每两个城市之间都建立了直达航空线。共有多少条航空线？

1435. 用数字 1, 2 和 3 写出所有可能的三位数，使每个三位

数中的数字都不相同,求所有这些三位数的和.

1436. 一共来了 100 位旅游客人. 其中有 10 人既不懂德语又不懂法语, 75 人懂德语, 83 人懂法语. 有多少位旅游客人既懂德语又懂法语?
1437. 有 30 位战士来到河边. 河边上有一只小船和两个小孩. 如果小船一次只能运送两个小孩或一个战士, 如何才能把全队战士运过河去? 如果最后小船回到原岸, 而且两个小孩也都在原岸, 小船共来回摆渡多少次?
1438. 在图 272 中画了一条运河. 三只轮船向右开, 三只轮船对着向左开. 在河湾里只能停下一只轮船. 这些轮船如何才能通过?

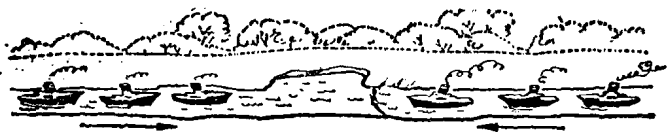


图 272

1439. 三只容器都装着水(都没有装满). 第一只容器中装了 11 升, 第二只装了 7 升, 第三只装了 6 升. 每一只容器中还能再装它原来装的那样多水. 如何才能把水平均分在三只容器中?
1440. 有三只容器: 第一只能装 8 升, 第二只能装 5 升, 第三只能装 3 升. 第一只容器内装满了水, 而第二只和第三只是空的. 用这些容器如何才能量出 1 升水? 如何才能量出 4 升水?

1441. 在地下室中放着 7 个满桶, 另有 7 个半桶和 7 个空桶. 如何才能把这些桶平均分装进三辆汽车, 使每辆汽车都装 7 桶, 而且装的重量也相同?
1442. 有 9 公斤粮食, 另有 50 克和 200 克的砝码. 如何才能用盘式天平称三次就称得 2 公斤粮食?
1443. 有两只容器和一只罐子. 一只容器能装 3 升, 另一只装 5 升. 用这两只容器如何才能从自来水龙头向罐子里装 4 升水?
1444. 两列各有 80 节车皮的火车在单线上相遇, 单线旁边有一段短的死岔道. 如果死岔道上只能停下车头和 40 节车皮, 这两列火车如何才能通过(火车可以前进和倒退)?
1445. 大口袋里共有 3 公斤 600 克粮食. 另有一个双盘天平和一个 200 克的砝码. 如何才能只称三次就把粮食分为二袋 800 克的和一袋 2 公斤的?
1446. 在童话里的一个国家里, 有相邻的两个城市 A 和 B . A 城的全体居民只说老实话, 而 B 城的居民总说假话. 这两个城市的居民常到对方城市作客. 一位外地旅行者来到了其中一个城市, 但不知道是到了 A 城还是 B 城. 这位旅行者能不能在遇到第一位居民时向他提一个问题而打听出自己是在哪一个城市?
1447. 桌上有三个相同的匣子. 其中一个匣子里有两个白球, 另一个匣子里有两个黑球, 第三个匣子里有一个白球一个黑球. 匣子上都贴着条, 条上写着: “两个白球”, “两个黑球”, “一个白球一个黑球”. 但条子都贴错了.

如何才能从一个匣里取出一个球就知道每个匣子里装的是什么颜色的球？

1448. 一个链条断成了 5 段，每一段有三个环。如何才能只打开和铆接三个环就把它们连成一条链？
1449. 在学校的四个班里有 60 人学习。证明，一年中总会有周的，至少有两个人在同一周内庆祝他们的生日。
1450. 有 9 张薄片和一个没有砝码的双盘天平，9 张薄片的外形一样，但其中有一张比其余的轻些。如何才能只称两次就找出较轻的一张薄片？
1451. 一位集体农庄女庄员到集市去卖鸡蛋。第一位顾客买去了全部鸡蛋的一半又半个鸡蛋，第二位顾客又买去了剩下的鸡蛋的一半又半个鸡蛋，第三位顾客买去了最后剩下的 10 个鸡蛋。这位女庄员去市场时带了多少个鸡蛋？
1452. 在箱子里有许多面小旗——红色的，绿色的，黄色的和蓝色的。一次最少要取出多少面小旗（不用眼睛看），其中才能至少有 10 面小旗是同样颜色的？
1453. 如何把 45 只家兔放在 9 个笼子里，使每个笼子里的家兔只数都不一样？
1454. 有五只箱子和五把開箱子的钥匙，但不知道哪一把钥匙是开哪一只箱子的。在最坏的情况下需要试多少次才能使每只箱子配上自己的钥匙？
1455. 三个朋友碰在一起：雕刻家别洛夫（白色的意思），提琴家契尔诺夫（黑色的意思）和艺术家雷若夫（金红色的意思）。一位黑头发的人说：“真奇怪，我们当中一个人

是白头发,另一个人是黑头发,而第三个人是金红色头发,但是没有一个人的头发与他的姓相符.”别洛夫说:“你说得对.”艺术家的头发是什么颜色?

1456. 求下列不等式的自然数解:

- a) $x+x \leq 2$; б) $4-x > 3$;
в) $9 \cdot x < 27$; г) $x \cdot x < 1$;
д) $12:x > 7$; е) $x:11 < 8$;
ж) $80 \leq y+10 \leq 13$; з) $91 < x+2 < 101$;
и) $60 < 3x < 90$; к) $20 < 4x+4 \leq 40$;
л) $(x+2):3 \leq 2$.

1457. 学生买书、练习本、钢笔和铅笔共花 37 戈比. 其中练习本、钢笔和铅笔共值 19 戈比. 书、钢笔和铅笔共值 35 戈比. 练习本和铅笔共值 5 戈比. 每样物品各值多少钱?

1458. 一个家庭的成员现在的年龄加在一起共 73 岁. 家庭成员包括丈夫、妻子、女儿和儿子. 丈夫比妻子大 3 岁, 女儿比儿子大 2 岁. 四年前全部成员的年龄加在一起是 58 岁. 现在这家庭的每个成员各多少岁?

1459. 汽车里程表上表明汽车已行驶了 15 951 公里. 经过 2 小时以后, 里程表上又是一个从两面读都是一样的数. 求汽车的速度.

1460. 自行车的速度是步行的二倍, 摩托车的速度是自行车的二倍. 用两种方法走全程: 一种是全部骑自行车; 另一种是一半骑摩托车一半步行. 哪一种方法快些?

1461. 在天平的一个盘子里放上一整块肥皂, 在另一个盘子

里放上一块同样肥皂的 $\frac{3}{4}$ ，另加 200 克砝码。天平处

于平衡状态。求一整块肥皂的质量。

1462. 两个人削土豆。一个人每分钟削两个土豆，另一个人每分钟削 3 个土豆。他们一共削了 400 个土豆。如果第二个人比第一个人多干了 25 分钟，每个人各干了多长时间？
1463. 由 6 个粗木工和 1 个细木工组成的工程队完成了一项任务。每个粗木工各得 20 卢布，细木工的工资比全工程队平均工资多 3 卢布。细木工得了多少卢布？
1464. 二数和等于 462。其中一数的最后一位数字是 0。如果把把这个 0 去掉，就得到第二个数。求这两个数。
1465. 在五个木箱里都放着同样多的苹果。如果从每个木箱里拿出 60 个苹果，则五个箱子里剩下的苹果数相当过去二个木箱的苹果数。每个木箱里原来有多少苹果？
1466. 有 60 根三米长的柱子需要截成每根半米长的。需要截多少下？
1467. 为了爬上三层楼需要跨 52 阶楼梯。爬上这幢房子的六层楼需要跨多少阶楼梯(每层楼的楼梯阶数都一样)？
1468. 一个学生如果买 11 个练习本，则他还剩下 5 戈比。但如果买 15 个练习本，则缺少 7 戈比。这个学生有多少戈比？
1469. 仓库里有 16 公斤、17 公斤和 40 公斤一箱的钉子。仓库管理员能不能不拆箱就可以发出 100 公斤钉子？

1470. 蜗牛沿着 10 米高的柱子往上爬，白天它向上爬 5 米，而晚上它又向下降 4 米，蜗牛爬到柱顶需要几天？
1471. 某机关有 14 张办公桌，有的是一屉桌，有的是二屉桌，有的是三屉桌，全部桌子共 25 个抽屉，一屉桌张数与后两种桌子数的和相等，有几张三屉桌？
1472. 二地相距 100 公里，两个骑自行车的人同时从两地出发相向而行，一人的速度是 15 公里/小时，另一人的速度是 10 公里/小时，第一个人有一只狗和他同时出发，狗跑的速度是 20 公里/小时，当狗与第二个人相遇后，它又返回跑向第一个人，当狗与第一人相遇后，又向第二个人跑去，狗在这两个人之间来回跑，直到两个人相遇为止，这只狗一共跑了多少公里？
1473. 两个学生决定买同样的书，一个学生买一本书时缺 1 戈比，另一个学生买一本书时缺 42 戈比，当他们把钱合在一起时，还是连买一本书的钱都不够，一本书的价格是多少？
1474. 一个铸坯可制 6 个零件，6 个铸坯的余料又可以做一个铸坯，36 个铸坯可以制成多少个零件？
1475. 打靶的次数减少了 10，而命中次数增加了 3，不中的次数有什么变化？
1476. 尺寸为 950×1200 毫米的纸可以剪成边长为 64 毫米的正方形的纸或边长为 46 毫米正方形的纸，剪成什么样的正方形剩下的纸边较少？
1477. 1970 年的第一天是星期四，1971 年和 1972 年是从星期几开始的？你发现了什么规律？

1478. 用 24 根火柴组成图 273 所示的图形. 拿掉 4 根火柴使留下 5 个正方形. 把拿掉的火柴放回原处再拿掉 8 根火柴使留下两个正方形.

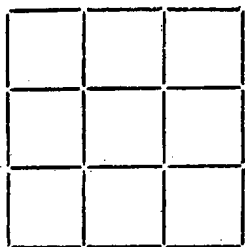


图 273

1479. 用 15 根火柴组成 5 个相等的正方形. 拿掉 3 根火柴使留下 3 个正方形.

1480. 用铅笔连续画出(不离开纸)图 274 所示的图形, 而且每条线都不能画二次.

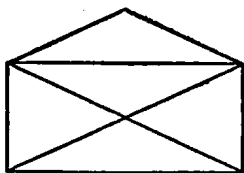


图 274

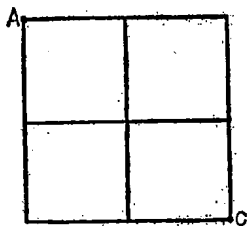


图 275

1481. 根据从左到右和从上到下的走法, 指出从点 A 到点 C (图 275) 的所有路线.

1482. 一个正方形分成 9 个小方格. 在小方格中写上 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 使每一横栏和每一竖栏的数加起来都等于 15.

1483. 把花园 (图 276) 分成四个合同的部分.

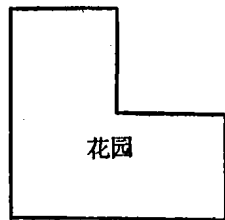


图 276

1484. 把长 9 厘米宽 4 厘米的长方形

剪成两个合同的部分,使合起来能组成一个正方形.

1485. 一长方体长4厘米,宽3厘米,高2厘米. 把它的外表面全部涂上颜色, 然后切成1立方厘米的立方体. 一面有颜色、两面有颜色、三面有颜色的立方体各有几个?

1486. 三个立方体中(图 277)哪一个被画出了展开图?

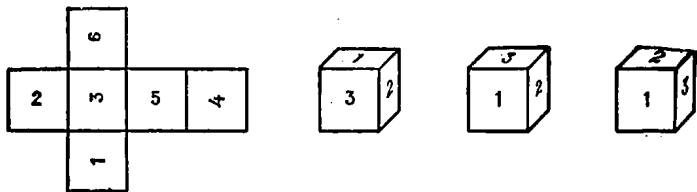


图 277

81. 一至三年级数学课程中的一些知识

运算的顺序

求式子的值时, 运算顺序按下列规则进行:

- 1) 如果算式中没有括号, 只有加号和减号, 那么按题中原有的顺序运算.

例. 求 $800 - 625 + 313 + 87 - 119$ 的值.

解: $800 - 625 = 175$, $175 + 313 = 488$, $488 + 87 = 575$,
 $575 - 119 = 456$. 算式的值等于 456.

- 2) 如果算式中没有括号, 只有乘号和除号, 也是按题中原有的顺序运算.

例. 求 $780 : 39 \cdot 212 : 106 \cdot 13$ 的值.

解: $780 : 39 = 20$, $20 \cdot 212 = 4240$, $4240 : 106 = 40$,

40 $\cdot$ 13=520. 算式的值等于 520.

3) 如果算式中没有括号, 运算时先做乘法和除法, 然后再做加法和减法.

例. 求 $5781 - 28 \cdot 75 : 25 + 144 : 12$ 的值.

解: $28 \cdot 75 = 2100$, $2100 : 25 = 84$, $144 : 12 = 12$,

$5781 - 84 = 5697$, $5697 + 12 = 5709$. 算式的值等于 5709.

4) 如果算式中有括号, 则先做括号内的运算.

例. 求 $36\ 000 : (62 + 14 \cdot 2) - 23 \cdot 5$ 的值.

解: $14 \cdot 2 = 28$, $62 + 28 = 90$, $36\ 000 : 90 = 400$,

$23 \cdot 5 = 115$, $400 - 115 = 285$. 算式的值等于 285.

解最简方程的法则

5) 为了求出未知的加数, 要从和中减去已知的加数.

例. 解方程 $x + 78 = 111$.

解: 111 是二数之和, 78 是已知的加数.

所以 $x = 111 - 78$, $x = 33$.

6) 为了求出未知的被减数, 要把差加上已知的减数.

例. 解方程 $y - 84 = 28$.

解: 28 是差, 84 是减数. 所以 $y = 28 + 84$, $y = 112$.

7) 为了求出未知的减数, 要从被减数中减去差.

例. 解方程 $805 - k = 316$.

解: 805 是被减数, 而 316 是差. 所以 $k = 805 - 316$,
 $k = 489$.

8) 为了求出未知的因数, 要把积除以已知的因数.

例. 解方程 $x \cdot 15 = 750$.

解: 15 是已知的因数, 750 是积. 所以 $x=750:15$,
 $x=50$.

9) 为了求出未知的被除数, 要把商乘以除数.

例. 解方程 $y:21=43$.

解: 43 是商, 而 21 是除数. 所以 $y=43\cdot 21$, $y=903$.

10) 为了求出未知的除数, 要把被除数除以商.

例. 解方程 $5427:k=27$.

解: 5427 是被除数, 而 27 是商. 所以 $k=5427:27$,
 $k=201$.

自然数的减少或增加几以及缩小或扩大几倍

11) 为了使数 a 增加 b , 要把 a 加上 b .

例. 使 217 增加 38.

解: 217 加上 38, 得到 $217+38=255$. 255 比 217 多 38.

12) 为了使数 a 减少 b , 要从 a 减去 b .

例. 使 302 减少 68.

解: 302 减去 68, 得到 $302-68=234$. 234 比 302 少 68.

13) 为了使数 a 扩大 b 倍, 应当是 a 乘以 b .

例. 使 45 扩大 11 倍.

解: 45 扩大 11 倍, 得到 $45\cdot 11=495$. 495 是 45 的 11 倍.

14) 为了使数 a 缩小 b 倍, 应当是 a 除以 b .

例. 使 480 缩小 24 倍.

解: 480 除以 24, 得到 $480:24=20$. 480 是 20 的 24 倍.

15) 为了知道一个数比另一个数大多少或小多少, 要从大数减去小数.

例. 524 比 700 小多少?

解：从 700 中减去 524，得到 $700 - 524 = 176$ 。

16) 为了知道一个数是另一个数的几倍，应当是一个数除以另一个数。

例。288 是 18 的几倍。

解：288 除以 18，得到 $288 : 18 = 16$ 。

圆周和圆

图 278 画的是以点 O 为中心的圆，圆的边界线叫做**圆周**，点 O 叫做**圆心**。

联结圆心和圆周上某一点的线段 OA 叫做圆周的**半径** (图 279)。

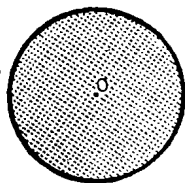


图 278

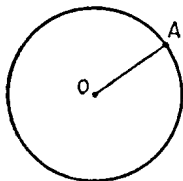


图 279

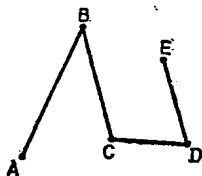


图 280

折线和多边形

图 280 画的是折线 $ABCDE$ 。它由线段 AB , BC , CD 和 DE 组成。这条折线是不封闭的。图 281 画的是一条封闭折线 $KXPMYK$ 。要求折线长，需要把组成折线的各个线段的长加起来。

图 282 画的是多边形 $ABKP$ 。它的边界是一条封闭折线 $ABKPA$ 。

多边形边界的长叫做它的**周长**。

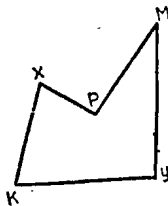


图 281

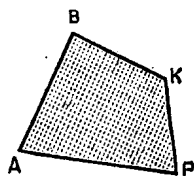


图 282

答 案

5. 2) 13; 4) 137. 7. 1) 5 倍; 2) 3 倍. 8. 1)
3 267 432; 2) 8 157 688. 11. 5642 米, 1853 米. 12. a) 1;
6) 206. 13. a) 8067; 6) 9073. 27. 1) 5 448 876; 2) 320 247;
3) 6723; 4) 4859. 29. 30 公斤. 32. 15 小时. 33. a)
18 974 816; 6) 3726. 65. 622 厘米. 66. 2530 公里, 1000 公里.
67. a) 80 100; 6) 63. 74. 1) 10 110; 2) 1255; 3) 2148;
4) 10 010. 80. 302. 81. 539 米. 89. 1) 336; 2) 169;
3) 1307; 4) 2933. 92. 54. 99. 1) 1067; 2) 1069; 3)
544; 4) 350. 100. 1) 1 小时; 2) 1 小时. 101. 3 米 30 厘
米. 102. 1) 7019; 2) 1 104 903; 3) 1168; 4) 715 044. 105.
82. 106. a) $\frac{2}{7}$ 昼夜; 6) $\frac{3}{7}$ 昼夜. 107. a) 700 克; 6) 2 公斤
100 克. 108. a) 445 064; 6) 2 005 195. 114. 1) 7; 2) 3.
115. 13 公里, 26 公里, 0 公里, 52 公里. 116. 1) 219 751;
2) 241 629. 119. 36 公里. 120. 2 公里, 4 公里. 122. a)
366 243; 6) 1010. 130. 1) 204; 2) 302; 3) 3499; 4) 12 499.
131. 1) 40 563; 2) 698 807. 134. 9 天. 135. 184 248.
142. 1) 637 058; 2) 6462. 144. a) 11 220; 6) 1 385 040.
156. 1) 经过 4 小时; 2) 经过 3 小时. 157. 1) 5835; 2)
4067. 162. 15 公里. 163. 20 262 995. 175. 1) 3 倍;
2) 6. 177. 1) 9792; 2) 13 916; 3) 65; 4) 45. 178. 1)
576 729; 2) 387 384. 184. a) 1 057 754; 6) 328 690. 191.
1) 110 659; 2) 869 282. 194. a) 5161; 6) 419 669. 203.
1) 6 吨; 2) 20 公斤. 205. 5200 平方厘米 = 52 平方分米.
206. 450 箱. 208. a) 512 148; 6) 2 659 163. 216. 1) 13 公

里/小时; 2) 40 公里/小时. 218. a) 407 628; 6) 486 486.

239. 3552. 240. a) 35 909; 6) 43 792. 242. 3995 平方米, 264 米. 257. 5. 258. a) 179; 6) 298. 261. a) 313; 6) 472; 8) 46; 2) 926. 273. 1) 28; 2) 10. 277. a) 899 177; 6) 26 257. 278. a) 143; 6) 0. 291. 1) 66 999; 2) 67 668; 3) 6 765 624; 4) 2 410 935. 295. 75 厘米. 296. 69 426. 306. 超过 1000 万蜂巢. 308. 1) $\frac{20}{30}$, 或 $\frac{2}{3}$; 2) $\frac{30}{40}$, 或 $\frac{3}{4}$. 309. 1) 104; 2) 6240; 3) 105 040; 4) 11. 314. 94 放入 II 箱, 256 800 000 放入 III 箱, 1000 放入 I 箱. 330. a) 299 490; 6) 1929. 343. 1) 12; 2) 41 208. 348. 1. 353. 1) 80 000; 2) 120 000; 3) 348; 4) 272. 358. 703. 369. 1) 31 351; 2) 148 717. 372. 3 倍. 373. a) 100 729; 6) 108 211. 390. a) 399 046; 6) 71 568. 399. 最佳的近似值: a) 16 分米和 17 分米; 6) 166 厘米和 167 厘米. 432. a) 线段 PM , 四边形 $ACDM$; 6) 四边形 $MPCD$, 六边形 $APBCDM$. 436. 1) 428 801; 2) 61 038. 437. 1) 19 780; 2) 4. 440. a) 4523; 6) 1974. 441. 80 公里. 442. 经过 10 小时. 443. 35 公里. 459. a) 1000; 6) 1700. 460. 6 公斤. 502. 342 公里. 503. 90 公里. 505. a) 72 736; 6) 33 125. 545. 1) 7 小时; 2) 32 小时. 546. 1) 1; 2) 15 609; 3) 18; 4) 0. 547. 1) 10 914 063; 2) 65 078. 551. 405 公里. 552. 30 公里, 40 公里. 554. a) 19 695; 6) 380. 566. 1) 983; 2) 0. 568. 20. 569. 1728 平方厘米. 571. a) 1; 6) 11. 576. 1) 3 厘米; 2) 27 分米. 577. 1) 405; 2) 257; 3) 28; 4) 100. 582. 27 973. 590. 1) 19 941; 2) 188 199; 594. 310. 595. a) 29 580; 6) 4. 611. a) 1; 6) 734. 620. 1) $\frac{20}{38}$; 2) $\frac{22}{42}$. 625. 经过 10 秒. 626. 19 212. 664. a) 9400; 6) 308; 8) 3700. 665. a) 16; 6) 15; 8) 8; 2) 20.

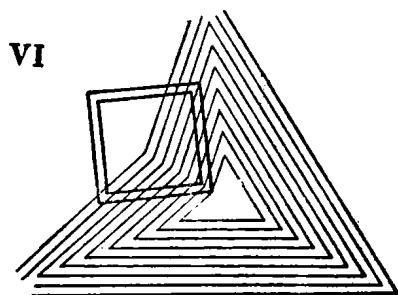
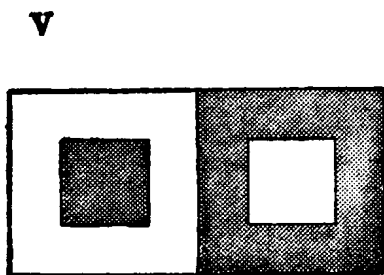
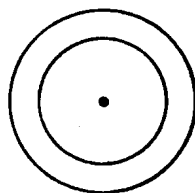
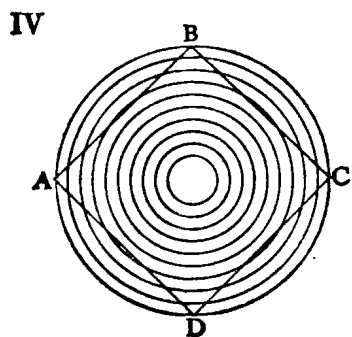
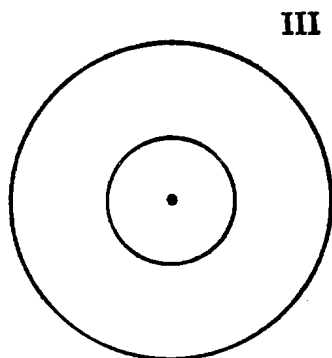
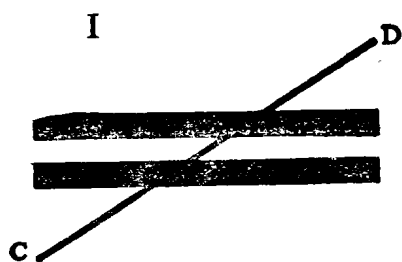
668. 21 个核桃; 63 个核桃. 669. 300 平方米. 670.
 33 戈比, 55 戈比. 671. 200 克. 672. 2 个杯子, 10 个杯子.
 675. a) 480 672; б) 498 249; в) 706; г) 7703. 684. 1)
 12 个核桃, 24 个核桃, 36 个核桃; 2) 5 个贝壳, 10 个贝壳, 20 个贝壳.
 689. 173 公里. 690. a) 666; б) 62 320. 704. 42 平
 方厘米. 708. 1) 156 525; 2) 57 679. 710. 640 吨, 560 吨.
 711. 273 个零件, 208 个零件. 712. 4 厘米. 713. a)
 75 卢布; б) 60 吨. 714. a) 87 620; б) 10 289. 722. 625
 平方厘米. 723. 1) 13 288; 2) 61 355. 726. a) 82 174; б)
 92 569. 732. 10 戈比. 734. 1) 160 064; 2) 493 866; 3)
 61 202; 4) 89. 736. 13 车皮, 19 车皮. 739. a) 58 833; б)
 834 400. 751. 1) 1; 2) 1; 3) 10; 4) 0. 755. 630 公里/
 小时. 756. a) 387 213; б) 2721. 764. a) 214 240; б)
 217 210. 765. 1) 150 克; 2) 1890 克. 766. 1) 50 页; 2)
 100 升. 771. 29 786. 777. 1) 61 和 488; 2) 42 和 336.
 780. 42 公斤. 792. 1) 184; 2) 64; 3) 167; 4) 602. 793.
 28 个少先队员. 800. 44 公里/小时, 54 公里/小时. 807. a)
 20; б) 73. 808. 1) 54 平方厘米; 2) 180 平方厘米. 811.
 192 米. 820. 1) 88 129; 2) 176 337. 824. a) 4963; б)
 3490. 825. 1) 24 497; 2) 8597; 3) 467 980; 4) 9370; 5)
 665 150; 6) 393 512; 7) 1011; 8) 279 911. 839. a) 23 356;
 61 481; б) 1065; в) 439. 840. 1) 3; 2) 2; 3) 2; 4) 2.
 841. 1 吨 200 公斤. 842. 48 戈比. 843. 30 位女人.
 844. 20 克, 100 克. 845. 6 支铅笔和 12 支铅笔. 846. 240
 米/分. 847. 经过 2 小时. 848. 3 公里/小时. 849. 12
 公里/小时. 850. 3 公升和 90 公升. 851. 72 平方厘米.
 852. 34 个少先队员, 37 个少先队员, 40 个少先队员. 853. 42 戈
 比. 854. 140 米/分. 855. 40 公里/小时和 80 公里/小时.
 857. a) 123; б) 243; в) 333; г) 307; д) 165; e) 275 763.
 858. a) 28; б) 19. 859. a) 9; б) 442. 860. 经过 50 小

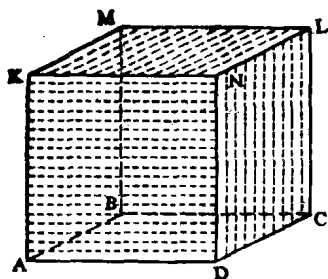
时. 861. 54 公里/小时. 862. 经过 4 小时. 863. 101
 毫米和 505 毫米. 864. 1350 公斤. 874. 705. 875
 15 906. 880. 30 戈比, 60 戈比. 881. a) 1201; 6) 434.
 919. 1) 经过 5 小时; 2) 经过 5 小时. 922. 2 小时. 923.
 a) 84 186; 6) 42080. 931. 1) 82 339; 2) 13. 933. 22.
 934. 0. 970. 1) 84; 2) 1. 971. 1) 154 850; 2) 75 807.
 999. 1) 3 小时; 2) 340 公里. 1004. a) 93565; 6) 201000.
 1007. a) 20.81; 6) 22.9. 1008. a) 8.6; 6) 7.3. 1016.
 $\frac{85}{360}$. 1019. 109. 1025. a) 23.089; 6) 20.3264; 8) 7.85;
 2) 142.6. 1029. a) 161.029; 6) 0.9334; 8) 18.218; 2)
 98.7062. 1030. 1.91. 1047. 1) 45.78; 2) 456.9; 3)
 140.01; 4) 107.76. 1048. 1) 1.3; 2) 11.3; 3) 21.9; 4) 3.6;
 5) 6.75; 6) 0.01. 1052. 1) 244 288; 2) 33 521; 3) 92 291;
 4) 9866. 1060. 76° . 1061. 60° . 1064. a) 189.55;
 6) 81.92; 8) 77.3155; 2) 206.212. 1065. 4.1 卢布. 1066.
 13.1 公里. 1068. 6.3 公里. 1070. a) 199.1; 6) 230.11.
 1071. a) 2; 6) 1. 1079. 1) 4.05; 2) 5.31. 1083. 65 个
 蘑菇. 1092. a) 74.8; 6) 874.2; 8) 1064.28; 2) 0. 1093.
 44 米. 1097. 516 公里. 1098. 8. 1114. 1) 155° 和
 25° ; 36° 和 144° . 1115. 1) 3.504; 2) 1.898; 3) 8.274; 4)
 2.667. 1117. 8.5 米/秒. 1121. a) 4.6775; 6) 0.3; 8)
 2.59; 2) 3.9. 1122. a) 0.01; 6) 0.77; 8) 2.57; 2) 0.6.
 1123. 232.6 公斤. 1124. 6.2 吨, 6.2 吨, 7.3 吨. 1125. 经
 过 6.7 小时. 1126. 32.4 公里/小时. 1132. 64.08 卢布.
 1133. a) 16.24401; 6) 37 162.1848. 1134. 180 公里. 1135.
 119.93. 1142. 经过 3.2 小时. 1143. 1) 1.1298; 2) 0.091.
 1147. 650.4 公里. 1148. a) 75.5; 6) 264. 1149. a) 2.63;
 6) 0.05. 1171. a) 31.5345; 6) 9870.5; 8) 62.224; 2) 6.928.
 1175. 120 个战士. 1176. 0.81 卢布, 0.09 卢布. 1177.

2.75 公斤, 5.5 公斤, 11 公斤 1178. 360 个零件. 1179. 33
 匹马驹. 1181. 45%, 18 个女孩. 1182. 3.28 公斤, 5.87 公
 斤. 1183. 4.2 公斤. 1184. a) 561.08; 6) 4701.2; 8) 8.09;
 8) 84.6. 1185. 4 公斤, 2 公斤. 1186. $53^\circ, 89^\circ$. 1190.
 7.633 吨. 1191. 9030 本书. 1192. 1) 59.075; 2) 20.6221;
 3) 7.7863; 4) 273. 1193. 4025 吨. 1194. $80^\circ, 100^\circ$.
 1196. 40 棵椴树和 24 棵槭树. 1197. 1.45 米. 1220. 经过
 1.5 小时, 经过 1.5 小时. 1221. 38.5 公里/小时, 3.5 公里/小时.
 1222. 8.8 厘米. 1223. 2.8 公里/小时 1225. 1)
 2278.708; 2) 0; 3) 10.904; 4) 737.6. 1231. 23 400. 1232.
 a) 2.8; 6) 100; 8) 7.38; 2) 8. 1233. a) 1.2245; 6) 34.1;
 8) 2.7118; 2) 25.8335. 1240. 600 公里. 1241. 12 公斤. 1243. 1)
 100; 2) 600; 3) 4; 4) 1. 1246. 130 公里. 1247. 25.5 卢布.
 1252. 175 页. 1253. 经过 0.4 小时. 1254. a) 24; 8)
 30; 8) 3.2; 2) 9. 1256. 400 公斤. 1257. 40 平方米.
 1258. a) 27.916; 6) 1.8181. 1270. 867 公顷, 超额 44.5%.
 1272. 87 个零件. 1273. 1) 36.665; 2) 346.208. 1274.
 a) ≈ 1712.56 ; 6) ≈ 67.225 . 1276. 963.125 公担. 1277.
 13 个蚊子. 1278. 647.5 公斤. 1279. a) 940.4; 6) 51.6; 6)
 16; 2) 10.6. 1280. 0.64. 1286. 32 公里/小时. 1287.
 4905.6 卢布. 1288. 1400 本练习簿. 1289. 7.6 公斤, 0.4 公
 斤. 1290. 1) 5.1136; 2) 5; 3) 23.05; 4) 15.03. 1293.
 80 平方米. 1294. a) 299.8; 6) 180. 1300. 1.5 卢布, 2.4 卢
 布. 1301. 0.64 吨. 1302. 212.18 公斤. 1305. 18 公亩.
 1306. 302 公顷, 536 公顷. 1316. 1) 25.821; 2) 9.85.
 1337. 1) 9; 2) 4013.6; 3) 9.1328; 4) 94.5056; 5) 748; 6) 0.01;
 7) 2.729; 8) 24.052. 1338. a) 47.38; 45.22; 31.18; 6) 0.16;
 0.22; 0.28. 1339. a) 4; 6) 3.3. 1340. 0.16 卢布, 0.3 卢
 布. 1341. 18 公担, 30.6 公担. 1342. 19.6 吨, 29.4 吨.
 1343. 61.2 公斤, 76.5 公斤. 1345. 30 只小牛. 1346. 75 000

块砖. 1347. 8%. 1348. 64 公斤. 1349. 57.5%, 42.5%.
 1350. 75 公顷. 1351. 增加了 25% 和 20%. 1352.
 500 公里. 1353. a) 38.9; б) 25.45; в) 0.6; г) 10. 1354.
 a) 7.5; б) 0.1; в) 1.7612; г) 110.01. 1374. 1) 6.322; 2)
 0.9515; 3) 5; 4) 0.13; 5) 3092; 6) 3536. 1376. 1) 1091.4;
 2) 683.4; 3) 42.6; 4) 9. 1377. 1) 4.6; 2) 3.8; 3) 0; 4) 0.
 1380. 80 公里/小时, 85 公里/小时. 1381. 17.5 公里/小时, 20.5
 公里/小时. 1382. 3 公里/小时. 1383. 经过 3 小时.
 1384. 15 分. 1385. 104.9 公里. 1386. 123.3 公里.
 1387. 12 小时 10 分. 1388. 11 小时 40 分. 1389. 60 分
 1390. 10 分. 1391. 120 公顷, 240 公顷, 720 公顷. 1392.
 21 页. 1395. 44 厘米. 1396. 44 岁. 1397. 120 公斤.
 1398. 18 米. 1399. 5 次. 1400. 830 台洗衣机.
 1401. 345.6 卢布. 1402. 4.8 吨, 5.6 吨, 6.4 吨. 1403. 2.3
 公里/小时. 1406. 4 卷. 1407. 10 000 立方米, 1700 立方米.
 1408. 105 180 吨. 1409. 300 名工人. 1410. 1 010 000.
 1411. 80 卢布, 36 卢布. 1412. 60 页. 1413. 7 小时 15 分.
 1414. 1.6 卢布, 2.3 卢布. 1416. 11 岁. 1417. 13 岁.
 1418. 60.

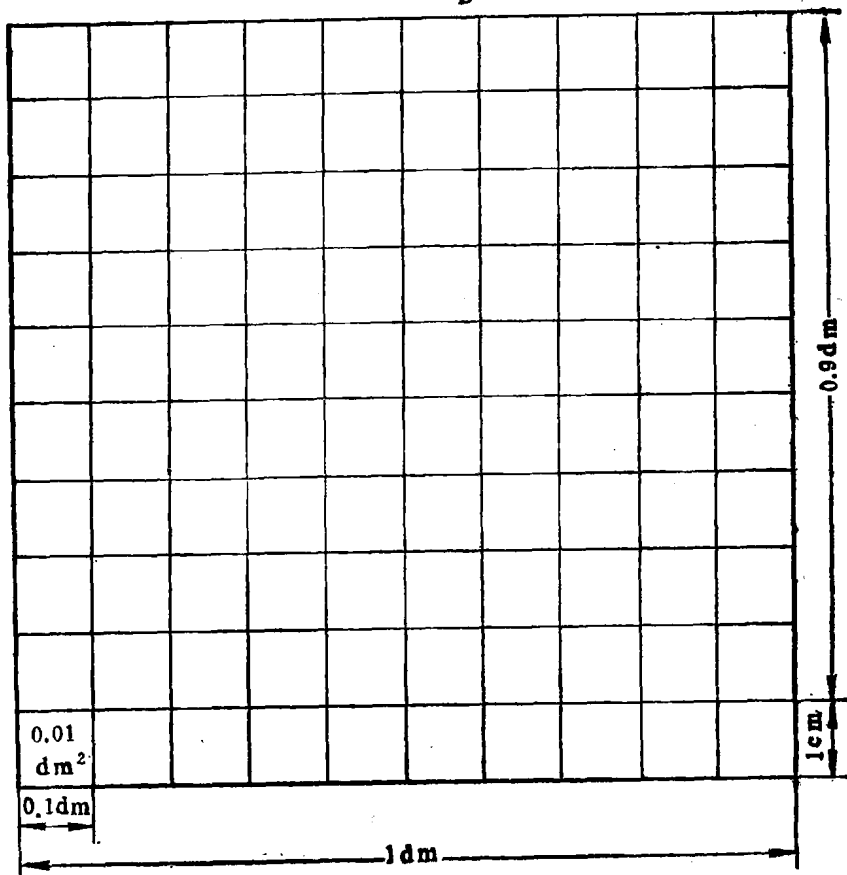
附图





II

VII



封面设计：李木

(限国内发行)

书号 7012·0149

定价 0.74 元